WS01 · 1/3	ม.5/		เลขที่		

ใบงานที่ 1 ปฐมนิเทศ ระบบ P4 Journey และโปรไฟล์นักเรียน

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 · สัปดาห์ที่ 1 (26–30 ต.ค. 2569) · คาบคู่ 100 นาที

ชื่อ-สกุล ..... ชื่อเล่น .....

วันที่ ..... (เขียนห้องและเลขที่ในกรอบมุมขวาบนทุกหน้า)

เลขประจำตัว | | | | | |

ใบงานนี้ไม่ตัดสินถูกผิด แต่นับเป็นงานที่ส่ง (คะแนนงานของ Quiz 1) ครูใช้ข้อมูลเพื่อวางแผนช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายคน ตอบตามความจริง เขียนให้ครบทุกตอน แล้วเก็บไว้ในแฟ้มตลอดภาคเรียน เพราะตอนที่ 2 เป็นสรุปกติกาที่ต้องใช้ทั้งเทอม

ภารกิจของคาบนี้ (ทำเสร็จแล้วกากบาทในช่อง)

- ☐ 1. รู้จักรายวิชาและระบบ P4 Journey (ตอนที่ 2)
- ☐ 2. ลงทะเบียนผู้เรียนออนไลน์ตามลิงก์ที่ครูส่งให้ (สำรวจข้อมูลและประเมินตนเอง)
- ☐ 3. ฝึกเขียนวิธีทำบนกระดาษคำตอบมาตรฐาน (ตอนที่ 4)
- ☐ 4. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน 15 ข้อ (ไม่คิดคะแนน ใช้ดูความรู้เดิม)
- ☐ 5. ตั้งเป้าหมายของตนเอง (ตอนที่ 5)

ตอนที่ 1 ความมั่นใจของฉันก่อนเริ่มเรียน

วงกลมระดับความมั่นใจของตนเองในแต่ละหน่วย (1 = ไม่มั่นใจเลย, 5 = มั่นใจมาก) แล้วเขียนเหตุผลสั้น ๆ

หน่วยการเรียนรู้	ระดับความมั่นใจ	เหตุผลสั้น ๆ
หน่วยที่ 1 คลื่นเสียง	1 2 3 4 5	
หน่วยที่ 2 ไฟฟ้าสถิต	1 2 3 4 5	
หน่วยที่ 3 ไฟฟ้ากระแส	1 2 3 4 5	

หน่วยที่ฉันมั่นใจ**น้อยที่สุด**คือ ..... เพราะ .....

ตอนที่ 2 รู้จักรายวิชาและระบบ P4 Journey (ฟังครูแล้วเติมคำตอบ)

2.1 รายวิชานี้มี ..... หน่วย ผลการเรียนรู้รวม ..... ข้อ หน่วยที่มีผลการเรียนรู้มากที่สุดคือ ..... (..... ข้อ)

2.2 โครงสร้างคะแนน 100 คะแนน

ก่อนกลางภาค	สอบกลางภาค	หลังกลางภาค	สอบปลายภาค	สะสมจากการเรียนสม่ำเสมอ

2.3 ระดับโจทย์ (Level) ที่ใช้ทุกใบงานและทุกการสอบ เรียงจากง่ายไปยาก

Level	**ชื่อ**	**ลักษณะโจทย์**
L1	พื้นฐาน	ใช้สูตรเดียว แทนค่าตรง
L2	ประยุกต์	2 ขั้นตอน แปลงหน่วย จัดรูปสูตร
L3	เชื่อมโยง	ใช้หลายแนวคิดร่วมกัน เวกเตอร์
L4	วิเคราะห์	กราฟ สถานการณ์จริง อธิบายเหตุผล
L5	ท้าทาย	ระดับแข่งขัน (โบนัส ไม่บังคับ)

โจทย์ที่ใช้สูตรเดียวแทนค่าตรง ๆ อยู่ Level ..... โจทย์ที่ต้องวิเคราะห์กราฟหรือสถานการณ์จริงอยู่ Level .....

2.4 รหัสแนวคิด (บอกว่าโจทย์แต่ละข้อวัดเรื่องอะไร ใช้ดูจุดแข็งจุดอ่อนของตนเองในหน้าเว็บ)

หน่วย	**รหัสแนวคิด**
คลื่นเสียง	S1 ธรรมชาติของเสียง · S2 ความเข้มเสียงและเดซิเบล · S3 บีต ดอปเพลอร์ การสั่นพ้อง
ไฟฟ้าสถิต	E1 ประจุ · E2 กฎของคูลอมบ์ · E3 สนามไฟฟ้า · E4 ศักย์และความต่างศักย์ · E5 ตัวเก็บประจุ
ไฟฟ้ากระแส	C1 กระแสและสภาพต้านทาน · C2 กฎของโอห์ม · C3 อนุกรม-ขนาน · C4 แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต้านทานภายใน · C5 เคอร์ชอฟฟ์ · C6 พลังงานและกำลังไฟฟ้า

2.5 วงจรการเรียนของแต่ละเรื่อง



2.6 ตอบคำถามเกี่ยวกับกติกา (Quiz ครั้งละ 10 = งาน 5 จากการส่งใบงานและ Quick Check ครบทุกคาบ + สอบ 5)

ก) ถ้าส่งงานครบ และสอบ Quiz ได้ 2.5 จาก 5 ครูบันทึกคะแนน Quiz ครั้งนั้นเท่าใด .....

ข) ถ้าสอบ Quiz ได้ 2 จาก 5 ต้องทำอย่างไร และทำได้ถึงเมื่อใด

_____

_____

ค) ถ้าสอบกลางภาคได้ 10 จาก 20 คะแนน แก้ได้หรือไม่ และเมื่อผ่านแล้วบันทึกคะแนนเท่าใด

_____

2.7 วันสอบที่ควรจดไว้ (ตามปฏิทิน อาจเลื่อนตามประกาศของครู)

Quiz 1	**Quiz 2**	**Quiz 3**	**กลางภาค**	**Quiz 4**	**Quiz 5**	**Quiz 6**	**ปลายภาค**
สัปดาห์ 4	สัปดาห์ 6	สัปดาห์ 8	สัปดาห์ 10	สัปดาห์ 13	สัปดาห์ 16	สัปดาห์ 18	สัปดาห์ 20

ชื่อ ..... **เลขประจำตัว** | | | | | | **WS01 · 3/3** | ม.5/ | | เลขที่ | | |

คลื่นเสียง	คูลอมบ์	สนามไฟฟ้า	เขียนตอบ	ศักย์ ตัวเก็บประจุ	วงจร	emf กำลัง	PROT CARE

ตอนที่ 3 ข้อตกลงของห้องเรียนเรา (เขียนตามที่ตกลงกันบนกระดาน)

1.

2.

3.

4.

5.

ตอนที่ 4 ฝึกเขียนวิธีทำบนกระดาษคำตอบมาตรฐาน

เขียนเลขประจำตัวลงในช่องให้ชัด ตัวเลขละ 1 ช่อง แล้วเขียนวิธีทำโจทย์ข้อนี้ลงใน**กรอบข้อ 1** ของกระดาษคำตอบมาตรฐาน ให้ครบ 4 ขั้น คือ สิ่งที่โจทย์กำหนดและสิ่งที่ถาม สูตร การแทนค่า และคำตอบพร้อมหน่วย

ฝึก L1 · S1 คลื่นเสียงความถี่ 680 Hz เดินทางในอากาศด้วยอัตราเร็ว 340 m/s ความยาวคลื่นของเสียงนี้เท่าใด

ข้อควรระวังเวลาสแกน: เขียนด้วยปากกาสีเข้ม อยู่ในกรอบเท่านั้น ไม่พับหรือขีดทับกล่องเลขประจำตัว

ตอนที่ 5 เป้าหมายของฉันในวิชานี้

เป้าหมาย 1 ข้อ (เช่น ผ่านทุก Quiz ตั้งแต่ครั้งแรก หรือมั่นใจเรื่องไฟฟ้ามากขึ้น)

ฉันจะทำ 3 อย่างนี้เพื่อไปถึงเป้าหมาย

1.

2.

3.

สิ่งที่อยากบอกครู (ไม่บังคับ)

WS02 · 1/3	ม.5/		เลขที่		

ใบงานที่ 2 ธรรมชาติของเสียงและการเคลื่อนที่ของเสียง

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 · หน่วยที่ 1 คลื่นเสียง · รหัสแนวคิด S1 · คาบเดี่ยว 50 นาที

ชื่อ-สกุล ..... ชื่อเล่น .....

วันที่ ..... (เขียนห้องและเลขที่ในกรอบมุมขวาบนทุกหน้า)

เลขประจำตัว

สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

• เสียงเกิดจาก**การสั่นของแหล่งกำเนิด** แล้วส่งพลังงานผ่านตัวกลาง เช่น อากาศ น้ำ ของแข็ง เสียงเดินทาง**ผ่านสุญญากาศไม่ได้**

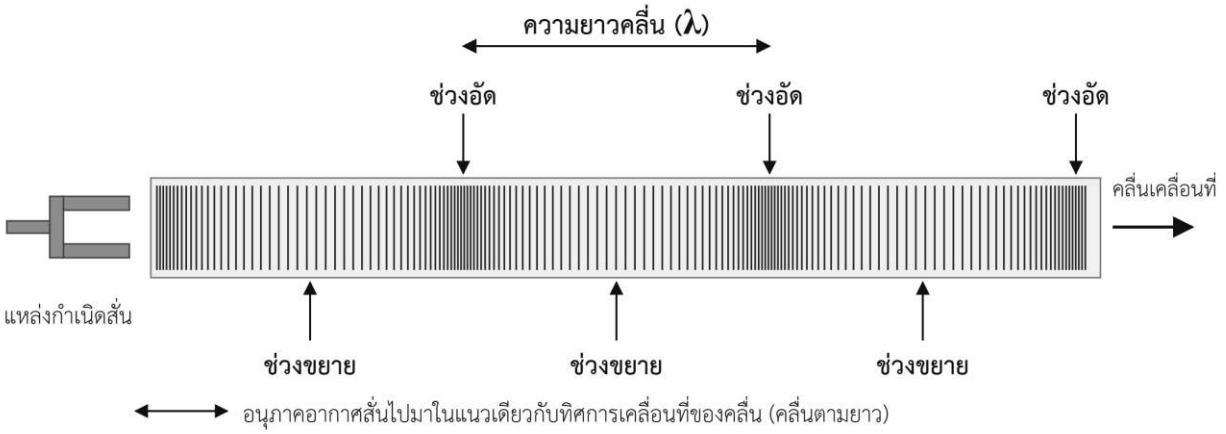
• เสียงเป็น**คลื่นกลตามยาว** อนุภาคตัวกลางสั่นไปมาในแนวเดียวกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่น เกิดช่วงอัดและช่วงขยายสลับกัน อนุภาคไม่ได้เคลื่อนที่ไปกับคลื่น

• ระยะระหว่างช่วงอัดที่อยู่ถัดกัน = ความยาวคลื่น λ · $v = f\lambda$ · $T = 1/f$

• เมื่อเสียงเปลี่ยนตัวกลาง **f คงเดิม** (ขึ้นกับแหล่งกำเนิด) แต่ v และ λ เปลี่ยน

• มนุษย์ได้ยินเสียงความถี่ประมาณ **20–20000 Hz** ต่ำกว่านี้คืออินฟราซาวนด์ สูงกว่านี้คืออัลตราซาวนด์

• ระวังหน่วย: 1 kHz = 10^3 Hz · 1 ms = 10^{-3} s



ตอนที่ 1 สังเกตจากสถานการณ์จำลอง (ไฟล์ HTML แท็บ 01–02)

สถานการณ์	สิ่งที่ทำในสถานการณ์จำลอง	สิ่งที่สังเกตได้
1	เคาะส้อมเสียง แล้วกด “แตะ” ให้ปลายส้อมสัมผัสผิวน้ำ	
2	เคาะส้อมเสียง แล้วกด “แตะ” ให้ปลายส้อมสัมผัสลูกปิงปองที่แขวนไว้	
3	เคาะส้อมเสียง แล้ววางใกล้หน้ากลองที่มีเศษกระดาษ	
4	ให้กระดิ่งดัง แล้วค่อย ๆ สูบอากาศออกจากภาชนะ (แท็บ 02)	

1.1 L1 · S1 จากสถานการณ์ที่ 1–3 เสียงเกิดขึ้นได้อย่างไร

1.2 L1 · S1 จากสถานการณ์ที่ 4 เสียงเดินทางผ่านสุญญากาศได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

ตอนที่ 2 ตะลุยด่าน (เรียงจาก L1 ไป L2 · แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ ⟶ สูตร ⟶ แทนค่า ⟶ คำตอบพร้อมหน่วย)

สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 2 ทุกข้อ

สมการที่ 1 ความสัมพันธ์ของคลื่น

$$v = f\lambda$$

สมการที่ 2 คาบกับความถี่

$$T = \frac{1}{f} \quad \text{หรือ} \quad f = \frac{1}{T}$$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย (SI)
v	อัตราเร็วของเสียง ขึ้นกับตัวกลาง (อากาศ น้ำ ของแข็ง)	เมตร/วินาที (m/s)
f	ความถี่ (รอบ/วินาที) ขึ้นกับแหล่งกำเนิด เปลี่ยนตัวกลางแล้วไม่เปลี่ยน	เฮิรตซ์ (Hz)
λ (แลมบ์ดา)	ความยาวคลื่น = ระยะกลางช่วงอัดถึงกลางช่วงอัดที่อยู่ถัดกัน	เมตร (m)
T	คาบ = เวลาที่แหล่งกำเนิดสั่นครบ 1 รอบ	วินาที (s)

แปลงหน่วยเป็น SI ก่อนแทนค่า: 1 kHz = 10^3 Hz · 1 ms = 10^{-3} s · หา λ ใช้ $\lambda = v/f$ · หา f ใช้ $f = v/\lambda$

2.1 L1 · S1 เสียงความถี่ 440 Hz เดินทางในอากาศด้วยอัตราเร็ว 340 m/s มีความยาวคลื่นเท่าใด

2.2 L1 · S1 จงหาความยาวคลื่นของเสียงที่ความถี่ 20 Hz และ 20000 Hz ในอากาศที่อัตราเร็วเสียง 340 m/s (ซึ่งเป็นขอบล่างและขอบบนของช่วงที่มนุษย์ได้ยิน)

2.3 L1 · S1 ส้อมเสียงสั่นด้วยความถี่ 512 Hz จงหาคาบของการสั่น

2.4 L2 · S1 แหล่งกำเนิดเสียงสั่นด้วยคาบ 2.5 ms ในอากาศที่อัตราเร็วเสียง 343 m/s จงหาความถี่และความยาวคลื่นของเสียง

2.5 L2 · S1 เครื่องไล่สัตว์ปล่อยเสียงความถี่ 40 kHz ในอากาศที่อัตราเร็วเสียง 340 m/s จงหาความยาวคลื่น และบอกว่ามนุษย์ได้ยินเสียงนี้หรือไม่ เพราะเหตุใด

2.6 L2 · S1 เสียงความถี่ 500 Hz เดินทางจากอากาศ (340 m/s) ลงไปในน้ำ (1500 m/s) ความถี่ในน้ำเป็นเท่าใด และความยาวคลื่นเปลี่ยนจากเดิมเป็นกี่เท่า

ด่านเสริม (ทำเมื่อเสร็จก่อน หรือทำต่อที่บ้าน)

2.7 L3 · S1 ในหลอดอากาศหนึ่ง วัดระยะจากกลางช่วงอัดถึงกลางช่วงขยายที่อยู่ถัดกันได้ 0.17 m อัตราเร็วเสียง 340 m/s จงหาความถี่ของเสียง และบอกว่ามนุษย์ได้ยินหรือไม่

ตอนที่ 3 สรุปท้ายคาบ

3.1 L1 · S1 เติมคำ: เสียงเกิดจาก ..... เป็นคลื่น ..... ต้องอาศัย .....
มีความสัมพันธ์ v = ... และมนุษย์ได้ยินเสียงความถี่ประมาณ ..... ถึง ..... Hz

ด่านที่ฉันผ่านวันนี้ ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป

เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม

WS03 · 1/5	ม.5/		เลขที่		

ใบงานที่ 3 คลื่นความดัน อัตราเร็วของเสียง การสะท้อนและการหักเหของเสียง

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 · หน่วยที่ 1 คลื่นเสียง · รหัสแนวคิด S1 · คาบคู่ 100 นาที · มีการทดลอง

ชื่อ-สกุล ..... ชื่อเล่น .....

วันที่ ..... (เขียนห้องและเลขที่ในกรอบมุมขวาบนทุกหน้า)

เลขประจำตัว | | | | | |

สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

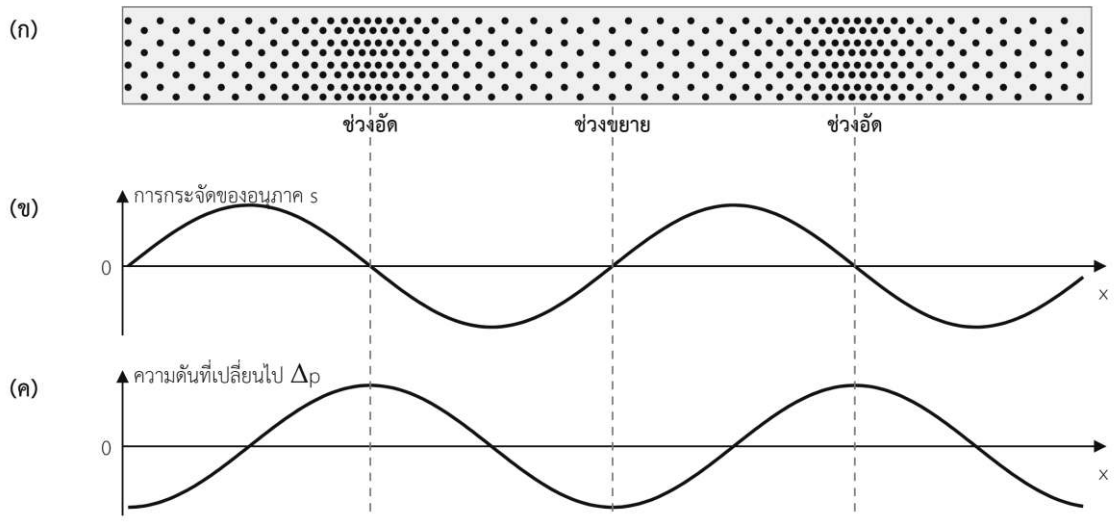
• คลื่นเสียงในอากาศมองเป็น**คลื่นการกระจัด**ของอนุภาค หรือ**คลื่นความดัน**ก็ได้ ทั้งสองมี**เฟสต่างกัน 90°** ตำแหน่งที่การกระจัดเป็นศูนย์ ความดันเปลี่ยนมากที่สุด (ช่วงอัดหรือช่วงขยาย) ตำแหน่งที่การกระจัดมากที่สุด ความดันเท่าความดันปกติ

• อัตราเร็วเสียงในอากาศ **v = 331 + 0.6T** (v มีหน่วย m/s และ T มีหน่วย °C) อากาศร้อนขึ้น เสียงเร็วขึ้น

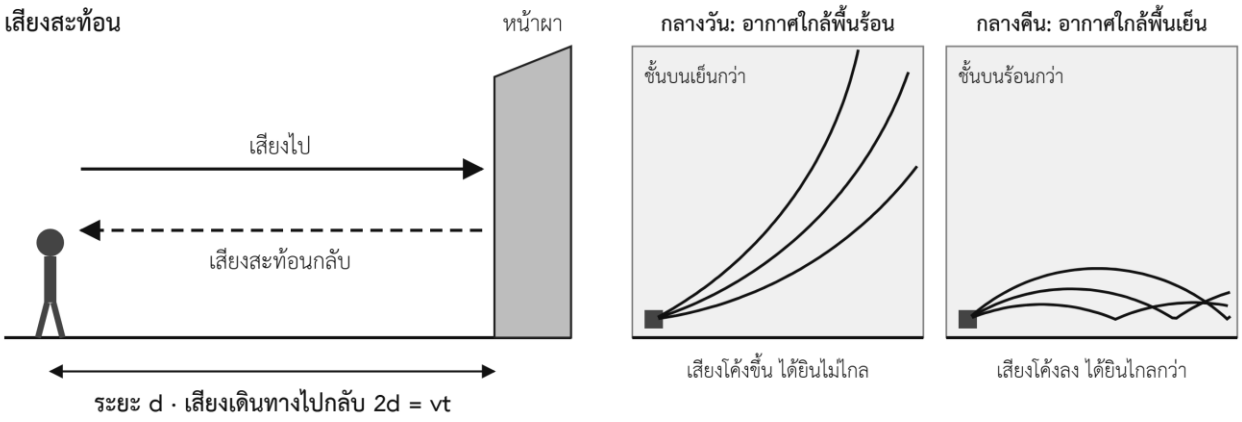
• เสียงสะท้อน: เสียงเดินทางไปกลับ **2d = vt** · หูแยกเสียงสะท้อนออกจากเสียงเดิมได้เมื่อมาถึงช้ากว่า**อย่างน้อย 0.1 s** ถ้าเร็วกว่านั้นจะได้ยินเป็น**เสียงก้อง**

• การหักเห: เสียงเปลี่ยนทิศเมื่อผ่านอากาศที่อุณหภูมิต่างกัน โดยโค้งเข้าหาชั้นอากาศที่เย็นกว่า (เสียงช้ากว่า) กลางคืนอากาศใกล้พื้นเย็นกว่าชั้นบน เสียงจึงโค้งลงสู่พื้นและได้ยินไกลกว่ากลางวัน

• ระวัง: โจทย์เสียงสะท้อนต้อง**หารด้วย 2** · โจทย์ฟ้าแลบฟ้าร้องเสียงเดินทางขาเดียว ไม่ต้องหาร 2



ตำแหน่งที่การกระจัดเป็นศูนย์ ความดันเปลี่ยนมากที่สุด (ช่วงอัด/ช่วงขยาย) · คลื่นทั้งสองมีเฟสต่างกัน 90°



ตอนที่ 1 การทดลอง วัดอัตราเร็วของเสียงจากเสียงสะท้อน (กลุ่มละ 4–5 คน)

สมาชิกกลุ่ม (เลขที่) ..... วิธีที่ใช้ ☐ ตบมือหน้ากำแพง

☐ แอป Phyphox (เมนู Acoustic Stopwatch) ☐ สถานการณ์จำลอง แท็บ 03 (กรณีฝนตก)

ขั้นตอน

ก) วัดระยะ d จากผู้ตบมือถึงกำแพง (ประมาณ 30–50 m) และวัดอุณหภูมิอากาศ T

ข) ผู้ตบมือตบ 1 ครั้ง ฟังเสียงสะท้อน แล้วตบครั้งถัดไปทันทีที่ได้ยินเสียงสะท้อน ทำต่อเนื่องเป็นจังหวะ

ค) ผู้จับเวลาเริ่มจับที่การตบครั้งที่ 1 หยุดที่ครั้งที่ 11 ได้เวลา 10 ช่วง แล้วหา t = t รวม/10

ง) ทำซ้ำ 3 รอบ บันทึกผลตามที่วัดได้จริง แล้วคำนวณ v = 2d/t

ระยะถึงกำแพง d = ... m อุณหภูมิอากาศ T = ... °C

รอบ	t รวม 10 ช่วง (s)	t = t รวม/10 (s)	v = 2d/t (m/s)
1			
2			
3			
ค่าเฉลี่ย			

1.1 L1 · S1 คำนวณอัตราเร็วเสียงจากสูตร v = 331 + 0.6T ที่อุณหภูมิที่กลุ่มวัดได้

1.2 L2 · S1 เปรียบเทียบ v เฉลี่ยที่วัดได้กับค่าจากสูตรในข้อ 1.1 แล้วหาความคลาดเคลื่อนร้อยละ = |v วัด − v สูตร| ÷ v สูตร × 100

1.3 L4 · S1 บอกสาเหตุที่ทำให้ผลการวัดคลาดเคลื่อนอย่างน้อย 2 ข้อ และเสนอวิธีลดความคลาดเคลื่อน 1 วิธี

ตอนที่ 2 คลื่นความดันและการหักเห (ใช้สถานการณ์จำลอง แผนที่ 3 แท็บ 01 และ 04)

2.1 L1 · S1 เติมคำ: ที่ช่วงอัด การกระจัดของอนุภาคมีค่า ..... และที่ตำแหน่งซึ่งการกระจัดมากที่สุด ความดันมีค่า ..... คลื่นการกระจัดกับคลื่นความดันมีเฟสต่างกัน ..... องศา

2.2 L4 · S1 อธิบายว่าทำไมตอนกลางคืนจึงได้ยินเสียงจากที่ไกลชัดกว่าตอนกลางวัน โดยวาดแนวการเคลื่อนที่ของเสียงในกรอบ และระบุว่าอากาศชั้นใดร้อนกว่า

วาดภาพ: แหล่งกำเนิด พื้นดิน ชั้นอากาศ และแนวเสียงตอนกลางคืน

ตอนที่ 3 ตะลุยด่าน (เรียงจาก L1 ไป L4 · แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ ⟶ สูตร ⟶ แทนค่า ⟶ คำตอบพร้อมหน่วย)

สมการหลักของใบงานนี้ **เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 3 ทุกข้อ (และใช้ในการทดลองตอนที่ 1)**

สมการที่ 1 อัตราเร็วเสียงกับอุณหภูมิ	สมการที่ 2 เสียงสะท้อน (ไปและกลับ)	สมการที่ 3 ความสัมพันธ์ของคลื่น
$v = 331 + 0.6T$	$2d = vt$	$v = f\lambda$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
v	อัตราเร็วของเสียงในอากาศ	m/s	T	อุณหภูมิอากาศ (ไม่ใช่คาบ)	°C
d	ระยะถึงกำแพงหรือหน้าผา	m	t	เวลาที่เสียงเดินทางไปและกลับ	s
f	ความถี่ของเสียง	Hz	λ	ความยาวคลื่นของเสียง	m

ระวัง: เสียงสะท้อนใช้ $2d = vt$ · ฟ้าร้องเดินทางขาเดียวใช้ $d = vt$ · แยกเสียงสะท้อนได้เมื่อ $t \geq 0.1$ s

3.1 L1 · S1 เสียงเดินทางในอากาศที่อุณหภูมิ 30 °C มีอัตราเร็วเท่าใด

3.2 L1 · S1 นักเรียนตบมือหน้ากำแพง ได้ยินเสียงสะท้อนหลังตบมือ 0.50 s ถ้าอัตราเร็วเสียงเป็น 340 m/s กำแพงอยู่ห่างเท่าใด

3.3 L2 · S1 เสียงความถี่ 500 Hz เดินทางในอากาศที่อุณหภูมิ 20 °C และ 30 °C ความยาวคลื่นแตกต่างกันเท่าใด

3.4 L2 · S1 ที่อุณหภูมิ 25 °C ชายคนหนึ่งตะโกนไปยังหน้าผา ได้ยินเสียงสะท้อนหลังตะโกน 1.2 s หน้าผาอยู่ห่างเท่าใด

3.5 L2 · S1 ขณะอากาศมีอุณหภูมิ 30 °C นักเรียนเห็นฟ้าแลบ แล้วได้ยินเสียงฟ้าร้องตามมาหลัง 4.0 s ฟ้าผ่าอยู่ห่างจากนักเรียนเท่าใด (แสงเร็วมาก ถือว่าถึงทันที)

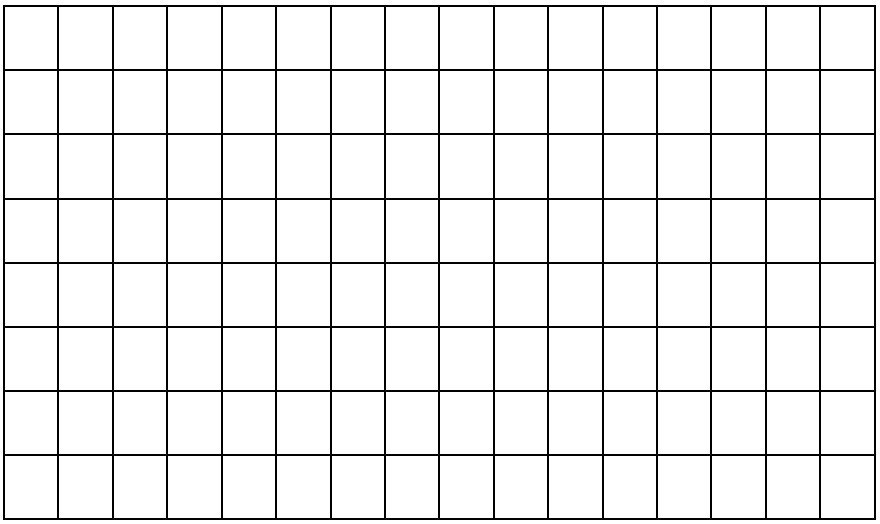
3.6 L3 · S1 ในวันหนึ่งได้ยินเสียงสะท้อนจากหน้าผาหลังตะโกน 1.6 s และวัดอัตราเร็วเสียงได้ 355 m/s อากาศวันนั้นมีอุณหภูมิเท่าใด และหน้าผาอยู่ห่างเท่าใด

3.7 L3 · S1 ที่อุณหภูมิ 20 °C ผู้ตะโกนต้องยืนห่างกำแพงอย่างน้อยกี่เมตร จึงได้ยินเสียงสะท้อนแยกจากเสียงเดิม และถ้ายืนห่างกำแพง 10 m จะได้ยินเป็นเสียงสะท้อนหรือเสียงก้อง

3.8 L4 · S1 กลุ่มหนึ่งวัดเวลาที่เสียงเดินทางไปกลับจากกำแพงที่ระยะต่าง ๆ ได้ผลดังตาราง จงเขียนกราฟระหว่างระยะทางไปกลับ 2d (แกนตั้ง) กับเวลา t (แกนนอน) หาความชัน แล้วบอกว่าความชันคือปริมาณใด และอากาศขณะนั้นมีอุณหภูมิประมาณเท่าใด

d (m)	20	40	60	80
2d (m)				
t (s)	0.12	0.23	0.35	0.47

2d (m)



t (s)

ตอนที่ 4 สรุปท้ายคาบ

4.1 L1 · S1 เติมคำ: อัตราเร็วเสียงในอากาศ v = ... เสียงสะท้อนเดินทางไปกลับ ..... = vt หูแยกเสียงสะท้อนได้เมื่อมาถึงช้ากว่าเสียงเดิมอย่างน้อย ..... s และเสียงหักเหเข้าหาชั้นอากาศที่ .....

ด่านที่ฉันผ่านวันนี้ ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป

เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม

WS04 · 1/4	ม.5/		เลขที่		

ใบงานที่ 4 การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของเสียง

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 · หน่วยที่ 1 คลื่นเสียง · รหัสแนวคิด S1 · คาบเดี่ยว 50 นาที · Think-Pair-Share

ชื่อ-สกุล ..... ชื่อเล่น .....

วันที่ ..... (เขียนห้องและเลขที่ในกรอบมุมขวาบนทุกหน้า)

เลขประจำตัว | | | | | |

สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

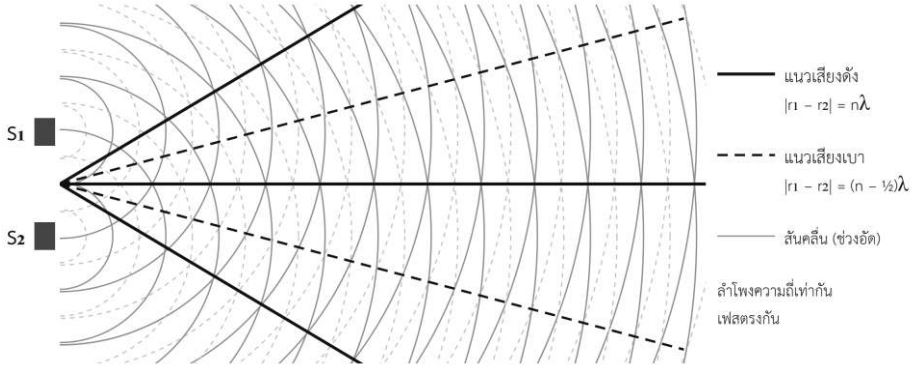
• เสียงจากแหล่งกำเนิดสองแหล่งที่**ความถี่เท่ากันและเฟสตรงกัน**มาพบกันจะ**แทรกสอด** ให้ r_1 และ r_2 เป็นระยะจากแหล่งกำเนิดถึงผู้ฟัง

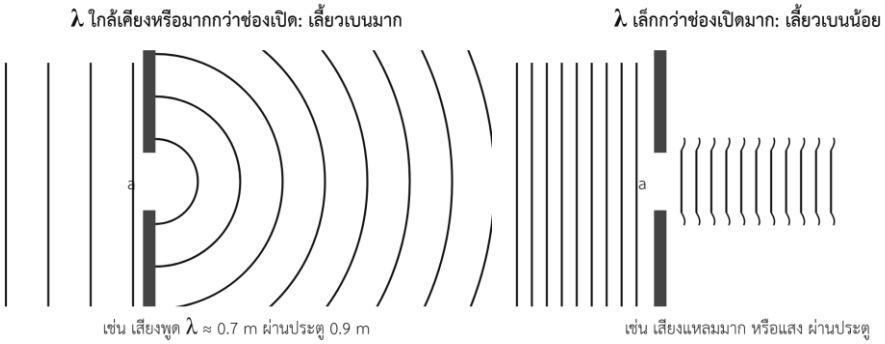
• เสียงดัง (เสริม): $|r_1 - r_2| = n\lambda$ เมื่อ n = 0, 1, 2, … · เสียงเบา (หักล้าง): $|r_1 - r_2| = (n - \tfrac{1}{2})\lambda$ เมื่อ n = 1, 2, 3, …

• ขั้นตอนคิด: หา $\lambda = v/f$ ⟶ หาผลต่างระยะทาง ⟶ หารด้วย λ ถ้าได้จำนวนเต็มคือดัง ถ้าได้ 0.5, 1.5, 2.5, … คือเบา

• การเลี้ยวเบน: เสียงอ้อมสิ่งกีดขวางและแผ่ผ่านช่องเปิดได้ชัดเมื่อ **λ ใกล้เคียงหรือมากกว่าขนาดช่องเปิด** เสียงความถี่ต่ำ (λ ยาว) จึงเลี้ยวเบนได้ดีกว่าเสียงความถี่สูง

• เสียงที่ได้ยินมี λ ตั้งแต่ราวเซนติเมตรถึงหลายเมตร ใกล้กับขนาดประตูและมุมตึก จึงได้ยินเสียงอ้อมมุมตึก ส่วนแสงมี λ เล็กมาก (ประมาณ 5×10^{-7} m) จึงแทบไม่เลี้ยวเบน





ตอนที่ 1 สำรวจด้วยสถานการณ์จำลอง แผนที่ 4 (ทำเป็นคู่ เปิดในโทรศัพท์จากเว็บ P4 Journey)

ที่	สิ่งที่ทำในสถานการณ์จำลอง	สิ่งที่สังเกตได้
1	แท็บ 01 (f = 340 Hz ห่าง 2.0 m) วาง P บนแนวกึ่งกลางระหว่างลำโพง อ่านค่า $\lvert r_1 - r_2 \rvert$	
2	เลื่อน P ออกจากแนวกลางจนเสียงเบาที่สุดครั้งแรก อ่านค่า $\lvert r_1 - r_2 \rvert \div \lambda$	
3	เพิ่มความถี่เป็น 680 Hz (แท็บ 01 โหมดความดังเฉลี่ย หรือแท็บ 02) ดูระยะห่างของแนวเสียงเบา	
4	แท็บ 03 ประตู 0.90 m เทียบเสียง 170 Hz กับ 3400 Hz และกด “แสง”	
5	แท็บ 03 เลือก “มุมตึก” ดูเสียงด้านหลังมุมตึก	

1.1 L1 · S1 ตำแหน่งบนแนวกึ่งกลางระหว่างลำโพงได้ยินเสียงดังหรือเบา เพราะเหตุใด

1.2 L1 · S1 จุดเสียงเบาครั้งแรกมี $\lvert r_1 - r_2 \rvert$ เท่ากับกี่ λ และเมื่อเพิ่มความถี่ แนวเสียงเบาอยู่ชิดกันมากขึ้นหรือห่างกันมากขึ้น เพราะเหตุใด

1.3 L1 · S1 ทำไมเราจึงได้ยินเสียงเพื่อนคุยกันจากอีกฟากของมุมตึก ทั้งที่มองไม่เห็นเพื่อน

ตอนที่ 2 ตะลุยด่าน (เรียงจาก L1 ไป L3 · หา λ ⟶ ผลต่างระยะทาง ⟶ เทียบเงื่อนไขดังหรือเบา)

สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 2 ทุกข้อ

สมการที่ 1 หาความยาวคลื่น	สมการที่ 2 จุดเสียงดัง (เสริม)	สมการที่ 3 จุดเสียงเบา (หักล้าง)
$\lambda = \frac{v}{f}$	$\lvert r_1 - r_2 \rvert = n\lambda$	$\lvert r_1 - r_2 \rvert = (n - \frac{1}{2})\lambda$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
r_1, r_2	ระยะจากลำโพงตัวที่ 1 และ 2 ถึงผู้ฟัง	m	$\lvert r_1 - r_2 \rvert$	ผลต่างระยะทาง	m
n	จำนวนเต็ม ดัง n = 0, 1, 2, ... เบา n = 1, 2, 3, ...	–	λ	ความยาวคลื่น	m
v	อัตราเร็วของเสียงในอากาศ	m/s	f	ความถี่ของเสียง	Hz

ขั้นตอนคิด: หา $\lambda = v/f$ ⟶ หาผลต่างระยะทาง ⟶ หารด้วย λ ได้จำนวนเต็ม = เสียงดัง ได้ 0.5, 1.5, 2.5, ... = เสียงเบา

2.1 L1 · S1 ลำโพงสองตัวส่งเสียงความถี่ 340 Hz เฟสตรงกัน อัตราเร็วเสียง 340 m/s ผู้ฟังอยู่ห่างจากลำโพงทั้งสอง 5.0 m และ 6.0 m ผู้ฟังได้ยินเสียงดังหรือเบา

2.2 L1 · S1 ลำโพงสองตัวส่งเสียงความถี่ 680 Hz เฟสตรงกัน อัตราเร็วเสียง 340 m/s ผู้ฟังอยู่ห่างจากลำโพงทั้งสอง 3.00 m และ 3.25 m ผู้ฟังได้ยินเสียงดังหรือเบา

2.3 L2 · S1 เสียงพูดความถี่ 170 Hz และเสียงแหลมความถี่ 3400 Hz เดินทางผ่านประตูกว้าง 0.90 m (อัตราเร็วเสียง 340 m/s) เสียงใดเลี้ยวเบนได้มากกว่า เพราะเหตุใด

2.4 L2 · S1 ลำโพงสองตัวส่งเสียงความถี่เดียวกัน เฟสตรงกัน ผู้ฟังอยู่ห่างจากลำโพงทั้งสอง 4.0 m และ 5.5 m ได้ยินเสียงเบาที่สุด ความถี่ต่ำสุดที่เป็นไปได้เท่าใด และความถี่ถัดไปที่ทำให้เบาที่สุดอีกครั้งเท่าใด (อัตราเร็วเสียง 340 m/s)

2.5 L3 · S1 ลำโพง A และ B ห่างกัน 3.0 m ส่งเสียงความถี่ 510 Hz เฟสตรงกัน (อัตราเร็วเสียง 340 m/s) จุด P อยู่บนเส้นที่ตั้งฉากกับเส้น AB ที่ลำโพง A โดยห่างจาก A เป็นระยะ 4.0 m ที่จุด P ได้ยินเสียงดังหรือเบา

ด่านเสริม (ทำเมื่อเสร็จก่อน หรือทำต่อที่บ้าน)

2.6 L4 · S1 ห้องประชุมมีลำโพงสองตัวต่อกับเครื่องขยายเสียงเครื่องเดียวกัน ขณะเปิดเสียงทดสอบความถี่ 340 Hz ผู้ฟังเดินไปตามแถวที่นั่งแถวหน้า ซึ่งขนานกับแนวลำโพง พบว่าเสียงดังและเบาสลับกันเป็นช่วง ๆ (ก) อธิบายสาเหตุ (ข) เมื่อเปิดเพลงจริงซึ่งมีหลายความถี่ ทำไมจึงแทบไม่รู้สึกว่ามีจุดที่เงียบ

ตอนที่ 3 สรุปท้ายคาบ

3.1 L1 · S1 เติมคำ: ลำโพงสองตัวที่ความถี่เท่ากันและเฟสตรงกัน ได้ยินเสียงดังเมื่อ $|r_1 - r_2|$ = ... ได้ยินเสียงเบาเมื่อ $|r_1 - r_2|$ = ... และเสียงเลี้ยวเบนได้มากเมื่อความยาวคลื่น ..... ขนาดของช่องเปิด

ด่านที่ฉันผ่านวันนี้ ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป

เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม

ใบงานที่ 5 ความเข้มเสียง ระดับความเข้มเสียง การได้ยิน และมลพิษทางเสียง

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 · หน่วยที่ 1 คลื่นเสียง · รหัสแนวคิด S2 · คาบคู่ 100 นาที · มีการทดลอง

ชื่อ-สกุล ..... ชื่อเล่น .....

วันที่ ..... (เขียนห้องและเลขที่ในกรอบมุมขวาบนทุกหน้า)

เลขประจำตัว | | | | | |

สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

• **ความเข้มเสียง** I คือกำลังเสียงที่ตกตั้งฉากต่อหน่วยพื้นที่ $I = P/A$ หน่วย W/m^2 · แหล่งกำเนิดจุดที่แผ่เสียงทุกทิศเท่ากัน $I = P/4\pi r^2$ จึงได้ $I \propto 1/r^2$ (ระยะ 2 เท่า ความเข้มเหลือ 1/4 เท่า)

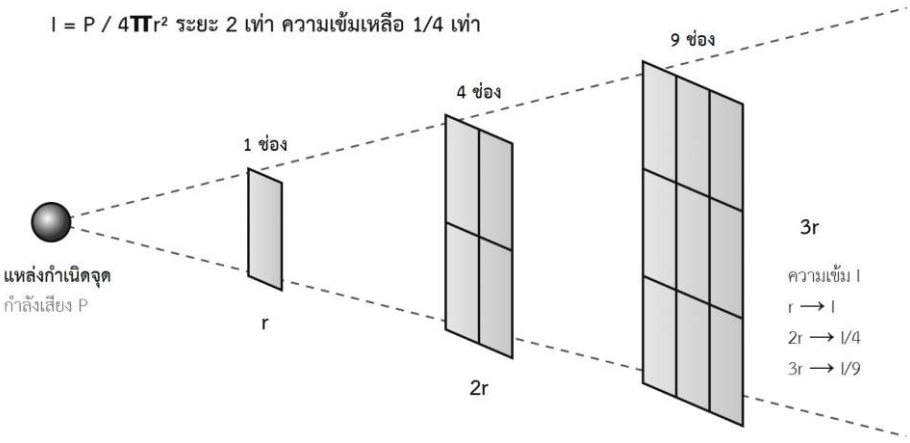
• ความเข้มเสียงต่ำสุดที่หูได้ยิน (ที่ประมาณ 1000 Hz) $I_0 = 10^{-12}\ W/m^2$ · หูรับรู้ความดังแบบลอการิทึม จึงใช้**ระดับความเข้มเสียง** $\beta = 10 \log(I/I_0)$ หน่วยเดซิเบล (dB)

• ความเข้มเพิ่ม 10 เท่า β เพิ่ม 10 dB · ความเข้มเพิ่ม 2 เท่า β เพิ่มประมาณ 3 dB · ระยะเปลี่ยนจาก r_1 เป็น r_2 ได้ $\beta_2 = \beta_1 - 20 \log(r_2/r_1)$ (ระยะ 2 เท่า ลดลงประมาณ 6 dB)

• การได้ยิน: หูชั้นนอกรับเสียงให้แก้วหูสั่น ⟶ หูชั้นกลาง (ค้อน ทั่ง โกลน) ส่งผ่านและขยายการสั่น ⟶ หูชั้นใน (คอเคลีย) เปลี่ยนเป็นสัญญาณประสาทไปสมอง

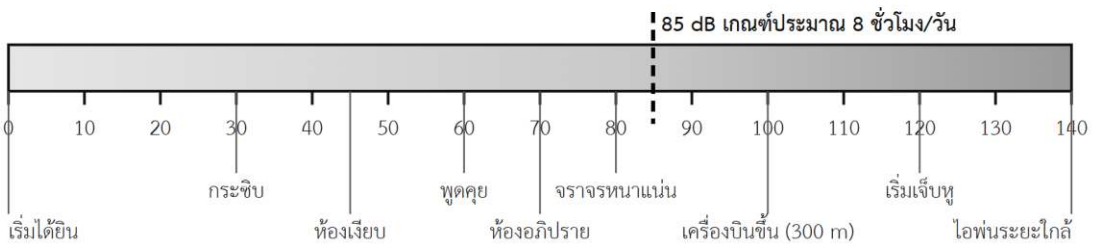
• **ความดัง**ขึ้นกับความเข้มเสียง (แอมพลิจูด) · **ระดับเสียงสูงต่ำ**ขึ้นกับความถี่ · **คุณภาพเสียง**ขึ้นกับรูปคลื่นหรือฮาร์มอนิกส์

• มลพิษทางเสียง: ไม่ควรสัมผัสเสียงเกินประมาณ **85 dB** ต่อเนื่อง 8 ชั่วโมงต่อวัน (เกณฑ์ต่างกันตามหน่วยงาน) · ระวัง: ห้ามนำ dB มาคูณหรือหารตามระยะโดยตรง ให้ใช้ลอการิทึม



ระดับความเข้มเสียง (dB) ของเสียงในชีวิตประจำวัน

เพิ่ม 10 dB ความเข้มเพิ่ม 10 เท่า · เพิ่ม 3 dB ความเข้มเพิ่มประมาณ 2 เท่า



ตอนที่ 1 การทดลอง วัดระดับเสียงในโรงเรียนและตามระยะห่างจากแหล่งกำเนิด (กลุ่มละ 4–5 คน)

สมาชิกกลุ่ม (เลขที่) ..... วิธีที่ใช้ ☐ แอปวัดระดับเสียงในโทรศัพท์ (Decibel X หรือ Phyphox เมนู Audio Amplitude) ☐ สถานการณ์จำลอง แผนที่ 5 แท็บ 04 (กรณีฝนตก)

ขั้นตอนและความปลอดภัย

ก) **ตอนที่ 1.1** วางโทรศัพท์ตำแหน่งเดียวกันและหันไมโครโฟนไปทางเดียวกัน อ่านค่าเฉลี่ยประมาณ 30 วินาที ทำซ้ำ 3 รอบในแต่ละสถานที่

ข) **ตอนที่ 1.2** ในที่โล่งที่เงียบพอ ให้โทรศัพท์เครื่องหนึ่งเปิดเสียงคงที่ระดับปานกลาง อีกเครื่องวัดที่ระยะ 1.0 2.0 และ 4.0 m

ค) บันทึกค่าตามที่อ่านได้จริง · ไม่เปิดเสียงดังเกินไป ไม่นำโทรศัพท์ที่เปิดเสียงแนบหู · ค่าจากไมโครโฟนโทรศัพท์เป็นค่าประมาณ

ตาราง 1.1 ระดับเสียงในสถานที่ต่าง ๆ (dB)

สถานที่	รอบที่ 1	รอบที่ 2	รอบที่ 3	ค่าเฉลี่ย	ลำดับ (เงียบ⟶ดัง)
ห้องเรียนขณะเงียบ					
ห้องเรียนขณะอภิปราย					
โรงอาหารหรือทางเดินหน้าอาคาร					
สนามกีฬา					

ตาราง 1.2 ระดับเสียงตามระยะห่างจากแหล่งกำเนิด (dB)

ระยะ (m)	รอบที่ 1	รอบที่ 2	รอบที่ 3	ค่าเฉลี่ย	ลดลงจากระยะก่อนหน้า (dB)
1.0					–
2.0					
4.0					

1.1 L1 · S2 เรียงลำดับสถานที่จากเงียบไปดัง สถานที่ใดมีระดับเสียงใกล้หรือเกินเกณฑ์ 85 dB บ้าง

1.2 L2 · S2 จากตาราง 1.2 เมื่อระยะเพิ่มจาก 1.0 ⟶ 2.0 m และ 2.0 ⟶ 4.0 m ระดับเสียงลดลงเท่าใด เทียบกับค่าตามทฤษฎี $20 \log 2 \approx 6$ dB

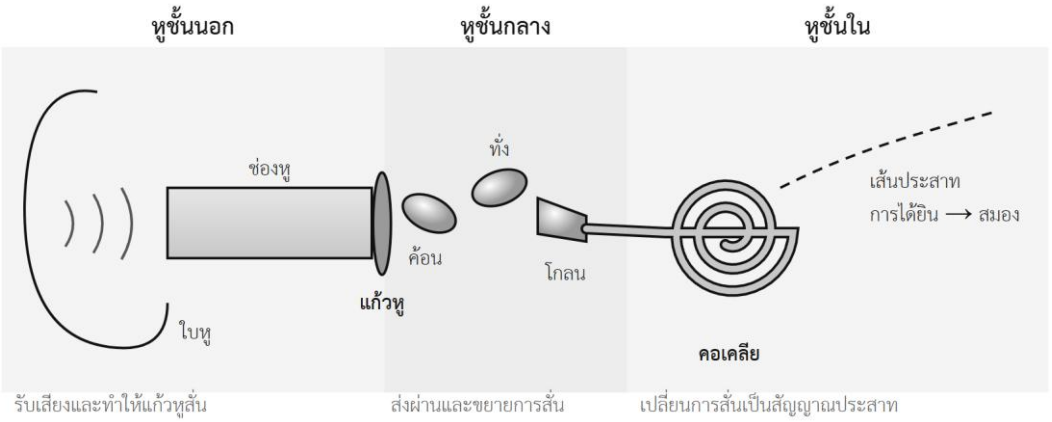
1.3 L4 · S2 บอกสาเหตุที่ทำให้ผลการวัดต่างจากทฤษฎีอย่างน้อย 2 ข้อ (เช่น เสียงพื้นหลัง การสะท้อน) และเสนอวิธีลดความคลาดเคลื่อน 1 วิธี

ตอนที่ 2 ความเข้มเสียงกับระยะ (ใช้สถานการณ์จำลอง แผนที่ 5 แท็บ 01 และ 02)

2.1 L1 · S2 เติมคำ: ระยะจากแหล่งกำเนิดเพิ่มเป็น 2 เท่า ความเข้มเสียงเหลือ ..... เท่า ระดับความเข้มเสียงลดลงประมาณ ..... dB · ความเข้มเสียงเพิ่ม 10 เท่า ระดับเสียงเพิ่ม ..... dB · ความเข้มเสียงเพิ่ม 2 เท่า ระดับเสียงเพิ่มประมาณ ..... dB

2.2 L2 · S2 หูมนุษย์ได้ยินเสียงตั้งแต่ความเข้ม 10^{-12} W/m^2 จนถึงประมาณ 1 W/m^2 (เริ่มเจ็บหู) ช่วงนี้ต่างกันกี่เท่า และทำไมจึงนิยมบอกความดังเป็นเดซิเบลแทนความเข้มเสียง

ตอนที่ 3 การได้ยินและลักษณะของเสียง (ใช้สถานการณ์จำลอง แผนที่ 5 แท็บ 03)



3.1 L1 · S2 เติมตาราง: เสียงที่เรารับรู้แต่ละลักษณะขึ้นกับสมบัติใดของคลื่นเสียง

สิ่งที่หูรับรู้	ขึ้นกับสมบัติใดของคลื่นเสียง	สังเกตจากสถานการณ์จำลอง (เปลี่ยนอะไร เห็นอะไร)
ความดัง		
ระดับเสียงสูงต่ำ		
คุณภาพเสียง		

3.2 L1 · S2 หูชั้นกลางทำหน้าที่อะไร และส่วนใดของหูเปลี่ยนการสั่นเป็นสัญญาณประสาท

ตอนที่ 4 ตะลุยด่าน (เรียงจาก L1 ไป L4 · ใช้ $I_0 = 10^{-12}$ W/m² · แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ / สิ่งที่ถาม ⟶ สูตร ⟶ แทนค่า ⟶ คำตอบพร้อมหน่วย)

สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 4 ทุกข้อ

สมการที่ 1 ความเข้มเสียงจากแหล่งกำเนิดจุด	สมการที่ 2 ระดับความเข้มเสียง	สมการที่ 3 เทียบระดับเสียงสองระยะ
$I = \frac{P}{A} = \frac{P}{4\pi r^2}$	$\beta = 10 \log \frac{I}{I_0}$	$\beta_2 = \beta_1 - 20 \log \frac{r_2}{r_1}$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
I	ความเข้มเสียง	W/m²	P	กำลังเสียงของแหล่งกำเนิด	W
A	พื้นที่ผิวทรงกลม $4\pi r^2$	m²	r	ระยะจากแหล่งกำเนิดถึงผู้ฟัง	m
β	ระดับความเข้มเสียง	dB	I_0	ความเข้มต่ำสุดที่หูได้ยิน = 10^{-12}	W/m²

จำ: ความเข้มเพิ่ม 10 เท่า β เพิ่ม 10 dB · ระยะเพิ่ม 2 เท่า I เหลือ 1/4 β ลด 6 dB · หา I จาก β ใช้ $I = I_0 \times 10^{\beta/10}$

4.1 L1 · S2 แหล่งกำเนิดเสียงจุดกำลัง 0.50 W แผ่เสียงออกทุกทิศทางเท่ากัน ที่ระยะ 2.0 m มีความเข้มเสียงเท่าใด

4.2 L1 · S2 เสียงมีความเข้ม 1.0×10^{-5} W/m² จงหาระดับความเข้มเสียงในหน่วยเดซิเบล

4.3 L2 · S2 เสียงมีความเข้ม 2.0×10^{-5} W/m² จงหาระดับความเข้มเสียงในหน่วยเดซิเบล

4.4 L2 · S2 เสียงจากเครื่องตัดหญ้ามีระดับความเข้มเสียง 90 dB จงหาความเข้มเสียงในหน่วย W/m²

4.5 L2 · S2 ระดับเสียงในห้องเพิ่มจาก 60 dB เป็น 80 dB ความเข้มเสียงเพิ่มขึ้นกี่เท่า

4.6 L3 · S2 วัดระดับความเข้มเสียงจากแหล่งกำเนิดจุดที่ระยะ 2.0 m ได้ 70 dB ที่ระยะ 8.0 m จะวัดระดับความเข้มเสียงได้เท่าใด (ไม่คิดการดูดกลืนและการสะท้อนของเสียง)

4.7 L3 · S2 ที่ระยะ 5.0 m จากลำโพงซึ่งถือเป็นแหล่งกำเนิดเสียงจุด วัดระดับความเข้มเสียงได้ 80 dB จงหากำลังเสียงของลำโพง

4.8 L4 · S2 สมมติว่าเครื่องบินลำหนึ่งเป็นแหล่งกำเนิดเสียงจุด ผู้สังเกตที่อยู่ห่าง 300 m วัดระดับความเข้มเสียงได้ 100 dB ผู้สังเกตต้องอยู่ห่างจากเครื่องบินอย่างน้อยเท่าใด ระดับเสียงจึงลดลงเหลือ 85 dB (ไม่คิดการดูดกลืนและการสะท้อนของเสียง)

ตอนที่ 5 มลพิษทางเสียงในชุมชนลาดกระบัง (ทำเป็นกลุ่ม นำเสนอกลุ่มละ 1 นาที)

5.1 L4 · S2 บ้านของเพื่อนอยู่ห่างจากเครื่องบินที่กำลังบินขึ้นจากสนามบินสุวรรณภูมิ 600 m (ใช้ข้อมูลข้อ 4.8 คือ 100 dB ที่ 300 m) (ก) ระดับเสียงที่บ้านเพื่อนขณะเครื่องบินผ่านเป็นเท่าใด เกินเกณฑ์ 85 dB หรือไม่ (ข) เสนอแนวทางลดผลกระทบจากเสียงรบกวนในบ้านหรือโรงเรียนอย่างน้อย 2 วิธี พร้อมเหตุผลทางฟิสิกส์

ตอนที่ 6 สรุปท้ายคาบ

6.1 L1 · S2 เติมคำ: ความเข้มเสียงจากแหล่งกำเนิดจุด I = ... ระดับความเข้มเสียง β = ... เมื่อ I_0 = ... W/m^2 และระยะเพิ่ม 2 เท่า ระดับเสียงลดลงประมาณ ..... dB

ด่านที่ฉันผ่านวันนี้ ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป

เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม

WS06 · 1/4	ม.5/		เลขที่		

ใบงานที่ 6 ตะลุยโจทย์เรื่องเสียง

(สมบัติของเสียง ความเข้มเสียงและระดับเสียง)

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 · หน่วยที่ 1 คลื่นเสียง · รหัสแนวคิด S1 S2 · คาบเดี่ยว 50 นาที · Team Based Learning

ชื่อ-สกุล ..... ชื่อเล่น .....

ทีมที่ ..... วันที่ ..... (ห้องและเลขที่เขียนในกรอบมุมขวาบน)

เลขประจำตัว | | | | | |

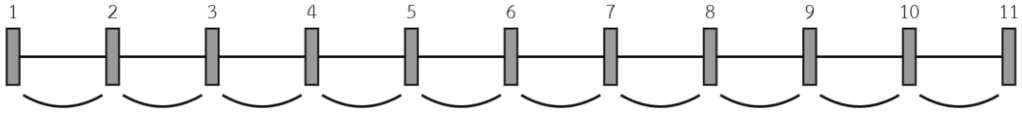
สมการหลักของใบงานนี้ สูตรที่ใช้วันนี้ (S1 และ S2)

S1 ความสัมพันธ์ของคลื่น	S1 อัตราเร็วเสียงกับอุณหภูมิ	S1 เสียงสะท้อน (ไปและกลับ)
$v = f\lambda$	$v = 331 + 0.6T$	$2d = vt$
S2 ความเข้มเสียง	**S2 ระดับความเข้มเสียง**	**S2 เทียบสองระยะ**
$I = \frac{P}{A} = \frac{P}{4\pi r^2}$	$\beta = 10 \log \frac{I}{I_0}$	$\beta_2 = \beta_1 - 20 \log \frac{r_2}{r_1}$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
v	อัตราเร็วของเสียงในอากาศ	m/s	f	ความถี่ของเสียง	Hz
λ	ความยาวคลื่น	m	T	อุณหภูมิอากาศ (ไม่ใช่คาบ)	°C
d	ระยะถึงกำแพงหรือหน้าผา	m	t	เวลาไปและกลับของเสียง	s
I	ความเข้มเสียง	W/m²	P	กำลังเสียงของแหล่งกำเนิด	W
r	ระยะจากแหล่งกำเนิดถึงผู้ฟัง	m	β	ระดับความเข้มเสียง	dB
I_0	ความเข้มต่ำสุดที่หูได้ยิน = 10^{-12}	W/m²	N	จำนวนแหล่งกำเนิดที่เหมือนกัน	–

รวมหลายแหล่ง: แปลงเป็น $I = I_0 \times 10^{\beta/10}$ แล้วบวก I รวม = $I_1 + I_2 + \ldots$ แล้วแปลงกลับเป็น β · ห้ามบวก dB ตรง ๆ · เหมือนกัน N ตัว $\beta = \beta_1 + 10 \log N$ · เช็กหน่วย ms ⟶ s, cm ⟶ m, ใช้ °C ในสูตร v = 331 + 0.6T

ตบมือให้ตรงกับเสียงสะท้อน: ตบ 11 ครั้ง = 10 ช่วงเวลา



เวลาต่อ 1 ช่วง = เวลาเสียงเดินทางไปกลับ t = 2d / v ⟶ t = เวลารวม ÷ 10

ตอนที่ 1 ทีมคิด (คิดคนเดียว 2 นาที แล้วอภิปรายในทีม · แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ / สิ่งที่ถาม ⟶ สูตร ⟶ แทนค่า ⟶ คำตอบพร้อมหน่วย)

1.1 L3 · S1 นักเรียนยืนห่างกำแพง 100 m ตบมือต่อเนื่องให้จังหวะตรงกับเสียงสะท้อน พบว่าตบมือ 11 ครั้ง (10 ช่วง) ใช้เวลารวม 5.75 s จงหาอัตราเร็วเสียงและอุณหภูมิอากาศขณะนั้น

1.2 L3 · S2 เครื่องจักรที่เหมือนกัน 1 เครื่องทำให้เกิดระดับความเข้มเสียง 80 dB ที่ตำแหน่งหนึ่ง ถ้าเปิดเครื่องจักร 5 เครื่องพร้อมกัน (แต่ละเครื่องให้ระดับ 80 dB ที่ตำแหน่งนั้น) ระดับความเข้มเสียงรวมเท่าใด

ตอนที่ 2 จับผิดวิธีทำ (หาจุดผิดทุกจุด แล้วเขียนวิธีที่ถูกต้อง)

2.1 L3 · S2 เพื่อนตอบโจทย์ “เครื่องจักรเหมือนกัน 1 เครื่องให้ระดับเสียง 80 dB ที่ตำแหน่งหนึ่ง เปิด 10 เครื่องพร้อมกัน ระดับเสียงรวมเท่าใด” ดังนี้

วิธีทำของเพื่อน: β รวม = 80 + 80 + … + 80 (10 ครั้ง) = 10 × 80 = 800 dB

จุดที่ผิด และวิธีที่ถูกต้อง

2.2 L3 · S1 โจทย์ “ที่อุณหภูมิ 30 °C ตะโกนใส่หน้าผา ได้ยินเสียงสะท้อนหลังตะโกน 1500 ms หน้าผาอยู่ห่างเท่าใด” เพื่อนเขียนวิธีทำดังนี้ จงหาจุดผิดให้ครบ 3 จุด แล้วแก้ให้ถูกต้อง

วิธีทำของเพื่อน: $v = 331 + 0.6(303) = 512.8$ m/s $\longrightarrow$ $d = vt = 512.8 \times 1500 = 769{,}200$ m

ตอนที่ 3 ทีมพิชิต (L4 · ทุกคนเขียนวิธีทำของตนเอง แล้วตรวจกับทีม)

3.1 L4 · S2 ที่ตำแหน่งหนึ่ง แหล่งกำเนิด A ทำให้เกิดระดับความเข้มเสียง 80 dB และแหล่งกำเนิด B ทำให้เกิด 75 dB เมื่อเปิดพร้อมกัน ระดับความเข้มเสียงรวมเท่าใด

3.2 L4 · S1 ที่อุณหภูมิ 35 °C นักเรียนคนหนึ่งยืนหน้าผนังและได้ยินเสียงสะท้อนหลังตบมือ 0.70 s ถ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิ 15 °C ยืนที่เดิมและตบมือ เสียงสะท้อนจะกลับมาหลังกี่วินาที และเหตุใดจึงต่างจากเดิม

ตอนที่ 4 ทีมแต่งโจทย์ (สถานการณ์ใหม่เรื่องเสียง 1 ข้อ พร้อมเฉลย แลกกับทีมอื่นทำ)

โจทย์ของทีม (ระบุ Level และรหัสแนวคิด) ☐ L3 ☐ L4 ☐ S1 ☐ S2
เฉลยของทีม
ทีมที่แลกทำ ..... ผลการตรวจ ☐ ถูก ☐ ต้องแก้ .....

ตอนที่ 5 สรุปท้ายคาบ

5.1 L3 · S1 S2 เติมขั้นตอนแก้โจทย์เรื่องเสียง: อ่านโจทย์แล้วระบุแนวคิด (S1 หรือ S2) ⟶ .....
⟶ ..... ⟶ แทนค่า ⟶ .....

ด่านที่ฉันผ่านวันนี้ ☐ L3 ☐ L4 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป

เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม

WS07 · 1/7	ม.5/		เลขที่		

ใบงานที่ 7 การสั่นพ้องของอากาศในท่อ บีต และปรากฏการณ์ดอปเพลอร์

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 · หน่วยที่ 1 คลื่นเสียง · รหัสแนวคิด S3 · คาบคู่ 100 นาที · มีการทดลอง

ชื่อ-สกุล ..... ชื่อเล่น .....

วันที่ ..... (เขียนห้องและเลขที่ในกรอบมุมขวาบนทุกหน้า)

เลขประจำตัว | | | | | |

สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

• **ท่อปลายปิดข้างหนึ่ง** ปลายปิดเป็นบัพ ปลายเปิดเป็นปฏิบัพ เกิดการสั่นพ้องเมื่อ $L = (2n - 1)\lambda/4$ จึงได้ $f_n = (2n - 1)v/4L$ ($n = 1, 2, 3, \ldots$) ความถี่มูลฐาน $f_1 = v/4L$ และมีเฉพาะฮาร์มอนิกส์คี่ $f_1, 3f_1, 5f_1, \ldots$

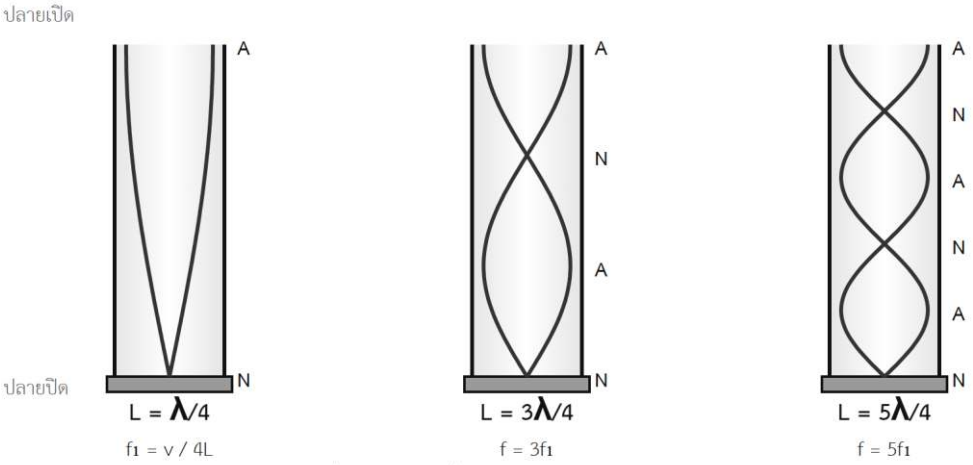
• การทดลองด้วยส้อมเสียง ตำแหน่งสั่นพ้องสองครั้งติดกันห่างกัน $\lambda/2$ จึงได้ $\lambda = 2(L_2 - L_1)$ และ $v = f\lambda$ โดยไม่ต้องรู้ค่าปรับแก้ปลายท่อ $e = \lambda/4 - L_1$

• **บีต** เกิดจากเสียงสองขบวนที่ความถี่ใกล้กันแทรกสอดกัน ได้ยินเสียงดังค่อยสลับ ความถี่บีต $f_b = |f_1 - f_2|$ (ครั้งต่อวินาที) คาบบีต $T_b = 1/f_b$

• **ดอปเพลอร์** แหล่งกำเนิดหรือผู้ฟังเคลื่อนที่สัมพัทธ์กัน ได้ยินความถี่เปลี่ยนไป $f_d = f\,(v \pm v_o)/(v \mp v_s)$ เข้าหากันใช้เครื่องหมายบน (บวกที่ v_o ลบที่ v_s) ออกจากกันใช้เครื่องหมายล่าง · ตรวจคำตอบ: เข้าใกล้ต้องได้ความถี่สูงขึ้น

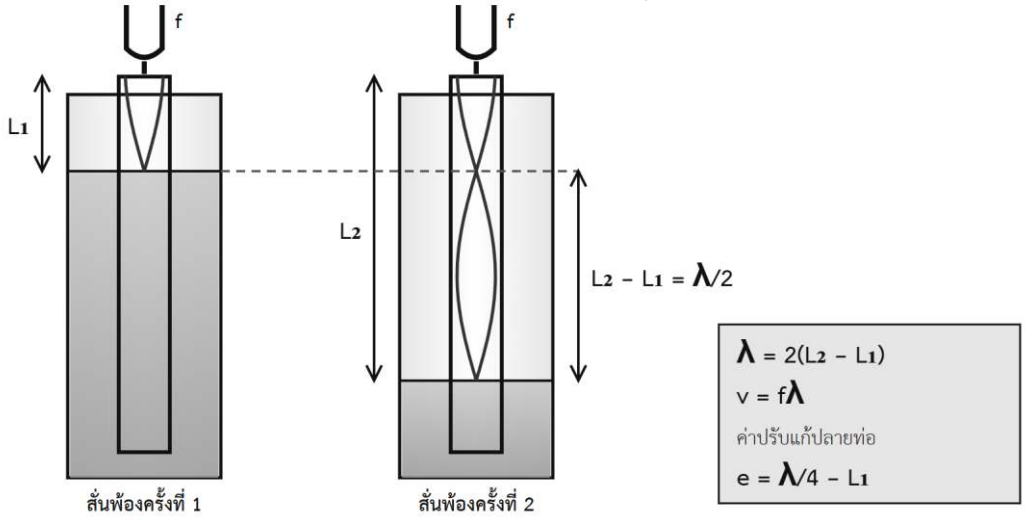
• **คลื่นกระแทก** แหล่งกำเนิดเร็วกว่าเสียง หน้าคลื่นซ้อนเป็นกรวย (มัคโคน) มุมครึ่งยอดกรวย $\sin\theta = v/v_s$ · การใช้ประโยชน์: จูนเครื่องดนตรี เรดาร์ตรวจจับความเร็ว อัลตราซาวนด์ตรวจการไหลของเลือด

ท่อปลายปิดข้างหนึ่ง: ปลายเปิดเป็นปฏิบัพ (A) ปลายปิดเป็นบัพ (N)



เกิดเฉพาะฮาร์มอนิกส์ที่เป็นจำนวนเต็มคี่ $f_1, 3f_1, 5f_1, \ldots$ · $L = (2n - 1)\lambda/4$ · $f_n = (2n - 1)v / 4L$

การทดลองหาตำแหน่งสั่นพ้องด้วยส้อมเสียง (เลื่อนท่อขึ้นจนได้ยินเสียงดังที่สุด)



ตอนที่ 1 การทดลอง การสั่นพ้องของอากาศในท่อปลายปิดข้างหนึ่ง (กลุ่มละ 4–5 คน)

สมาชิกกลุ่ม (เลขที่) ..... ความถี่ส้อมเสียง f = ... Hz อุณหภูมิห้อง T = ... °C

ขั้นตอนและความปลอดภัย

ก) **ทำนายก่อนทดลอง** v = 331 + 0.6T = ... m/s λ = v/f = ... m $L_1 \approx \lambda/4$ = ... cm $L_2 \approx 3\lambda/4$ = ... cm

ข) เคาะส้อมเสียงด้วยค้อนยาง ถือเหนือปากท่อ ค่อย ๆ เลื่อนท่อขึ้นจากน้ำจนได้ยินเสียงดังที่สุด อ่านความยาวจากปากท่อถึงผิวน้ำเป็น L_1 แล้วเลื่อนต่อจนดังที่สุดอีกครั้งเป็น L_2 ทำซ้ำ 3 รอบ

ค) วางกระบอกตวงให้มั่นคง เช็ดน้ำที่หกทันที ไม่เคาะส้อมเสียงกับของแข็ง · บันทึกค่าที่วัดได้จริง

ตาราง 1 ตำแหน่งสั่นพ้อง (cm)

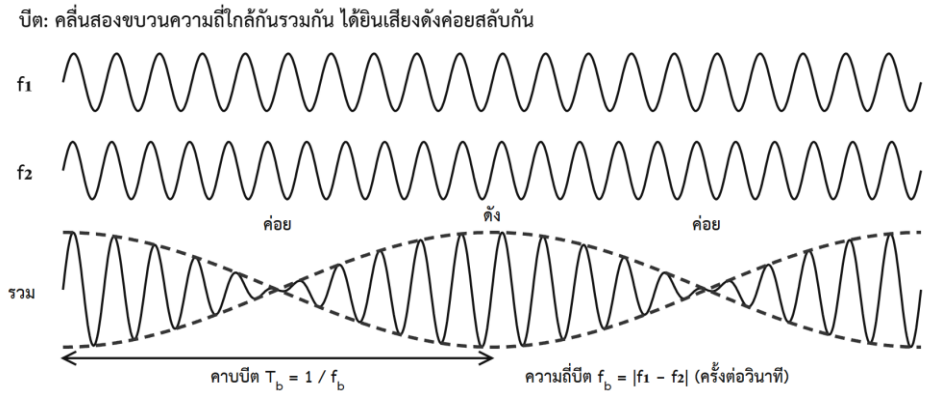
รอบที่	L_1 (cm)	L_2 (cm)	$L_2 - L_1$ (cm)	$\lambda = 2(L_2 - L_1)$ (cm)
1				
2				
3				
เฉลี่ย				

1.1 L1 · S3 จากค่าเฉลี่ย คำนวณอัตราเร็วเสียง v = fλ และเทียบกับ v จากสูตร 331 + 0.6T ต่างกันกี่เปอร์เซ็นต์

1.2 L2 · S3 คำนวณค่าปรับแก้ปลายท่อ $e = \lambda/4 - L_1$ ค่าที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่ (ท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง d มักได้ $e \approx 0.3d$)

1.3 L4 · S3 บอกสาเหตุความคลาดเคลื่อนอย่างน้อย 2 ข้อ และเสนอวิธีหาตำแหน่งเสียงดังที่สุดให้แม่นยำขึ้น 1 วิธี

ตอนที่ 2 บีต (ส้อมเสียงคู่ หรือแอป Phyphox เมนู Tone Generator ในโทรศัพท์ 2 เครื่อง)

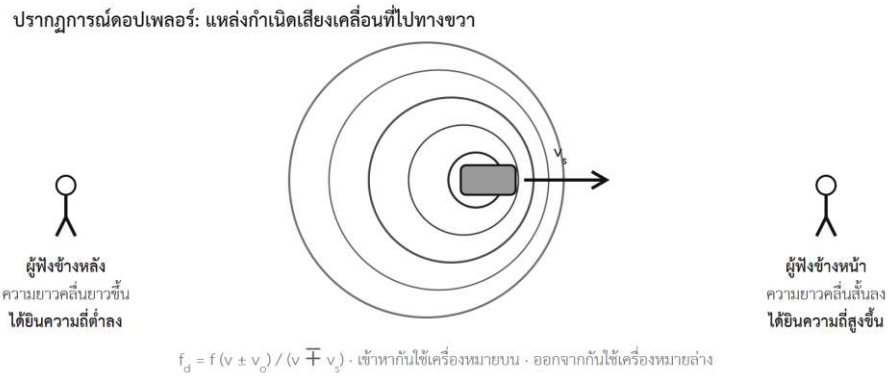


คู่ความถี่	f_1 (Hz)	f_2 (Hz)	$\lvert f_1 - f_2 \rvert$ (Hz)	นับเสียงดังใน 10 s	f_b จากการนับ (Hz)
แอป 440 กับ 444	440	444			
แอป 440 กับ 442	440	442			
ส้อมคู่ ติดดินน้ำมันข้างหนึ่ง					

2.1 L1 · S3 ความถี่บีตที่นับได้ใกล้เคียงกับ $|f_1 - f_2|$ หรือไม่ ถ้าปรับให้ $f_1 = f_2$ พอดีจะได้ยินอย่างไร

2.2 L2 · S3 การติดดินน้ำมันที่ส้อมเสียงทำให้ความถี่ของส้อมนั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลง ใช้ผลการนับบีตอธิบาย

ตอนที่ 3 ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ (ใช้สถานการณ์จำลอง แผนที่ 7 แท็บ 04)



ตั้งความถี่ไซเรน f = 500 Hz อุณหภูมิ 15 °C (v = 340 m/s) และ v_s = 34 m/s กด “ปล่อยให้แล่นผ่าน” แล้วอ่านกราฟความถี่ที่ได้ยิน

ช่วงเวลา	ความถี่ที่อ่านจากกราฟ (Hz)	คำนวณจาก $f_d = f\,v/(v \mp v_s)$ (Hz)
ขณะรถเข้าใกล้		
ขณะรถผ่านหน้าผู้สังเกตพอดี		ประมาณ f
ขณะรถห่างออกไป		

3.1 L1 · S3 ขณะรถเข้าใกล้และห่างออกไป ความถี่ที่ได้ยินสูงหรือต่ำกว่าความถี่ไซเรน เพราะความยาวคลื่นที่มาถึงผู้ฟังเปลี่ยนไปอย่างไร

3.2 L4 · S3 ตั้ง v_s = 680 m/s (2 มัค) ผู้สังเกตได้ยินเสียงเมื่อใด เหตุใดก่อนหน้านั้นจึงไม่ได้ยิน

ตอนที่ 4 ตะลุยด่าน (เรียงจาก L1 ไป L3 · แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ / สิ่งที่ถาม ⟶ สูตร ⟶ แทนค่า ⟶ คำตอบพร้อมหน่วย)

สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 4 ทุกข้อ

ท่อปลายปิดข้างหนึ่ง (n = 1, 2, 3, ...)	หา λ จากการทดลองท่อ	ความถี่บีต
$f_n = \dfrac{(2n-1)v}{4L}$	$\lambda = 2(L_2 - L_1)$	$f_b = \lvert f_1 - f_2 \rvert$
ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์	**ความเร็วเสียงและอุณหภูมิ**	**คลื่นกระแทก**
$f_d = f\dfrac{v \pm v_o}{v \mp v_s}$	$v = 331 + 0.6T$	$\sin\theta = \dfrac{v}{v_s}$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
f_n	ความถี่สั่นพ้องลำดับที่ n (มีแต่ฮาร์มอนิกส์คี่)	Hz	L	ความยาวท่ออากาศ	m
L_1, L_2	ตำแหน่งสั่นพ้องครั้งที่ 1 และ 2	m	f_b	ความถี่บีต (ครั้งต่อวินาที)	Hz
f_d	ความถี่ที่ผู้ฟังได้ยิน	Hz	f	ความถี่ของแหล่งกำเนิด	Hz
v_o	อัตราเร็วของผู้ฟัง	m/s	v_s	อัตราเร็วของแหล่งกำเนิด	m/s
θ	มุมครึ่งยอดกรวยคลื่นกระแทก	องศา	v	อัตราเร็วของเสียงในอากาศ	m/s

ดอปเพลอร์: เข้าหากันใช้เครื่องหมายบน (+ ที่ v_o, − ที่ v_s) ออกจากกันใช้เครื่องหมายล่าง · เข้าใกล้ต้องได้ความถี่สูงขึ้น · คาบบีต $T_b = 1/f_b$

4.1 L1 · S3 ท่อปลายปิดข้างหนึ่งยาว 0.50 m ที่อุณหภูมิ 20 °C ความถี่มูลฐานของการสั่นพ้องเท่าใด

4.2 L1 · S3 เคาะส้อมเสียง 440 Hz และ 444 Hz พร้อมกัน ได้ยินบีตกี่ครั้งต่อวินาที

4.3 L1 · S3 ท่อปลายปิดข้างหนึ่งมีความถี่มูลฐาน 150 Hz ความถี่สั่นพ้องสองค่าถัดไปเป็นเท่าใด

4.4 L2 · S3 ทดลองการสั่นพ้องในท่อปลายปิดข้างหนึ่งด้วยส้อมเสียง 512 Hz
พบการสั่นพ้องครั้งแรกที่ความยาวคอลัมน์อากาศ 16.0 cm และครั้งที่สองที่ 49.5 cm จงหาความยาวคลื่น อัตราเร็วเสียง และค่าปรับแก้ปลายท่อ

4.5 L2 · S3 ลำโพงอยู่นิ่งส่งเสียงความถี่ 500 Hz ผู้สังเกตขี่รถจักรยานยนต์ด้วยอัตราเร็ว 17 m/s เข้าหาลำโพง (อัตราเร็วเสียง 340 m/s) ผู้สังเกตได้ยินความถี่เท่าใด

4.6 L2 · S3 เครื่องบินบินด้วยอัตราเร็ว 680 m/s ในอากาศที่อัตราเร็วเสียง 340 m/s
มุมครึ่งยอดของกรวยคลื่นกระแทกเป็นเท่าใด

4.7 L3 · S3 รถพยาบาลเปิดไซเรนความถี่ 700 Hz วิ่งด้วยอัตราเร็ว 20 m/s ผ่านผู้สังเกตที่ยืนนิ่ง (อัตราเร็วเสียง 340 m/s) จงหาความถี่ที่ผู้สังเกตได้ยินขณะรถเข้าใกล้และขณะรถแล่นห่างออกไป

4.8 L3 · S3 นักดนตรีเทียบเสียงสายกีตาร์กับส้อมเสียง 330 Hz ได้ยินบีต 3 ครั้งต่อวินาที
เมื่อขันสายให้ตึงขึ้นเล็กน้อย (ความถี่ของสายเพิ่มขึ้น) บีตลดลงเหลือ 1 ครั้งต่อวินาที
ความถี่ของสายก่อนขันเป็นเท่าใด เพราะเหตุใด

ตอนที่ 5 สถานการณ์ประยุกต์ (กลุ่มเลือก 1 เรื่อง นำเสนอกลุ่มละ 1 นาที)

5.1 L4 · S3 เรื่องที่กลุ่มเลือก ☐ จูนเครื่องดนตรีด้วยบีต ☐ เรดาร์ตรวจจับความเร็วรถ ☐ อัลตราซาวนด์ตรวจการไหลของเลือด ☐ เป่าขวดให้เป็นโน้ตต่าง ๆ · อธิบายว่าใช้หลักการใด สูตรใดเกี่ยวข้อง และปริมาณใดเปลี่ยนแล้วผลเปลี่ยนอย่างไร

ตอนที่ 6 สรุปท้ายคาบ

6.1 L1 · S3 เติมคำ: ท่อปลายปิดข้างหนึ่ง f_n = ... มีเฉพาะฮาร์มอนิกส์ ..... · ความถี่บีต f_b = ... · ดอปเพลอร์ เข้าหากันได้ยินความถี่ ..... ออกจากกันได้ยินความถี่ .....

ด่านที่ฉันผ่านวันนี้ ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป

เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม

WS08 · 1/5	ม.5/		เลขที่		

ใบงานที่ 8 ทบทวนเรื่องเสียง ก่อน Quiz ครั้งที่ 1

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 · หน่วยที่ 1 คลื่นเสียง · รหัสแนวคิด S1 S2 S3 · คาบเดี่ยว 50 นาที · เพื่อนสอนเพื่อน

ชื่อ-สกุล ..... ชื่อเล่น .....

คู่กับเลขที่ ..... วันที่ ..... (ห้องและเลขที่เขียนในกรอบมุมขวาบน)

เลขประจำตัว | | | | | |

ขอบเขตและกติกา Quiz ครั้งที่ 1

• เนื้อหาเรื่องเสียงทั้งหมด (แผนที่ 2–7) รหัสแนวคิด S1 S2 S3 · 6 ข้อ 5 คะแนน (ส่วนสอบ) ประมาณ 30 นาที · สัดส่วน L1 30% L2 30% L3 25% L4 15%

• เขียนแสดงวิธีทำทุกข้อ: กำหนดให้ ⟶ สูตร ⟶ แทนค่า ⟶ คำตอบพร้อมหน่วย · ให้คะแนนบางส่วนเมื่อสมการหรือวิธีคิดถูก แม้คำตอบสุดท้ายคลาดเคลื่อน

• ได้ 2.5 คะแนนขึ้นไป **ผ่านและได้เต็ม 5** · ไม่ถึงครึ่ง แก้ได้ 2 ทาง: สอบใหม่นอกเวลา (ไม่จำกัดครั้ง) หรือทำใบงานซ่อม 4 หน้าให้ถูกครบ แก้ได้ถึงวันก่อนตัดสินผลการเรียน

• เตรียม: เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ (log และ $\times 10^{x}$) ปากกาสีเข้ม · เก็บโทรศัพท์และสมุด

ตอนที่ 1 แผนผังมโนทัศน์เรื่องเสียง (ทำเป็นคู่ 5 นาที)

เติมตารางให้ครบ 3 กิ่งด้วยตนเองก่อน แล้วจึงตรวจกับแผนผังท้ายใบงาน (หน้าสุดท้าย)

กิ่ง	สูตรสำคัญ	เงื่อนไขการใช้สูตร	ข้อผิดพลาดที่ควรระวัง
S1 ธรรมชาติและสมบัติของเสียง			
S2 ความเข้มและระดับความเข้มเสียง			
S3 สั่นพ้อง บีต ดอปเพลอร์			

ตอนที่ 2 เพื่อนสอนเพื่อน (สลับกันสอน คนละ 2 นาที)

บทบาท	ฉันสอนหรือฟังเรื่อง	คำถามหรือจุดที่แก้ให้กัน
คนที่ 1 สอน S1 และ S2		
คนที่ 2 สอน S3		

2.1 L1 · S1 S2 S3 จุดที่ฉันคิดว่าพลาดง่ายที่สุดก่อนสอบคือ ..... จะระวังโดย .....

สมการหลักของใบงานนี้ สูตรเรื่องเสียงทั้งหมด (ตรวจตอนที่ 1 หลังเติมเอง และใช้ทำตอนที่ 3)

S1 ความสัมพันธ์ของคลื่น	S1 อัตราเร็วเสียงกับอุณหภูมิ	S1 เสียงสะท้อน (ไปและกลับ)
$v = f\lambda$	$v = 331 + 0.6T$	$2d = vt$
S2 ความเข้มเสียง	**S2 ระดับความเข้มเสียง**	**S2 เทียบสองระยะ**
$I = \frac{P}{A} = \frac{P}{4\pi r^2}$	$\beta = 10 \log \frac{I}{I_0}$	$\beta_2 = \beta_1 - 20 \log \frac{r_2}{r_1}$
S3 ท่อปลายปิดข้างหนึ่ง	**S3 ความถี่บีต**	**S3 ดอปเพลอร์**
$f_n = \frac{(2n-1)v}{4L}$	$f_b = \lvert f_1 - f_2 \rvert$	$f_d = f \frac{v \pm v_o}{v \mp v_s}$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
v	อัตราเร็วของเสียงในอากาศ	m/s	f	ความถี่ของเสียง	Hz
λ	ความยาวคลื่น	m	T	อุณหภูมิอากาศ (ไม่ใช่คาบ)	°C
d	ระยะถึงกำแพงหรือหน้าผา	m	t	เวลาไปและกลับของเสียง	s
I	ความเข้มเสียง	W/m²	P	กำลังเสียงของแหล่งกำเนิด	W
r	ระยะจากแหล่งกำเนิดถึงผู้ฟัง	m	β	ระดับความเข้มเสียง	dB
I_0	ความเข้มต่ำสุดที่หูได้ยิน = 10^{-12}	W/m²	L	ความยาวท่อ (n = 1, 2, 3, ...)	m
f_b	ความถี่บีต	Hz	f_d	ความถี่ที่ผู้ฟังได้ยิน	Hz
v_o	อัตราเร็วผู้ฟัง	m/s	v_s	อัตราเร็วแหล่งกำเนิด	m/s

ดอปเพลอร์ เข้าหากันใช้เครื่องหมายบน ออกจากกันใช้เครื่องหมายล่าง · ท่อปลายปิดมีแต่ฮาร์มอนิกส์คี่ · ห้ามบวก dB ตรง ๆ · แปลงหน่วยก่อนแทนค่า

ตอนที่ 3 ฝึกก่อน Quiz (เรียงจาก L1 ไป L4 · ใช้ $I_0 = 10^{-12}$ W/m^2 · แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ / สิ่งที่ถาม → สูตร → แทนค่า → คำตอบพร้อมหน่วย)

3.1 L1 · S1 เสียงความถี่ 698 Hz เดินทางในอากาศที่อุณหภูมิ 30 °C มีความยาวคลื่นเท่าใด

3.2 L1 · S2 เสียงมีความเข้ม 3.0×10^{-6} W/m^2 จงหาระดับความเข้มเสียงในหน่วยเดซิเบล

3.3 L2 · S1 ที่อุณหภูมิ 30 °C ตะโกนในหุบเขา ได้ยินเสียงสะท้อนจากหน้าผาหลังตะโกน 2.0 s หน้าผาอยู่ห่างเท่าใด

3.4 L2 · S2 ผู้ฟังอยู่ห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงจุด 3.0 m วัดระดับความเข้มเสียงได้ 90 dB ที่ระยะ 30 m ระดับความเข้มเสียงเป็นเท่าใด และความเข้มเสียงลดลงกี่เท่า

3.5 L2 · S3 แหล่งกำเนิดเสียงความถี่ 400 Hz เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 40 m/s เข้าหาผู้สังเกตที่อยู่นิ่ง (อัตราเร็วเสียง 340 m/s) ผู้สังเกตได้ยินความถี่เท่าใด

3.6 L3 · S3 ท่อปลายปิดข้างหนึ่งที่อุณหภูมิ 20 °C มีความถี่มูลฐานของการสั่นพ้อง 200 Hz ท่อยาวเท่าใด และความถี่สั่นพ้องลำดับที่ 3 (n = 3) เป็นเท่าใด

3.7 L3 · S2 ที่ระยะ 2.0 m จากลำโพงซึ่งถือเป็นแหล่งกำเนิดเสียงจุด วัดระดับความเข้มเสียงได้ 80 dB จงหาความเข้มเสียงที่ตำแหน่งนั้น และกำลังเสียงของลำโพง

3.8 L4 · S1 S3 ท่อปลายปิดข้างหนึ่งยาว 0.50 m สองท่อเหมือนกัน ท่อแรกอยู่ในห้องที่ 15 °C และท่อที่สองอยู่ที่ 35 °C (ไม่คิดการขยายตัวของท่อ) เป่าให้เกิดการสั่นพ้องความถี่มูลฐานพร้อมกัน จะได้ยินบีตกี่ครั้งต่อวินาที เพราะเหตุใด

ตอนที่ 4 เช็กความพร้อมก่อนสอบ

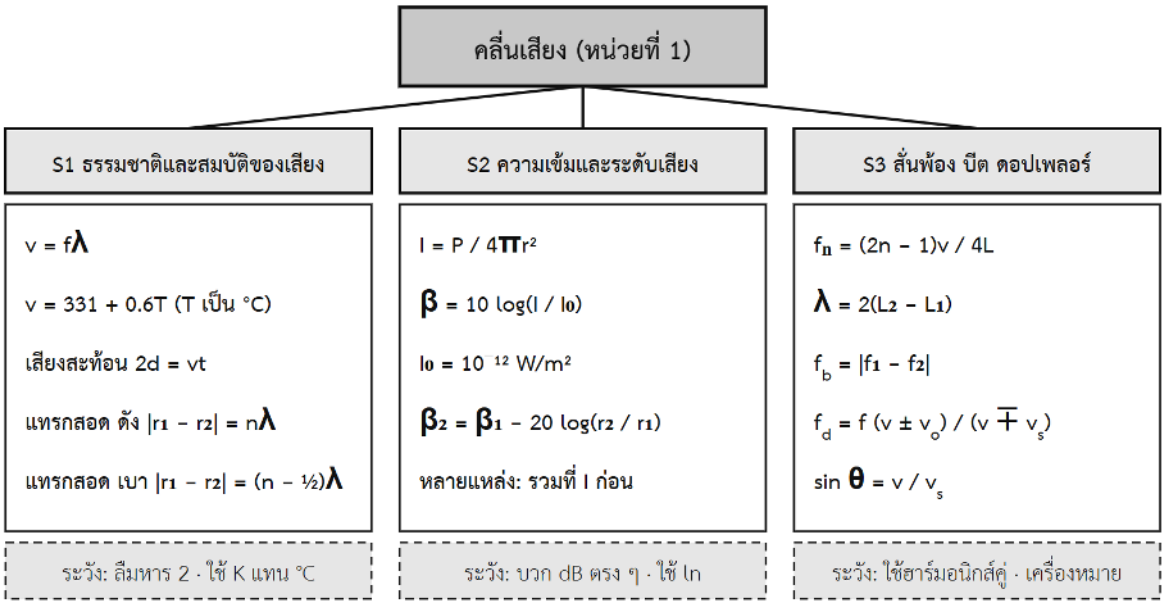
☐ บอกได้ว่าโจทย์แต่ละข้อเป็นแนวคิด S1 S2 หรือ S3

☐ แปลงหน่วยก่อนแทนค่า (ms ⟶ s, cm ⟶ m) และใช้ °C ในสูตร $v = 331 + 0.6T$

☐ กดเครื่องคิดเลข log และ $\times 10^{x}$ ได้ถูกต้อง

☐ จำได้ว่าท่อปลายปิดมีเฉพาะฮาร์มอนิกส์คี่ และดอปเพลอร์เข้าใกล้ได้ความถี่สูงขึ้น

แผนผังมโนทัศน์เรื่องเสียง (ใช้ตรวจตอนที่ 1 หลังเติมเสร็จ)



Quiz ครั้งที่ 1 ครอบคลุมแผนที่ 2–7 · ทุกข้อ: กำหนดให้ ⟶ สูตร ⟶ แทนค่า ⟶ คำตอบพร้อมหน่วย

ใบงานนี้นับเป็นคะแนนส่งงานของ Quiz ครั้งที่ 1 เมื่อเขียนครบทุกตอน (ถูกผิดไม่เป็นไร)

ใบงานที่ 9 ประจุไฟฟ้า การทำให้วัตถุมีประจุด้วยการขัดสี และการเหนี่ยวนำไฟฟ้าสถิต

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 · หน่วยที่ 2 ไฟฟ้าสถิต · รหัสแนวคิด E1 · คาบคู่ 100 นาที · มีการทดลอง

ชื่อ-สกุล ..... ชื่อเล่น .....

วันที่ ..... (เขียนห้องและเลขที่ในกรอบมุมขวาบนทุกหน้า)

เลขประจำตัว | | | | | |

สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

• อะตอมมี**โปรตอน (+)** ในนิวเคลียส และ**อิเล็กตรอน (−)** อยู่รอบนอก ขนาดประจุเท่ากันคือ $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C วัตถุที่โปรตอนเท่ากับอิเล็กตรอนจึงเป็นกลางทางไฟฟ้า

• **ประจุของวัตถุ q = ne** (n เป็นจำนวนเต็มของอิเล็กตรอนที่เกินหรือขาด) · อิเล็กตรอนเกินมีประจุลบ อิเล็กตรอนขาดมีประจุบวก · 1 μC = 10^{-6} C 1 nC = 10^{-9} C

• **การขัดสี** คือการถ่ายโอนอิเล็กตรอน ไม่ได้สร้างประจุขึ้นใหม่ วัตถุหนึ่งได้อิเล็กตรอนเท่าที่อีกวัตถุเสีย

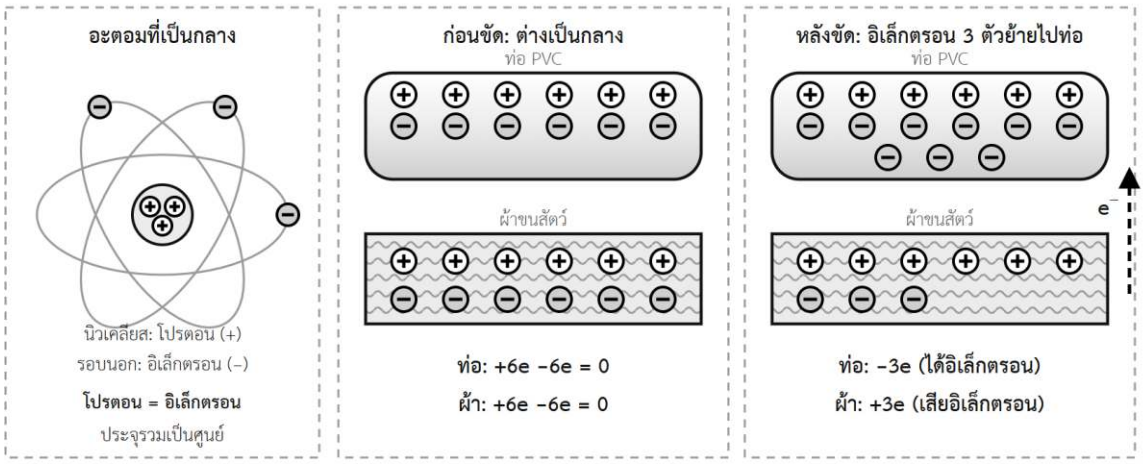
ประจุรวมของระบบคงตัว (การอนุรักษ์ประจุ)

• **ประจุชนิดเดียวกันผลักกัน ประจุต่างชนิดกันดึงดูดกัน** แรงที่กระทำต่อกันเป็นคู่แรงกิริยา–ปฏิกิริยา ขนาดเท่ากัน ทิศตรงข้าม

• **การสัมผัส** ทำให้วัตถุได้ประจุชนิดเดียวกับวัตถุที่นำมาแตะ · **การเหนี่ยวนำ** นำแท่งประจุเข้าใกล้ ⟶ ต่อสายดิน ⟶ ปลดสายดิน ⟶ นำแท่งออก ตัวนำจะเหลือประจุ**ชนิดตรงข้าม**กับแท่ง

• ฉนวนที่เป็นกลาง (เช่น เศษกระดาษ) ถูกดึงดูดได้เพราะเกิด**การแยกขั้วประจุ** ด้านใกล้แท่งมีประจุตรงข้าม แรงดึงดูดจึงมากกว่าแรงผลัก

การขัดสี: อิเล็กตรอนย้ายจากผ้าขนสัตว์ไปยังท่อ PVC ประจุรวมของระบบคงตัว



ประจุรวมก่อนขัด = 0 และหลังขัด = (−3e) + (+3e) = 0 · ประจุของวัตถุ q = ne เมื่อ $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C

ลำดับแนวโน้มการให้และรับอิเล็กตรอนเมื่อขัดสี (ผลจริงขึ้นกับความชื้นและความสะอาดของผิว)

ขนกระต่าย	แก้ว	ผมคน	ไนลอน	ขนสัตว์	ผ้าไหม	กระดาษ	ผ้าฝ้าย	ยาง	พอลิเอสเตอร์	PVC	เทฟลอน

← มักเสียอิเล็กตรอน จึงมีประจุบวก — มักรับอิเล็กตรอน จึงมีประจุลบ →

วัสดุคู่ที่อยู่ห่างกันในลำดับ มักเกิดประจุมากกว่า เช่น PVC ขัดกับขนสัตว์ PVC มีประจุลบ

ตอนที่ 1 การทดลอง ขัดสีแล้วทดสอบประจุ (กลุ่มละ 4–5 คน)

สมาชิกกลุ่ม (เลขที่) ..... สภาพอากาศวันนี้ ☐ แห้ง ☐ ชื้น ☐ ฝนตก

ขั้นตอนและข้อตกลง

ก) ขัดท่อ PVC (หรือไม้บรรทัดพลาสติก) กับวัสดุแต่ละชนิด **ประมาณ 20 ครั้ง ไปทางเดียวกัน** ก่อนเปลี่ยนวัสดุ ให้ลูบท่อด้วยมือหรือผ้าชื้นเพื่อคายประจุเดิม

ข) นำท่อเข้าใกล้วัตถุทดสอบ **โดยไม่แตะ** สังเกตว่าวัตถุเคลื่อนเข้าหาหรือออกจากท่อ และประมาณระยะที่เริ่มเห็นผล

ค) **บันทึกตามที่สังเกตได้จริง** แม้ผลไม่ตรงกับเพื่อนหรือหนังสือ ความชื้นทำให้ผลต่างกันได้

(ความซื่อสัตย์ในการบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน)

ตาราง 1 ผลการทดสอบ (เขียน “เข้าหา” “ออก” หรือ “ไม่เปลี่ยน” และระยะโดยประมาณเป็น cm)

วัสดุที่ใช้ขัดท่อ	เศษกระดาษ (จำนวนชิ้นที่ดูดขึ้น)	ลูกปิงปองหุ้มฟอยล์ แขวนด้วยด้าย	กระป๋องอะลูมิเนียม วางกลิ้งบนโต๊ะ	แรงมากน้อย (เรียง 1–3)
ผ้าสักหลาด				
ผ้าขนสัตว์				
กระดาษทิชชู				

1.1 L1 · E1 วัสดุคู่ใดทำให้เกิดแรงมากที่สุด ใช้หลักฐานใดในตาราง 1 สนับสนุน

1.2 L4 · E1 ผลของกลุ่มเราต่างจากกลุ่มอื่นหรือไม่ บอกสาเหตุที่เป็นไปได้อย่างน้อย 2 ข้อ และเหตุใดจึงควรบันทึกค่าตามจริงแทนการเขียนให้ตรงหนังสือ

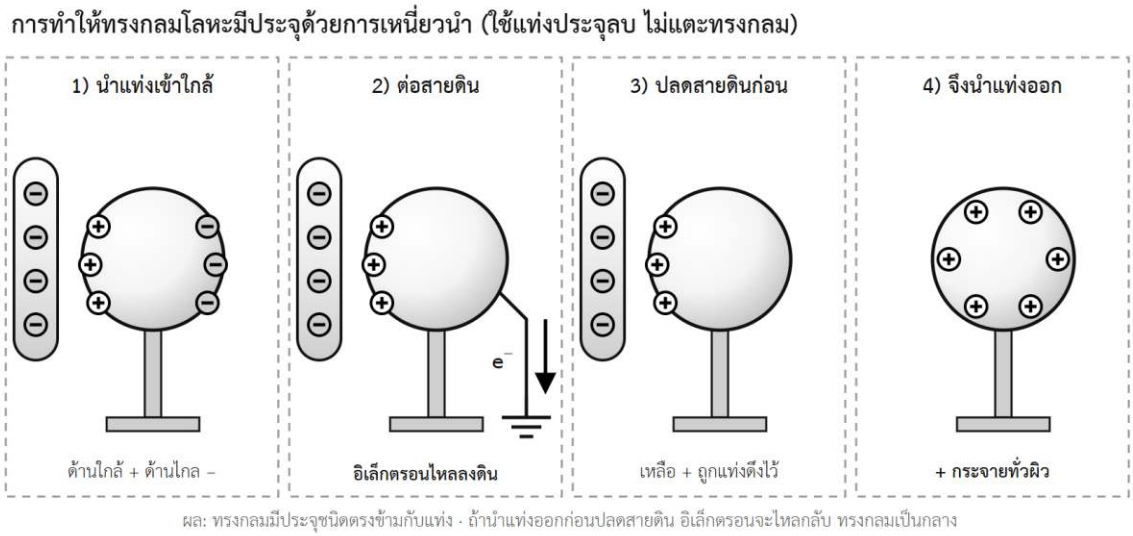
ตอนที่ 2 แรงผลักหรือแรงดึงดูด (แขวนท่อ PVC ที่ขัดแล้วด้วยห่วงกระดาษให้หมุนได้)

สิ่งที่นำเข้าใกล้ท่อที่แขวน	ทำนาย	ผลที่สังเกตได้ (ผลัก / ดึงดูด)
ท่อ PVC อีกอันที่ขัดด้วยผ้าชนิดเดียวกัน		
ผ้าที่ใช้ขัดท่อ		
นิ้วมือ (วัตถุที่เป็นกลาง)		

2.1 L2 · E1 ท่อกับผ้าที่ใช้ขัดมีประจุชนิดเดียวกันหรือต่างกัน ใช้ผลในตารางอธิบาย และบอกว่าอิเล็กตรอนย้ายจากวัตถุใดไปวัตถุใด (ใช้ลำดับวัสดุในภาพหน้าแรกช่วย)

2.2 L3 · E1 แรงที่ท่อ PVC ดึงลูกปิงปอง กับแรงที่ลูกปิงปองดึงท่อ มีขนาดเท่ากันหรือไม่ ทั้งที่ประจุของทั้งสองมากน้อยต่างกัน ให้เหตุผลด้วยกฎของนิวตัน

ตอนที่ 3 การทำให้มีประจุด้วยการเหนี่ยวนำ (ใช้สถานการณ์จำลอง แผนที่ 9 แท็บ 03)



3.1 L1 · E1 ใช้แท่งประจุลบ เรียงขั้นตอนการเหนี่ยวนำ 4 ขั้น และบอกว่าสุดท้ายทรงกลมมีประจุชนิดใด

3.2 L2 · E1 ถ้าเปลี่ยนเป็นแท่งประจุบวก ขณะต่อสายดินอิเล็กตรอนไหลไปทางใด และทรงกลมสุดท้ายมีประจุชนิดใด (ทดลองในแท็บ 03 เพื่อตรวจคำตอบ)

3.3 L4 · E1 ถ้านำแท่งประจุออก**ก่อน**ปลดสายดิน ทรงกลมจะมีประจุหรือไม่ อธิบายการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน

ตอนที่ 4 ตะลุยด่าน (เรียงจาก L1 ไป L3 · ใช้ $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C · แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ / สิ่งที่ถาม ⟶ สูตร ⟶ แทนค่า ⟶ คำตอบพร้อมหน่วย)

สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 4 ทุกข้อ

สมการที่ 1 ประจุของวัตถุ	สมการที่ 2 จำนวนอิเล็กตรอน	สมการที่ 3 การอนุรักษ์ประจุ
$q = ne$	$n = \dfrac{\lvert q \rvert}{e}$	$q_{\text{รวมก่อน}} = q_{\text{รวมหลัง}}$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
q	ประจุของวัตถุ (ใส่เครื่องหมาย + หรือ −)	C	n	จำนวนอิเล็กตรอนที่เกินหรือขาด	ตัว
e	ประจุมูลฐาน = 1.6×10^{-19} C	C	m_e	มวลอิเล็กตรอน 1 ตัว = 9.1×10^{-31} kg	kg

แปลงหน่วยก่อนแทนค่า: 1 μC = 10^{-6} C · 1 nC = 10^{-9} C · 1 pC = 10^{-12} C · อิเล็กตรอนเกิน q เป็นลบ ขาด q เป็นบวก · มวลอิเล็กตรอนรวม = nm_e

4.1 L1 · E1 วัตถุชิ้นหนึ่งมีประจุ -4.8×10^{-9} C มีอิเล็กตรอนส่วนเกินกี่ตัว

4.2 L1 · E1 ลูกโลหะได้รับอิเล็กตรอนเพิ่ม 5.0×10^{12} ตัว ลูกโลหะมีประจุเท่าใด (บอกเครื่องหมายด้วย)

4.3 L1 · E1 วัตถุมีประจุ +6.4 nC วัตถุนี้ได้รับหรือเสียอิเล็กตรอนกี่ตัว

4.4 L2 · E1 ขัดท่อ PVC กับผ้าสักหลาด ทำให้ท่อได้รับอิเล็กตรอนจากผ้า 2.5×10^{11} ตัว ท่อและผ้ามีประจุเท่าใด และประจุรวมเป็นเท่าใด

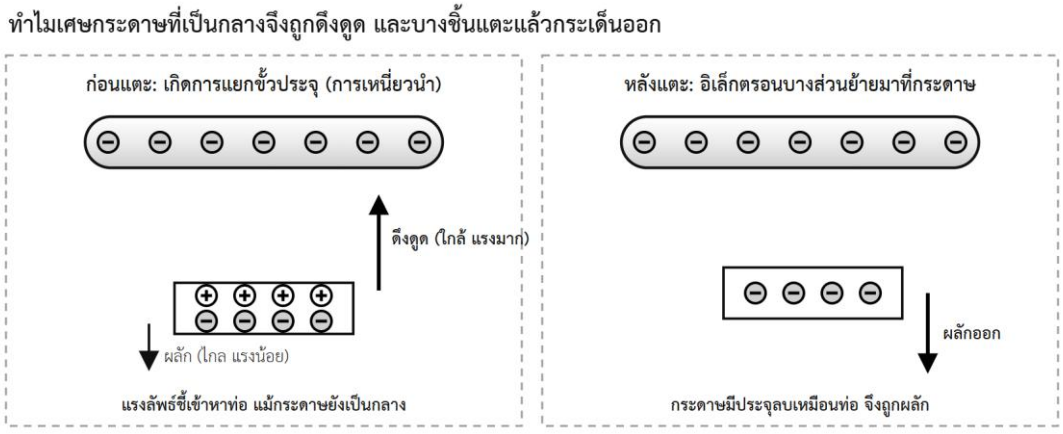
4.5 L2 · E1 วัตถุมีประจุ −3.2 μC มีอิเล็กตรอนส่วนเกินกี่ตัว (ระวังการแปลงหน่วย)

4.6 L2 · E1 ขัดแท่งยางกับผ้าขนสัตว์ แท่งยางได้รับอิเล็กตรอน 4.0×10^{10} ตัว แท่งยางและผ้าขนสัตว์มีประจุเท่าใด และประจุรวมหลังขัดเป็นเท่าใด

4.7 L3 · E1 แท่งแก้วขัดกับผ้าไหมแล้วมีประจุ $+1.6 \times 10^{-9}$ C แท่งแก้วเสียอิเล็กตรอนกี่ตัว และมวลของอิเล็กตรอนที่ถ่ายโอนรวมกันเป็นเท่าใด ($m_e = 9.1 \times 10^{-31}$ kg)

4.8 L3 · E1 ทรงกลมโลหะมีประจุ +4.8 nC นำแท่งที่มีประจุลบมาแตะ ทำให้อิเล็กตรอน 5.0×10^{10} ตัวย้ายไปที่ทรงกลม ประจุสุดท้ายของทรงกลมเป็นเท่าใด

ตอนที่ 5 อธิบายปรากฏการณ์ (L4)



5.1 L4 · E1 ท่อ PVC ที่ขัดแล้วมีประจุลบ นำเข้าใกล้เศษกระดาษที่เป็นกลาง เศษกระดาษถูกดึงเข้าหาท่อ แต่บางชิ้นหลังแตะท่อแล้วกระเด็นออก จงอธิบายทั้งสองปรากฏการณ์

5.2 L4 · E1 กลุ่มเลือก 1 เรื่อง ☐ เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ☐ เครื่องกรองฝุ่นควันด้วยไฟฟ้าสถิต ☐ ประกายไฟเมื่อจับประตูรถยนต์ · อธิบายด้วยการถ่ายโอนอิเล็กตรอนหรือการเหนี่ยวนำ (นำเสนอกลุ่มละ 1 นาที)

ตอนที่ 6 สรุปท้ายคาบ

6.1 L1 · E1 เติมคำ: ประจุของวัตถุ q = ... · ขัดสีแล้วประจุรวมของระบบ ..... · ประจุชนิดเดียวกัน ..... ต่างชนิดกัน ..... · การสัมผัสได้ประจุชนิด ..... กับแท่ง การเหนี่ยวนำได้ประจุชนิด ..... กับแท่ง

ด่านที่ฉันผ่านวันนี้ ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป

เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม

WS10 · 1/5	ม.5/		เลขที่		

ใบงานที่ 10 ตัวนำ ฉนวน อิเล็กโทรสโคป และการอนุรักษ์ประจุ

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 · หน่วยที่ 2 ไฟฟ้าสถิต · รหัสแนวคิด E1 · คาบเดี่ยว 50 นาที · คิด-จับคู่-แลกเปลี่ยน และทำนาย-สังเกต-อธิบาย

ชื่อ-สกุล ..... ชื่อเล่น .....

คู่กับเลขที่ ..... วันที่ ..... (ห้องและเลขที่เขียนในกรอบมุมขวาบน)

เลขประจำตัว | | | | | |

สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

• **ตัวนำ** (โลหะ) มีอิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่ได้ง่าย · **ฉนวน** (พลาสติก แก้ว ยาง) แทบไม่มี · **สารกึ่งตัวนำ** (ซิลิคอน) นำไฟฟ้าได้ปานกลาง เปลี่ยนตามอุณหภูมิและสารเจือ

• ประจุส่วนเกินบนตัวนำ**กระจายอยู่ที่ผิว** ส่วนประจุบนฉนวนอยู่เฉพาะบริเวณที่ขัด

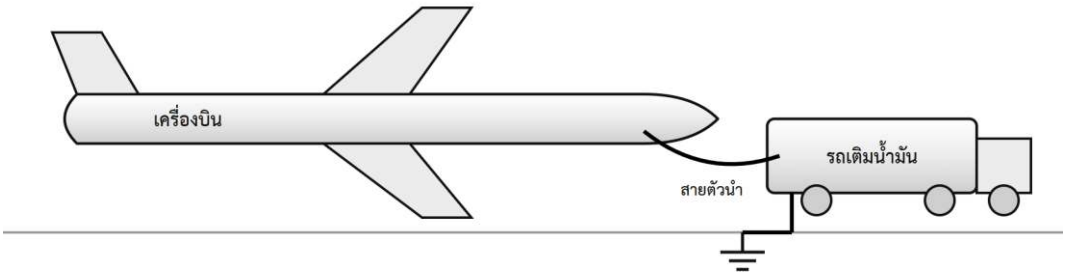
• **อิเล็กโทรสโคปแบบใบโลหะ** ใบโลหะสองแผ่นมีประจุชนิดเดียวกันจึงผลักกันและกางออก ประจุมากกางมาก · แตะแท่ง: ได้ประจุชนิดเดียวกับแท่ง · เหนี่ยวนำและต่อสายดิน: ได้ประจุชนิดตรงข้าม

• **การอนุรักษ์ประจุ** ทรงกลมโลหะเหมือนกันสัมผัสกันแล้วแยก ประจุรวมแบ่งเท่ากัน $q' = (q_1 + q_2)/2$ (q_1 q_2 คือประจุของสองลูกก่อนสัมผัส) (ถ้า 3 ลูกสัมผัสพร้อมกัน หารด้วย 3) **แทนเครื่องหมายประจุทุกครั้ง**

• จำนวนอิเล็กตรอนที่ถ่ายโอน n = |ประจุที่เปลี่ยนไปของลูกใดลูกหนึ่ง| / e · อิเล็กตรอนย้ายไปยังลูกที่ประจุลดลง (เป็นลบมากขึ้น)

ตอนที่ 1 คิด-จับคู่-แลกเปลี่ยน: ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

ต่อสายตัวนำระหว่างรถเติมน้ำมันกับเครื่องบินและลงดิน ก้นประจุสถิตสะสมจนเกิดประกายไฟ



ประจุถ่ายโอนผ่านตัวนำจนไม่มีความต่างศักย์ระหว่างกัน · ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ใกล้โรงเรียนของเรา

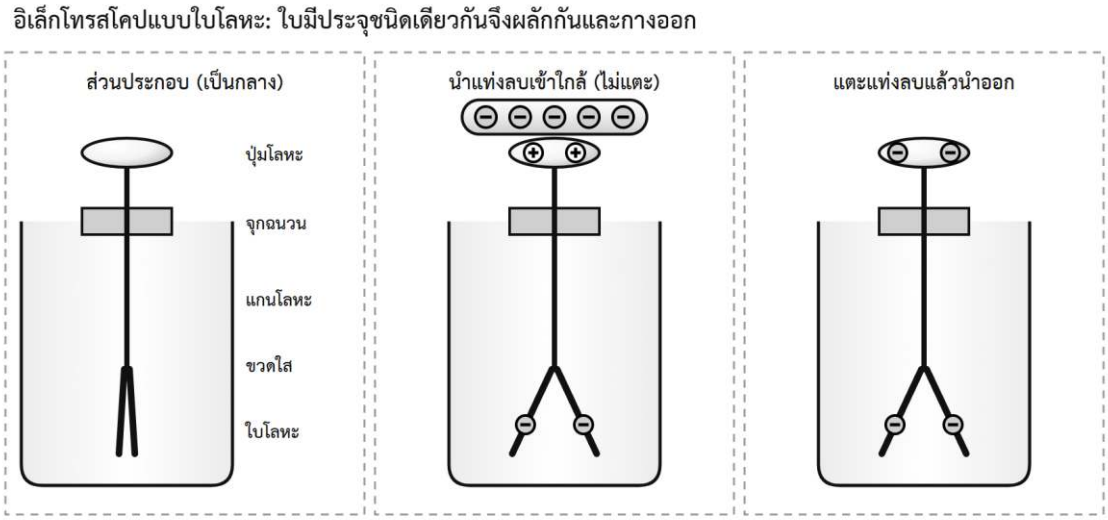
1.1 L4 · E1 คิดคนเดียว 1 นาที แล้วแลกเปลี่ยนกับคู่:
เหตุใดเจ้าหน้าที่จึงต้องต่อสายโลหะจากรถเติมน้ำมันไปยังเครื่องบินและลงดินก่อนเติมน้ำมัน

ตอนที่ 2 ประกอบอิเล็กโทรสโคปอย่างง่าย แล้วทำนาย-สังเกต-อธิบาย (ทำเป็นคู่)

วัสดุและวิธีประกอบ

ขวดใสปากกว้างและฝาที่เจาะรู · ลวดหรือคลิปหนีบกระดาษยืดตรง ดัดปลายล่างเป็นตะขอ · ฟอยล์อะลูมิเนียมบาง 2 แผ่น (ประมาณ 1 × 3 cm) แขวนที่ตะขอ · ปั้นฟอยล์เป็นลูกกลมที่ปลายบน

ตรวจว่าใบฟอยล์ไม่แตะผนังขวด · ใช้ท่อ PVC ที่ขัดกับผ้าเป็นแท่งประจุลบ · **ไม่ใช้ไฟฟ้าจากแหล่งใดในกิจกรรมนี้**



สถานการณ์	ทำนาย (ใบฟอยล์)	สังเกตได้จริง	อธิบายด้วยการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน
ก) นำท่อเข้าใกล้ลูกฟอยล์ด้านบน โดยไม่แตะ			
ข) จาก ก) นำท่อออก			
ค) แตะท่อกับลูกฟอยล์ แล้วนำท่อออก			
ง) จาก ค) ใช้นิ้วแตะลูกฟอยล์			

2.1 L2 · E1 หลังทำ ค) อิเล็กโทรสโคปมีประจุชนิดใด และเหตุใดใบฟอยล์จึงยังกางค้างแม้นำท่อออกแล้ว

ตอนที่ 3 ตัวนำ ฉนวน และสารกึ่งตัวนำ

วัสดุ	ทองแดง	พลาสติก	แก้ว	ซิลิคอน	ไส้ดินสอ (กราไฟต์)	ยาง	ร่างกายคน
ชนิด (ต / ฉ / ก)							

3.1 L1 · E1 เติมตารางด้านบน (ต = ตัวนำ ฉ = ฉนวน ก = สารกึ่งตัวนำ) และบอกว่าตัวนำต่างจากฉนวนอย่างไรในระดับอิเล็กตรอน

3.2 L2 · E1 ถือท่อ PVC ด้วยมือแล้วขัด ท่อยังมีประจุ แต่ถือแท่งโลหะด้วยมือแล้วขัด แท่งโลหะแทบไม่มีประจุ เพราะเหตุใด

ตอนที่ 4 ตะลุยด่าน (เรียงจาก L1 ไป L3 · ทรงกลมทุกลูกเป็นโลหะขนาดเท่ากัน · แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ / สิ่งที่ถาม ⟶ สูตร ⟶ แทนค่า ⟶ คำตอบพร้อมหน่วย)

สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 4 (ทรงกลมโลหะขนาดเท่ากัน)

สัมผัสกัน 2 ลูกแล้วแยก	สัมผัสกัน 3 ลูกพร้อมกัน	จำนวนอิเล็กตรอนที่ถ่ายโอน
$q' = \frac{q_1 + q_2}{2}$	$q' = \frac{q_1 + q_2 + q_3}{3}$	$n = \frac{\lvert\Delta q\rvert}{e}$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
q'	ประจุของแต่ละลูกหลังสัมผัสแล้วแยก	C	q_1, q_2, q_3	ประจุของแต่ละลูกก่อนสัมผัส	C
Δq	ประจุที่เปลี่ยนไปของลูกใดลูกหนึ่ง	C	n	จำนวนอิเล็กตรอนที่ถ่ายโอน	ตัว
e	ประจุมูลฐาน = 1.6×10^{-19} C	C			

แทนเครื่องหมายประจุทุกครั้ง · ประจุรวมก่อน = ประจุรวมหลัง · อิเล็กตรอนย้ายไปยังลูกที่ประจุลดลง (เป็นลบมากขึ้น)

4.1 L1 · E1 ทรงกลม A และ B มีประจุ +6.0 μC และ −2.0 μC ตามลำดับ นำมาสัมผัสกันแล้วแยกออก แต่ละลูกมีประจุเท่าใด

4.2 L1 · E1 ทรงกลม A มีประจุ +10 nC ทรงกลม B เป็นกลาง นำมาสัมผัสกันแล้วแยกออก แต่ละลูกมีประจุเท่าใด

4.3 L2 · E1 ทรงกลม A B C โดย A มีประจุ +8.0 nC B และ C เป็นกลาง นำ A สัมผัส B แล้วแยก จากนั้นนำ A สัมผัส C แล้วแยก ประจุสุดท้ายของ A B C เป็นเท่าใด

4.4 L2 · E1 ทรงกลม A มีประจุ −9.0 nC ทรงกลม B มีประจุ +3.0 nC นำมาสัมผัสกันแล้วแยก แต่ละลูกมีประจุเท่าใด และประจุของ B เปลี่ยนไปเท่าใด

4.5 L3 · E1 ทรงกลม A มีประจุ +12 nC B มีประจุ −4.0 nC นำมาสัมผัสกันแล้วแยก ประจุแต่ละลูกเป็นเท่าใด และอิเล็กตรอนถ่ายโอนกี่ตัวจากทรงกลมใดไปทรงกลมใด

4.6 L3 · E1 อิเล็กโทรสโคปที่เป็นกลางต้องการให้มีประจุบวกด้วยการเหนี่ยวนำโดยใช้แท่งประจุลบ จงเรียงลำดับขั้นตอน และบอกทิศการไหลของอิเล็กตรอนขณะต่อสายดิน

4.7 L3 · E1 ทรงกลม A มีประจุ +9.0 nC B มีประจุ −3.0 nC และ C เป็นกลาง นำทั้งสามลูกมาสัมผัสกันพร้อมกันแล้วแยก แต่ละลูกมีประจุเท่าใด และประจุรวมก่อนกับหลังเท่ากันหรือไม่

ตอนที่ 5 ทำนาย-สังเกต-อธิบาย ขั้นท้าทาย (ตรวจคำตอบด้วยสถานการณ์จำลอง แผนที่ 10 แท็บ 01)

5.1 L4 · E1 อิเล็กโทรสโคปที่มีประจุลบอยู่แล้ว (ใบกางเล็กน้อย) เมื่อนำแท่งประจุลบเข้าใกล้โดยไม่แตะ ใบโลหะกางมากขึ้นหรือน้อยลง เพราะเหตุใด ประจุรวมของอิเล็กโทรสโคปเปลี่ยนหรือไม่

5.2 L4 · E1 ถ้าอิเล็กโทรสโคปมีประจุบวกอยู่แล้ว แล้วนำแท่งประจุลบเข้าใกล้ช้า ๆ ใบโลหะจะเป็นอย่างไร ใช้สังเกตชนิดประจุของแท่งที่ไม่ทราบชนิดได้อย่างไร

ตอนที่ 6 สรุปท้ายคาบ

6.1 L1 · E1 เติมคำ: ประจุส่วนเกินบนตัวนำอยู่ที่ ..... · ใบอิเล็กโทรสโคปกางเพราะ ..... · ทรงกลมเหมือนกันสัมผัสกัน $q' =$ ..... · ประจุรวมก่อนและหลังสัมผัส .....

ด่านที่ฉันผ่านวันนี้ ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป

เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม

WS11 · 1/6	ม.5/		เลขที่		

ใบงานที่ 11 กฎของคูลอมบ์

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 · หน่วยที่ 2 ไฟฟ้าสถิต · รหัสแนวคิด E2 · คาบคู่ 100 นาที · สำรวจด้วยสถานการณ์จำลอง

ชื่อ-สกุล ..... ชื่อเล่น .....

วันที่ ..... (เขียนห้องและเลขที่ในกรอบมุมขวาบนทุกหน้า)

เลขประจำตัว | | | | | |

สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

• **กฎของคูลอมบ์** ขนาดของแรงระหว่างจุดประจุสองตัว $F = k|q_1||q_2| / r^2$ เมื่อ r เป็นระยะห่างระหว่างประจุ (m) และ $k = 1/4\pi\varepsilon_0 \approx 9.0 \times 10^9$ N·m²/C² ($\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$ F/m)

• **แยกคิด** ขนาดของแรงใช้ค่าสัมบูรณ์ของประจุ ส่วน**ทิศ**ดูจากชนิดของประจุ ชนิดเดียวกันผลักกัน ต่างชนิดกันดึงดูดกัน แรงอยู่ในแนวเส้นตรงที่ต่อระหว่างประจุ

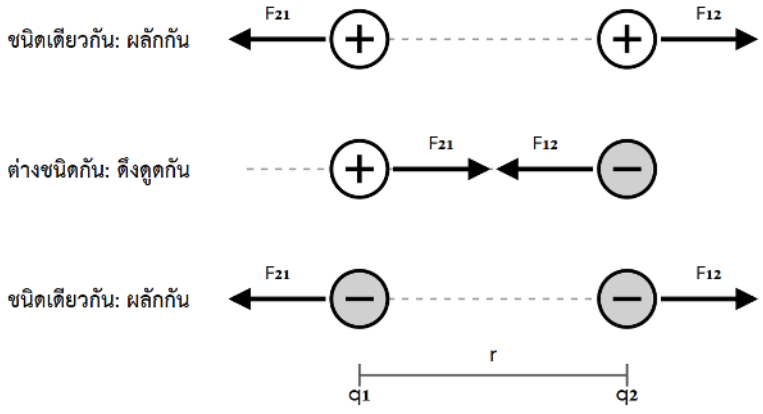
• แรงที่ q_1 กระทำต่อ q_2 กับแรงที่ q_2 กระทำต่อ q_1 เป็น**คู่แรงกิริยา–ปฏิกิริยา ขนาดเท่ากันเสมอ** แม้ประจุมีขนาดต่างกัน

• $F \propto q_1q_2$ และ $F \propto 1/r^2$ · ระยะเพิ่มเป็น 2 เท่า แรงเหลือ 1/4 เท่า · ระยะเพิ่มเป็น 3 เท่า แรงเหลือ 1/9 เท่า · ระยะเหลือครึ่งหนึ่ง แรงเพิ่มเป็น 4 เท่า

• กฎแรงโน้มถ่วงสากล $F = Gm_1m_2/r^2$ ก็แปรผกผันกับ r^2 เหมือนกัน แต่แรงโน้มถ่วง**ดึงดูดอย่างเดียว** ส่วนแรงไฟฟ้า**ผลักหรือดึงดูดก็ได้**

• แปลงหน่วยก่อนแทนค่า: 1 μC = 10^{-6} C · 1 nC = 10^{-9} C · 1 cm = 10^{-2} m

กฎของคูลอมบ์: แรงระหว่างจุดประจุสองตัว ขนาดเท่ากัน ทิศตรงข้าม ตามแนวเส้นตรงที่ต่อระหว่างประจุ



ขนาดของแรง

$F = k|q_1||q_2| / r^2$

$k = 1/4\pi\varepsilon_0 \approx 9.0 \times 10^9$ N·m²/C²

ทิศ: ดูจากชนิดของประจุ

ขนาด: ใช้ค่าสัมบูรณ์ของประจุ

$F_{12} = F_{21}$ (คู่แรงกิริยา–ปฏิกิริยา)

แม้ประจุทั้งสองมีขนาดต่างกัน

แปลง μC ⟶ 10^{-6} C · cm ⟶ m

ตอนที่ 1 ทำนายก่อน: ลูกพิทแขวนด้าย (สถานการณ์จำลอง แผนที่ 11 แท็บ 01)

1.1 L1 · E2 ลูกพิทสองลูกมีประจุชนิดเดียวกัน ถ้าเลื่อนลูกที่อยู่บนฐานให้เข้าใกล้ลูกที่แขวนมากขึ้น ด้ายจะเบนจากแนวดิ่งมากขึ้นหรือน้อยลง และบอกอะไรเกี่ยวกับแรงผลัก ทำนาย .....

ผลที่เห็นในแท็บ 01 .....

1.2 L4 · E2 แรงโน้มถ่วงระหว่างมวลสองก้อนคือ $F = Gm_1m_2/r^2$

นักเรียนคาดว่าแรงระหว่างประจุสองตัวมีรูปสมการคล้ายกันหรือไม่ เพราะเหตุใด (เขียนก่อนทำตอนที่ 2)

ตอนที่ 2 สำรวจ: แรงกับระยะห่าง (กลุ่ม 4–5 คน · แท็บ 02 หรือ PhET Coulomb's Law)

ตั้ง $q_1 = q_2 = +2.0\ \mu C$ คงที่ เปลี่ยนระยะ r อย่างน้อย 5 ค่า อ่านค่าแรงที่แสดง แล้วคำนวณคอลัมน์ที่เหลือ (ใช้ตัวเลข 2–3 ตำแหน่ง)

ครั้งที่	r (m)	F (N)	r^2 (m^2)	$F \times r^2$ ($N \cdot m^2$)	$1/r^2$ (m^{-2})
1					
2					
3					
4					
5					

กราฟ F กับ r

กราฟ F กับ $1/r^2$

2.1 L1 · E2 ค่า $F \times r^2$ ของทุกครั้งมีค่าใกล้เคียงกันหรือไม่ ประมาณเท่าใด

2.2 L4 · E2 เปรียบเทียบรูปร่างของกราฟทั้งสอง แล้วสรุปความสัมพันธ์ระหว่าง F กับ r เป็นประโยคและเป็นสัญลักษณ์ ($F \propto ?$)

ตอนที่ 3 สำรวจ: แรงกับขนาดและชนิดของประจุ (ระยะคงที่ r = 0.30 m)

q_1 (μC)	q_2 (μC)	แรงที่กระทำต่อ q_1 (N)	แรงที่กระทำต่อ q_2 (N)	ผลัก / ดึงดูด
+1.0	+2.0			
+2.0	+2.0			
+3.0	+2.0			
−2.0	+2.0			
+10	+1.0			

3.1 L2 · E2 เมื่อ q_1 เพิ่มเป็น 2 เท่าและ 3 เท่า (แถว 1–3) แรงเป็นกี่เท่าของเดิม สรุปว่า F แปรผันกับอะไร และการเปลี่ยนชนิดประจุ (แถว 4) เปลี่ยนอะไรของแรง

3.2 L3 · E2 แถวสุดท้าย $q_1 = 10q_2$ แรงที่ q_1 กระทำต่อ q_2 กับแรงที่ q_2 กระทำต่อ q_1 มีขนาดต่างกันหรือไม่ ใช้กฎข้อที่สามของนิวตันอธิบาย

ตอนที่ 4 ตะลุยด่าน (เรียงจาก L1 ไป L3 · $k = 9.0 \times 10^9$ N·m²/C² · แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ / สิ่งที่ถาม ⟶ สูตร ⟶ แทนค่า ⟶ คำตอบพร้อมหน่วยและทิศ)

สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 4 ทุกข้อ

สมการที่ 1 กฎของคูลอมบ์

$$F = \frac{k|q_1||q_2|}{r^2}$$

สมการที่ 2 ค่าคงตัว k

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \approx 9.0 \times 10^9$$

สมการที่ 3 เทียบแรงสองกรณี

$$\frac{F_2}{F_1} = \frac{q_1' q_2'}{q_1 q_2} \times \frac{r_1^2}{r_2^2}$$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
F	ขนาดของแรงระหว่างประจุ	N	k	ค่าคงตัวคูลอมบ์ = 9.0×10^9	N·m²/C²
q_1, q_2	ขนาดของประจุ (ค่าสัมบูรณ์)	C	r	ระยะห่างระหว่างประจุ	m
ε_0	สภาพยอม = 8.85×10^{-12}	F/m	F_1, F_2	แรงก่อนและหลังการเปลี่ยน	N

ทิศของแรง: ชนิดเดียวกันผลัก ต่างชนิดดึงดูด · 1 μC = 10^{-6} C · 1 nC = 10^{-9} C · 1 cm = 10^{-2} m

4.1 L1 · E2 จุดประจุ +4.0 μC และ −5.0 μC อยู่ห่างกัน 0.20 m แรงระหว่างประจุมีขนาดเท่าใด และเป็นแรงผลักหรือแรงดึงดูด

4.2 L1 · E2 จุดประจุ −2.0 μC และ −6.0 μC อยู่ห่างกัน 0.60 m แรงระหว่างประจุมีขนาดเท่าใด และเป็นแรงผลักหรือแรงดึงดูด

4.3 L1 · E2 แทนค่า $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$ F/m ใน $k = 1/4\pi\varepsilon_0$ แล้วหาค่า k

4.4 L2 · E2 จุดประจุขนาดเท่ากันสองตัวอยู่ห่างกัน 0.10 m ผลักกันด้วยแรง 0.90 N แต่ละประจุมีขนาดเท่าใด และถ้าเพิ่มระยะห่างเป็น 0.30 m แรงเป็นเท่าใด

4.5 L2 · E2 จุดประจุ +3.0 nC และ −5.0 nC อยู่ห่างกัน 3.0 cm แรงระหว่างประจุมีขนาดเท่าใด (ระวังการแปลงหน่วย)

4.6 L2 · E2 จุดประจุ +4.0 μC และ +9.0 μC ผลักกันด้วยแรง 3.6 N ประจุทั้งสองอยู่ห่างกันเท่าใด

4.7 L2 · E2 จุดประจุสองตัวกระทำแรงต่อกัน 2.0 N ถ้า q_1 เพิ่มเป็น 2 เท่า และระยะห่างเพิ่มเป็น 3 เท่า แรงใหม่เป็นเท่าใด

4.8 L3 · E2 ทรงกลมโลหะเหมือนกันสองลูกมีประจุ +6.0 μC และ −2.0 μC อยู่ห่างกัน 0.30 m หาแรงระหว่างทรงกลม จากนั้นนำมาสัมผัสกันแล้วแยกกลับไปที่ระยะเดิม แรงเป็นเท่าใดและเป็นแรงชนิดใด

4.9 L3 · E2 จุดประจุ q_1 และ q_2 ชนิดตรงข้ามกัน โดย $|q_1| = 5|q_2|$ อยู่ห่างกัน 0.30 m ดึงดูดกันด้วยแรง 0.50 N จงหาขนาดของ q_1 และ q_2 และบอกขนาดของแรงที่ q_1 กระทำต่อ q_2

ตอนที่ 5 ขั้นท้าทาย (L4)

5.1 L4 · E2 อิเล็กตรอนกับโปรตอนในอะตอมไฮโดรเจนอยู่ห่างกัน 5.3×10^{-11} m จงหาอัตราส่วนของแรงไฟฟ้าต่อแรงโน้มถ่วงระหว่างอนุภาคทั้งสอง ($G = 6.67 \times 10^{-11}$ N·m^2/kg^2 · $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C · $m_e = 9.1 \times 10^{-31}$ kg · $m_p = 1.67 \times 10^{-27}$ kg)

5.2 L4 · E2 แรงไฟฟ้ามากกว่าแรงโน้มถ่วงมหาศาล

แต่เหตุใดการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์จึงอธิบายด้วยแรงโน้มถ่วงเป็นหลัก

ตอนที่ 6 สรุปท้ายคาบ

เปรียบเทียบ	กฎของคูลอมบ์	กฎแรงโน้มถ่วงสากล
สมการ		
ปริมาณที่ทำให้เกิดแรง		
ชนิดของแรง (ผลัก / ดึงดูด)		
ความสัมพันธ์กับระยะ		

6.1 L1 · E2 เติมคำ: ระยะห่างเพิ่มเป็น 2 เท่า แรงเป็น ..... เท่า · ระยะเหลือครึ่งหนึ่ง แรงเป็น ..... เท่า · ขนาดของแรงใช้ ..... ของประจุ ส่วนทิศดูจาก ..... ของประจุ

ด่านที่ฉันผ่านวันนี้ ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป

เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม

WS12 · 1/4	ม.5/		เลขที่		

ใบงานที่ 12 แรงลัพธ์จากหลายประจุ และเตรียมพร้อม Quiz ครั้งที่ 2

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12 · หน่วยที่ 2 ไฟฟ้าสถิต · รหัสแนวคิด E1 E2 · คาบเดี่ยว 50 นาที · ฝึกเป็นทีม (Team Based Learning)

ชื่อ-สกุล ..... ชื่อเล่น .....

ทีมที่ ..... วันที่ ..... (ห้องและเลขที่เขียนในกรอบมุมขวาบน)

เลขประจำตัว | | | | | |

ขั้นตอนหาแรงลัพธ์จากหลายประจุ (หลักการซ้อนทับ)

1) วาดรูป กำหนดแกนและทิศบวก **2)** แปลงหน่วยเป็น C และ m **3)** หาขนาดแรงจากประจุแต่ละตัว $F = k|q||q_i|/r_i^2$ (ใช้ระยะของคู่ประจุนั้น)

4) ระบุทิศของแต่ละแรงจากชนิดของประจุ (ผลักออก / ดึงเข้าหา) **5)** รวมแรงเป็นเวกเตอร์ **6)** ตรวจหน่วยและทิศของคำตอบ

- **บนเส้นตรงเดียวกัน** ใส่เครื่องหมาย + หรือ − ตามทิศแล้วบวกกัน ผลลบหมายถึงทิศตรงข้ามกับทิศบวก **ไม่ใช่แรงติดลบ**
- **แรงตั้งฉากกัน** $F = \sqrt{(F_x^2 + F_y^2)}$ และ $\tan\theta = F_y / F_x$ · ห้ามบวกขนาดของแรงที่ตั้งฉากกันตรง ๆ

ขอบเขตและกติกา Quiz ครั้งที่ 2 (ทำในคาบนี้ 30 นาที)

- E1 ประจุ การขัดสี การสัมผัส การเหนี่ยวนำ (แผนที่ 9–10) และ E2 กฎของคูลอมบ์ แรงลัพธ์ (แผนที่ 11–12) · 6 ข้อ 5 คะแนน (ส่วนสอบ) · L1 30% L2 30% L3 25% L4 15%
- เขียนแสดงวิธีทำทุกข้อ ให้คะแนนบางส่วนเมื่อสมการหรือวิธีคิดถูก · ได้ 2.5 คะแนนขึ้นไป **ผ่านและได้เต็ม 5** · ไม่ถึงครึ่ง สอบใหม่นอกเวลา (ไม่จำกัดครั้ง) หรือทำใบงานซ่อม 4 หน้าให้ถูกครบ แก้ได้ถึงวันก่อนตัดสินผลการเรียน

ตอนที่ 1 เตรียมความพร้อม (คิดคนเดียว 1 นาที แล้วปรึกษาทีม 1 นาที)

1.1 L1 · E2 ประจุ +q กับ −q วางห่างกัน แรงที่แต่ละตัวกระทำต่อกันมีขนาดและทิศอย่างไร

1.2 L1 · E2 แรงสองแรงขนาด 3 N และ 4 N ตั้งฉากกัน แรงลัพธ์มีขนาดเท่าใด

สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 2–5

แรงจากประจุแต่ละคู่	**แรงลัพธ์บนเส้นตรงเดียวกัน**	**แรงสองแรงตั้งฉากกัน**
$F = \dfrac{k\lvert q\rvert\lvert q_i\rvert}{r_i^2}$	$\Sigma F = F_1 + F_2 + \dots$	$F = \sqrt{(F_x^2 + F_y^2)}$ $\tan\theta = \dfrac{F_y}{F_x}$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
F	ขนาดของแรงระหว่างประจุ	N	k	ค่าคงตัวคูลอมบ์ = 9.0×10^9	$N{\cdot}m^2/C^2$
$\lvert q\rvert$, $\lvert q_i\rvert$	ขนาดของประจุที่สนใจและตัวที่ i	C	r_i	ระยะจากประจุที่สนใจถึงตัวที่ i	m
F_x, F_y	องค์ประกอบของแรงตามแกน x, y	N	θ	มุมของแรงลัพธ์วัดจากแกน x	องศา

บนเส้นตรงใส่ + หรือ − ตามทิศก่อนบวก (ผลลบ = ทิศ −x) · แรงตั้งฉากห้ามบวกขนาดตรง ๆ · แปลง μC และ cm ก่อนแทนค่า

ตอนที่ 2 ประจุ 3 ตัวบนเส้นตรง (ทีม 5 นาที แล้วแลกเปลี่ยนกับทีมข้างเคียง)

2.1 L3 · E2 ประจุ +4.0 μC อยู่ที่ x = 0 ประจุ −2.0 μC อยู่ที่ x = 0.30 m และประจุ +1.0 μC อยู่ที่ x = 0.60 m จงหาแรงลัพธ์ที่กระทำต่อประจุ −2.0 μC (กำหนดทิศ +x ไปทางขวา)

แรงที่กระทำต่อ −2.0 μC จาก	**ระยะ r (m)**	**ขนาด F (N)**	**ผลัก / ดึงดูด**	**ทิศ (+x / −x)**
+4.0 μC				
+1.0 μC				
แรงลัพธ์ (ขนาดและทิศ)				

ตอนที่ 3 แรงตั้งฉากกัน (ทีม 5 นาที)

3.1 L4 · E2 ประจุ q_0 = +2.0 μC อยู่ที่จุดกำเนิด ประจุ +3.0 μC อยู่ที่ (0.30 m, 0) และประจุ −4.0 μC อยู่ที่ (0, 0.40 m) จงหาขนาดและทิศของแรงลัพธ์บน q_0

แรงบน q_0 จาก	ขนาด F (N)	Fx (N)	Fy (N)
+3.0 μC			
−4.0 μC			
รวม			

$F = \sqrt{(Fx^2 + Fy^2)}$ = ... $\tan\theta$ = ... θ = ... วัดจากแกน ..... ไปทางแกน .....

ตอนที่ 4 ทีมคิดเร็ว: จุดที่แรงลัพธ์เป็นศูนย์

4.1 L4 · E2 ประจุ +4.0 μC และ +1.0 μC อยู่ห่างกัน 0.30 m วางประจุทดสอบบนเส้นตรงที่ต่อประจุทั้งสอง ณ จุดใดแรงลัพธ์บนประจุทดสอบเป็นศูนย์ (บอกว่าอยู่ระหว่างประจุหรือนอกประจุ และห่างจาก +4.0 μC เท่าใด)

ตอนที่ 5 ฝึกเพิ่มหลังคาบ (เรียง L3 ⟶ L5 · นับเป็นงานส่งของ Quiz ครั้งที่ 2)

5.1 L3 · E2 ประจุ A = +2.0 μC อยู่ที่ x = 0 ประจุ B = +3.0 μC อยู่ที่ x = 0.10 m และประจุ C = −4.0 μC อยู่ที่ x = 0.30 m จงหาขนาดและทิศของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อประจุ B

5.2 L3 · E2 ประจุ −1.0 μC อยู่ที่ x = 0 ประจุ +2.0 μC อยู่ที่ x = 0.20 m และประจุ +3.0 μC อยู่ที่ x = 0.40 m จงหาขนาดและทิศของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อประจุ −1.0 μC (ประจุที่อยู่ปลาย)

5.3 L4 · E2 ประจุ q_0 = +2.0 μC อยู่ที่จุดกำเนิด ประจุ +4.0 μC อยู่ที่ (0.30 m, 0) และประจุ −3.0 μC อยู่ที่ (0, 0.30 m) จงหาขนาดและทิศของแรงลัพธ์บน q_0

5.4 L5 · E2 (โบนัส) ประจุ +4.0 μC อยู่ที่ x = 0 และ +1.0 μC อยู่ที่ x = 0.30 m ต้องวางประจุ q_3 ที่ x = 0.20 m ให้มีขนาดและชนิดใด จึงทำให้แรงลัพธ์บน**ทุกประจุ**เป็นศูนย์

ตอนที่ 6 เช็กความพร้อมก่อน Quiz

☐ หา n จาก q = ne และบอกชนิดประจุของวัตถุทั้งสองหลังขัดสีได้ (E1)

☐ เรียงขั้นตอนการเหนี่ยวนำและบอกทิศการไหลของอิเล็กตรอนขณะต่อสายดินได้ (E1)

☐ แปลง μC nC cm เป็น C และ m ก่อนแทนค่า และใช้ $F \propto 1/r^2$ ได้ (E2)

☐ หาแรงลัพธ์บนเส้นตรงและแบบตั้งฉาก พร้อมบอกทิศได้ (E2)

ด่านที่ฉันผ่านวันนี้ ☐ L1 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป

เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม

WS13 · 1/7	ม.5/		เลขที่		

ใบงานที่ 13 สนามไฟฟ้าและความเข้มสนามไฟฟ้าจากจุดประจุ

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13 · หน่วยที่ 2 ไฟฟ้าสถิต · รหัสแนวคิด E3 · คาบคู่ 100 นาที · สำรวจด้วยสถานการณ์จำลอง

ชื่อ-สกุล ..... ชื่อเล่น .....

วันที่ ..... (เขียนห้องและเลขที่ในกรอบมุมขวาบนทุกหน้า)

เลขประจำตัว | | | | | |

สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

• **สนามไฟฟ้า** คือบริเวณรอบประจุที่ประจุอื่นวางอยู่แล้วถูกแรงไฟฟ้ากระทำ · **ความเข้มสนามไฟฟ้า E = F / q** หน่วย N/C (q เป็นประจุทดสอบขนาดเล็ก)

• **ทิศของสนาม** คือทิศของแรงที่กระทำต่อ**ประจุทดสอบบวก** · ประจุบวกในสนามถูกแรงทิศเดียวกับ E ประจุลบถูกแรง**ทิศตรงข้าม**กับ E · แรงบนประจุใด ๆ **F = qE**

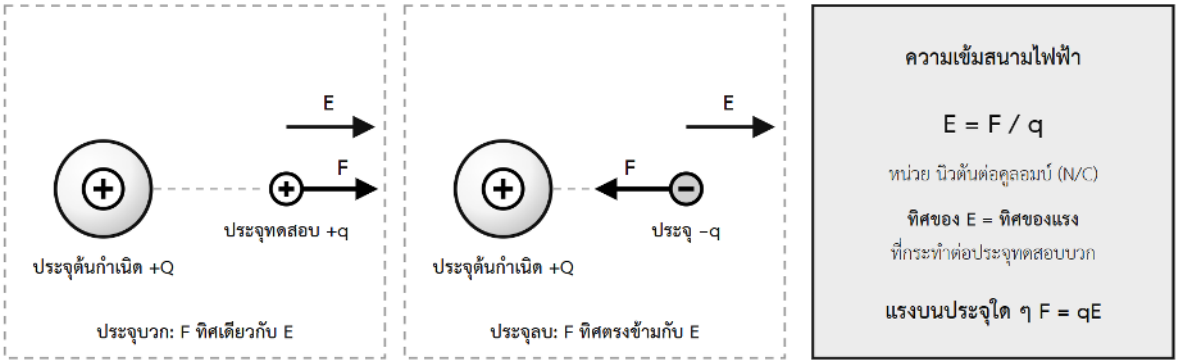
• **สนามจากจุดประจุ Q** ที่ระยะ r มีขนาด **$E = k|Q| / r^2$** ($k = 9.0 \times 10^9$ N·m^2/C^2) **พุ่งออกจากประจุบวก พุ่งเข้าหาประจุลบ** · สนามไม่ขึ้นกับประจุทดสอบที่นำมาวาง

• $E \propto 1/r^2$ · ระยะ 2 เท่า สนามเหลือ 1/4 เท่า · ระยะ 3 เท่า เหลือ 1/9 เท่า

• **หลักการซ้อนทับ** E ลัพธ์ = $E_1 + E_2 + \ldots$ (รวมแบบเวกเตอร์) บนเส้นตรงให้กำหนดทิศบวกแล้วใส่เครื่องหมายตามทิศ

• **จุดที่สนามลัพธ์เป็นศูนย์** อยู่ใกล้ประจุที่ขนาดเล็กกว่าเสมอ · ประจุชนิดเดียวกัน: อยู่**ระหว่าง**ประจุ · ประจุต่างชนิดกัน: อยู่**นอกช่วง**ระหว่างประจุ

สนามไฟฟ้า: บริเวณรอบประจุที่ประจุอื่นวางแล้วถูกแรงไฟฟ้ากระทำ



สนาม ณ จุดหนึ่งขึ้นกับประจุต้นกำเนิดและระยะ ไม่ขึ้นกับประจุทดสอบที่นำมาวาง

ตอนที่ 1 สังเกตก่อน: แรงที่ไม่ต้องสัมผัส (สถานการณ์จำลอง แผนที่ 13 แท็บ 01)

1.1 L1 · E3 ลูกโป่งที่ขัดกับผมแล้วดึงเศษกระดาษขึ้นมาได้โดยไม่ต้องสัมผัส นักเรียนคิดว่าประจุบนลูกโป่งส่งแรงไปถึงเศษกระดาษได้อย่างไร

1.2 L2 · E3 ในแท็บ 01 วางประจุทดสอบที่จุดเดิม แล้วเปลี่ยนประจุทดสอบจาก +q เป็น +2q และเป็น −q บันทึกว่าแรง F และสนาม E = F/q เปลี่ยนอย่างไร

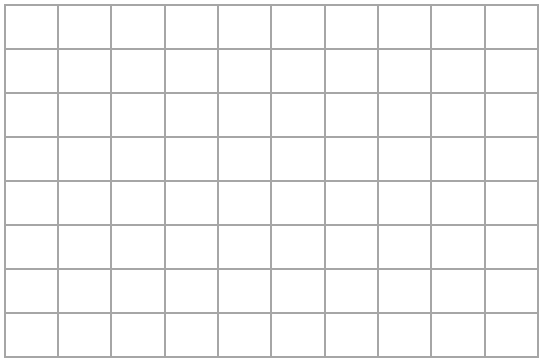
ประจุทดสอบ	แรง F (ขนาดและทิศ)	E = F/q (ขนาดและทิศ)
+q		
+2q		
−q		

ตอนที่ 2 สำรวจ: สนามจากจุดประจุเดี่ยว (กลุ่ม 4–5 คน · แท็บ 02 หรือ PhET Charges and Fields)

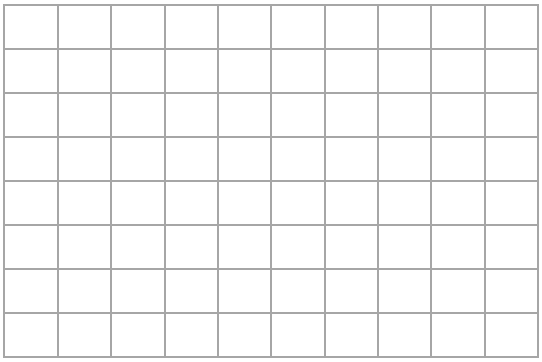
วางประจุ Q = +1.0 nC (ประจุ 1 ก้อนใน PhET) วัดสนามที่ระยะ r ตามตาราง แล้วคำนวณ $E = kQ/r^2$ เปรียบเทียบ (PhET แสดงหน่วย V/m ซึ่งเท่ากับ N/C)

ครั้งที่	r (m)	E ที่วัดได้ (N/C)	$E = kQ/r^2$ (N/C)	$E \times r^2$ (N·m²/C)	ทิศของ E
1	0.50				
2	1.00				
3	1.50				
4	2.00				
5	2.50				

กราฟ E กับ r



กราฟ E กับ $1/r^2$



2.1 L1 · E3 ค่า $E \times r^2$ ของทุกครั้งมีค่าใกล้เคียงกันหรือไม่ ประมาณเท่าใด และเท่ากับค่าใดในสูตร

2.2 L2 · E3 เปลี่ยนเป็นประจุ −1.0 nC วัดที่ r = 1.00 m สนามมีขนาดและทิศต่างจากเดิมอย่างไร

2.3 L2 · E3 วางประจุ +1.0 nC ซ้อนกัน 2 ก้อน (Q = +2.0 nC) วัดที่ r = 1.00 m สนามเป็นกี่เท่าของเดิม สรุปว่า E แปรผันกับอะไร

2.4 L4 · E3 เปรียบเทียบรูปร่างกราฟทั้งสอง แล้วสรุปความสัมพันธ์ของ E กับ r และกับ Q เป็นประโยคและเป็นสัญลักษณ์

ตอนที่ 3 สำรวจ: ประจุสองตัวบนเส้นตรง หาจุดที่สนามลัพธ์เป็นศูนย์ (แท็บ 03 หรือ PhET)

กรณี	ประจุที่ x = 0	ประจุที่ x = 0.90 m	ตำแหน่งที่ E = 0 (x = ? m)	ระหว่าง / นอกช่วง	ใกล้ประจุใด
ก	+4.0 nC	+1.0 nC			
ข	+4.0 nC	−1.0 nC			

3.1 L3 · E3 จากตาราง สรุปกฎการหาตำแหน่งที่สนามลัพธ์เป็นศูนย์ เมื่อประจุชนิดเดียวกัน และเมื่อประจุต่างชนิดกัน

3.2 L4 · E3 ตรวจคำตอบกรณี ก ด้วยการคำนวณ ตั้งสมการ $k(4.0)/x^2 = k(1.0)/(0.90 - x)^2$ แล้วหา x

ตอนที่ 4 ตะลุยด่าน (เรียงจาก L1 ไป L3 · $k = 9.0 \times 10^9$ N·m²/C² · $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C · แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ / สิ่งที่ถาม ⟶ สูตร ⟶ แทนค่า ⟶ คำตอบพร้อมหน่วยและทิศ)

สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 4 ทุกข้อ

สมการที่ 1 นิยามสนามไฟฟ้า	สมการที่ 2 สนามจากจุดประจุ	สมการที่ 3 แรงบนประจุในสนาม
$E = \frac{F}{q}$	$E = \frac{k\lvert Q\rvert}{r^2}$	$F = qE$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
E	ความเข้มสนามไฟฟ้า	N/C	F	แรงไฟฟ้าที่กระทำต่อประจุ	N
q	ประจุที่วางในสนาม (ประจุทดสอบ)	C	Q	ประจุต้นกำเนิดสนาม (ใช้ขนาด)	C
r	ระยะจากประจุ Q ถึงจุดที่สนใจ	m	k	ค่าคงตัวคูลอมบ์ = 9.0×10^9	N·m²/C²

ทิศของ E: ออกจากประจุบวก เข้าหาประจุลบ · ประจุบวกถูกแรงทิศเดียวกับ E ประจุลบทิศตรงข้าม

4.1 L1 · E3 ประจุ −3.0 nC วางในสนามไฟฟ้า ได้รับแรงขนาด 9.0×10^{-6} N ไปทางทิศตะวันตก ความเข้มสนามไฟฟ้า ณ ตำแหน่งนั้นมีขนาดและทิศอย่างไร

4.2 L1 · E3 ณ จุดหนึ่งมีสนามไฟฟ้า 5.0×10^4 N/C ทิศตะวันออก ถ้านำประจุ +2.0 μC มาวาง จะถูกแรงขนาดและทิศใด และถ้าเปลี่ยนเป็นประจุ −2.0 μC แรงเป็นอย่างไร

4.3 L1 · E3 จุดประจุ +8.0 nC ทำให้เกิดสนามไฟฟ้าที่ระยะ 0.20 m ขนาดเท่าใด และมีทิศอย่างไร

4.4 L2 · E3 จุดประจุ −4.0 nC ที่ระยะ 0.030 m มีความเข้มสนามและทิศอย่างไร และที่ระยะ 0.060 m สนามเป็นเท่าใด

4.5 L2 · E3 จุดประจุ +3.0 μC ห่างจากจุด P 0.30 m จงหาสนามที่จุด P แล้วหาแรงที่กระทำต่ออิเล็กตรอนเมื่อนำมาวางที่จุด P (ขนาดและทิศ)

4.6 L2 · E3 จุดประจุ +2.0 nC ที่ระยะห่างจากประจุเท่าใด สนามไฟฟ้าจึงมีขนาด 200 N/C

4.7 L3 · E3 ประจุ +4.0 μC ที่ x = 0 และ −4.0 μC ที่ x = 0.40 m จงหาความเข้มสนามลัพธ์ที่ตำแหน่งกึ่งกลางระหว่างประจุทั้งสอง และทิศของสนาม

4.8 L3 · E3 ประจุ +2.0 μC ที่ x = 0 และ +8.0 μC ที่ x = 0.60 m จงหาขนาดและทิศของสนามลัพธ์ที่ x = 0.30 m

4.9 L3 · E3 ประจุ +3.0 μC ที่ x = 0 และ −1.0 μC ที่ x = 0.20 m จงหาขนาดและทิศของสนามลัพธ์ที่ x = 0.40 m (จุดนอกช่วงระหว่างประจุ)

ตอนที่ 5 ขั้นท้าทาย (L4)

5.1 L4 · E3 ประจุ +4.0 μC ที่ x = 0 และ −1.0 μC ที่ x = 0.30 m สนามไฟฟ้าลัพธ์เป็นศูนย์ที่ตำแหน่งใดบนแกน x และเหตุใดจึงไม่มีจุดอื่น

5.2 L4 · E3 จุดประจุ +q และ +4q วางห่างกัน d จุดที่สนามลัพธ์เป็นศูนย์อยู่ห่างจาก +q เท่าใด (ตอบในรูปของ d)

5.3 L4 · E3 อิเล็กตรอนอยู่ในสนามไฟฟ้า 2.0×10^{5} N/C ทิศไปทางขวา จงหาแรงไฟฟ้า (ขนาดและทิศ) แล้วเปรียบเทียบกับน้ำหนักของอิเล็กตรอน ($m_e = 9.1 \times 10^{-31}$ kg · g = 9.8 m/s^2) ว่าละเลยน้ำหนักได้หรือไม่

ตอนที่ 6 สรุปท้ายคาบ

เปรียบเทียบ	แรงไฟฟ้า F (กฎของคูลอมบ์)	สนามไฟฟ้า E
สมการ (จุดประจุ)		
หน่วย		
ขึ้นกับประจุทดสอบหรือไม่		
การบอกทิศ		

6.1 **L1 · E3** เติมคำ: ระยะเพิ่มเป็น 3 เท่า สนามเป็น ..... เท่า · สนามพุ่ง ..... ประจุบวก และพุ่ง ..... ประจุลบ · ประจุลบในสนามถูกแรงทิศ ..... กับสนาม

ด่านที่ฉันผ่านวันนี้ ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป

เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม

WS14 · 1/4	ม.5/		เลขที่		

ใบงานที่ 14 เส้นสนามไฟฟ้า และสนามไฟฟ้าจากประจุหลายตัว

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14 · หน่วยที่ 2 ไฟฟ้าสถิต · รหัสแนวคิด E3 · คาบเดี่ยว 50 นาที · Think-Pair-Share

ชื่อ-สกุล ..... ชื่อเล่น .....

ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... คู่กับ ..... วันที่ .....

เลขประจำตัว | | | | | |

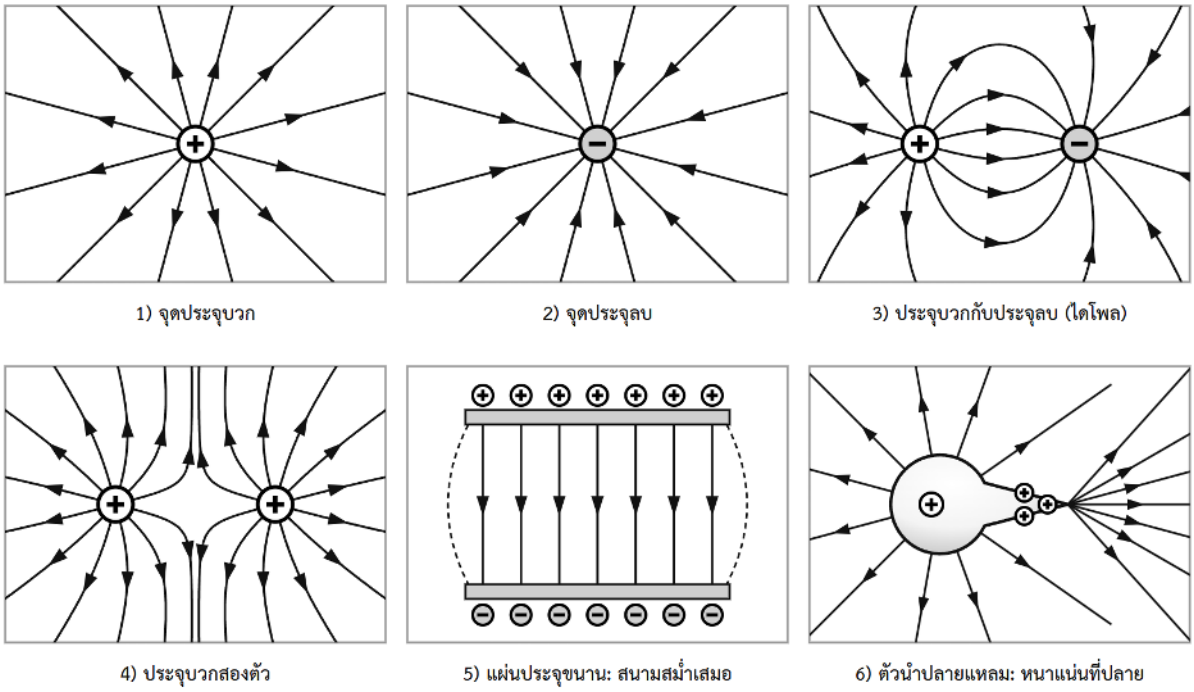
สมบัติของเส้นสนามไฟฟ้า และขั้นตอนหาสนามลัพธ์

• เส้นสนามเป็นเส้นสมมติ **ทิศของสนาม ณ จุดหนึ่งคือแนวสัมผัสของเส้นสนาม** · เส้น**ออกจากประจุบวก**และ**เข้าหาประจุลบ** · เส้นสนาม**ไม่ตัดกัน** · บริเวณที่เส้น**ชิดกัน สนามเข้ม**

• แผ่นประจุขนาน: เส้นตรงขนานห่างเท่ากัน คือ**สนามสม่ำเสมอ** · ตัวนำปลายแหลม: เส้นหนาแน่นที่ปลาย (หลักการของสายล่อฟ้า)

• **หาสนามลัพธ์:** 1) วาดรูปกำหนดแกน 2) หา $E = k|Q|/r^2$ ของแต่ละประจุ 3) ระบุทิศ (ออกจาก + เข้าหา −) 4) แยก Ex Ey แล้วรวม 5) $E = \sqrt{(Ex^2 + Ey^2)}$ และ $\tan\theta = Ey/Ex$

รูปแบบเส้นสนามไฟฟ้า: ออกจากประจุบวก เข้าหาประจุลบ ไม่ตัดกัน เส้นชิดกันแสดงว่าสนามเข้ม



1) จุดประจุบวก | 2) จุดประจุลบ | 3) ประจุบวกกับประจุลบ (ไดโพล)

4) ประจุบวกสองตัว | 5) แผ่นประจุขนาน: สนามสม่ำเสมอ | 6) ตัวนำปลายแหลม: หนาแน่นที่ปลาย

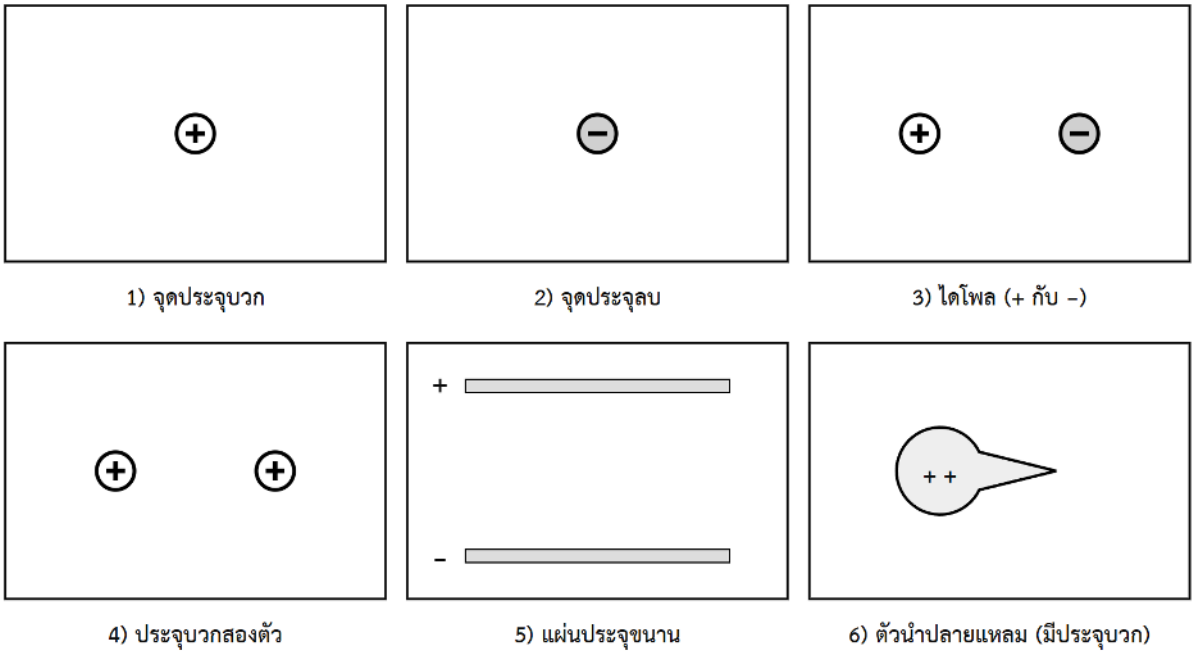
ตอนที่ 1 อุ่นเครื่อง ทบทวนแผนที่ 13 (Think 1 นาที · Pair · Share)

1.1 L1 · E3 ประจุ +5.0 nC วางในสนามไฟฟ้า ถูกแรง 1.5×10^{-4} N ทิศใต้ สนามไฟฟ้ามีขนาดและทิศอย่างไร

1.2 L2 · E3 จุดประจุ +9.0 nC สนามที่ระยะ 0.10 m และ 0.30 m มีขนาดเท่าใด

ตอนที่ 2 สังเกตเมล็ดพืชในน้ำมัน (สถานการณ์จำลอง แผนที่ 14 แท็บ 01) แล้ววาดเส้นสนาม

วาดเส้นสนามอย่างน้อย 8 เส้นในแต่ละกรอบ ใส่ลูกศรบอกทิศทุกเส้น ระวังไม่ให้เส้นตัดกัน



2.1 L1 · E3 เส้นสนามระหว่างแผ่นประจุขนาน (กรอบ 5) มีลักษณะอย่างไร และบอกอะไรเกี่ยวกับสนามระหว่างแผ่น

2.2 L2 · E3 ในกรอบ 4 ที่จุดกึ่งกลางระหว่างประจุบวกสองตัวไม่มีเส้นสนามผ่าน สนามที่จุดนั้นเป็นเท่าใด เพราะเหตุใด

ตอนที่ 3 สมบัติของเส้นสนาม

3.1 L2 · E3 เหตุใดเส้นสนามไฟฟ้าสองเส้นจึงไม่ตัดกัน

3.2 L2 · E3 เส้นสนามไฟฟ้าจากจุดประจุเดี่ยวที่ระยะ 0.10 m และ 0.30 m สนามที่จุดใกล้เข้มกว่าจุดไกลกี่เท่า และเส้นสนามบริเวณใดหนาแน่นกว่า

3.3 L2 · E3 บริเวณใดของตัวนำปลายแหลมมีสนามเข้มที่สุด และนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร

ตอนที่ 4 สนามลัพธ์จากประจุหลายตัว (จับคู่ · เรียง L2 ⟶ L4 · $k = 9.0 \times 10^9$ N·m²/C²)

สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 4–5

สนามจากจุดประจุแต่ละตัว	สนามลัพธ์ (รวมแบบเวกเตอร์)	สนามสองค่าตั้งฉากกัน
$E = \frac{k\lvert Q\rvert}{r^2}$	$\Sigma E = E_1 + E_2 + \dots$	$E = \sqrt{(E_x^2 + E_y^2)}$ $\tan\theta = \frac{E_y}{E_x}$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
E	ความเข้มสนามไฟฟ้า	N/C	Q	ประจุต้นกำเนิดสนาม (ใช้ขนาด)	C
r	ระยะจากประจุ Q ถึงจุดที่สนใจ	m	k	ค่าคงตัวคูลอมบ์ = 9.0×10^9	N·m²/C²
E_x, E_y	องค์ประกอบของสนามตามแกน x, y	N/C	θ	มุมของสนามลัพธ์วัดจากแกน x	องศา

ทิศของ E: ออกจากประจุบวก เข้าหาประจุลบ · หาสนามทีละตัว แยกองค์ประกอบ x, y แล้วจึงรวม

4.1 L2 · E3 ที่ระยะ 0.20 m จากจุดประจุ Q วัดสนามไฟฟ้าได้ 4.5×10^4 N/C ทิศชี้เข้าหาประจุ จงหาประจุ Q และสนามที่ระยะ 0.40 m

4.2 L3 · E3 ประจุ +3.0 μC อยู่ที่ (0.30 m, 0) และประจุ −4.0 μC อยู่ที่ (0, 0.40 m) จงหาขนาดและทิศของสนามไฟฟ้าลัพธ์ที่จุดกำเนิด

สนามที่จุดกำเนิดจาก	ขนาด E (N/C)	ทิศ	Ex (N/C)	Ey (N/C)
+3.0 μC				
−4.0 μC				
รวม				

$E = \sqrt{(Ex^2 + Ey^2)}$ = ... $\tan\theta$ = ... θ = ... วัดจากแกน ..... ไปทางแกน .....

4.3 L3 · E3 ประจุ +2.0 μC อยู่ที่ (0.30 m, 0) และประจุ +2.0 μC อีกตัวอยู่ที่ (0, 0.30 m) จงหาขนาดและทิศของสนามไฟฟ้าลัพธ์ที่จุดกำเนิด

4.4 L4 · E3 ประจุ +2.0 μC อยู่ที่ (−0.10 m, 0) และประจุ −2.0 μC อยู่ที่ (+0.10 m, 0) จงหาสนามไฟฟ้าลัพธ์ที่จุด (0, 0.10 m) ซึ่งอยู่บนเส้นแบ่งครึ่งระหว่างประจุทั้งสอง

ตอนที่ 5 ฝึกเพิ่มหลังคาบ (L4 ⟶ L5)

5.1 L4 · E3 ถ้าเปลี่ยนประจุที่ (+0.10 m, 0) ในข้อ 4.4 เป็น +2.0 μC สนามลัพธ์ที่จุด (0, 0.10 m) เปลี่ยนเป็นเท่าใดและมีทิศใด เทียบกับข้อ 4.4

5.2 L5 · E3 (โบนัส) ประจุ +1.0 μC วางที่มุมทั้งสี่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ 0.20 m สนามที่จุดศูนย์กลางเป็นเท่าใด และถ้าเปลี่ยนประจุที่มุมหนึ่งเป็น −1.0 μC สนามที่จุดศูนย์กลางมีขนาดและทิศอย่างไร

ด่านที่ฉันผ่านวันนี้ ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป

เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม

WS15 · 1/7	ม.5/		เลขที่		

ใบงานที่ 15 อนุภาคมีประจุในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15 · หน่วยที่ 2 ไฟฟ้าสถิต · รหัสแนวคิด E3 · คาบคู่ 100 นาที · Activity-based Learning

ชื่อ-สกุล ..... ชื่อเล่น .....

กลุ่มที่ ..... วันที่ ..... (ห้องและเลขที่เขียนในกรอบมุมขวาบน)

เลขประจำตัว | | | | | |

สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

• ระหว่างแผ่นโลหะคู่ขนานที่มีประจุต่างชนิดกัน สนามไฟฟ้ามี**ขนาดและทิศคงตัว** เรียกว่า**สนามสม่ำเสมอ** ทิศจากแผ่นบวกไปแผ่นลบ

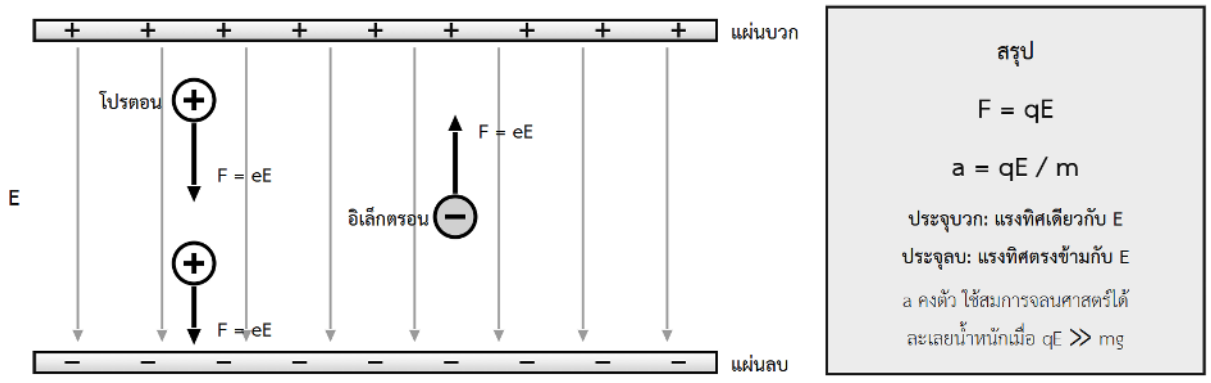
• อนุภาคประจุ q มวล m ได้รับแรง **F = qE** คงตัว จึงมีความเร่ง **a = qE / m** คงตัว · ประจุบวกแรงทิศเดียวกับ E · **ประจุลบแรงทิศตรงข้ามกับ E**

• ใช้สมการจลนศาสตร์ได้: $v = u + at$ · $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ · $v^2 = u^2 + 2as$ (เร่งหรือหน่วงดูจากทิศแรงเทียบกับทิศความเร็ว)

• เข้าสนามในแนวตั้งฉากด้วยความเร็ว v_0: ตามแนวแผ่น $x = v_0t$ (ความเร็วคงตัว) · ตามแนวสนาม $y = \frac{1}{2}at^2$ และ $v_y = at$ · เส้นทางเป็น**พาราโบลา** เหมือนโพรเจกไทล์

• อิเล็กตรอนและโปรตอน แรงไฟฟ้ามากกว่าน้ำหนักมาก จึง**ละเลยน้ำหนักได้** · ค่าคงตัว: $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C · $m_p = 1.67 \times 10^{-27}$ kg · $m_e = 9.1 \times 10^{-31}$ kg · $g = 10$ m/s^2

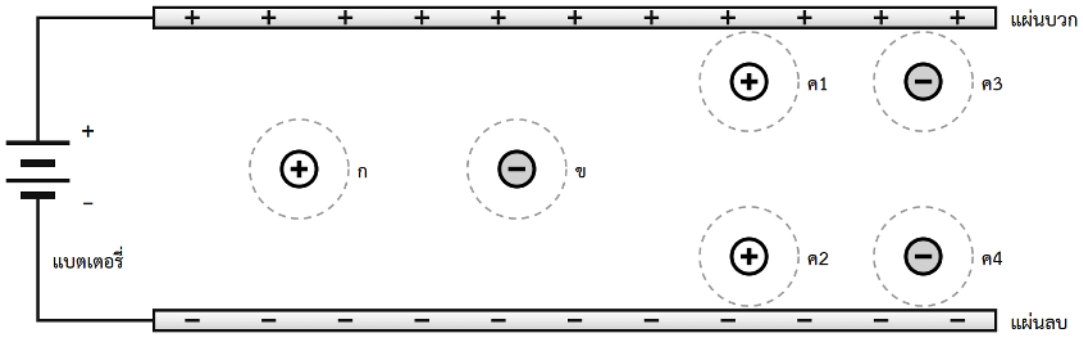
สนามไฟฟ้าสม่ำเสมอระหว่างแผ่นโลหะคู่ขนาน: แรง F = qE และความเร่ง a = qE / m คงตัวทุกตำแหน่ง



แรงบนโปรตอนใกล้แผ่นบวกและใกล้แผ่นลบเท่ากัน · อิเล็กตรอนถูกแรงทิศตรงข้ามกับ E

ตอนที่ 1 กิจกรรมที่ 1 ทิศของแรงบนประจุ (กลุ่ม 4–5 คน · ตรวจด้วยสถานการณ์จำลอง แผนที่ 15 แท็บ 01)

วาดลูกศรสนาม E ระหว่างแผ่น (อย่างน้อย 5 ลูกศร) และลูกศรแรง F บนประจุทุกตัว



ก +q กลางแผ่น · ข −q กลางแผ่น · ค1 ค2 +q ใกล้แผ่นบวกและแผ่นลบ · ค3 ค4 −q ใกล้แผ่นบวกและแผ่นลบ

1.1 L1 · E3 ประจุบวกที่ตำแหน่ง ก ถูกแรงไฟฟ้าทิศใด เทียบกับทิศของสนาม

1.2 L1 · E3 ประจุลบที่ตำแหน่ง ข ถูกแรงไฟฟ้าทิศใด เทียบกับทิศของสนาม

1.3 L2 · E3 เปรียบเทียบขนาดของแรงบนประจุ +q ที่ ค1 (ใกล้แผ่นบวก) กับ ค2 (ใกล้แผ่นลบ) ว่าเท่ากันหรือไม่ เพราะเหตุใด

ตอนที่ 2 กิจกรรมที่ 2 ลูกแก้วบนพื้นเอียง เทียบกับอนุภาคในสนามสม่ำเสมอ

เอียงบอร์ดเล็กน้อย ปล่อยลูกแก้วให้กลิ้งออกไปในแนวขนานกับขอบล่างของบอร์ด ถ่ายวีดิทัศน์จากด้านบน (ไม่มีอุปกรณ์ให้ใช้สถานการณ์จำลอง แผนที่ 15 แท็บ 02) วาดเส้นทางที่เห็นในกรอบ แล้วตอบคำถาม

	ความเร็วต้นน้อย	ความเร็วต้นมาก
ร่างเส้นทาง (มองจากด้านบน)		

2.1 L1 · E3 เส้นทางของลูกแก้วมีลักษณะอย่างไร

2.2 L2 · E3 ความเร็วในแนวขนานกับขอบล่าง และความเร็วในแนวลาดเอียง เปลี่ยนแปลงอย่างไร เพราะเหตุใด

2.3 L3 · E3 ถ้าเพิ่มความเร็วต้น เส้นทางเบี่ยงเบนมากขึ้นหรือน้อยลง อธิบายด้วยเวลาที่ลูกแก้วใช้ผ่านบอร์ด

2.4 L4 · E3 เติมตารางเปรียบเทียบ

แล้วสรุปว่าทำไมอนุภาคมีประจุที่เข้าสนามในแนวตั้งฉากจึงเคลื่อนที่เป็นพาราโบลา

สิ่งที่เปรียบเทียบ	ลูกแก้วบนพื้นเอียง	อนุภาคในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ
แรงคงตัวที่ทำให้เร่ง		
ความเร่ง		
แนวที่ความเร็วคงตัว		

ตอนที่ 3 คิดก่อนคำนวณ: ทำไมจึงละเลยน้ำหนักได้

3.1 L2 · E3 อิเล็กตรอนอยู่ในสนามสม่ำเสมอ 1.0×10^3 N/C จงหาแรงไฟฟ้า eE และน้ำหนัก $m_e g$ แล้วหาว่าแรงไฟฟ้ามากกว่าน้ำหนักกี่เท่า

ตอนที่ 4 ตะลุยด่าน (เรียงจาก L1 ไป L3 · ละเลยน้ำหนัก · แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ / สิ่งที่ถาม ⟶ สูตร ⟶ แทนค่า ⟶ คำตอบพร้อมหน่วยและทิศ)

สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 4 ทุกข้อ

แรงไฟฟ้าบนอนุภาค	ความเร่งคงตัว	เข้าสนามตั้งฉาก (y เบี่ยง, L ยาวแผ่น)
$F = qE$	$a = \frac{qE}{m}$	$y = \frac{1}{2}at^2,\ t = \frac{L}{v_x}$

จลนศาสตร์ 1	จลนศาสตร์ 2	จลนศาสตร์ 3
$v = u + at$	$s = ut + \frac{1}{2}at^2$	$v^2 = u^2 + 2as$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
F	แรงไฟฟ้าที่กระทำต่อประจุ	N	E	ความเข้มสนามไฟฟ้า	N/C
q	ประจุของอนุภาค	C	m	มวลของอนุภาค	kg
a	ความเร่งของอนุภาค	m/s²	u, v, s, t	ความเร็วต้น ปลาย ระยะทาง เวลา	SI

$e = 1.6 \times 10^{-19}$ C · $m_p = 1.67 \times 10^{-27}$ kg · $m_e = 9.1 \times 10^{-31}$ kg · ประจุลบถูกแรงทิศตรงข้ามกับ E

4.1 L1 · E3 โปรตอนอยู่ในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ 4.0×10^4 N/C จงหาแรงไฟฟ้าที่กระทำต่อโปรตอนและความเร่งของโปรตอน

4.2 L1 · E3 อิเล็กตรอนอยู่ในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ 5.0×10^2 N/C ทิศตะวันออก จงหาแรง (ขนาดและทิศ) และความเร่งของอิเล็กตรอน

4.3 L1 · E3 ไอออนฮีเลียม He^{2+} มีประจุ $+3.2 \times 10^{-19}$ C มวล 6.6×10^{-27} kg อยู่ในสนามสม่ำเสมอ 3.0×10^3 N/C จงหาแรงและความเร่งของไอออน

4.4 L2 · E3 อิเล็กตรอนถูกปล่อยจากหยุดนิ่งในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ 3.0×10^3 N/C เคลื่อนที่ได้ระยะ 2.0 cm จงหาความเร็วและเวลาที่ใช้ รวมทั้งบอกทิศการเคลื่อนที่เทียบกับสนาม

4.5 L2 · E3 โปรตอนถูกปล่อยจากหยุดนิ่งในสนามสม่ำเสมอ 2.5×10^3 N/C เป็นเวลา 2.0 μs จงหาความเร็วและระยะทางที่เคลื่อนที่ได้

4.6 L2 · E3 ต้องใช้สนามไฟฟ้าสม่ำเสมอขนาดเท่าใด จึงทำให้โปรตอนมีความเร่ง 1.0×10^{12} m/s^2

4.7 L3 · E3 อิเล็กตรอนเข้าตรงกลางระหว่างแผ่นคู่ขนานที่ห่างกัน 4.0 cm ยาว 6.0 cm ด้วยความเร็ว 3.0×10^6 m/s ในแนวขนานกับแผ่น สนามระหว่างแผ่นสม่ำเสมอ 4.0×10^2 N/C
อิเล็กตรอนจะออกจากแผ่นได้โดยไม่ชนแผ่นหรือไม่ และเบี่ยงเบนไปเท่าใด

4.8 L3 · E3 โปรตอนเข้าระหว่างแผ่นคู่ขนานในแนวราบด้วยความเร็ว 2.0×10^5 m/s แผ่นยาว 4.0 cm สนามสม่ำเสมอ 5.0×10^3 N/C ชี้ลง จงหาทิศและระยะการเบี่ยงเบนเมื่อออกจากแผ่น
และมุมที่ทิศการเคลื่อนที่ทำกับแนวราบ

4.9 L3 · E3 อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 2.0×10^6 m/s ไปในทิศเดียวกับสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ 1.0×10^3 N/C อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ได้ไกลเท่าใดก่อนหยุดชั่วขณะ และใช้เวลาเท่าใด

ตอนที่ 5 ขั้นท้าทาย (L4 ⟶ L5)

5.1 L4 · E3 โปรตอนเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 3.0×10^5 m/s สวนทางกับทิศของสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ 1.0×10^4 N/C จงหาระยะที่โปรตอนเคลื่อนที่ได้ก่อนหยุดชั่วขณะ เวลาที่ใช้ และอธิบายการเคลื่อนที่หลังจากนั้น

5.2 L4 · E3 อิเล็กตรอนและโปรตอนเข้าตรงกลางแผ่นคู่ขนานชุดเดียวกันด้วยความเร็วต้นเท่ากัน ในแนวตั้งฉากกับสนาม การเบี่ยงเบนของอนุภาคทั้งสองต่างกันอย่างไร (ทิศ และขนาดเป็นกี่เท่า) อธิบายด้วยสมการ $y = \frac{1}{2}(qE/m)t^2$

5.3 L5 · E3 (โบนัส) แผ่นคู่ขนานห่างกัน 2.0 cm ยาว 5.0 cm สนาม 2.0×10^3 N/C อิเล็กตรอนเข้าตรงกลางในแนวขนานกับแผ่น ต้องมีความเร็วต้นอย่างน้อยเท่าใดจึงออกจากแผ่นได้โดยไม่ชนแผ่น

ตอนที่ 6 สรุปท้ายคาบ

การเคลื่อนที่	เงื่อนไข	ลักษณะการเคลื่อนที่	สมการที่ใช้
เริ่มจากหยุดนิ่ง			
ตามแนวสนาม (มีความเร็วต้น)			
เข้าสนามตั้งฉาก			

6.1 L1 · E3 เติมคำ: สนามเป็น 2 เท่า ความเร่งเป็น ..... เท่า · อิเล็กตรอนในสนามที่ชี้ขึ้น ถูกแรงทิศ ..... · เข้าสนามตั้งฉาก เส้นทางเป็นรูป .....

ด่านที่ฉันผ่านวันนี้ ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป

เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม

WS16 · 1/4	ม.5/		เลขที่		

ใบงานที่ 16 ตะลุยโจทย์สนามไฟฟ้า และเตรียมพร้อม Quiz ครั้งที่ 3

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 · หน่วยที่ 2 ไฟฟ้าสถิต · รหัสแนวคิด E3 · คาบเดี่ยว 50 นาที · เกมทบทวนเป็นทีม (Game-based Learning)

ชื่อ-สกุล ..... ชื่อเล่น .....

ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... ทีมที่ ..... วันที่ .....

เลขประจำตัว | | | | | |

สูตรและขั้นตอนเรื่องสนามไฟฟ้า (E3)

• **E = F / q** หน่วย N/C · **F = qE** (ประจุลบ แรงตรงข้ามกับ E) · จุดประจุ **E = k|Q| / r²** ออกจาก + เข้าหา − · $k = 9.0 \times 10^9$ N·m²/C²

• สนามลัพธ์ = ผลรวมเวกเตอร์ · จุดที่ E = 0 อยู่ใกล้ประจุที่เล็กกว่า (ชนิดเดียวกัน: ระหว่างประจุ · ต่างชนิด: นอกช่วง)

• เส้นสนาม: ทิศตามแนวสัมผัส ไม่ตัดกัน เส้นชิดสนามเข้ม · แผ่นคู่ขนาน: สนามสม่ำเสมอ

• สนามสม่ำเสมอ: **a = qE / m** · $v = u + at$ · $s = ut + \frac{1}{2}at^2$ · $v^2 = u^2 + 2as$ · ตั้งฉาก: $x = v_0t$ · $y = \frac{1}{2}at^2$

• **ขั้นตอน:** วาดรูปทิศสนาม ⟶ ระบุชนิดประจุ ⟶ เลือกสูตร ⟶ แปลงหน่วย (μC nC cm) ⟶ แทนค่า ⟶ ตอบพร้อมหน่วยและทิศ

ขอบเขตและกติกา Quiz ครั้งที่ 3 (ทำในคาบนี้ 30 นาที)

• E3 สนามไฟฟ้าจากจุดประจุ เส้นสนาม และอนุภาคในสนามสม่ำเสมอ (แผนที่ 13–15) · 4 ข้อ 5 คะแนน (ส่วนสอบ) · L1 1.5 คะแนน L2 1.5 คะแนน L3 1.25 คะแนน L4 0.75 คะแนน

• เขียนแสดงวิธีทำทุกข้อ ให้คะแนนบางส่วนเมื่อสมการหรือวิธีคิดถูก · ได้ 2.5 คะแนนขึ้นไป **ผ่านและได้เต็ม 5** · ไม่ถึงครึ่งสอบใหม่นอกเวลา (ไม่จำกัดครั้ง) หรือทำใบงานซ่อม 4 หน้าให้ถูกครบ แก้ได้ถึงวันก่อนตัดสินผลการเรียน

ตอนที่ 1 เกมรอบที่ 1 คำถามแนวคิด (บันทึกคำตอบของทีม)

1.1 L1 · E3 ประจุลบวางในสนามที่ชี้ไปทางขวา แรงที่กระทำมีทิศใด

1.2 L2 · E3 เส้นสนามไฟฟ้า 2 เส้นตัดกันได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

1.3 L2 · E3 ที่ตำแหน่งเดียวกันในสนามสม่ำเสมอ ถ้าเปลี่ยนจากโปรตอนเป็นอิเล็กตรอน ขนาดของแรงและทิศเปลี่ยนอย่างไร

ตอนที่ 2 เกมรอบที่ 2 คำนวณเร็ว (ทีมละ 1 นาทีต่อข้อ)

2.1 L1 · E3 จุดประจุ +4.0 nC สนามที่ระยะ 10 cm มีขนาดเท่าใด

2.2 L1 · E3 โปรตอนในสนามสม่ำเสมอ 2.0×10^3 N/C มีความเร่งเท่าใด

ตอนที่ 3 เกมรอบที่ 3 หาข้อผิดพลาด

3.1 L2 · E3 นักเรียน ก คำนวณสนามที่ระยะ r = 5 cm จากประจุ 2 nC โดยแทน r = 5 ในสูตร $E = kQ/r^2$ ส่วนนักเรียน ข วางอิเล็กตรอนในสนามที่ชี้ขึ้นแล้วระบุว่าแรงชี้ขึ้น ข้อความทั้งสองผิดตรงไหน และคำตอบที่ถูกเป็นอย่างไร

ตอนที่ 4 ตะลุยโจทย์ (เรียง L2 ⟶ L5 · ทำหลังคาบ นับเป็นงานส่งของ Quiz ครั้งที่ 3 · $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C · $m_p = 1.67 \times 10^{-27}$ kg · $m_e = 9.1 \times 10^{-31}$ kg · $g = 10$ m/s²)

สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 4 (สรุปสูตรสนามไฟฟ้า)

สนามจากจุดประจุ	แรงบนประจุในสนาม	ความเร่งของอนุภาค
$E = \frac{k\lvert Q\rvert}{r^2}$	$F = qE$	$a = \frac{qE}{m}$
สนามลัพธ์	**จลนศาสตร์**	**เข้าสนามตั้งฉาก**
ΣE **รวมแบบเวกเตอร์**	$v^2 = u^2 + 2as$	$y = \frac{1}{2}at^2,\ t = \frac{L}{v_x}$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
E	ความเข้มสนามไฟฟ้า	N/C	Q	ประจุต้นกำเนิดสนาม (ใช้ขนาด)	C
r	ระยะจากประจุ Q ถึงจุดที่สนใจ	m	k	ค่าคงตัวคูลอมบ์ = 9.0×10^9	N·m²/C²
F	แรงไฟฟ้าที่กระทำต่อประจุ	N	a	ความเร่งของอนุภาค	m/s²
m	มวลของอนุภาค	kg	g	ความเร่งโน้มถ่วง = 10	m/s²

หยดน้ำมันลอยนิ่ง: $qE = mg$ · ทิศ E: ออกจากประจุบวก เข้าหาประจุลบ · ประจุลบถูกแรงทิศตรงข้ามกับ E

4.1 L2 · E3 จุดประจุ −6.0 nC ที่ระยะ 20 cm จงหาขนาดและทิศของสนามไฟฟ้า และแรงที่กระทำต่อโปรตอนที่วางที่จุดนั้น

4.2 L3 · E3 ประจุ +3.0 μC และ −3.0 μC วางห่างกัน 20 cm
จงหาขนาดและทิศของสนามไฟฟ้าลัพธ์ที่จุดกึ่งกลางระหว่างประจุทั้งสอง

4.3 L3 · E3 ประจุ +9.0 μC อยู่ที่ x = 0 และ −4.0 μC อยู่ที่ x = 0.20 m จุดใดบนแกน x
ที่สนามไฟฟ้าลัพธ์เป็นศูนย์ พร้อมเหตุผล

4.4 L3 · E3 อิเล็กตรอนถูกปล่อยจากหยุดนิ่งที่ผิวแผ่นลบของแผ่นคู่ขนานที่ห่างกัน 1.0 cm สนามระหว่างแผ่น 2.0 × 10^3 N/C จงหาความเร็วขณะถึงแผ่นบวก และเวลาที่ใช้

4.5 L3 · E3 ประจุ −2.0 μC อยู่ที่ (0.20 m, 0) และประจุ +6.0 μC อยู่ที่ (0, 0.30 m)
จงหาขนาดและทิศของสนามไฟฟ้าลัพธ์ที่จุดกำเนิด

4.6 L4 · E3 หยดน้ำมันมวล 4.8×10^{-15} kg ลอยนิ่งในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ 1.0×10^{5} N/C ที่ชี้ลง ก) หยดน้ำมันมีประจุชนิดใดและมีจำนวนอิเล็กตรอนส่วนเกินกี่ตัว ข) ถ้าเพิ่มสนามเป็น 2 เท่า หยดน้ำมันมีความเร่งเท่าใดและทิศใด

4.7 L4 · E3 อิเล็กตรอนเข้าระหว่างแผ่นคู่ขนานในแนวราบด้วยความเร็ว 1.0×10^{7} m/s แผ่นยาว 5.0 cm สนาม 3.0×10^{3} N/C ชี้ขึ้น จงหาความเร็วขณะออกจากแผ่น (ขนาดและมุมกับแนวราบ) และระยะเบี่ยงเบน

4.8 L5 · E3 (โบนัส) ลูกบอลเล็กมวล 2.0 g มีประจุ +5.0 μC แขวนด้วยด้ายเบาในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอแนวระดับ ด้ายเบนทำมุม 30° กับแนวดิ่งขณะสมดุล จงหาขนาดของสนามไฟฟ้า

ตอนที่ 5 เช็กความพร้อมก่อน Quiz

☐ หาสนามจากจุดประจุ $E = k|Q|/r^2$ และบอกทิศ (ออกจาก + เข้าหา −) ได้ และหาแรง $F = qE$ บนประจุบวกและลบได้

☐ แปลง μC nC cm เป็น C และ m ก่อนแทนค่าได้

☐ หาจุดที่สนามลัพธ์เป็นศูนย์ของประจุสองตัว และบอกว่าอยู่ระหว่างหรือนอกช่วงได้

☐ หาความเร่ง $a = qE/m$ แล้วใช้สมการจลนศาสตร์หาความเร็ว เวลา และการเบี่ยงเบนได้

ด่านที่ฉันผ่านวันนี้ ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป

เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม

ใบงานที่ 17 พลังงานศักย์ไฟฟ้า

ศักย์ไฟฟ้า และความต่างศักย์

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 17 · หน่วยที่ 2 ไฟฟ้าสถิต · รหัสแนวคิด E4 · คาบคู่ 100 นาที · 5Es Instructional Model

ชื่อ-สกุล ..... ชื่อเล่น .....

ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... กลุ่มที่ ..... วันที่ .....

เลขประจำตัว | | | | | |

สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

• พลังงานศักย์ไฟฟ้าของประจุคู่ $U = kq_1q_2 / r$ (กำหนด U = 0 ที่ระยะไกลมาก) **แทนเครื่องหมายของประจุเสมอ** · ชนิดเดียวกัน U > 0 · ต่างชนิดกัน U < 0

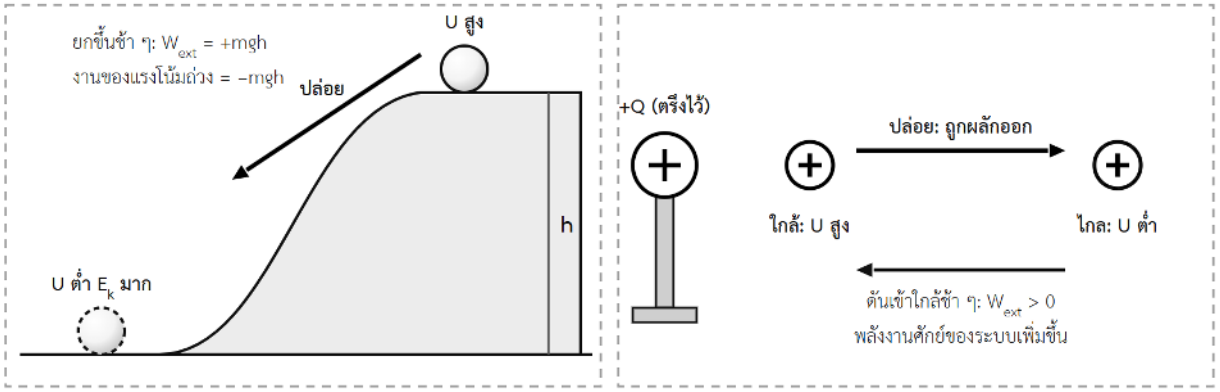
• ศักย์ไฟฟ้า $V = kQ / r$ คือพลังงานศักย์ต่อประจุ +1 C เป็น**สเกลาร์** มีเครื่องหมายตาม Q · หน่วยโวลต์ **1 V = 1 J/C**

• ความต่างศักย์จาก A ไป B $\Delta V = V_B - V_A$ (ปลายทางลบต้นทาง) · $\Delta U = q\Delta V$

• เคลื่อนประจุช้า ๆ: งานของแรงภายนอก $W_{ext} = q\Delta V = \Delta U$ · งานของแรงไฟฟ้า $W_{field} = -q\Delta V$

• มีแรงไฟฟ้าอย่างเดียว: $\Delta E_k = -\Delta U = -q\Delta V$ · ประจุบวกเคลื่อนไปสู่ศักย์ต่ำ ประจุลบเคลื่อนไปสู่ศักย์สูง (พลังงานจลน์เพิ่มทั้งคู่) · $k = 9.0 \times 10^9$ N·m²/C² · $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C · $m_p = 1.67 \times 10^{-27}$ kg · $m_e = 9.1 \times 10^{-31}$ kg

ลูกบอลบนเนินสูง กับ ประจุบวกที่ถูกดันเข้าใกล้ประจุบวกอีกตัว: ปล่อยแล้วพลังงานศักย์เปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์



สนามโน้มถ่วง: ยิ่งสูง U = mgh ยิ่งมาก — สนามไฟฟ้า: ประจุชนิดเดียวกันยิ่งใกล้ U = kq_1q_2/r ยิ่งมาก

ตอนที่ 1 กิจกรรมที่ 1 ทำนายก่อนคำนวณ (กลุ่ม 4–5 คน · ตรวจด้วยสถานการณ์จำลอง แผนที่ 17 แท็บ 01)

ประจุจุดสองตัววางห่างกัน 0.30 m กำหนด U = 0 ที่ระยะไกลมาก ให้ทำนายเครื่องหมายของ U ก่อน แล้วจึงคำนวณ

คู่ประจุ	ทำนาย U ของระบบ	คำนวณ $U = kq_1q_2 / r$ (J)
ก) +2.0 μC และ +3.0 μC	☐ บวก ☐ ลบ ☐ ศูนย์	
ข) +2.0 μC และ −3.0 μC	☐ บวก ☐ ลบ ☐ ศูนย์	

1.1 L1 · E4 ข้อ ก) และ ข) ได้ U เครื่องหมายต่างกันเพราะเหตุใด

1.2 L2 · E4 ถ้าเคลื่อนประจุทั้งสองคู่ให้ห่างกันมากขึ้น U ของแต่ละคู่เปลี่ยนไปอย่างไร (เพิ่มหรือลด เข้าใกล้ค่าใด)

1.3 L2 · E4 คู่ใดต้องใช้แรงภายนอกทำงานเพื่อแยกประจุออกจากกัน เพราะเหตุใด

ตอนที่ 2 กิจกรรมที่ 2 แผนที่ศักย์ (สถานการณ์จำลอง แผนที่ 17 แท็บ 02 หรือ PhET Charges and Fields)

วางประจุ +1.0 nC หนึ่งตัว ใช้เครื่องวัดศักย์วัดค่าที่ระยะต่าง ๆ บันทึกผลตามจริง แล้วคำนวณ V = kQ/r เปรียบเทียบ จากนั้นเปลี่ยนเป็นประจุ −1.0 nC

ระยะ r (m)	0.50	1.0	1.5	2.0	3.0
V ที่วัดได้ (V) Q = +1.0 nC					
V = kQ/r (V) คำนวณ					
V ที่วัดได้ (V) Q = −1.0 nC					

2.1 L1 · E4 เมื่อระยะ r เพิ่มขึ้น ศักย์ไฟฟ้าเปลี่ยนไปอย่างไร

2.2 L2 · E4 เมื่อ r เพิ่มเป็น 2 เท่า (1.0 m ⟶ 2.0 m) V เปลี่ยนเป็นกี่เท่า ตรงกับ V = kQ/r หรือไม่

2.3 L2 · E4 เมื่อเปลี่ยนเป็นประจุ −1.0 nC ค่าศักย์ต่างจากเดิมอย่างไร

2.4 L3 · E4 ศักย์ไฟฟ้าที่จุดหนึ่งขึ้นกับประจุทดสอบที่นำไปวางหรือไม่ และศักย์เป็นปริมาณสเกลาร์หรือเวกเตอร์ อธิบายจากผลที่วัด

ตอนที่ 3 ตะลุยด่าน (เรียงจาก L1 ไป L3 · ใส่เครื่องหมายของ q และ ΔV ทุกข้อ · แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ / สิ่งที่ถาม ⟶ สูตร ⟶ แทนค่า ⟶ คำตอบพร้อมหน่วยและทิศ)

สมการหลักของใบงานนี้ **เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 3 ทุกข้อ**

ศักย์ไฟฟ้าจากจุดประจุ	พลังงานศักย์ของประจุคู่	ความต่างศักย์ (A ไป B)
$V = \frac{kQ}{r}$	$U = \frac{kq_1q_2}{r}$	$\Delta V = V_B - V_A$
งานของแรงภายนอก	**มีแรงไฟฟ้าอย่างเดียว**	**พลังงานจลน์**
$W_{ภายนอก} = q\Delta V = \Delta U$	$\Delta E_k = -q\Delta V$	$E_k = \frac{1}{2}mv^2$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
V	ศักย์ไฟฟ้า (ใส่เครื่องหมายของ Q)	V	U	พลังงานศักย์ไฟฟ้าของประจุคู่	J
ΔV	ความต่างศักย์ ปลายทาง − ต้นทาง	V	$W_{ภายนอก}$	งานของแรงภายนอก (เคลื่อนช้า ๆ)	J
ΔE_k	พลังงานจลน์ที่เปลี่ยนไป	J	q, Q	ประจุ (แทนเครื่องหมายทุกครั้ง)	C
r	ระยะห่างระหว่างประจุ	m	k	ค่าคงตัวคูลอมบ์ = 9.0×10^9	N·m²/C²

V และ U เป็นสเกลาร์ บวกกันตรง ๆ พร้อมเครื่องหมาย · 1 eV = 1.6×10^{-19} J · งานของแรงไฟฟ้า = $-q\Delta V$

3.1 L1 · E4 จงหาศักย์ไฟฟ้าที่ระยะ 0.30 m จากประจุจุด +6.0 nC

3.2 L1 · E4 จงหาศักย์ไฟฟ้าที่ระยะ 20 cm จากประจุจุด −4.0 nC

3.3 L1 · E4 ประจุ +3.0 μC และ −2.0 μC วางห่างกัน 0.50 m จงหาพลังงานศักย์ไฟฟ้าของระบบ

3.4 L2 · E4 ประจุ −2.0 μC ถูกเคลื่อนจากจุดที่มีศักย์ 400 V ไปยังจุดที่มีศักย์ 100 V
จงหาการเปลี่ยนแปลงพลังงานศักย์ไฟฟ้า งานของแรงไฟฟ้า และงานของแรงภายนอก (เคลื่อนช้า ๆ)

3.5 **L2 · E4** จุด A และ B อยู่ห่างจากประจุ +3.0 nC เป็นระยะ 0.60 m และ 0.20 m ตามลำดับ จงหาความต่างศักย์ $\Delta V = V_B - V_A$ และงานของแรงภายนอกในการเคลื่อนประจุ +1.0 μC ช้า ๆ จาก A ไป B

3.6 **L2 · E4** ต้องทำงานเท่าใดในการนำประจุ +2.0 μC จากระยะไกลมากมาวางห่างจากประจุ +5.0 μC ที่ตรึงไว้เป็นระยะ 30 cm

3.7 **L3 · E4** ประจุ q_1 = +4.0 μC ถูกตรึงอยู่กับที่ ประจุ q_2 = +2.0 μC มวล 20 g ถูกปล่อยจากหยุดนิ่งที่ระยะ 0.10 m จาก q_1 จงหาอัตราเร็วของ q_2 เมื่อห่างจาก q_1 เป็น 0.40 m (ละเลยน้ำหนัก)

3.8 **L3 · E4** อิเล็กตรอนถูกปล่อยจากหยุดนิ่งที่จุดซึ่งมีศักย์ −50 V เคลื่อนที่ไปถึงจุดซึ่งมีศักย์ +150 V จงหาพลังงานจลน์ที่เพิ่มขึ้น (J และ eV) และอัตราเร็วสุดท้าย

3.9 **L3 · E4** ประจุ +4.0 μC และ −3.0 μC อยู่ห่างกัน 0.20 m ต้องใช้แรงภายนอกทำงานเท่าใดในการแยกให้ห่างกันเป็น 0.60 m (เคลื่อนช้า ๆ)

ตอนที่ 4 ขั้นท้าทาย (L4 ⟶ L5)

4.1 L4 · E4 โปรตอนอยู่ไกลมากเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 2.0×10^6 m/s เข้าหาจุดประจุที่ตรึงอยู่กับที่ซึ่งมีประจุ +79e (ประจุของนิวเคลียสทองคำ) จงหาระยะเข้าใกล้ที่สุดของโปรตอน (ประมาณเป็นจุดประจุ) และอธิบายการเปลี่ยนรูปพลังงาน

4.2 L4 · E4 ปล่อยอิเล็กตรอนจากหยุดนิ่งใกล้ประจุบวกที่ตรึงไว้ อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไปทางใด ศักย์ที่ตำแหน่งของอิเล็กตรอนสูงขึ้นหรือต่ำลง พลังงานศักย์และพลังงานจลน์เปลี่ยนอย่างไร อธิบายด้วย $\Delta E_k = -q\Delta V$

4.3 L5 · E4 (โบนัส) โปรตอน 2 ตัวอยู่ห่างกันมาก เคลื่อนที่เข้าหากันตามแนวเดียวกันด้วยอัตราเร็วตัวละ 1.0×10^6 m/s จงหาระยะใกล้ที่สุดที่โปรตอนทั้งสองเข้าใกล้กัน

ตอนที่ 5 สรุปท้ายคาบ: เปรียบเทียบกับพลังงานศักย์โน้มถ่วง

ปริมาณ	สนามโน้มถ่วง (ใกล้ผิวโลก)	สนามไฟฟ้า
พลังงานศักย์	$U = mgh$	
พลังงานศักย์ต่อหน่วย	gh (ต่อมวล 1 kg)	
“ความต่างระดับ”	Δh	
งานของแรงภายนอก (ช้า ๆ)	$W = mg\Delta h$	
การอนุรักษ์พลังงาน	$\Delta E_k = -mg\Delta h$	

5.1 L1 · E4 เติมคำ: ประจุชนิดเดียวกัน U เป็น ..... · r เป็น 2 เท่า V เป็น ..... เท่า · ปล่อยโปรตอนจากหยุดนิ่ง โปรตอนเคลื่อนไปสู่ศักย์ ..... · หน่วย 1 V = 1 .....

ด่านที่ฉันผ่านวันนี้ ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป

เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม

WS18 · 1/5	ม.5/		เลขที่		

ใบงานที่ 18 ทบทวนก่อนสอบกลางภาค

(เสียงและไฟฟ้าสถิต)

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 · รหัสแนวคิด S1–S3 E1–E4 · คาบเดี่ยว 50 นาที · Peer Teaching (เพื่อนสอนเพื่อน)

ชื่อ-สกุล ..... ชื่อเล่น .....

สถานีที่ไป ..... / ..... (ห้องและเลขที่ เขียนในกรอบมุมขวาบน)

เลขประจำตัว | | | | | |

ขอบเขตสอบกลางภาค: คลื่นเสียง S1–S3 และไฟฟ้าสถิต E1–E4

S1 ธรรมชาติเสียง

$v = 331 + 0.6T$ · $v = f\lambda$ · เสียงสะท้อน $s = vt/2$

S2 ความเข้ม/dB

$I = P / 4\pi r^2$ · $\beta = 10 \log(I / I_0)$

S3 บีต/ดอปเพลอร์

$f_b = |f_1 - f_2|$ · $f' = f(v \pm v_o)/(v \mp v_s)$

E1 ประจุ

$q = ne$ · ประจุอนุรักษ์ · ทรงกลมเหมือนกันแตะกัน: แบ่งเท่ากัน

E2 คูลอมบ์

$F = k|q_1 q_2| / r^2$ · แรงลัพธ์ = รวมเวกเตอร์

E3 สนามไฟฟ้า

$E = k|Q| / r^2$ · $F = qE$ · $a = qE/m$ · รวมเวกเตอร์

E4 ศักย์ไฟฟ้า

$U = kq_1 q_2/r$ · $V = kQ/r$ · $W_{ext} = q\Delta V$ · $\Delta E_k = -q\Delta V$

ทุกข้อ: วาดรูป ⟶ แปลงหน่วย ⟶ สูตร ⟶ แทนค่า ⟶ ตอบพร้อมหน่วยและทิศ · E และ F รวมแบบเวกเตอร์ · V และ U รวมแบบสเกลาร์

ขอบเขตและรูปแบบข้อสอบกลางภาค (สัปดาห์ที่ 10)

• เขียนตอบ แสดงวิธีทำ **เต็ม 20 คะแนน** · รหัสแนวคิด **S1–S3 และ E1–E4** (คลื่นเสียง ประจุ กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า) · โจทย์ไล่ระดับ **L1 ⟶ L4**

• ใช้เครื่องคิดเลขได้ · ค่าคงตัวให้ในข้อสอบ · วันและเวลาสอบ ..... (ครูแจ้ง)

• ได้คะแนนบางส่วนเมื่อ**เขียนสูตร แทนค่า ใส่หน่วย และระบุทิศ** แม้คำตอบสุดท้ายผิด · ได้ 12 ขึ้นไปใช้คะแนนจริง · ต่ำกว่า 12 แก้ได้ตามเกณฑ์ที่ครูประกาศ

ตอนที่ 1 Heatmap ของฉัน (ดูผลของตนเองที่เว็บ P4 Journey แล้วเติม)

รหัส	เรื่อง	ผลของฉัน	ประเภทความผิดพลาดที่พบ
S1	ธรรมชาติเสียง อัตราเร็วเสียง	☐ แม่น ☐ ยังไม่แม่น	
S2	ความเข้มเสียง ระดับเสียง dB	☐ แม่น ☐ ยังไม่แม่น	
S3	บีต ดอปเพลอร์ การสั่นพ้อง	☐ แม่น ☐ ยังไม่แม่น	
E1	ประจุไฟฟ้า การอนุรักษ์ประจุ	☐ แม่น ☐ ยังไม่แม่น	
E2	กฎของคูลอมบ์ แรงลัพธ์	☐ แม่น ☐ ยังไม่แม่น	
E3	สนามไฟฟ้า อนุภาคในสนาม	☐ แม่น ☐ ยังไม่แม่น	
E4	พลังงานศักย์ ศักย์ไฟฟ้า	☐ แม่น ☐ ยังไม่แม่น	

Quiz	ขอบเขต	คะแนน	สถานะและวิธีแก้
ครั้งที่ 1	S1–S3	..... / 10	☐ ผ่าน ☐ รอแก้: ☐ สอบใหม่ ☐ ใบงานซ่อม 4 หน้า วันนัด .....
ครั้งที่ 2	E1–E2	..... / 10	☐ ผ่าน ☐ รอแก้: ☐ สอบใหม่ ☐ ใบงานซ่อม 4 หน้า วันนัด .....
ครั้งที่ 3	E3	..... / 10	☐ ผ่าน ☐ รอแก้: ☐ สอบใหม่ ☐ ใบงานซ่อม 4 หน้า วันนัด .....

ตอนที่ 2 เพื่อนสอนเพื่อน (สถานีละประมาณ 7–8 นาที · อย่างน้อย 2 สถานีที่ตนยังไม่แม่น)

สถานี	บทบาท	สิ่งที่ได้เรียนรู้ หรือข้อควรระวัง	โจทย์ประจำสถานี
.....	☐ ผู้สอน ☐ ผู้ฟัง		☐ ถูก ☐ ยังไม่ถูก
.....	☐ ผู้สอน ☐ ผู้ฟัง		☐ ถูก ☐ ยังไม่ถูก
.....	☐ ผู้สอน ☐ ผู้ฟัง		☐ ถูก ☐ ยังไม่ถูก

ตอนที่ 3 โจทย์สไตล์ข้อสอบกลางภาค (L2 ⟶ L4 · เลือกทำในคาบอย่างน้อย 2 ข้อที่ตรงจุดอ่อน ที่เหลือฝึกต่อก่อนสอบ · $k = 9.0 \times 10^9$ N·m²/C² · $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C · $m_p = 1.67 \times 10^{-27}$ kg · $m_e = 9.1 \times 10^{-31}$ kg · $I_0 = 10^{-12}$ W/m²)

สมการหลักของใบงานนี้ สูตรเสียงและไฟฟ้าสถิตที่ใช้ทำตอนที่ 3

S1 อัตราเร็วเสียง $v = 331 + 0.6T$	**S1 เสียงสะท้อน** $2d = vt$	**S2 ความเข้มเสียง** $I = \frac{P}{A} = \frac{P}{4\pi r^2}$
S2 ระดับความเข้มเสียง $\beta = 10 \log \frac{I}{I_0}$	**S2 เทียบสองระยะ** $\beta_2 = \beta_1 - 20 \log \frac{r_2}{r_1}$	**S3 บีตและดอปเพลอร์** $f_b = \lvert f_1 - f_2 \rvert \quad f_d = f \frac{v \pm v_o}{v \mp v_s}$
E1 สัมผัสแล้วแยก $q' = \frac{q_1 + q_2}{2}$	**E2 กฎของคูลอมบ์** $F = \frac{k\lvert q_1 \rvert \lvert q_2 \rvert}{r^2}$	**E3 สนามจากจุดประจุ** $E = \frac{k\lvert Q \rvert}{r^2}$
E3 แรงในสนาม $F = qE$	**E4 ศักย์ไฟฟ้า** $V = \frac{kQ}{r}$	**E4 งานของแรงภายนอก** $W_{ภายนอก} = q\Delta V = \Delta U$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
T, t	อุณหภูมิ (°C) และเวลา (s)	°C, s	I, P	ความเข้มเสียง และกำลังเสียง	W/m², W
β	ระดับความเข้มเสียง	dB	I_0	ความเข้มต่ำสุดที่หูได้ยิน = 10^{-12}	W/m²
f_b, f_d	ความถี่บีต และความถี่ที่ได้ยิน	Hz	q, Q, r	ประจุ (C) และระยะห่าง (m)	C, m
F, E	แรง (N) และสนามไฟฟ้า (N/C)	N, N/C	V, k	ศักย์ไฟฟ้า (V) และ $k = 9.0 \times 10^9$	V, SI

F และ E รวมแบบเวกเตอร์ · V และ U รวมแบบสเกลาร์ · ดอปเพลอร์เข้าหากันใช้เครื่องหมายบน · ห้ามบวก dB ตรง ๆ · แปลงหน่วยก่อนแทนค่า

3.1 L2 · S1 อากาศอุณหภูมิ 30 °C นักเรียนตะโกนหน้ากำแพงแล้วได้ยินเสียงสะท้อนหลังจากตะโกน 0.50 s กำแพงอยู่ห่างจากนักเรียนเท่าใด

3.2 L2 · S2 แหล่งกำเนิดเสียงจุดมีกำลัง 0.50 W แผ่เสียงไปทุกทิศทางเท่ากัน
จงหาความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียงที่ระยะ 2.0 m

3.3 L2 · S3 เสียงจากแหล่งกำเนิดความถี่ 440 Hz กับแหล่งกำเนิดที่ไม่ทราบความถี่ ทำให้ได้ยินบีต 5 ครั้งต่อวินาที ความถี่ที่ไม่ทราบเป็นได้กี่ค่า อะไรบ้าง

3.4 L3 · S1,S3 อากาศอุณหภูมิ 20 °C แหล่งกำเนิดเสียงความถี่ 680 Hz
เคลื่อนที่เข้าหาผู้สังเกตที่อยู่นิ่งด้วยอัตราเร็ว 20 m/s ก) ผู้สังเกตได้ยินเสียงความถี่เท่าใด ข)
ถ้าผู้สังเกตได้ยินเสียงจากแหล่งกำเนิดอีกตัวที่นิ่งความถี่ 700 Hz พร้อมกัน จะได้ยินบีตความถี่เท่าใด

3.5 L3 · E1,E2 ทรงกลมโลหะขนาดเท่ากัน 2 ลูก มีประจุ +6.0 μC และ −2.0 μC นำมาแตะกันแล้วแยกให้ห่างกัน 30 cm (ระหว่างจุดศูนย์กลาง) จงหาประจุบนแต่ละลูก และแรงระหว่างทรงกลมทั้งสอง (ขนาดและชนิดของแรง)

3.6 L3 · E2 ประจุ A = +2.0 μC อยู่ที่ x = 0 ประจุ B = −1.0 μC อยู่ที่ x = 0.10 m และประจุ C = +3.0 μC อยู่ที่ x = 0.30 m บนเส้นตรงเดียวกัน จงหาแรงลัพธ์ที่กระทำต่อประจุ B (ขนาดและทิศ)

3.7 L4 · S2 ที่ระยะ 2.0 m จากลำโพงจุดตัวหนึ่ง วัดระดับเสียงได้ 80 dB ก) ที่ระยะ 20 m ระดับเสียงเป็นเท่าใด ข) ถ้าเปิดลำโพงแบบเดียวกัน 10 ตัวพร้อมกัน (ระยะ 2.0 m เท่ากัน) ระดับเสียงเป็นเท่าใด อธิบายเหตุผล

3.8 L4 · E3,E4 ประจุ $q_1 = +4.0\ \mu C$ อยู่ที่ $x = 0$ และ $q_2 = -1.0\ \mu C$ อยู่ที่ $x = 0.30$ m ก) จุดที่สนามไฟฟ้าลัพธ์เป็นศูนย์บนแกน x อยู่ที่ตำแหน่งใด (เหตุผลว่าทำไมจึงอยู่นอกช่วงระหว่างประจุ) ข) ที่จุดนั้นศักย์ไฟฟ้าเป็นเท่าใด ค) งานของแรงภายนอกในการนำประจุ +2.0 nC จากระยะไกลมากมาที่จุดนั้นเป็นเท่าใด

ตอนที่ 4 เช็กความพร้อมก่อนสอบกลางภาค

☐ อ่านโจทย์ครบ วาดรูปกำกับ ระบุสิ่งที่โจทย์ให้และสิ่งที่ถาม

☐ แปลงหน่วยก่อนแทนค่า (°C cm μC nC μs) และใช้ $v = 331 + 0.6T$ เมื่อโจทย์ให้อุณหภูมิ

☐ แยกให้ได้ว่าปริมาณใดรวมแบบเวกเตอร์ (F, E) และปริมาณใดรวมแบบสเกลาร์ (V, U) พร้อมใส่เครื่องหมายของประจุ

☐ ใส่หน่วยทุกคำตอบ และระบุทิศของแรงหรือสนาม · เขียนวิธีทำแม้ไม่แน่ใจ เพื่อให้ได้คะแนนบางส่วน

☐ ตรวจสถานะ Quiz 1–3 ของตนเอง ถ้ายังไม่ผ่าน นัดสอบใหม่หรือทำใบงานซ่อม 4 หน้าให้ถูกครบกับครู

ด่านที่ฉันผ่านวันนี้ ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป

เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม

ใบงานที่ 19 ศักย์ไฟฟ้าจากประจุหลายตัว
สนามไฟฟ้ากับความต่างศักย์ และพื้นผิวสมศักย์

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 · หน่วยที่ 2 ไฟฟ้าสถิต · รหัสแนวคิด E4 · คาบคู่ 100 นาที · 5Es Instructional Model

ชื่อ-สกุล ..... ชื่อเล่น .....

ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... กลุ่มที่ ..... วันที่ .....

เลขประจำตัว | | | | | |

สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

• ศักย์จากประจุหลายตัว $V = kQ_1/r_1 + kQ_2/r_2 + \dots$ บวกแบบ**สเกลาร์** แทนเครื่องหมายของประจุทุกตัว (ไม่มีทิศ ไม่ต้องแยกองค์ประกอบ)

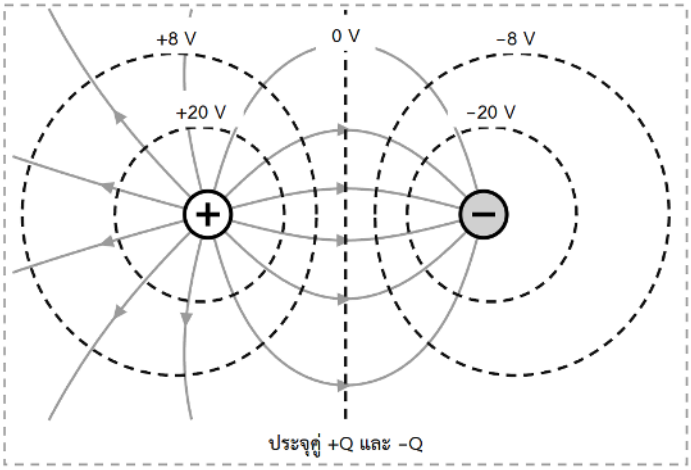
• สนามสม่ำเสมอ $E = \Delta V / d$ (d คือระยะตามแนวสนาม) หน่วย $V/m = N/C$ · สนามชี้จาก**ศักย์สูงไปศักย์ต่ำ**

• **พื้นผิวสมศักย์ (เส้นสมศักย์)** คือที่ที่ศักย์เท่ากันทุกจุด **ตั้งฉากกับเส้นสนามเสมอ** · เคลื่อนประจุตามผิวสมศักย์ งานของแรงไฟฟ้าเป็นศูนย์

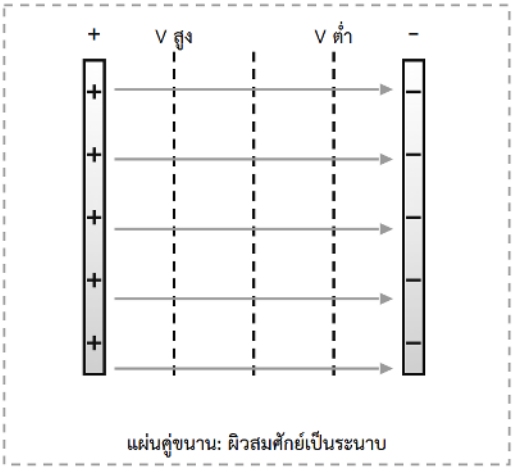
• $1\ eV = 1.6 \times 10^{-19}\ J$ คือพลังงานที่อิเล็กตรอนได้รับเมื่อเคลื่อนผ่านความต่างศักย์ 1 V · eV ⟶ J คูณ 1.6×10^{-19} · J ⟶ eV หาร

• อนุภาคประจุ q เร่งจากหยุดนิ่งผ่าน $|\Delta V|$: $E_k = |q||\Delta V|$ และ $v = \sqrt{(2|q||\Delta V| / m)}$ · $k = 9.0 \times 10^9\ N{\cdot}m^2/C^2$ · $e = 1.6 \times 10^{-19}\ C$ · $m_p = 1.67 \times 10^{-27}\ kg$ · $m_e = 9.1 \times 10^{-31}\ kg$

เส้นสมศักย์ (เส้นประ) ตั้งฉากกับเส้นสนาม (ลูกศร) ทุกจุด · สนามชี้จากศักย์สูงไปศักย์ต่ำ



ประจุคู่ +Q และ −Q

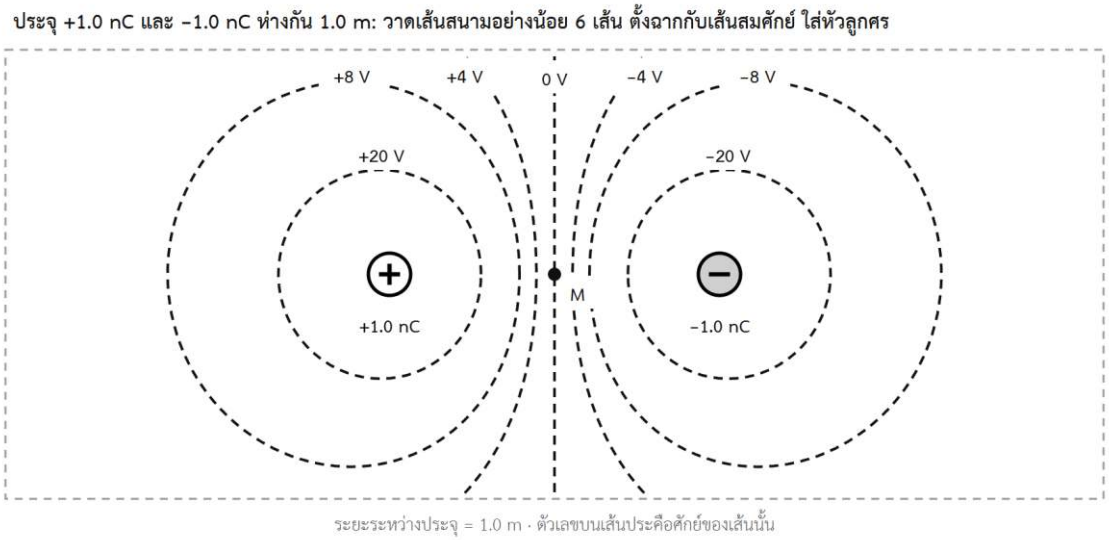


แผ่นคู่ขนาน: ผิวสมศักย์เป็นระนาบ

ตอนที่ 1 กิจกรรมที่ 1 สำรวจเส้นสมศักย์ (กลุ่ม 4–5 คน · PhET Charges and Fields หรือสถานการณ์จำลองแผนที่ 19 แท็บ 01)

ก) วางประจุ +1.0 nC และ −1.0 nC ห่างกัน 1.0 m เปิดเส้นสมศักย์ ใช้เครื่องวัดศักย์หาเส้นสมศักย์อย่างน้อย 3 เส้น ข) เปิดเส้นสนาม เทียบทิศกับเส้นสมศักย์ที่จุดตัด ค) เลื่อนเครื่องวัดไปตามเส้นสมศักย์เดิม (แท็บ 01 กดล็อกบนเส้นสมศักย์) ง) วัดที่จุดกึ่งกลาง M ของประจุคู่ บันทึกผลตามจริง

เส้นที่	ค่าศักย์ของเส้น (V)	มุมระหว่างเส้นสนามกับเส้นสมศักย์	เลื่อนตามเส้นแล้ว V เปลี่ยนหรือไม่
1			☐ เปลี่ยน ☐ ไม่เปลี่ยน
2			☐ เปลี่ยน ☐ ไม่เปลี่ยน
3			☐ เปลี่ยน ☐ ไม่เปลี่ยน
จุดกึ่งกลาง M	V = ... V	E = ... N/C ทิศ	



1.1 L1 · E4 เส้นสนามกับเส้นสมศักย์ทำมุมกันเท่าใดที่จุดตัด

1.2 L2 · E4 วาดเส้นสนามอย่างน้อย 6 เส้นลงในภาพด้านบน ให้ตั้งฉากกับเส้นสมศักย์ทุกจุดที่ตัด และใส่หัวลูกศรบอกทิศ (ออกจาก +1.0 nC เข้าหา −1.0 nC)

1.3 L2 · E4 ที่จุดกึ่งกลาง M ศักย์เป็นศูนย์ แต่สนามไม่เป็นศูนย์ เพราะเหตุใด

1.4 L3 · E4 ถ้าเคลื่อนประจุทดสอบไปตามเส้นสมศักย์ งานของแรงไฟฟ้าเป็นเท่าใด ใช้เหตุผลนี้อธิบายว่าทำไมเส้นสมศักย์ต้องตั้งฉากกับเส้นสนาม

ตอนที่ 2 กิจกรรมที่ 2 ศักย์ระหว่างแผ่นโลหะคู่ขนาน (PhET Capacitor Lab: Basics หรือสถานการณ์จำลองแผนที่ 19 แท็บ 02)

ตั้งความต่างศักย์ระหว่างแผ่น ΔV = 200 V ระยะห่างระหว่างแผ่น d = 4.0 cm วัดศักย์ที่ระยะ x จากแผ่นลบ (แผ่นลบมีศักย์ 0 V) บันทึกผลตามจริง แล้ววาดกราฟ V กับ x

ระยะ x จากแผ่นลบ (cm)	**0**	**1.0**	**2.0**	**3.0**	**4.0**
V ที่วัดได้ (V)					

กราฟ V (V) กับ x (cm)

2.1 L1 · E4 กราฟ V กับ x มีลักษณะอย่างไร ศักย์เปลี่ยนตามระยะแบบใด

2.2 L2 · E4 หาความชันของกราฟ (หน่วย V/m) แล้วเทียบกับ $\Delta V/d$ ที่ตั้งไว้ ความชันนี้คือปริมาณใด

2.3 L2 · E3,E4 สนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นมีทิศใด และแรงที่กระทำต่ออิเล็กตรอนที่วางระหว่างแผ่นมีทิศใด

2.4 L3 · E4 ถ้าดึงแผ่นให้ห่างกันเป็น 8.0 cm โดยความต่างศักย์ยังเป็น 200 V สนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นเป็นเท่าใด เปลี่ยนไปกี่เท่า

ตอนที่ 3 ตะลุยด่าน (เรียงจาก L1 ไป L3 · ใส่เครื่องหมายของประจุทุกตัว · แปลง cm nC keV ก่อนแทนค่า · แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ / สิ่งที่ถาม ⟶ สูตร ⟶ แทนค่า ⟶ คำตอบพร้อมหน่วยและทิศ)

สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 3 ทุกข้อ

ศักย์จากประจุหลายตัว (สเกลาร์)	สนามสม่ำเสมอ	งานของแรงภายนอก
$V = \frac{kQ_1}{r_1} + \frac{kQ_2}{r_2} + \dots$	$E = \frac{\Delta V}{d}$	$W_{\text{ภายนอก}} = q\Delta V = \Delta U$
พลังงานจลน์จากการเร่ง	**พลังงานจลน์กับอัตราเร็ว**	**แปลงหน่วยพลังงาน**
$E_k = \lvert q\Delta V \rvert$	$E_k = \frac{1}{2}mv^2$	$1\ \text{eV} = 1.6 \times 10^{-19}\ \text{J}$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
V	ศักย์ไฟฟ้า (ใส่เครื่องหมายของ Q)	V	Q_i, r_i	ประจุตัวที่ i และระยะ	C, m
E	ความเข้มสนามไฟฟ้า	N/C	ΔV	ความต่างศักย์ ปลายทาง − ต้นทาง	V
d	ระยะตามแนวสนาม (ระหว่างแผ่น)	m	$W_{\text{ภายนอก}}$	งานของแรงภายนอก (เคลื่อนช้า ๆ)	J
E_k	พลังงานจลน์	J หรือ eV	m	มวลของอนุภาค	kg

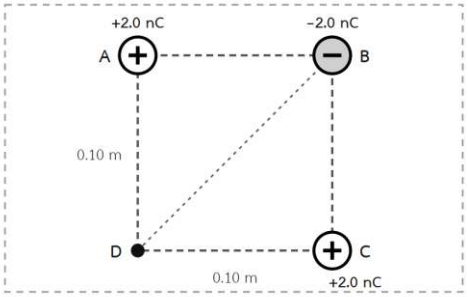
V รวมแบบสเกลาร์ ไม่แยกองค์ประกอบ · E ชี้จากศักย์สูงไปต่ำ · 1 V/m = 1 N/C · 1 keV = 10^3 eV · เส้นสมศักย์ตั้งฉากกับเส้นสนาม

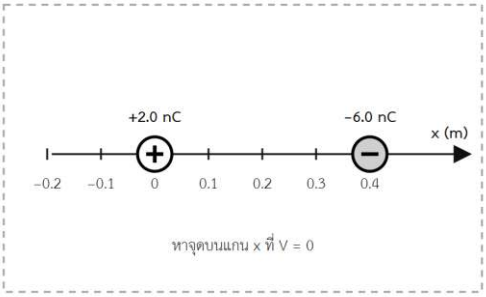
3.1 L1 · E4 สนามไฟฟ้าสม่ำเสมอระหว่างแผ่นโลหะคู่ขนานที่ห่างกัน 1.5 cm และมีความต่างศักย์ 300 V มีขนาดเท่าใด

3.2 L1 · E4 จงเปลี่ยน 5.0 keV เป็นจูล และเปลี่ยน 4.8×10^{-17} J เป็นอิเล็กตรอนโวลต์

3.3 L1 · E4 จุด P ห่างจากประจุ +5.0 nC เป็นระยะ 0.30 m และห่างจากประจุ −2.0 nC เป็นระยะ 20 cm จงหาศักย์ไฟฟ้าที่จุด P

ใบงานข้อ 3.7 และข้อ 3.4, 3.8





3.4 L2 · E3,E4 ประจุ +2.0 nC อยู่ที่ x = 0 และประจุ −6.0 nC อยู่ที่ x = 0.40 m จงหาศักย์ไฟฟ้าที่จุดกึ่งกลางระหว่างประจุทั้งสอง และบอกว่าสนามไฟฟ้าที่จุดนั้นเป็นศูนย์หรือไม่ เพราะเหตุใด

3.5 L2 · E4 อิเล็กตรอนถูกเร่งจากหยุดนิ่งผ่านความต่างศักย์ 2000 V จงหาพลังงานจลน์เป็น eV และ J และอัตราเร็วสุดท้าย (ละเลยผลเชิงสัมพัทธภาพ)

3.6 L2 · E4 สนามไฟฟ้าสม่ำเสมอขนาด 2.5×10^3 V/m จุด A และ B อยู่บนแนวสนามห่างกัน 4.0 cm จงหาความต่างศักย์ระหว่าง A กับ B และงานของแรงภายนอกในการเคลื่อนประจุ +2.0 μC ช้า ๆ จากจุดที่มีศักย์ต่ำไปยังจุดที่มีศักย์สูง

3.7 L3 · E4 ประจุ +2.0 nC ตั้งอยู่ที่มุม A และ C และประจุ −2.0 nC ตั้งอยู่ที่มุม B ของสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD ด้านยาว 0.10 m (A และ C อยู่ติดกับมุม D ส่วน B อยู่ตรงข้าม D) จงหาศักย์ไฟฟ้าที่มุม D และงานของแรงภายนอกในการนำประจุ +1.0 nC จากระยะไกลมากมาที่มุม D

3.8 L3 · E4 จากข้อ 3.4 จงหาตำแหน่งบนแกน x ทั้งหมดที่ศักย์ไฟฟ้าเป็นศูนย์ (มี 2 ตำแหน่ง)

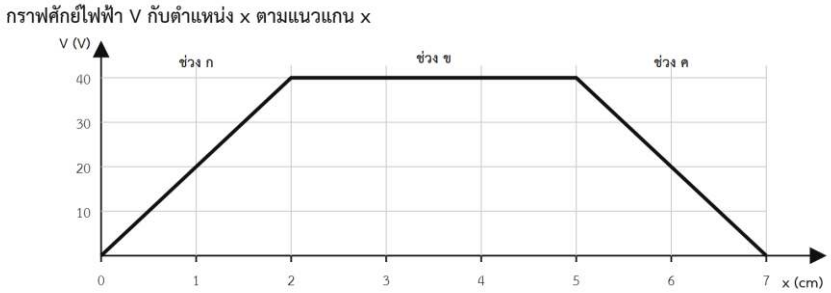
3.9 L3 · E4 อนุภาคแอลฟา (ประจุ +2e มวล 6.64×10^{-27} kg) ถูกเร่งจากหยุดนิ่งผ่านความต่างศักย์ 1.0 kV จงหาพลังงานจลน์เป็น eV และ J และอัตราเร็วสุดท้าย

ตอนที่ 4 ขั้นท้าทาย (L4 ⟶ L5)

4.1 L4 · E4 เส้นสมศักย์ขนานกันในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ มีค่า 10 V, 20 V, 30 V และ 40 V เรียงต่อเนื่องห่างกันเส้นละ 0.50 cm (ดูภาพ) ก) จงหาขนาดและทิศของสนามไฟฟ้า ข) ปล่อยอิเล็กตรอนจากหยุดนิ่งที่เส้น 20 V อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไปทางเส้นใด และเมื่อถึงเส้น 40 V มีพลังงานจลน์เท่าใด ค) อัตราเร็วเมื่อถึงเส้น 40 V



4.2 L4 · E3,E4 กราฟแสดงศักย์ไฟฟ้า V กับตำแหน่ง x ตามแนวแกน x จงหาขนาดและทิศของสนามไฟฟ้าในช่วง ก ข และ ค และบอกว่าถ้าปล่อยโปรตอนจากหยุดนิ่งที่ x = 3 cm โปรตอนจะเคลื่อนที่หรือไม่ เพราะเหตุใด



4.3 L5 · E4 (โบนัส) ประจุ +1.0 μC สามตัววางที่มุมของสามเหลี่ยมด้านเท่ายาวด้านละ 0.10 m ก) ต้องใช้งานเท่าใดในการนำประจุทั้งสามจากระยะไกลมากมาวางตำแหน่งนี้ ข) ศักย์ไฟฟ้าที่จุดศูนย์กลางของสามเหลี่ยมเป็นเท่าใด

ตอนที่ 5 สรุปท้ายคาบ: ผังสรุปย่อ (เขียนลงสมุดประจำตัวด้วย)

ปริมาณ	สเกลาร์ หรือ เวกเตอร์	รวมจากประจุหลายตัวอย่างไร	หน่วย
แรงไฟฟ้า F			
สนามไฟฟ้า E			
ศักย์ไฟฟ้า V			
พลังงานศักย์ไฟฟ้า U			

5.1 L1 · E4 เติมคำ: เส้นสมศักย์ตั้งฉากกับ ..... · สนามชี้จากศักย์ ..... ไปศักย์ ..... · 1 V/m = 1 ..... · 1 eV = ... J

ด่านที่ฉันผ่านวันนี้ ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป

เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม

WS20 · 1/5	ม.5/		เลขที่		

ใบงานที่ 20 ตะลุยโจทย์ศักย์ไฟฟ้าและอิเล็กตรอนโวลต์

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 · หน่วยที่ 2 ไฟฟ้าสถิต · รหัสแนวคิด E4 (E3) · คาบเดี่ยว 50 นาที · Team Based Learning

ชื่อ-สกุล ..... ชื่อเล่น .....

ทีมที่ ..... วันที่ ..... (ห้องและเลขที่เขียนในกรอบมุมขวาบน)

เลขประจำตัว | | | | | |

บทบาทของฉันในทีม (หมุนเวียนทุกข้อ) ☐ ผู้อ่านโจทย์และวาดรูป ☐ ผู้เขียนวิธีทำ ☐ ผู้ตรวจเครื่องหมายและหน่วย ☐ ผู้นำเสนอ

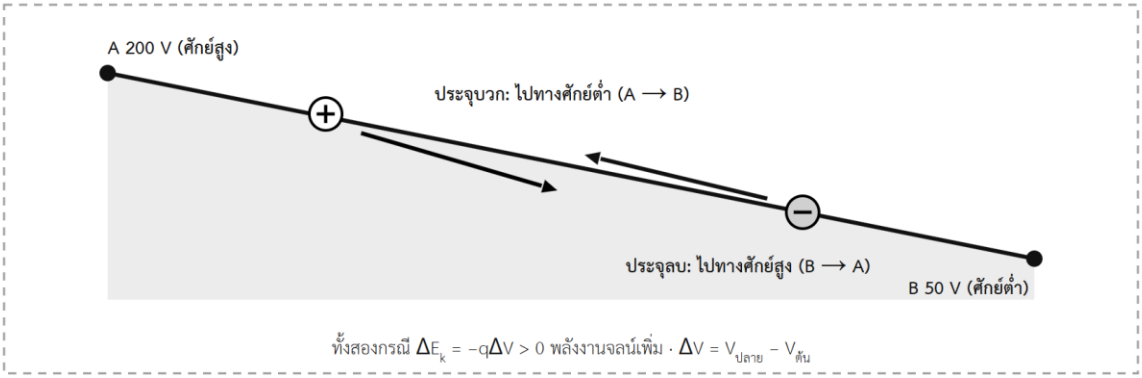
กลยุทธ์แก้โจทย์ผสม และกฎเครื่องหมาย 4 ข้อ

กลยุทธ์: 1) วาดรูป แบ่งเป็นช่วงการเคลื่อนที่ 2) ช่วงเร่งด้วยความต่างศักย์ ใช้พลังงาน $\frac{1}{2}mv^2 = |q||\Delta V|$ หรือ $\Delta E_k = -q\Delta V$ 3) ช่วงเข้าสนามสม่ำเสมอตั้งฉาก ใช้ $a = |q|E/m$, $x = v_0t$, $y = \frac{1}{2}at^2$ 4) ตรวจเครื่องหมาย ทิศ และหน่วยก่อนตอบ

กฎเครื่องหมาย: (1) $\Delta V = V_{\text{ปลายทาง}} - V_{\text{ต้นทาง}}$ (2) $W_{field} = -q\Delta V$ และ $W_{ext} = +q\Delta V$ (3) ปล่อยจากหยุดนิ่ง **ประจุบวกไปสู่ศักย์ต่ำ ประจุลบไปสู่ศักย์สูง** (4) จุดที่**สนามเป็นศูนย์ ศักย์ไม่จำเป็นต้องเป็นศูนย์**

$E = \Delta V/d \cdot V = \Sigma kQ_i/r_i \cdot 1\ eV = 1.6 \times 10^{-19}\ J \cdot k = 9.0 \times 10^9\ N{\cdot}m^2/C^2 \cdot e = 1.6 \times 10^{-19}\ C \cdot m_p = 1.67 \times 10^{-27}\ kg \cdot m_e = 9.1 \times 10^{-31}\ kg$

มองศักย์เป็น “ความสูง”: ปล่อยจากหยุดนิ่ง ประจุบวกไปสู่ศักย์ต่ำ ประจุลบไปสู่ศักย์สูง



ทั้งสองกรณี $\Delta E_k = -q\Delta V > 0$ พลังงานจลน์เพิ่ม · $\Delta V = V_{ปลาย} - V_{ต้น}$

ตอนที่ 1 อุ่นเครื่อง: เครื่องหมายมาก่อนตัวเลข (รายบุคคล 3 นาที · ตรวจด้วยสถานการณ์จำลอง แผนที่ 20 แท็บ 01)

ปล่อยอนุภาคจากหยุดนิ่งที่จุดต้นทาง (มีเฉพาะแรงไฟฟ้า) เติม ΔV แล้วตัดสินว่าอนุภาคเคลื่อนไปยังจุดปลายทางได้เองหรือไม่ ถ้าได้ ให้หาพลังงานจลน์ที่เพิ่มขึ้นเป็น eV

กรณี	อนุภาค	V ต้นทาง ⟶ V ปลายทาง	ΔV (V)	ไปถึงปลายทางเองหรือไม่	ΔE_k (eV)
ก	โปรตอน	300 V ⟶ 100 V		☐ ได้ ☐ ไม่ได้	
ข	โปรตอน	100 V ⟶ 300 V		☐ ได้ ☐ ไม่ได้	
ค	อิเล็กตรอน	100 V ⟶ 300 V		☐ ได้ ☐ ไม่ได้	
ง	อิเล็กตรอน	−50 V ⟶ −200 V		☐ ได้ ☐ ไม่ได้	

1.1 L2 · E4 กฎข้อใดในกรอบด้านบนช่วยตัดสินกรณี ข และ ง และในกรณีนั้นต้องมีแรงภายนอกทำงานเป็นบวกหรือลบ

ตอนที่ 2 ตะลุยโจทย์ทีม (ข้อละ 5–6 นาที · ทำ L3 อย่างน้อย 1 ข้อ และ L4 อย่างน้อย 1 ข้อ · แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ / สิ่งที่ถาม ⟶ สูตร ⟶ แทนค่า ⟶ คำตอบพร้อมหน่วยและทิศ)

สมการหลักของใบงานนี้ **เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 2–3**

มีแรงไฟฟ้าอย่างเดียว	สนามสม่ำเสมอ	พลังงานจลน์
$\Delta E_k = -q\Delta V$	$E = \dfrac{\Delta V}{d}$	$E_k = \tfrac{1}{2}mv^2$
ศักย์จากจุดประจุ	**แรงและความเร่ง**	**เข้าสนามตั้งฉาก**
$V = \dfrac{kQ_1}{r_1} + \dfrac{kQ_2}{r_2} + \ldots$	$F = qE,\ a = \dfrac{qE}{m}$	$y = \tfrac{1}{2}at^2,\ t = \dfrac{L}{v_x}$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
ΔV	ความต่างศักย์ ปลายทาง − ต้นทาง	V	ΔE_k	พลังงานจลน์ที่เปลี่ยนไป	J หรือ eV
E	ความเข้มสนามไฟฟ้า	N/C	d	ระยะตามแนวสนาม (ระหว่างแผ่น)	m
q	ประจุของอนุภาค (ใส่เครื่องหมาย)	C	m	มวลของอนุภาค	kg
a	ความเร่งของอนุภาค	m/s²	y, L	ระยะเบี่ยงเบน และความยาวแผ่น	m

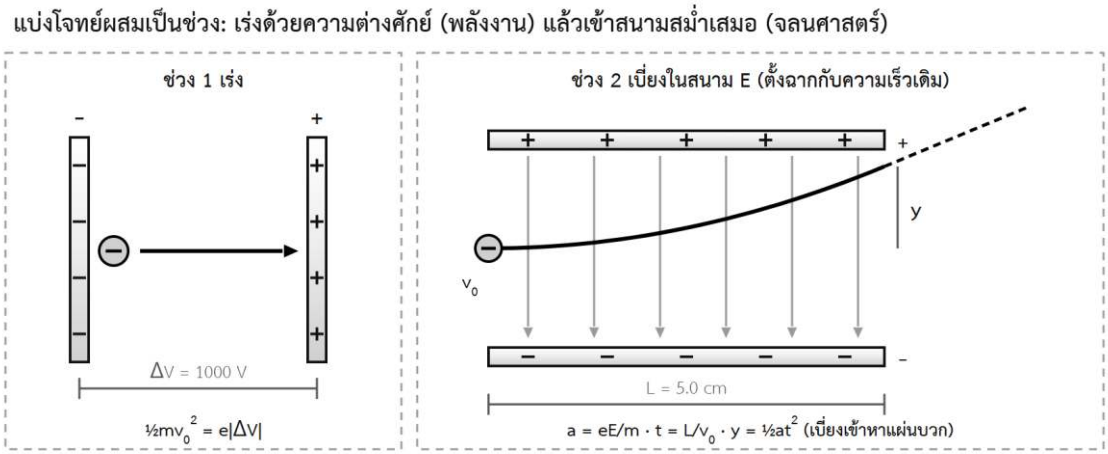
ปล่อยจากหยุดนิ่ง: ประจุบวกไปศักย์ต่ำ ประจุลบไปศักย์สูง · 1 eV = 1.6×10^{-19} J · แปลง μC g cm ก่อนแทนค่า

2.1 **L3 · E4** ประจุ −3.0 μC มวล 1.0 g ถูกปล่อยจากหยุดนิ่งที่จุดที่มีศักย์ 50 V ในบริเวณที่มีเฉพาะแรงไฟฟ้า ประจุเคลื่อนที่ไปยังจุดที่ศักย์ 200 V จงหาว่าประจุเคลื่อนไปทางศักย์สูงหรือต่ำ และอัตราเร็วเมื่อถึงจุดนั้น

2.2 **L3 · E4** โปรตอนถูกเร่งจากหยุดนิ่งผ่านความต่างศักย์ 1500 V จงหาพลังงานจลน์เป็น eV และ J และอัตราเร็วสุดท้าย

2.3 **L3 · E3,E4** แผ่นโลหะคู่ขนานห่างกัน 1.0 cm มีสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ 4.0×10^4 V/m อนุภาคประจุ +5.0 μC มวล 2.0 g ถูกปล่อยจากหยุดนิ่งที่ผิวแผ่นบวก จงหาความต่างศักย์ระหว่างแผ่น พลังงานจลน์และอัตราเร็วเมื่อถึงแผ่นลบ (ละเลยน้ำหนัก)

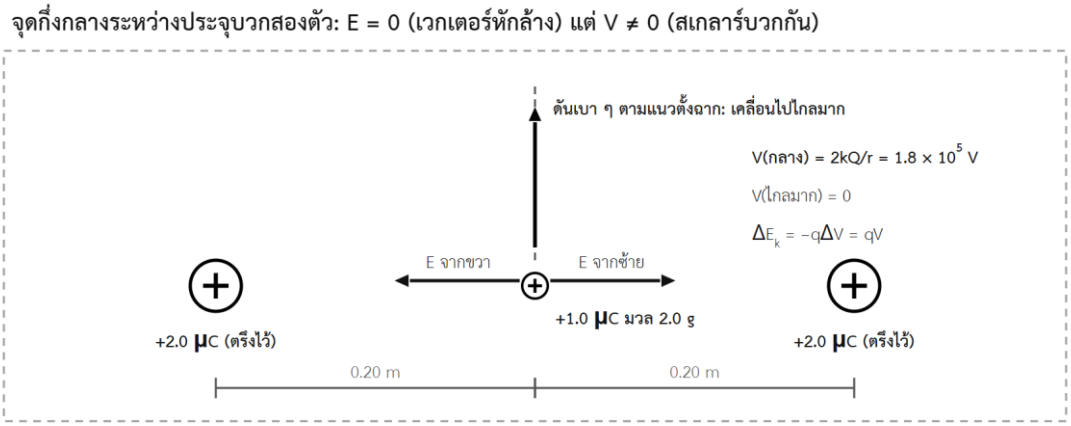
2.4 **L4 · E3,E4** อิเล็กตรอนถูกเร่งจากหยุดนิ่งผ่านความต่างศักย์ 1000 V แล้วเข้ากลางระหว่างแผ่นคู่ขนานยาว 5.0 cm ในแนวขนานกับแผ่น สนามระหว่างแผ่นสม่ำเสมอ 1.0×10^3 V/m จงหาอัตราเร็วที่เข้าแผ่น และการเบี่ยงเบนเมื่อออกจากแผ่น (ละเลยน้ำหนัก)



2.5 **L4 · E3,E4** แผ่นโลหะคู่ขนานห่างกัน 2.0 cm มีความต่างศักย์ 500 V อิเล็กตรอนพลังงานจลน์ 300 eV ถูกยิงออกจากรูที่แผ่นบวกตรงไปยังแผ่นลบ อิเล็กตรอนไปถึงแผ่นลบหรือไม่ ถ้าไม่ถึง หยุดชั่วขณะที่ระยะเท่าใดจากแผ่นบวก อธิบายด้วยพลังงาน

ตอนที่ 3 ข้อท้าทาย (L5 · ทีมละประมาณ 8 นาที · สุ่มทีมนำเสนอ)

3.1 L5 · E3,E4 ประจุ +2.0 μC สองตัวถูกตรึงห่างกัน 0.40 m อนุภาคประจุ +1.0 μC มวล 2.0 g อยู่ที่จุดกึ่งกลางระหว่างประจุทั้งสอง ก) สนามไฟฟ้าลัพธ์และศักย์ที่จุดกึ่งกลางเป็นเท่าใด ข) ถ้าอนุภาคถูกดันเบา ๆ ให้เคลื่อนที่ตามแนวกึ่งกลางตั้งฉากกับเส้นเชื่อมประจุ อัตราเร็วเมื่ออยู่ไกลมากเป็นเท่าใด ค) ทำไมที่จุดกึ่งกลางสนามเป็นศูนย์แต่ศักย์ไม่เป็นศูนย์



ตอนที่ 4 สะท้อนตนเองและเตรียม Quiz ครั้งที่ 4

ความผิดพลาดของฉันวันนี้ส่วนใหญ่เป็นประเภท ☐ หน่วย ☐ เครื่องหมาย/ทิศ ☐ เลือกสูตรผิด ☐ คำนวณ ☐ มโนทัศน์คลาดเคลื่อน

ตัวอย่างข้อที่พลาด และวิธีแก้ที่ฉันจะใช้ครั้งหน้า

Quiz ครั้งที่ 4 (แผนที่ 24 สัปดาห์ที่ 13) ขอบเขต **ศักย์ไฟฟ้า (E4) และตัวเก็บประจุ (E5)** 10 คะแนน (สอบ 5 + ส่งงาน 5) · ทบทวนใบงานที่ 17 19 และ 20

ด่านที่ฉันผ่านวันนี้ ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป

เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม

WS21 · 1/8	ม.5/		เลขที่		

ใบงานที่ 21 ตัวเก็บประจุ ความจุไฟฟ้า และพลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 21 · หน่วยที่ 2 ไฟฟ้าสถิต · รหัสแนวคิด E5 · คาบคู่ 100 นาที · 5Es ร่วมกับ Activity-based Learning · มีการทดลอง

ชื่อ-สกุล ..... ชื่อเล่น .....

กลุ่มที่ ..... วันที่ ..... (ห้องและเลขที่เขียนในกรอบมุมขวาบน)

เลขประจำตัว | | | | | |

สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

• **ตัวเก็บประจุ** คือตัวนำสองชิ้นวางใกล้กันมีฉนวนหรือไดอิเล็กทริกคั่น เมื่อชาร์จจะมีประจุ **+Q และ −Q ขนาดเท่ากัน** บนสองแผ่น

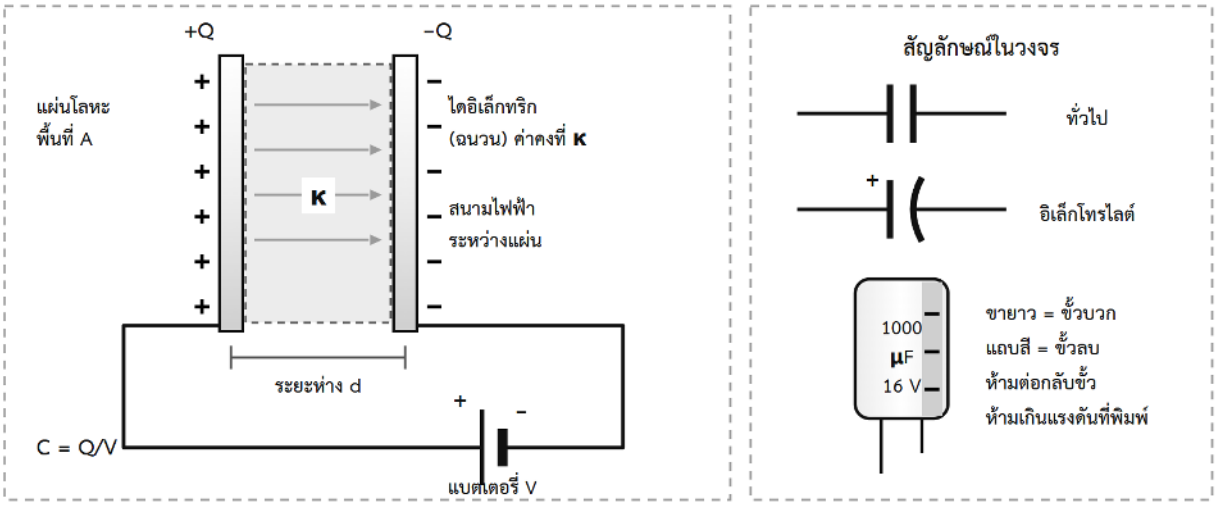
• **ความจุไฟฟ้า** $C = Q / V$ หน่วยฟารัด (F) **1 F = 1 C/V** · ความจุเป็นสมบัติของโครงสร้าง **ไม่ได้เปลี่ยนตาม Q หรือ V ที่ให้**

• แผ่นคู่ขนาน $C = K\varepsilon_0 A / d$ · ความจุเพิ่มเมื่อ **A เพิ่ม d ลด หรือ K สูงขึ้น** (อากาศ $K \approx 1$)

• พลังงานสะสม $U = \frac{1}{2}QV = \frac{1}{2}CV^2 = Q^2/2C$ (พื้นที่ใต้กราฟ Q–V) · ชาร์จ: V เพิ่มจนเท่าแหล่งกำเนิด · คายประจุ: V ลดลงเข้าใกล้ศูนย์

• **ต่อแบตเตอรี่ค้างไว้ V คงที่ · ตัดแบตเตอรี่ออกแล้ว Q คงที่** · $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$ F/m · 1 μF = 10^{-6} F · 1 nF = 10^{-9} F · 1 pF = 10^{-12} F

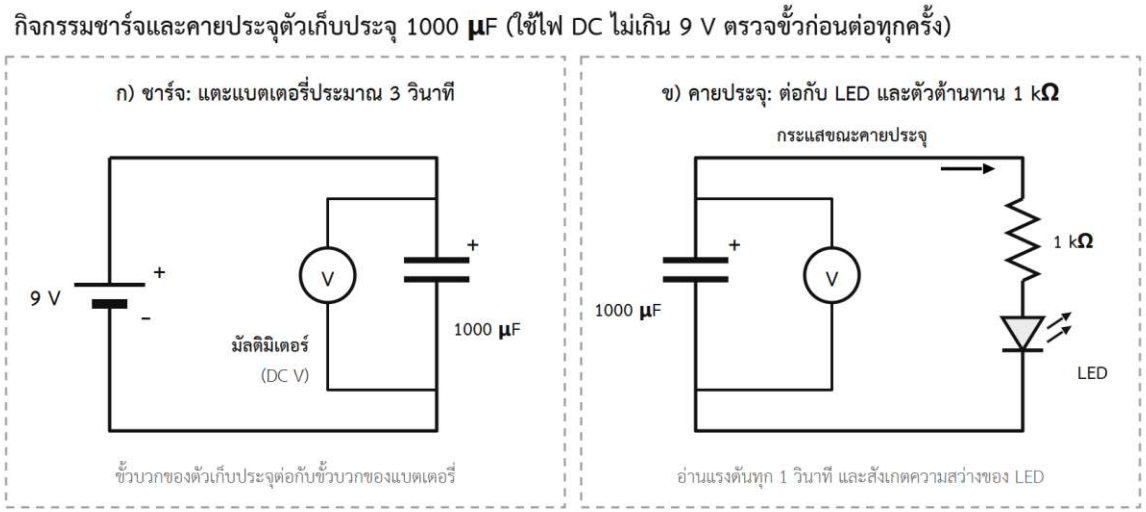
ตัวเก็บประจุ: ตัวนำสองแผ่นมีฉนวนหรือไดอิเล็กทริกคั่น เมื่อชาร์จจะมี +Q และ −Q ขนาดเท่ากัน



ตอนที่ 1 กิจกรรม ชาร์จและคายประจุตัวเก็บประจุ (กลุ่ม 4–5 คน · ใช้ไฟ DC ไม่เกิน 9 V)

ข้อควรระวัง: ห้ามต่อกับไฟบ้าน · ตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์ต้องต่อขั้วบวก-ลบให้ถูก (ขายาวเป็นขั้วบวก) · แรงดันต้องไม่เกินค่าที่พิมพ์ข้างตัวเก็บประจุ · ให้ครูตรวจวงจรก่อนต่อแบตเตอรี่ทุกครั้ง

ก) ต่อ LED อนุกรมกับตัวต้านทาน 1 kΩ เตรียมไว้ ข) ต่อมัลติมิเตอร์ (DC V) คร่อมตัวเก็บประจุ 1000 μF อ่านค่าเริ่มต้น ค) แตะขั้วกับแบตเตอรี่ 9 V ประมาณ 3 วินาที แล้วเอาออก อ่านแรงดัน ง) ต่อกับชุด LED อ่านแรงดันทุก 1 วินาที (เพื่อนจับเวลา) และสังเกตความสว่าง จ) ทำซ้ำอีก 1 รอบ แล้วลองชาร์จด้วยถ่าน 1.5 V · ไม่มีอุปกรณ์ใช้สถานการณ์จำลองแผนที่ 21 แท็บ 02



ค่าที่วัด	รอบ 1 (9 V)	รอบ 2 (9 V)	รอบ 3 (1.5 V)
V ก่อนชาร์จ (V)			
V หลังชาร์จ (V)			
LED ติดนานประมาณ (s)			

บันทึกแรงดันขณะคายประจุผ่าน LED (อ่านค่าตามจริง)

t (s)	0	1	2	3	4	5	6	8	10
รอบ 1 V (V)									
รอบ 2 V (V)									
รอบ 3 V (V)									
LED รอบ 1 (สว่าง หรี่ ดับ)									

กราฟ V (V) กับ t (s) ขณะคายประจุ (รอบ 1 และรอบ 3)

1.1 L1 · E5 ขณะคายประจุ ความสว่างของ LED และแรงดันที่ตัวเก็บประจุเปลี่ยนไปอย่างไร เพราะเหตุใด

1.2 L2 · E5 ชาร์จด้วย 9 V กับ 1.5 V ผลต่างกันอย่างไร ถ้า LED ไม่ติดเมื่อใช้ 1.5 V เป็นเพราะเหตุใด

1.3 L2 · E5 ใช้ค่า “V หลังชาร์จ” ของรอบ 1 ที่วัดได้จริง คำนวณประจุและพลังงานที่ตัวเก็บประจุ 1000 μF สะสมไว้

1.4 L3 · E5 เมื่อ LED ดับ แรงดันที่ตัวเก็บประจุยังเหลือประมาณ 2 V ตัวเก็บประจุหมดพลังงานแล้วหรือไม่ พลังงานที่เหลือคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของตอนชาร์จด้วย 9.0 V

ตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อความจุของแผ่นคู่ขนาน (ทำนายก่อน แล้วตรวจด้วยสถานการณ์จำลอง แผนที่ 21 แท็บ 03)

ตัวเก็บประจุแผ่นคู่ขนานเดิม: พื้นที่แผ่น A = 0.020 m^2 ระยะห่าง d = 1.0 mm มีอากาศคั่น (**K** = 1) ·
เติมคำทำนายก่อนเปิดสื่อ แล้วบันทึกค่าที่ได้

กรณี	ทำนาย C เป็นกี่เท่าของเดิม	C ที่ได้ (pF)	กี่เท่าของเดิม
เดิม (0.020 m^2, 1.0 mm, **K** = 1)	1		1
เพิ่มพื้นที่เป็น 2 เท่า			
เพิ่มระยะห่างเป็น 2 เท่า			
สอดไดอิเล็กทริก **K** = 3 เต็มช่อง			
พื้นที่ 2 เท่า และระยะห่างครึ่งหนึ่ง			

2.1 L1 · E5 จากตาราง ความจุแปรผันตรงหรือแปรผกผันกับ A, d และ **K** อย่างไร เขียนเป็นสูตร

2.2 L2 · E5 ถ้าชาร์จตัวเก็บประจุเดิมด้วย 12 V แล้วชาร์จด้วย 24 V ความจุเปลี่ยนหรือไม่
ประจุที่เก็บได้เปลี่ยนไปกี่เท่า

2.3 L3 · E5 ถ้าต้องการตัวเก็บประจุแผ่นคู่ขนานในอากาศที่มีความจุ 1.0 F โดยแผ่นห่างกัน 1.0 mm
ต้องใช้แผ่นพื้นที่เท่าใด เทียบกับพื้นที่สนามฟุตบอล (ประมาณ 7000 m^2)
แล้วอธิบายว่าทำไมตัวเก็บประจุจริงจึงต้องใช้ไดอิเล็กทริกและม้วนแผ่นบาง

ตอนที่ 3 ตะลุยด่าน (เรียงจาก L1 ไป L3 · แปลง μF nF pF mm ก่อนแทนค่า · แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ / สิ่งที่ถาม ⟶ สูตร ⟶ แทนค่า ⟶ คำตอบพร้อมหน่วยและทิศ)

สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 3 ทุกข้อ

ความจุไฟฟ้า	ตัวเก็บประจุแผ่นคู่ขนาน	พลังงานสะสม
$C = \frac{Q}{V}$	$C = \frac{\kappa\varepsilon_0 A}{d}$	$U = \frac{1}{2}QV = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{Q^2}{2C}$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
C	ความจุไฟฟ้า	F	Q	ประจุบนแผ่นบวก (ขนาด)	C
V	ความต่างศักย์ระหว่างแผ่น	V	U	พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ	J
κ	ค่าคงตัวไดอิเล็กทริก (อากาศ ≈ 1)	–	ε_0	8.85×10^{-12}	F/m
A	พื้นที่แผ่นที่ซ้อนกัน	m²	d	ระยะห่างระหว่างแผ่น	m

1 μF = 10^{-6} F · 1 nF = 10^{-9} F · 1 pF = 10^{-12} F · 1 mm = 10^{-3} m · กำลังเฉลี่ย $P = U/t$

3.1 L1 · E5 ตัวเก็บประจุตัวหนึ่งมีความจุ 470 μF ต่อกับแหล่งกำเนิด 12 V จนชาร์จเต็ม จะเก็บประจุได้เท่าใด และสะสมพลังงานเท่าใด

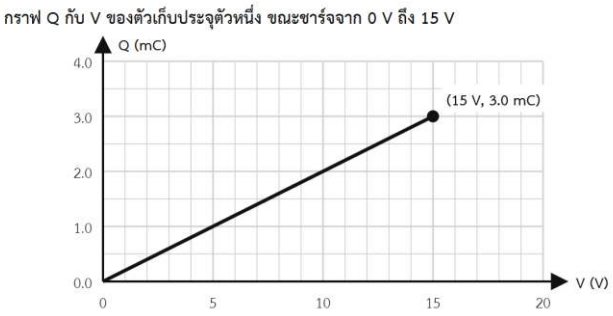
3.2 L1 · E5 ก) ตัวเก็บประจุเก็บประจุ 36 μC เมื่อมีความต่างศักย์ 9.0 V มีความจุกี่ไมโครฟารัด ข) จงเปลี่ยน 4700 pF เป็นนาโนฟารัด และ 0.22 μF เป็นนาโนฟารัด

3.3 L1 · E5 ตัวเก็บประจุแผ่นคู่ขนานมีอากาศคั่น แผ่นมีพื้นที่ 0.050 m² ห่างกัน 2.0 mm มีความจุเท่าใด (ตอบเป็นพิโกฟารัดด้วย)

3.4 L2 · E5 ตัวเก็บประจุแผ่นคู่ขนานมีอากาศคั่น แผ่นมีพื้นที่ 0.020 m² ห่างกัน 1.0 mm ถ้าสอดวัสดุที่มี **κ** = 3.0 เต็มช่องว่างระหว่างแผ่น ความจุเปลี่ยนจากเดิมเท่าใดเป็นเท่าใด

3.5 L2 · E5 ตัวเก็บประจุ 2.0 μF ในเครื่องมือแพทย์สะสมพลังงาน 0.25 J ความต่างศักย์ระหว่างแผ่นเป็นเท่าใด และเก็บประจุไว้เท่าใด

3.6 L2 · E5 กราฟแสดงประจุ Q กับความต่างศักย์ V ขณะชาร์จตัวเก็บประจุตัวหนึ่ง จงหาความจุ และพลังงานที่สะสมเมื่อ V = 15 V (ใช้พื้นที่ใต้กราฟ)



3.7 L3 · E5 ตัวเก็บประจุ 2000 μF ชาร์จที่ 12 V แล้วคายประจุผ่านหลอดไฟในเวลา 2.0 ms (สมมติพลังงานทั้งหมดถูกปล่อยออกเป็นพลังงานไฟฟ้า) จงหาประจุที่สะสม พลังงานที่สะสม และกำลังเฉลี่ยขณะคายประจุ

3.8 L3 · E4,E5 แผ่นโลหะวงกลมรัศมี 10 cm สองแผ่นวางขนานห่างกัน 1.0 mm มีอากาศคั่น ต่อกับแหล่งกำเนิด 100 V จงหาความจุ ประจุ พลังงานสะสม และขนาดสนามไฟฟ้าระหว่างแผ่น

3.9 L3 · E5 ตัวเก็บประจุ A ขนาด 1000 μF ชาร์จที่ 9.0 V และตัวเก็บประจุ B ขนาด 100 μF ชาร์จที่ 30 V ตัวใดเก็บประจุได้มากกว่า และตัวใดสะสมพลังงานมากกว่า แสดงการคำนวณ

ตอนที่ 4 ขั้นท้าทาย (L4 ⟶ L5)

4.1 L4 · E5 ตัวเก็บประจุแผ่นคู่ขนานมีอากาศคั่น ความจุ 50 μF ชาร์จที่ 10 V แล้วสอดไดอิเล็กทริก **K** = 4 เต็มช่องว่าง จงหา Q, V และ U หลังสอด ก) กรณีต่อแบตเตอรี่ค้างไว้ ข) กรณีตัดแบตเตอรี่ออกก่อนสอด และเปรียบเทียบพลังงานกับตอนแรก

	C	Q	V	U
ก่อนสอด	50 μF		10 V	
ก) ต่อแบตเตอรี่ค้าง				
ข) ตัดแบตเตอรี่ออก				

4.2 L4 · E5 จากกิจกรรมตอนที่ 1 ตัวเก็บประจุ 1000 μF ชาร์จที่ 9.0 V แล้วคายประจุผ่าน LED จนแรงดันลดลงเหลือ 2.0 V แล้ว LED ดับ จงหาพลังงานที่ปล่อยออกมา และอธิบายด้วยกราฟ V–t ที่ได้ว่าทำไม LED จึงดับก่อนที่ตัวเก็บประจุจะคายประจุหมด

4.3 L5 · E5 (โบนัส) ตัวเก็บประจุแผ่นคู่ขนาน 20 μF ต่อกับแบตเตอรี่ 10 V ค้างไว้ แล้วค่อย ๆ ดึงแผ่นให้ห่างเป็น 2 เท่า ก) ประจุและพลังงานสะสมเปลี่ยนไปเท่าใด ข) ประจุส่วนที่ลดลงไหลกลับเข้าแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ได้รับพลังงานเท่าใด ค) ผู้ดึงแผ่นต้องทำงานเท่าใด (ใช้หลักอนุรักษ์พลังงาน)

ตอนที่ 5 สรุปท้ายคาบ: เมื่อสอดไดอิเล็กทริก (เขียนลงสมุดประจำตัวด้วย)

ปริมาณ	ต่อแบตเตอรี่ค้างไว้ (เพิ่ม ลด หรือคงที่)	ตัดแบตเตอรี่ออกก่อน (เพิ่ม ลด หรือคงที่)
ความจุ C		
ความต่างศักย์ V		
ประจุ Q		
พลังงาน U		

5.1 L1 · E5 เติมคำ: C = ... · 1 μF = ... F · U = ½ ..... = ½ ..... = ... · พื้นที่ใต้กราฟ Q–V คือ .....

ด่านที่ฉันผ่านวันนี้ ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป

เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม

WS22 · 1/6	ม.5/		เลขที่		

ใบงานที่ 22 การต่อตัวเก็บประจุ

แบบอนุกรมและแบบขนาน

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 22 · หน่วยที่ 2 ไฟฟ้าสถิต · รหัสแนวคิด E5 · คาบเดี่ยว 50 นาที · Think-Pair-Share ร่วมกับการสอนเสริม

ชื่อ-สกุล ..... ชื่อเล่น .....

คู่กับเลขที่ ..... วันที่ ..... (ห้องและเลขที่เขียนในกรอบมุมขวาบน)

เลขประจำตัว | | | | | |

สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

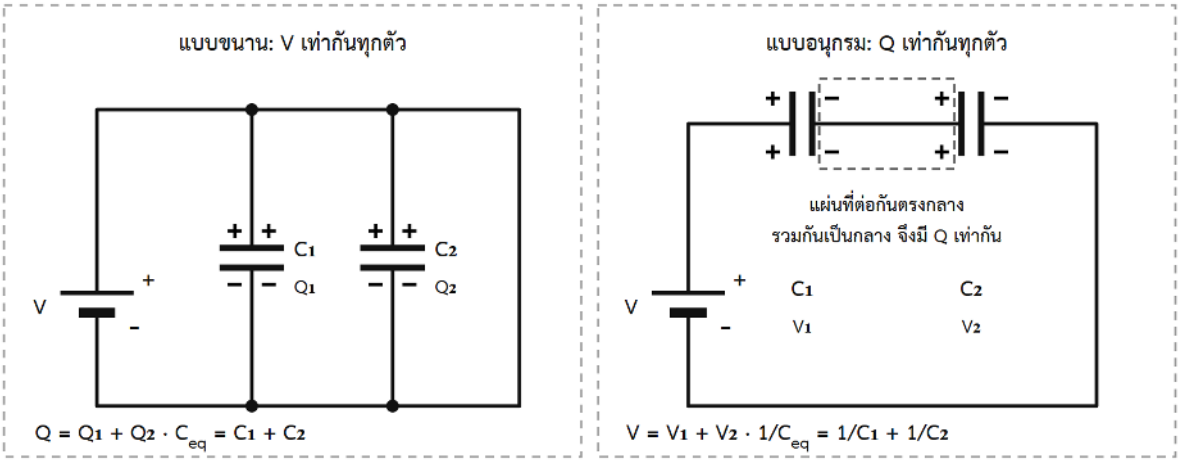
• **ขนาน:** ทุกตัวคร่อมแหล่งกำเนิดเดียวกัน **V เท่ากัน** · $Q = Q_1 + Q_2 + \ldots$ · $C_{eq} = C_1 + C_2 + \ldots$ (เสมือนเพิ่มพื้นที่แผ่น) ตัวที่ C มากเก็บประจุมาก

• **อนุกรม: Q เท่ากันทุกตัว** (แผ่นที่ต่อกันตรงกลางรวมกันเป็นกลาง) · $V = V_1 + V_2 + \ldots$ · $1/C_{eq} = 1/C_1 + 1/C_2 + \ldots$ (เสมือนเพิ่มระยะห่าง) C_{eq} น้อยกว่าตัวที่น้อยที่สุด ตัวที่ C น้อยรับ V มาก

• สองตัวอนุกรม $C_{eq} = C_1C_2/(C_1 + C_2)$ · วงจรผสม: ยุบกลุ่มย่อยทีละขั้น แล้ว**ย้อนกลับ**หา Q และ V ของแต่ละตัว · พลังงานรวม $U = \frac{1}{2}C_{eq}V^2$

• ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย: ลืมกลับเศษส่วนของ $1/C_{eq}$ · คิดว่าต่อขนานแล้วประจุเท่ากัน · ไม่แปลง μF และ μC

การต่อตัวเก็บประจุ 2 ตัวกับแบตเตอรี่ V (ตัวเก็บประจุยังไม่มีประจุก่อนต่อ)



ตอนที่ 1 คิด จับคู่ แบ่งปัน (Think-Pair-Share · วาดวงจรตัวเก็บประจุ 2 ตัวกับแบตเตอรี่ลงสมุด)

คำถาม	แบบขนาน	แบบอนุกรม
ความต่างศักย์ของแต่ละตัวเป็นอย่างไร		
ประจุบนแต่ละตัวเป็นอย่างไร		
ประจุรวมหรือความต่างศักย์รวม		
สูตรความจุสมมูล C_{eq}		
C_{eq} มากกว่าตัวใหญ่สุด หรือน้อยกว่าตัวเล็กสุด		
เปรียบเหมือนเปลี่ยนอะไรของแผ่นคู่ขนาน		

1.1 L2 · E5 แบบอนุกรม ทำไมประจุบนตัวเก็บประจุทุกตัวจึงเท่ากัน (ให้คิดจากแผ่นโลหะสองแผ่นที่ต่อกันตรงกลาง)

1.2 L2 · E5 เริ่มจาก $Q = Q_1 + Q_2$ และ V เท่ากัน พิสูจน์ว่าแบบขนาน $C_{eq} = C_1 + C_2$ แล้วเริ่มจาก $V = V_1 + V_2$ และ Q เท่ากัน พิสูจน์ว่าแบบอนุกรม $1/C_{eq} = 1/C_1 + 1/C_2$

ตอนที่ 2 ร้านอิเล็กทรอนิกส์ (ร้านมีตัวเก็บประจุ 2 μF หลายตัว · ตรวจคำตอบด้วยสถานการณ์จำลอง แผนที่ 22 แท็บ 03)

2.1 L2 · E5 วงจรหนึ่งต้องการ 6 μF และอีกวงจรต้องการ ⅔ μF จะนำตัวเก็บประจุ 2 μF มาต่อกันอย่างไร วาดวงจรและแสดงการคำนวณ

2.2 L3 · E5 ใช้ตัวเก็บประจุ 2 μF จำนวน 3 ตัวพอดี จะต่ออย่างไรให้ได้ 3 μF และต่ออย่างไรให้ได้ 4/3 μF วาดวงจรและแสดงการคำนวณ

ตอนที่ 3 ตะลุยด่าน (เรียงจาก L1 ไป L3 · วาดวงจรก่อนทุกข้อ · แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ / สิ่งที่ถาม ⟶ สูตร ⟶ แทนค่า ⟶ คำตอบพร้อมหน่วยและทิศ)

สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 3 ทุกข้อ

ต่อขนาน (V เท่ากัน)	ต่ออนุกรม (Q เท่ากัน)	อนุกรม 2 ตัว
$C_{eq} = C_1 + C_2 + \dots$	$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots$	$C_{eq} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$
ประจุกับความต่างศักย์	**ขนาน: ประจุรวม**	**อนุกรม: แรงดันรวม**
$Q = CV$	$Q = Q_1 + Q_2$	$V = V_1 + V_2$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
C_{eq}	ความจุสมมูลของทั้งวงจร	F	C_1, C_2	ความจุของแต่ละตัว	F
Q, Q_1	ประจุรวม และประจุของแต่ละตัว	C	V, V_1	แรงดันรวม และแรงดันแต่ละตัว	V
U	พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ	J			

พลังงาน $U = \frac{1}{2}CV^2$ · อนุกรม: C_{eq} น้อยกว่าตัวที่น้อยที่สุด · ลืมกลับเศษส่วน $1/C_{eq}$ เป็นจุดพลาดบ่อย

3.1 L1 · E5 ตัวเก็บประจุ 6 μF และ 3 μF ต่อกันแบบอนุกรมและแบบขนาน ความจุสมมูลเป็นเท่าใด

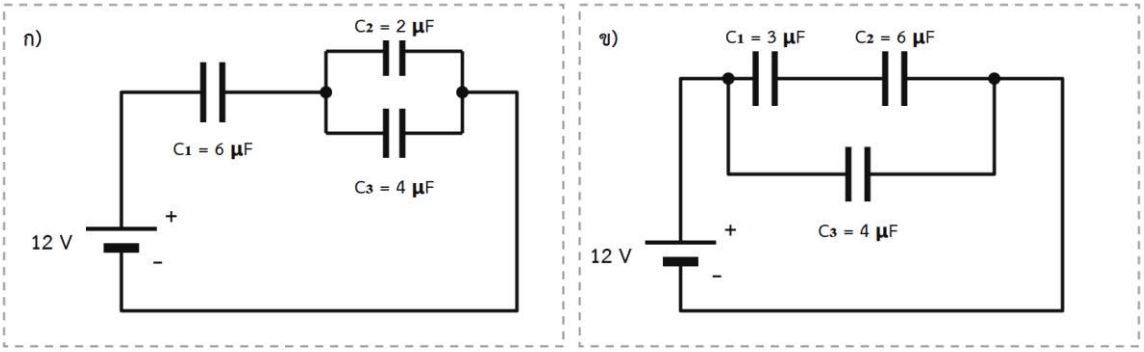
3.2 L1 · E5 ตัวเก็บประจุ 12 μF เหมือนกัน 3 ตัว ต่อกันแบบอนุกรมทั้งหมด และแบบขนานทั้งหมด ความจุสมมูลเป็นเท่าใด

3.3 L2 · E5 ตัวเก็บประจุ 4 μF และ 8 μF ต่อขนานกับแบตเตอรี่ 9 V จงหาประจุรวม และประจุของตัวเก็บประจุแต่ละตัว

3.4 L2 · E5 ตัวเก็บประจุ 3.0 μF และ 6.0 μF (ยังไม่มีประจุ) ต่ออนุกรมกับแบตเตอรี่ 18 V จงหาความจุสมมูล ประจุของแต่ละตัว และความต่างศักย์ของแต่ละตัว

3.5 L2 · E5 ตัวเก็บประจุ 10 μF และ 15 μF ต่อขนานกับแหล่งกำเนิด 20 V จงหาพลังงานรวมที่สะสม และพลังงานของแต่ละตัว

วงจรผสม: ยุบส่วนที่ต่อขนานหรืออนุกรมให้เป็นตัวเดียวก่อน แล้วย้อนกลับหาค่าของแต่ละตัว



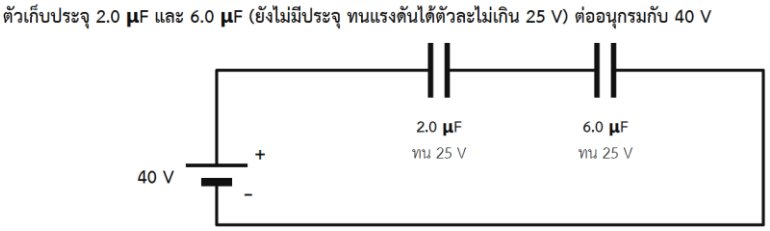
3.6 L3 · E5 ตามภาพ ก) ตัวเก็บประจุ C_1 = 6 μF ต่ออนุกรมกับกลุ่มที่ประกอบด้วย C_2 = 2 μF ต่อขนานกับ C_3 = 4 μF แล้วต่อกับแบตเตอรี่ 12 V จงหาความจุสมมูล ประจุและความต่างศักย์ของ C_1 และประจุของ C_2 และ C_3

3.7 L3 · E5 ตามภาพ ข) C_1 = 3 μF ต่ออนุกรมกับ C_2 = 6 μF แล้วทั้งคู่ต่อขนานกับ C_3 = 4 μF และต่อกับแบตเตอรี่ 12 V จงหาความจุสมมูล ประจุรวม และประจุกับความต่างศักย์ของตัวเก็บประจุทุกตัว

3.8 L3 · E5 ตัวเก็บประจุ 4.0 μF ต่ออนุกรมกับตัวเก็บประจุที่ไม่ทราบค่า แล้วต่อกับแบตเตอรี่ 12 V วัดความต่างศักย์ที่ตัว 4.0 μF ได้ 9.0 V จงหาประจุ และความจุของตัวที่ไม่ทราบค่า

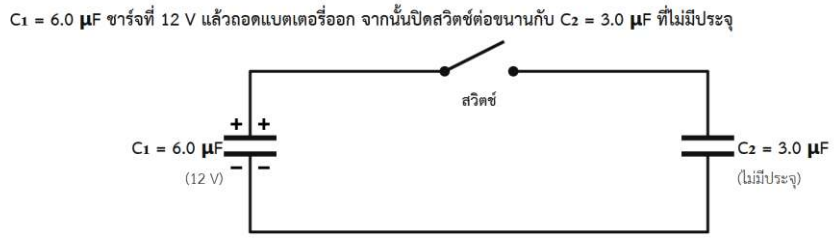
ตอนที่ 4 ขั้นท้าทาย (L4 ⟶ L5 · สุ่มคู่นำเสนอข้อ 4.1)

4.1 L4 · E5 ตัวเก็บประจุ 2.0 μF และ 6.0 μF (ยังไม่มีประจุ) ต่ออนุกรมกับแหล่งกำเนิด 40 V ก) จงหาประจุและความต่างศักย์ของแต่ละตัว ข) ถ้าตัวเก็บประจุทั้งสองทนแรงดันได้ไม่เกิน 25 V จะเกิดอะไรขึ้น และพลังงานรวมที่สะสมเท่าใด ค) แหล่งกำเนิดต้องมีแรงดันไม่เกินเท่าใดจึงปลอดภัยทั้งสองตัว



4.2 L4 · E5 ทำนาย: ถ้าตัวต้านทานต่อแบบอนุกรมและแบบขนาน ความต้านทานสมมูลน่าจะเป็นสูตรใด ให้เหตุผลโดยเทียบกับรูปแบบของตัวเก็บประจุ (จะพิสูจน์ในแผนที่ 29)

4.3 L5 · E5 (โบนัส) ตัวเก็บประจุ C_1 = 6.0 μF ชาร์จที่ 12 V แล้วถอดแบตเตอรี่ออก นำไปต่อขนานกับ C_2 = 3.0 μF ที่ไม่มีประจุ ก) ความต่างศักย์สุดท้ายและประจุของแต่ละตัว ข) พลังงานรวมก่อนและหลังต่อ ค) พลังงานที่หายไปไปอยู่ในรูปใด



ตอนที่ 5 สรุปและเตรียมคาบหน้า

5.1 L1 · E5 เติมคำ: ขนาน ..... เท่ากัน C_{eq} = ... · อนุกรม ..... เท่ากัน $1/C_{eq}$ = ... · อนุกรม C_{eq} ..... กว่าตัวที่เล็กที่สุด

คาบหน้า (แผนที่ 23) เป็น**โครงงานการประยุกต์ไฟฟ้าสถิตในชีวิตประจำวัน** ทีมของฉัน .....

หัวข้อที่สนใจ .....

Quiz ครั้งที่ 4 (แผนที่ 24 สัปดาห์ที่ 13) ขอบเขต **ศักย์ไฟฟ้า (E4) และตัวเก็บประจุ (E5)** 10 คะแนน (สอบ 5 + ส่งงาน 5) · ทบทวนใบงานที่ 17 19 20 21 และ 22

ด่านที่ฉันผ่านวันนี้ ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ☐ L5 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป

เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม

WS23 · 1/7	ม.5/		เลขที่		

ใบงานที่ 23 การประยุกต์ไฟฟ้าสถิตในชีวิตประจำวัน

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 23 · หน่วยที่ 2 ไฟฟ้าสถิต · รหัสแนวคิด E1 E3 E5 · คาบคู่ 100 นาที · โครงงานเป็นทีม (Project-based) และ Gallery Walk

ชื่อ-สกุล ..... ทีมที่ .....

วันที่ ..... (เขียนห้องและเลขที่ในกรอบมุมขวาบนทุกหน้า)

เลขประจำตัว

สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

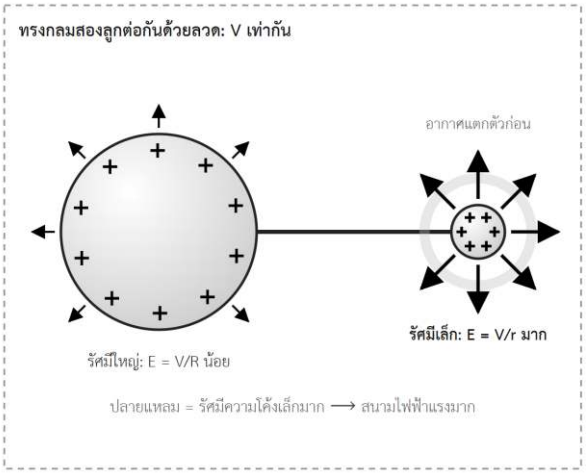
• **ปลายแหลม:** ตัวนำทรงกลมรัศมี r ที่ศักย์ V มี $E = kQ/r^2$ และ $V = kQ/r$ จึงได้ **$E = V/r$** · ตัวนำที่ต่อถึงกันมี V เท่ากัน ส่วนที่รัศมีความโค้งเล็ก (ปลายแหลม) จึงมี E สูงมาก เมื่อ E เกินประมาณ 3×10^6 V/m อากาศแตกตัว เกิดการคายประจุ (โคโรนา หรือประกายไฟ)

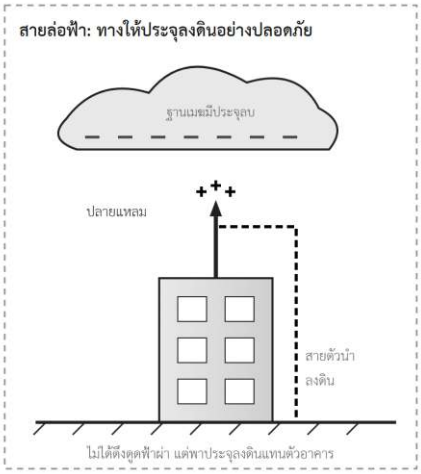
• **สายล่อฟ้า (E1 E3):** ปลายแหลมคายประจุได้ง่าย และมีสายตัวนำพาประจุลงดินอย่างปลอดภัยแทนที่จะผ่านตัวอาคาร (ไม่ได้ "ดึงดูด" ฟ้าผ่า)

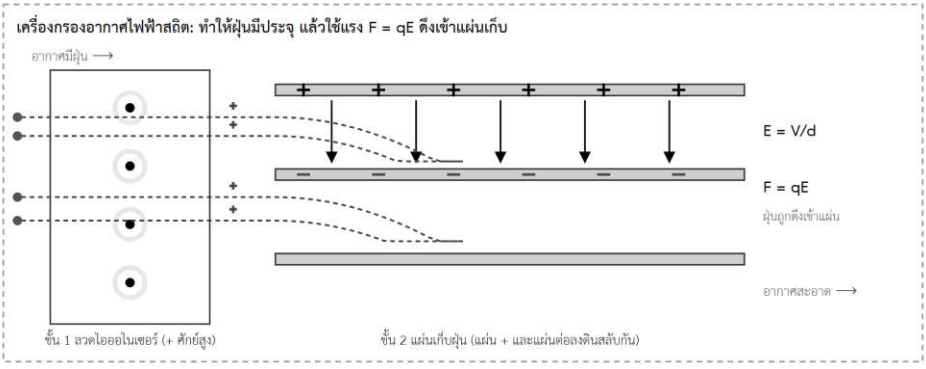
• **แรงไฟฟ้าบนอนุภาค (E3):** $F = qE$ · ระหว่างแผ่นขนานสนามสม่ำเสมอ $E = \Delta V/d$ ใช้ในเครื่องกรองอากาศ การพ่นสี เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์เลเซอร์

• **ตัวเก็บประจุ (E5):** $U = \frac{1}{2}CV^2$ · $Q = CV$ · กำลังเฉลี่ยขณะปล่อย $P = U/t$ แฟลชและเครื่อง AED ชาร์จช้าแล้วปล่อยเร็ว จึงได้กำลังสูงมาก · จอสัมผัสตรวจการเปลี่ยนความจุเมื่อนิ้ว (ตัวนำ) แตะ

• **การป้องกัน (E1):** ประจุสะสมจากการเสียดสีอาจเกิดประกายไฟ จึงต้องต่อลงดิน เช่น รถขนน้ำมัน การเติมน้ำมันอากาศยาน และห้องปฏิบัติการ







ตอนที่ 1 วางแผนโครงงานของทีม (ขั้นสำรวจค้นหา 30 นาที)

คำถามหลักของโครงงาน: **"เราจะสื่อสารให้นักเรียนอีกห้องเข้าใจและระวังไฟฟ้าสถิตรอบตัวได้อย่างไร"** · ทีมละ 4–5 คน · ทำโปสเตอร์ (A3 หรือกระดาษรีไซเคิล) หรือชิ้นงานจำลอง 1 ชิ้น · นำเสนอ 2 นาทีในคาบที่สอง

1.1 หัวข้อของทีม (ทำเครื่องหมาย ✓ ไม่ซ้ำกันเกิน 2 ทีม หัวข้ออื่นเสนอครูก่อน)

☐ ก) ฟ้าผ่าและสายล่อฟ้า

☐ ข) เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์เลเซอร์

☐ ค) เครื่องกรองอากาศไฟฟ้าสถิตกับ PM2.5

☐ ง) การพ่นสีไฟฟ้าสถิต

☐ จ) แฟลชกล้องและเครื่อง AED

☐ ฉ) จอสัมผัสแบบความจุ

☐ ช) การป้องกันไฟฟ้าสถิตในห้องปฏิบัติการและสถานีบริการน้ำมัน

☐ อื่น ๆ .....

1.2 บทบาทในทีม (ทีม 4 คน ให้หัวหน้าทีมทำหน้าที่ผู้บันทึกเวลาด้วย)

บทบาท	หน้าที่	ชื่อสมาชิก
หัวหน้าทีม	ประสานงาน แบ่งงาน คุมความคืบหน้า	
นักสืบค้นข้อมูล	หาข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ บันทึกแหล่งที่มา	
นักออกแบบชิ้นงาน	วางผังโปสเตอร์ ภาพ แผนภาพ	
ผู้อธิบายหลักฟิสิกส์	ตรวจความถูกต้อง E1 E3 E5 และตัวอย่างการคำนวณ	
ผู้บันทึกเวลาและหลักฐาน	คุมเวลา เก็บภาพขั้นตอนการทำงาน	

1.3 สืบค้นให้ครบ 5 ประเด็น (เรียบเรียงด้วยถ้อยคำของทีมเอง ไม่คัดลอกข้อความจากเว็บไซต์)

1) อุปกรณ์หรือปรากฏการณ์นี้คืออะไร ใช้ที่ไหน	
2) หลักฟิสิกส์ที่ใช้ (วงกลม: E1 ประจุ · E3 สนามไฟฟ้า · E5 ตัวเก็บประจุ)	
3) ประจุหรือสนามไฟฟ้าทำหน้าที่อย่างไร (วาดแผนภาพประกอบได้)	
4) ประโยชน์ ข้อควรระวัง และความเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม (เช่น ลดฝุ่น ประหยัดสี)	

5) ตัวอย่างการคำนวณ 1 ข้อ ที่เกี่ยวกับหัวข้อของทีม (เขียนโจทย์เอง กำหนดตัวเลขที่สมเหตุสมผล แล้วแสดงวิธีทำ)

แหล่งที่มา (อย่างน้อย 2 แหล่ง เช่น หนังสือเรียน เว็บไซต์หน่วยงาน มหาวิทยาลัย หรือผู้ผลิต)

1.4 ร่างผังโปสเตอร์ (หัวเรื่อง · แผนภาพหลักฟิสิกส์ · ตัวอย่างคำนวณ · ข้อควรระวัง · แหล่งที่มา)

เกณฑ์ประเมินชิ้นงานและการนำเสนอ (ครู 16 คะแนน + เพื่อน 4 คะแนน = 20 คะแนน · ระดับ 4 ดีมาก 3 ดี 2 พอใช้ 1 ควรปรับปรุง)

เกณฑ์ (ครู)	สิ่งที่ครูดู	คะแนน
ก) ความถูกต้องของหลักฟิสิกส์	อธิบาย E1 E3 หรือ E5 ถูกต้อง แผนภาพและการคำนวณถูก	4
ข) เชื่อมโยงชีวิตประจำวัน	ประโยชน์ ข้อควรระวัง ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม	4
ค) การสื่อสารและการนำเสนอ	โปสเตอร์อ่านง่าย พูดชัดเจนใน 2 นาที ตอบคำถามได้	4
ง) การทำงานร่วมกันและอ้างอิง	ทุกคนมีบทบาท ใช้วัสดุประหยัด อ้างอิงแหล่งที่มาครบ	4

ตอนที่ 2 Gallery Walk และการปรับปรุงชิ้นงาน (คาบที่สอง)

รอบที่ 1 และ 2 ใช้เวลารอบละประมาณ 12 นาที: เดินชม 3 สถานี สถานีละ 4 นาที (นำเสนอ 2 · ถามตอบ 1 · ประเมิน 1) แล้วสลับบทบาท · ผู้เดินชมกรอกแบบประเมินเพื่อน

2.1 ฉันอยู่ประจำสถานีในรอบที่ ..... และเดินชมในรอบที่ ..... คำถามที่ผู้ชมถามทีมของเรา และคำตอบของทีม

2.2 ข้อเสนอแนะที่ทีมได้รับ (สรุปจากแบบประเมินเพื่อน)

	สรุปข้อเสนอแนะ
ดาวดวงที่ 1	
ดาวดวงที่ 2	
ความปรารถนา 1 ข้อ	

2.3 ข้อที่ทีมจะปรับปรุง 1 ข้อ และวิธีปรับปรุง

2.4 แนวคิดร่วมจากทุกสถานี: เติมตัวอย่างอุปกรณ์ที่ได้เห็นจากสถานีของเพื่อน อย่างน้อยแนวคิดละ 1 อย่าง

แนวคิด	อุปกรณ์หรือปรากฏการณ์	หลักสำคัญหนึ่งประโยค
E1 ประจุและการเหนี่ยวนำ		
E3 สนามไฟฟ้าและแรง F = qE		
E5 ตัวเก็บประจุและพลังงาน		

ตอนที่ 3 ตะลุยด่าน L1 ⟶ L3 (แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ ⟶ สูตร ⟶ แทนค่า ⟶ คำตอบพร้อมหน่วย)

$\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$ F/m · g = 10 m/s² · ค่าในโจทย์เป็นข้อมูลตัวอย่างสำหรับฝึกคำนวณ

สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 3 ทุกข้อ

พลังงานในตัวเก็บประจุ	ประจุกับความจุ	กำลังเฉลี่ย
$U = \frac{1}{2}QV = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{Q^2}{2C}$	$Q = CV$	$P = \frac{U}{t}$
แรงบนประจุในสนาม	**สนามระหว่างแผ่นคู่ขนาน**	**ความเร่งจากแรงไฟฟ้า**
$F = qE$	$E = \frac{V}{d}$	$a = \frac{F}{m}$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
C	ความจุไฟฟ้า	F	U	พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ	J
Q, q	ประจุของตัวเก็บประจุ / ของอนุภาค	C	V	ความต่างศักย์ระหว่างแผ่น	V
E	ความเข้มสนามไฟฟ้า	N/C	d	ระยะตามแนวสนาม (ระหว่างแผ่น)	m
P, t	กำลังเฉลี่ย (W) และเวลา (s)	W, s	m	มวลของอนุภาค	kg

1 μF = 10^{-6} F · 1 pF = 10^{-12} F · 1 ms = 10^{-3} s · ประจุลบถูกแรงทิศตรงข้ามกับ E · E (N/C) = V/d (V/m)

3.1 L1 · E5 แฟลชกล้องใช้ตัวเก็บประจุ 120 μF ชาร์จที่ 300 V สะสมพลังงานเท่าใด

3.2 L1 · E3 ผงหมึกเม็ดหนึ่งในเครื่องพิมพ์เลเซอร์มีประจุ 2.0×10^{-14} C อยู่ในสนามไฟฟ้า 5.0×10^{5} N/C แรงไฟฟ้าที่กระทำต่อผงหมึกมีขนาดเท่าใด

3.3 L2 · E3 เครื่องกรองอากาศไฟฟ้าสถิตมีแผ่นเก็บฝุ่นสองแผ่นห่างกัน 2.0 cm ความต่างศักย์ 4000 V ฝุ่นชิ้นหนึ่งมีประจุ 1.6×10^{-15} C จงหาสนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นและแรงไฟฟ้าบนฝุ่น

3.4 L2 · E5 จุดหนึ่งบนจอสัมผัสมีความจุ 1.0 pF เมื่อนิ้วแตะความจุเพิ่มเป็น 1.5 pF วงจรจ่ายความต่างศักย์ 3.0 V คงที่ ประจุที่จุดนั้นเปลี่ยนไปเท่าใด ($1\ \text{pF} = 10^{-12}\ \text{F}$)

3.5 L3 · E5 เครื่อง AED เครื่องหนึ่งใช้ตัวเก็บประจุ 100 μF ชาร์จที่ 1500 V (ข้อมูลตัวอย่าง) จงหาพลังงานที่สะสมและประจุที่เก็บ ถ้าปล่อยพลังงานทั้งหมดใน 10 ms กำลังเฉลี่ยเท่าใด

3.6 L3 · E3 ละอองสีจากปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตมีมวล 1.0×10^{-9} kg มีประจุ -4.0×10^{-12} C เคลื่อนในสนามไฟฟ้า 1.0×10^{5} N/C ที่ชี้จากชิ้นงาน (ต่อลงดิน) ไปทางปืน จงหาแรงไฟฟ้า ความเร่งจากแรงไฟฟ้า ทิศของแรง และเทียบกับ g

ตอนที่ 4 ขั้นท้าทาย L4 ⟶ L5

4.1 L4 · E3 ทรงกลมตัวนำรัศมี 10 cm และ 0.50 cm ต่อกันด้วยลวดยาว มีศักย์เท่ากัน 20 kV (ใช้ $E = V/r$ ที่ผิวทรงกลม และอากาศแตกตัวเมื่อ $E > 3 \times 10^{6}$ V/m) จงหาสนามไฟฟ้าที่ผิวทรงกลมแต่ละลูก บอกว่าลูกใดคายประจุก่อน และอธิบายความเกี่ยวข้องกับสายล่อฟ้า

4.2 L4 · E1 ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ก่อนเติมน้ำมันอากาศยาน เจ้าหน้าที่ต้องต่อสายโลหะระหว่างรถเติมน้ำมันเครื่องบิน และพื้นดินก่อนเสมอ จงอธิบายด้วยความรู้เรื่องประจุว่าทำไม และถ้าไม่ต่อจะเกิดอันตรายอย่างไร

4.3 L5 · E3 E5 แบบจำลองอย่างง่าย: ฐานเมฆพื้นที่ 1.0 km^2 อยู่สูงจากพื้น 1.0 km ทำหน้าที่เหมือนตัวเก็บประจุแผ่นคู่ขนานกับพื้นดิน มีความต่างศักย์ 1.0×10^8 V ก) จงหาความจุและพลังงานสะสม (เทียบเป็น kWh; 1 kWh = 3.6×10^6 J) ข) สนามไฟฟ้าเฉลี่ยระหว่างเมฆกับพื้นเกิน 3×10^6 V/m หรือไม่ ถ้าไม่เกิน ทำไมฟ้าผ่ายังเกิดได้

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ (เขียน 2–3 ประโยค เชื่อมโยง E1 E3 E5 กับอุปกรณ์รอบตัว)

ตรวจตนเอง ☐ ตอบ 5 ประเด็นครบ ☐ อ้างอิง 2 แหล่ง ☐ ทำตอนที่ 3 ครบ ☐ ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะแล้ว

WS24 · 1/6	ม.5/		เลขที่		

ใบงานที่ 24 ตะลุยโจทย์ศักย์ไฟฟ้าและตัวเก็บประจุ และเตรียมพร้อม Quiz ครั้งที่ 4

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 · หน่วยที่ 2 ไฟฟ้าสถิต · รหัสแนวคิด E4 E5 · คาบเดี่ยว 50 นาที · Game-based Learning · นับเป็นงานส่งของ Quiz ครั้งที่ 4

ชื่อ-สกุล .....

วันที่ ..... (เขียนห้องและเลขที่ในกรอบมุมขวาบนทุกหน้า)

เลขประจำตัว | | | | | |

สูตรสำคัญ E4 และ E5

- **ศักย์ไฟฟ้า (สเกลาร์):** $V = kQ/r$ ใส่เครื่องหมายของประจุ · หลายประจุ $V = \Sigma kQ_i/r_i$ (บวกแบบมีเครื่องหมาย ไม่ใช่เวกเตอร์)
- **ความต่างศักย์และงาน:** $\Delta V = \Delta U/q$ · งานของแรงภายนอก (เคลื่อนช้า ๆ) $W = q\Delta V$ · ประจุเร่งจากหยุดนิ่ง $\frac{1}{2}mv^2 = |q|\Delta V$ · $1\ \text{eV} = 1.6 \times 10^{-19}\ \text{J}$
- **ตัวเก็บประจุ:** $C = Q/V$ · แผ่นคู่ขนาน $C = \kappa\varepsilon_0 A/d$ · $U = \frac{1}{2}QV = \frac{1}{2}CV^2 = Q^2/2C$ · ขนาน $C_{eq} = C_1 + C_2$ · อนุกรม $1/C_{eq} = 1/C_1 + 1/C_2$
- **กฎเลือกตัวแปรคงที่:** ต่อแบตเตอรี่ค้างไว้ ⟶ **V คงที่** · ตัดแบตเตอรี่ออกแล้ว ⟶ **Q คงที่**

ขอบเขต Quiz ครั้งที่ 4: E4 พลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความต่างศักย์ และ E5 ตัวเก็บประจุ · เขียนตอบแสดงวิธีทำ 6 ข้อ 5 คะแนน (ส่วนสอบ) 30 นาที · L1 30% · L2 30% · L3 25% · L4 15% · มีตารางค่าคงที่ให้ ใช้เครื่องคิดเลขได้ · ได้ 2.5 คะแนนขึ้นไปผ่านและได้เต็ม 5 · ไม่ถึง 2.5 สอบใหม่นอกเวลาหรือทำใบงานซ่อม Quiz ครั้งที่ 4 (4 หน้า) ให้ถูกครบ

ตอนที่ 1 เกมจับคู่สูตร (เขียนสูตรของแต่ละปริมาณ)

1) ศักย์ไฟฟ้าของประจุจุด		2) งานในการนำประจุ q ผ่านความต่างศักย์ ΔV	
3) พลังงานจลน์ของประจุที่เร่งจากหยุดนิ่ง		4) ความจุไฟฟ้า (นิยาม)	
5) ความจุของแผ่นคู่ขนานที่มีไดอิเล็กทริก		6) พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ (3 แบบ)	
7) ความจุสมมูลแบบอนุกรม 2 ตัว		8) สนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นขนานกับความต่างศักย์	

สมการหลักของใบงานนี้ สูตรศักย์ไฟฟ้าและตัวเก็บประจุ (ตรวจตอนที่ 1 หลังเติมเอง และใช้ทำตอนที่ 2–4)

E4 ศักย์ไฟฟ้า (รวมแบบสเกลาร์)	E4 งานและพลังงานจลน์	E4 สนามกับความต่างศักย์
$V = \frac{kQ_1}{r_1} + \frac{kQ_2}{r_2} + \dots$	$W = q\Delta V,\ \tfrac{1}{2}mv^2 = \lvert q\Delta V\rvert$	$E = \frac{\Delta V}{d}$
E5 ความจุ	**E5 พลังงานสะสม**	**E5 ต่ออนุกรม 2 ตัว**
$C = \frac{Q}{V} = \frac{\kappa\varepsilon_0 A}{d}$	$U = \tfrac{1}{2}QV = \tfrac{1}{2}CV^2 = \frac{Q^2}{2C}$	$C_{eq} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
V	ศักย์ไฟฟ้า (ใส่เครื่องหมายของ Q)	V	ΔV	ความต่างศักย์ ปลายทาง − ต้นทาง	V
q, Q	ประจุ (ใส่เครื่องหมายเมื่อหา V)	C	r	ระยะจากประจุ	m
C	ความจุไฟฟ้า	F	U	พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ	J
κ, A, d	ไดอิเล็กทริก พื้นที่แผ่น ระยะห่าง	–, m², m	eV	อิเล็กตรอนโวลต์ = 1.6×10^{-19} J	J

ต่อขนาน $C_{eq} = C_1 + C_2$ · ต่อแบตเตอรี่ค้าง: V คงที่ · ตัดแบตเตอรี่ก่อน: Q คงที่ · $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$ F/m

ตอนที่ 2 เกมตะลุยโจทย์เป็นทีม (บันทึกวิธีทำของทีม ข้อละ 1–1.5 นาที)

2.1 L1 · E4 ประจุจุด +8.0 nC ทำให้เกิดศักย์ไฟฟ้าที่ตำแหน่งห่างออกไป 0.40 m เท่าใด

2.2 L1 · E5 ตัวเก็บประจุ 47 μF ต่อกับแบตเตอรี่ 9.0 V เก็บประจุเท่าใด

2.3 L2 · E4 อิเล็กตรอนเริ่มจากหยุดนิ่งและถูกเร่งผ่านความต่างศักย์ 100 V จงหาพลังงานจลน์ (เป็นจูลและอิเล็กตรอนโวลต์) และอัตราเร็วที่ได้ ($m_e = 9.1 \times 10^{-31}$ kg)

2.4 L2 · E5 ตัวเก็บประจุ 3.0 μF มีประจุ 6.0×10^{-5} C พลังงานสะสมเท่าใด (เลือกสูตรที่ไม่ต้องหา V ก่อน)

2.5 L3 · E5 ตัวเก็บประจุแผ่นคู่ขนานมีอากาศคั่น พื้นที่แผ่น 0.040 m^2 ห่างกัน 2.0 mm ต่อกับแหล่งกำเนิด 100 V จงหาความจุ ประจุ และพลังงานสะสม

2.6 L3 · E4 ประจุ +5.0 nC และ −3.0 nC อยู่ห่างจากจุด P เท่ากัน 0.15 m จงหาศักย์ไฟฟ้ารวมที่ P และงานในการนำประจุ +1.0 nC จากที่ไกลมากมาที่ P

ตอนที่ 3 จุดที่ห้องพลาดบ่อย: V คงที่ หรือ Q คงที่

ตัวเก็บประจุอากาศชาร์จเต็มแล้ว สอดไดอิเล็กทริก **K** = 2 เต็มช่องว่าง เติมว่าแต่ละปริมาณ "เพิ่มเป็น 2 เท่า" "ลดเหลือครึ่ง" หรือ "คงที่"

กรณี	C	Q	V	U
ก) ยังต่อแบตเตอรี่ค้างไว้				
ข) ตัดแบตเตอรี่ออกก่อนสอด				

ตอนที่ 4 ตะลุยโจทย์ L1 ⟶ L5 (นับเป็นงานส่งของ Quiz ครั้งที่ 4)

$k = 9.0 \times 10^{9}$ N·m^2/C^2 · $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$ F/m · $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C · ประจุอนุภาคแอลฟา +2e มวล 6.64×10^{-27} kg

4.1 L1 · E4 ศักย์ไฟฟ้าที่ตำแหน่งห่างจากประจุจุด −5.0 nC เป็นระยะ 0.25 m มีค่าเท่าใด

4.2 L1 · E5 ตัวเก็บประจุมีประจุ 1.8×10^{-4} C เมื่อต่อกับ 9.0 V จงหาความจุและพลังงานสะสม

4.3 L2 · E4 อนุภาคแอลฟาเริ่มจากหยุดนิ่ง ถูกเร่งผ่านความต่างศักย์ 1000 V จงหาพลังงานจลน์ (J และ eV) และอัตราเร็ว

4.4 L2 · E5 ตัวเก็บประจุแผ่นคู่ขนาน พื้นที่แผ่น 0.050 m^2 ห่างกัน 0.20 mm มีไดอิเล็กทริก **K** = 4.0 จงหาความจุและประจุเมื่อต่อกับ 6.0 V

4.5 L3 · E4 ประจุ +6.0 nC อยู่ที่ x = 0 และ −2.0 nC อยู่ที่ x = 0.40 m จงหาศักย์ไฟฟ้าที่ P (x = 0.20 m) และ R (x = 0.60 m) แล้วหางานของแรงภายนอกในการนำประจุ +1.0 nC จาก P ไป R อย่างช้า ๆ

4.6 L3 · E5 ตัวเก็บประจุ 3.0 μF และ 6.0 μF ต่ออนุกรมกับ 12 V จงหาความจุสมมูล ประจุ และพลังงานรวม ถ้าเปลี่ยนเป็นต่อขนาน พลังงานรวมเป็นกี่เท่าของแบบอนุกรม

4.7 L4 · E5 ตัวเก็บประจุอากาศ 10 μF ชาร์จที่ 12 V แล้วสอดไดอิเล็กทริก **κ** = 3.0 เต็มช่องว่าง ก) ขณะยังต่อแบตเตอรี่ ข) หลังตัดแบตเตอรี่ออกก่อนสอด จงหา Q, V, U ในแต่ละกรณี และอธิบายว่าทำไม U ของสองกรณีเปลี่ยนต่างกัน

4.8 L4 · E4 อิเล็กตรอนเริ่มจากหยุดนิ่งที่จุด A ซึ่งมีศักย์ −50 V เคลื่อนไปจุด B ซึ่งมีศักย์ +150 V จงหาพลังงานจลน์ที่ B (eV และ J) และอธิบายว่าทำไมอิเล็กตรอนจึงเคลื่อนไปทางศักย์สูงได้เอง

4.9 L5 · E4 E5 ตัวเก็บประจุ 4.0 μF ชาร์จที่ 12 V แล้วตัดแบตเตอรี่ออก นำไปต่อขนานกับตัวเก็บประจุ 2.0 μF ที่ไม่มีประจุ จงหาความต่างศักย์สุดท้าย พลังงานก่อนและหลังต่อ พลังงานหายไปเท่าใด และหายไปไหน

ตอนที่ 5 เช็กความพร้อมก่อน Quiz (ทำเครื่องหมาย ✓)

- ☐ แปลง nC μC mC μF pF mm cm เป็นหน่วยหลักได้
- ☐ ใส่เครื่องหมายประจุเมื่อหาศักย์ และรวมศักย์แบบสเกลาร์ได้
- ☐ ใช้ $W = q\Delta V$ และ $\frac{1}{2}mv^2 = q\Delta V$ ได้
- ☐ คำนวณ $C = \kappa\varepsilon_0 A/d$, $Q = CV$, U ได้ทั้ง 3 แบบ
- ☐ แยกกรณี V คงที่ กับ Q คงที่ได้

ข้อที่ยังไม่มั่นใจ และจะทบทวนอย่างไร

WS25 · 1/6	ม.5/		เลขที่		

ใบงานที่ 25 กระแสไฟฟ้าและการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในลวดตัวนำ

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 25 · หน่วยที่ 3 ไฟฟ้ากระแส · รหัสแนวคิด C1 · คาบคู่ 100 นาที · 5Es ร่วมกับโปรแกรมจำลอง (Simulation)

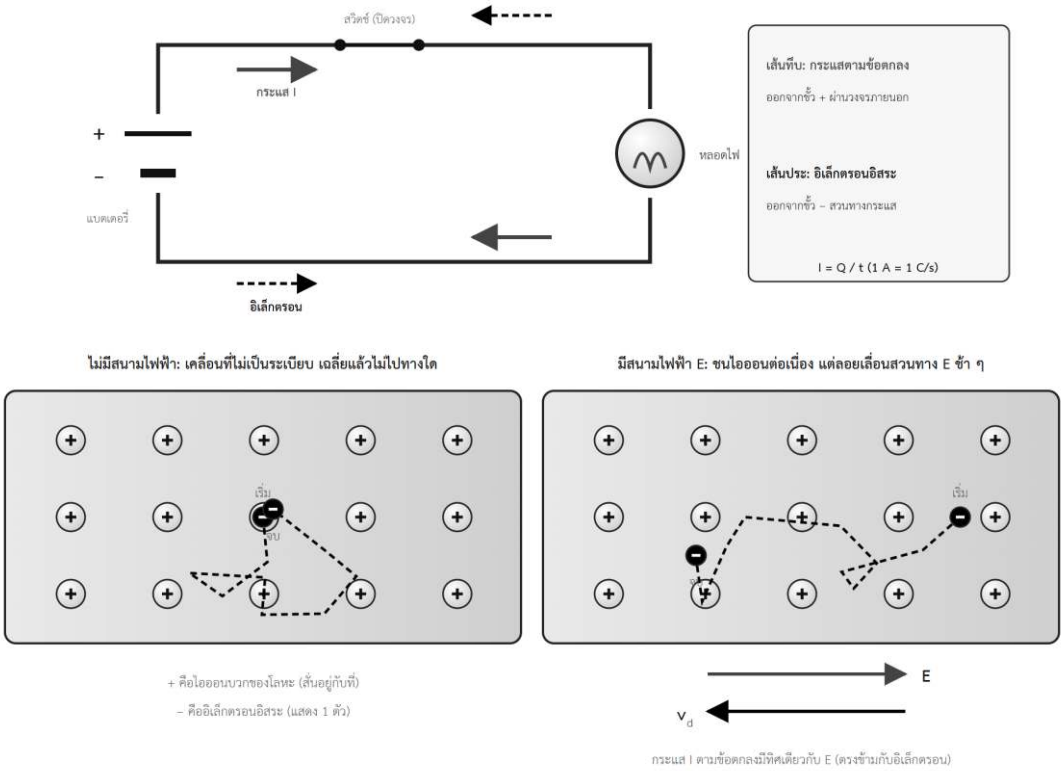
ชื่อ-สกุล .....

วันที่ ..... (เขียนห้องและเลขที่ในกรอบมุมขวาบนทุกหน้า)

เลขประจำตัว | | | | | |

สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

- **กระแสไฟฟ้า** คืออัตราการไหลของประจุผ่านหน้าตัดตัวนำ $I = \Delta Q/\Delta t$ หน่วยแอมแปร์ ($1\ A = 1\ C/s$) · จำนวนอิเล็กตรอนที่ผ่านหน้าตัด $N = Q/e = It/e$
- **ทิศของกระแส** ตามข้อตกลงคือทิศที่ประจุบวกเคลื่อนที่ ภายนอกแหล่งกำเนิดไหลจากขั้วบวกไปขั้วลบ ส่วนอิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่ทิศตรงข้าม
- **ความเร็วลอยเลื่อน v_d** อิเล็กตรอนอิสระชนไอออนบวกตลอดเวลา เมื่อมีสนามไฟฟ้าจึงลอยเลื่อนสวนทางสนามช้า ๆ โดยเฉลี่ย $I = nqAv_d$ (n คือจำนวนอิเล็กตรอนอิสระต่อปริมาตร)
- **หลอดไฟติดทันที** เพราะลวดมีอิเล็กตรอนอิสระเต็มอยู่แล้ว สนามไฟฟ้าแผ่ทั่ววงจรด้วยอัตราเร็วใกล้แสง อิเล็กตรอนทุกตัวจึงเริ่มเคลื่อนพร้อมกัน แม้ v_d ของลวดทองแดงมีค่าเพียงประมาณ 10^{-4} m/s



ตอนที่ 1 สำรวจการไหลของอิเล็กตรอนด้วยโปรแกรมจำลอง (ขั้นสำรวจค้นหา 30 นาที กลุ่มละ 2–3 คน)

ใช้ PhET “Circuit Construction Kit: DC” (เปิดการแสดงอิเล็กตรอน) หรือสถานการณ์จำลอง P4 Journey แผนที่ 25 แท็บ 02 “สำรวจการไหลของอิเล็กตรอน” · ภาพในโปรแกรมเป็นภาพเชิงคุณภาพ ไม่ใช่ขนาดจริงของอนุภาค

ก) สร้างวงจรแบตเตอรี่กับตัวต้านทาน เปิดการแสดงอิเล็กตรอนและลูกศรกระแส แล้ววาดลูกศรในวงจรด้านล่าง: ทิศอิเล็กตรอน (เส้นประ) และทิศกระแส (เส้นทึบ)

ข) และ ค) เปลี่ยนแรงดันของแบตเตอรี่ และเปลี่ยนความต้านทานทีละขั้น บันทึกผล

ครั้งที่	แรงดัน (V)	ความต้านทาน (Ω)	กระแสที่อ่านได้ (A)	อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ (เร็วขึ้น / ช้าลง / เท่าเดิม)
1				ค่าเริ่มต้น
2	เพิ่ม	คงเดิม		
3	เพิ่ม	คงเดิม		
4	คงเดิม	เพิ่ม		
5	คงเดิม	เพิ่ม		

สรุปจากตาราง: เมื่อเพิ่มแรงดัน กระแส ..... · เมื่อเพิ่มความต้านทาน กระแส .....

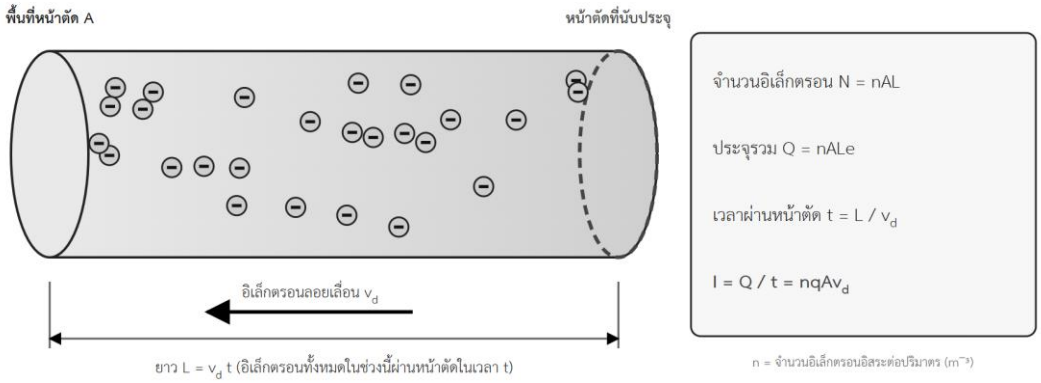
ง) อิเล็กตรอนในลวดเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงราบเรียบ หรือชนแล้วเปลี่ยนทิศต่อเนื่อง สังเกตจากอะไร และโดยเฉลี่ยลอยเลื่อนไปทางใด

ตอนที่ 2 คิดเชื่อมโยง (Think-Pair)

2.1 ขณะหลอดไฟติด “อะไรกำลังไหลอยู่ในสายไฟ และไหลจากไหนไปไหน”

2.2 ถ้าอิเล็กตรอนในสายไฟเคลื่อนที่ช้ามาก ทำไมหลอดไฟจึงติดทันทีที่กดสวิตช์ (เปรียบเทียบกับท่อน้ำที่มีน้ำเต็มท่อ)

2.3 พิสูจน์ $I = nqAv_d$ จากภาพ: ลวดยาว L พื้นที่หน้าตัด A อิเล็กตรอนลอยเลื่อนด้วย v_d (เติมช่องว่าง)



ปริมาณ	เขียนในรูปของ n A L q v_d
จำนวนอิเล็กตรอนอิสระในลวดช่วงนี้ N	
ประจุรวม Q	
เวลาที่ประจุทั้งหมดผ่านหน้าตัด t	
กระแส I = Q/t	

ตอนที่ 3 ตะลุยด่าน L1 ⟶ L3 (แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ ⟶ สูตร ⟶ แทนค่า ⟶ คำตอบพร้อมหน่วย)

$e = 1.6 \times 10^{-19}$ C · ทองแดง $n = 8.5 \times 10^{28}$ m^{-3} · 1 mm = 10^{-3} m · 1 mm^2 = 10^{-6} m^2 · $\pi = 3.14$

สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 3 ทุกข้อ

นิยามกระแสไฟฟ้า	จำนวนอิเล็กตรอน
$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$	$N = \frac{Q}{e} = \frac{It}{e}$
กระแสกับความเร็วลอยเลื่อน	**พื้นที่หน้าตัดลวดกลม**
$I = nev_dA$	$A = \pi r^2 = \frac{\pi d^2}{4}$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
I	กระแสไฟฟ้า	A	ΔQ	ประจุที่ผ่านหน้าตัด	C
Δt	ช่วงเวลา	s	N	จำนวนอิเล็กตรอนที่ผ่านหน้าตัด	ตัว
n	จำนวนอิเล็กตรอนอิสระต่อปริมาตร	ตัว/m³	v_d	ความเร็วลอยเลื่อน	m/s
A	พื้นที่หน้าตัดของลวด	m²	r, d	รัศมี และเส้นผ่านศูนย์กลางลวด	m

ทิศกระแสตามข้อตกลง = ทิศที่ประจุบวกเคลื่อนที่ (ตรงข้ามกับอิเล็กตรอน) · ใช้รัศมี ไม่ใช่เส้นผ่านศูนย์กลาง · v_d เล็กมาก แต่สัญญาณไปเร็ว

3.1 L1 · C1 กระแสไฟฟ้า 3.0 A ไหลผ่านหน้าตัดลวดเป็นเวลา 20 s จงหาประจุที่ผ่าน และจำนวนอิเล็กตรอนที่ผ่านหน้าตัด

3.2 L1 · C1 ในลวดเส้นหนึ่ง อิเล็กตรอนอิสระลอยเลื่อนไปทางขวา กระแสไฟฟ้าตามข้อตกลงมีทิศใด เพราะอะไร

3.3 L1 · C1 ประจุ 24 C ไหลผ่านหน้าตัดลวดในเวลา 40 s กระแสไฟฟ้าเฉลี่ยเป็นเท่าใด

3.4 L2 · C1 ลวดทองแดงเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0 mm มีกระแส 2.0 A ไหลผ่าน
จงหาความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอน

3.5 L2 · C1 อิเล็กตรอน 2.5×10^{19} ตัว ผ่านหน้าตัดลวดในเวลา 5.0 s กระแสไฟฟ้าในลวดเป็นเท่าใด

3.6 L3 · C1 ลวดทองแดงพื้นที่หน้าตัด 2.5 mm^2 มีกระแส 10 A จงหาความเร็วลอยเลื่อน
และเวลาที่อิเล็กตรอนตัวหนึ่งใช้เคลื่อนที่ตามลวดยาว 3.0 m แล้วอธิบายว่าเหตุใดหลอดไฟจึงติดทันทีที่กดสวิตช์ ทั้งที่อิเล็กตรอนใช้เวลานานเช่นนี้

ตอนที่ 4 ขั้นท้าทาย L4 ⟶ L5

4.1 L4 · C1 ลวดทองแดงสองช่วงต่อกันแบบอนุกรม ช่วงแรกเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 mm
ช่วงที่สองเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0 mm ถ้าความเร็วลอยเลื่อนในช่วงแรกเป็น 1.0×10^{-4} m/s
จงหากระแสในวงจร และความเร็วลอยเลื่อนในช่วงที่สอง

4.2 L4 · C1 สัญญาณไฟฟ้าในสายไฟเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วประมาณ 2×10^{8} m/s ส่วนความเร็วลอยเลื่อนในข้อ 3.4 ประมาณ 2×10^{-4} m/s ก) สัญญาณเร็วกว่ากี่เท่า ข) นักเรียนคนหนึ่งกล่าวว่า “อิเล็กตรอนที่ทำให้หลอดไฟสว่างคืออิเล็กตรอนที่วิ่งออกจากแบตเตอรี่มาถึงหลอด” ข้อความนี้ถูกหรือไม่ อธิบาย

4.3 L5 · C1 ประมาณค่า n ของทองแดงเอง: ทองแดงมีความหนาแน่น 8.9×10^{3} kg/m^3 มวลต่อโมล 63.5 g/mol อะตอมหนึ่งให้อิเล็กตรอนอิสระ 1 ตัว ($N_A = 6.02 \times 10^{23}$ ต่อโมล) ก) จงหา n แล้วเทียบกับ 8.5×10^{28} m^{-3} ข) สายไฟในบ้านพื้นที่หน้าตัด 1.5 mm^2 มีกระแส 15 A ความเร็วลอยเลื่อนเป็นเท่าใด (ใช้ n จากข้อ ก)

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ (ผังมโนทัศน์อย่างย่อ: กระแส ⟶ ทิศ ⟶ ความเร็วลอยเลื่อน ⟶ ทำไมหลอดติดทันที)

ตรวจตนเอง ☐ ตอนที่ 1 บันทึกครบ ☐ เติมตอนที่ 2.3 ครบ ☐ แปลง mm และ mm^2 ถูก ☐ ใช้รัศมี ไม่ใช่เส้นผ่านศูนย์กลาง

WS26 · 1/4	ม.5/		เลขที่		

ใบงานที่ 26 ตะลุยโจทย์กระแสไฟฟ้าและความเร็วลอยเลื่อน

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 26 · หน่วยที่ 3 ไฟฟ้ากระแส · รหัสแนวคิด C1 · คาบเดี่ยว 50 นาที · Think-Pair-Share และคลินิกหน่วยกับเลขยกกำลัง

ชื่อ-สกุล .....

วันที่ ..... (เขียนห้องและเลขที่ในกรอบมุมขวาบนทุกหน้า)

เลขประจำตัว | | | | | |

สูตรและข้อควรระวัง C1

- $I = \Delta Q/\Delta t$ · กราฟ Q–t: กระแสคือ**ความชัน** (ช่วงที่กราฟราบ I = 0) · กราฟ I–t: ประจุคือ**พื้นที่ใต้กราฟ** · $N = Q/e$
- $v_d = I/(nqA)$ เมื่อ I และ n คงที่ v_d แปรผกผันกับ A ลวดต่ออนุกรมมีกระแสเท่ากันทุกช่วง จึงได้ $v_1A_1 = v_2A_2$
- **หน่วย:** 1 mm = 10^{-3} m แต่ 1 mm^2 = 10^{-6} m^2 · 1 cm^2 = 10^{-4} m^2 · $A = \pi r^2 = \pi d^2/4$ (ใช้รัศมี)
- **เลขยกกำลัง:** คูณ ⟶ คูณตัวเลขหน้า บวกเลขชี้กำลัง · หาร ⟶ หารตัวเลขหน้า ลบเลขชี้กำลัง · เช่น $(8.5 \times 10^{28})(1.6 \times 10^{-19}) = 1.36 \times 10^{10}$

ตอนที่ 1 คิดคนเดียว 2 นาที ⟶ คุยกับคู่ 2 นาที ⟶ แบ่งปัน (Think-Pair-Share)

1.1 L2 · C1 กระแส 1.6 A ไหลผ่านหน้าตัดลวด 10 s มีอิเล็กตรอนผ่านหน้าตัดกี่ตัว

สมการหลักของใบงานนี้ **เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 2–4**

นิยามกระแสไฟฟ้า	จำนวนอิเล็กตรอน
$I = \dfrac{\Delta Q}{\Delta t}$	$N = \dfrac{Q}{e} = \dfrac{It}{e}$
กระแสกับความเร็วลอยเลื่อน	**พื้นที่หน้าตัดลวดกลม**
$I = nev_dA$	$A = \pi r^2 = \dfrac{\pi d^2}{4}$

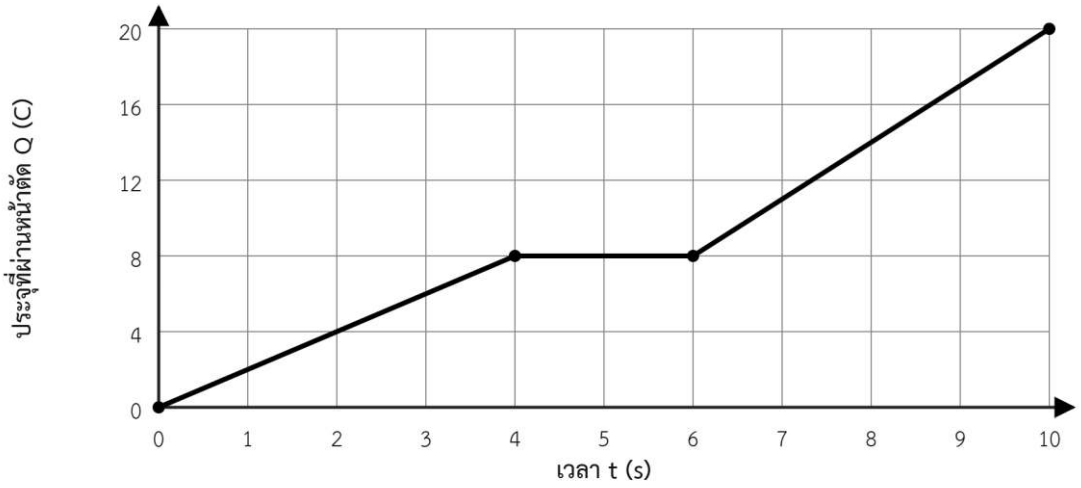
ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
I	กระแสไฟฟ้า	A	ΔQ	ประจุที่ผ่านหน้าตัด	C
Δt	ช่วงเวลา	s	N	จำนวนอิเล็กตรอนที่ผ่านหน้าตัด	ตัว
n	จำนวนอิเล็กตรอนอิสระต่อปริมาตร	ตัว/m^3	v_d	ความเร็วลอยเลื่อน	m/s
A	พื้นที่หน้าตัดของลวด	m^2	r, d	รัศมี และเส้นผ่านศูนย์กลางลวด	m

กราฟ Q–t: ความชัน = กระแส · กราฟ I–t: พื้นที่ใต้กราฟ = ประจุ · ลวดต่ออนุกรม I เท่ากัน $v_d \propto 1/A$ · 1 นาที = 60 s

ตอนที่ 2 คลินิกหน่วยและเลขยกกำลัง (เติมคำตอบเป็นเลขยกกำลังสิบ)

ข้อ	โจทย์	คำตอบ
ก	2.5 mm = ? m	
ข	4.0 mm^2 = ? m^2	
ค	0.50 cm^2 = ? m^2	
ง	ลวดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 mm มีพื้นที่หน้าตัดกี่ m^2	
จ	$(8.5 \times 10^{28})(1.6 \times 10^{-19})$ = ?	
ฉ	$(3.0 \times 10^{-4}) \div (1.5 \times 10^{-6})$ = ?	
ช	หน่วยของ I/(nqA) คือ A ÷ ($m^{-3} \cdot C \cdot m^2$) = ?	

ตอนที่ 3 อ่านกราฟ Q–t (จับคู่ทำ)



3.1 L3 · C1 จากกราฟประจุที่ผ่านหน้าตัดลวด Q เพิ่มจาก 0 เป็น 8 C ในช่วง 0–4 s คงที่ในช่วง 4–6 s และเพิ่มเป็น 20 C ในช่วง 6–10 s จงหากระแสในแต่ละช่วง ประจุรวม กระแสเฉลี่ย และจำนวนอิเล็กตรอนรวม

ช่วงเวลา	**Δ**Q (C)	**Δ**t (s)	I = **Δ**Q/**Δ**t (A)
0–4 s			
4–6 s			
6–10 s			

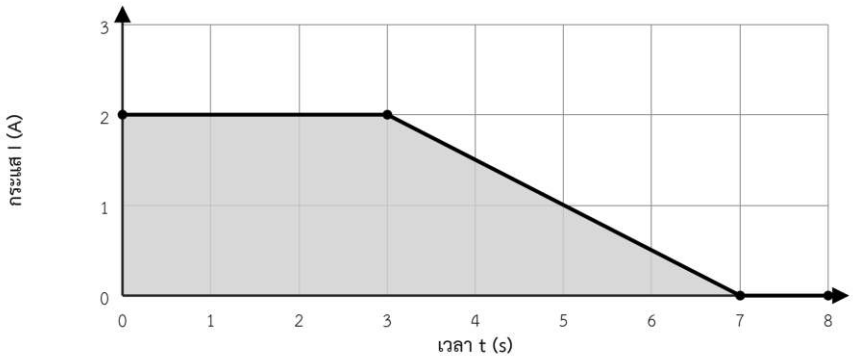
ตอนที่ 4 ตะลุยโจทย์ L1 ⟶ L5 (ทำต่อนอกเวลาได้)

$e = 1.6 \times 10^{-19}$ C · ทองแดง $n = 8.5 \times 10^{28}$ m^{-3} · 1 mm = 10^{-3} m · 1 mm^2 = 10^{-6} m^2 · $\pi = 3.14$

4.1 L1 · C1 กระแส 0.20 A ไหลผ่านหน้าตัดลวดเป็นเวลา 3.0 นาที ประจุที่ผ่านเท่าใด

4.2 L2 · C1 ลวดทองแดงเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 mm มีกระแส 1.5 A จงหาความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอน

4.3 L3 · C1 กราฟกระแส–เวลาของลวดเส้นหนึ่งเป็นดังรูป จงหาประจุที่ผ่านหน้าตัดในช่วง 0–3 s และ 3–7 s ประจุรวม จำนวนอิเล็กตรอนรวม และกระแสเฉลี่ยในช่วง 0–8 s



4.4 L4 · C1 ลวดทองแดงช่วงหนาพื้นที่หน้าตัด 4.0 mm^2 มีความเร็วลอยเลื่อน 1.5×10^{-4} m/s ต่ออนุกรมกับลวดช่วงบางพื้นที่หน้าตัด 1.0 mm^2 จงหากระแสและความเร็วลอยเลื่อนในช่วงบาง

4.5 L4 · C1 ลวดทองแดง A มีเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น 2 เท่าของลวด B และมีกระแสเป็น 3 เท่าของลวด B ความเร็วลอยเลื่อนในลวด A เป็นกี่เท่าของลวด B อธิบายเหตุผลโดยไม่ต้องแทนค่าตัวเลขจริง

4.6 L5 · C1 ลวดทองแดงพื้นที่หน้าตัด 1.0 mm^2 ยาว 10 m มีกระแส 4.0 A ก) ในลวดมีอิเล็กตรอนอิสระกี่ตัว และประจุรวมเท่าใด ข) ประจุจำนวนนั้นใช้เวลาเท่าใดจึงผ่านหน้าตัดหมด ค) อิเล็กตรอนตัวหนึ่งใช้เวลาเท่าใดในการเคลื่อนที่ครบ 10 m เทียบคำตอบข้อ ข และ ค แล้วอธิบายว่าทำไมจึงเท่ากัน

สะท้อนตนเอง: วันนี้ฉันพลาดประเภทใดบ่อยที่สุด (ทำเครื่องหมาย ✓) และจะแก้อย่างไร

☐ หน่วย (mm, mm^2) ☐ เลขยกกำลัง ☐ เลือกสูตรผิด ☐ อ่านกราฟ (ค่า Q กับความชัน) ☐ ใช้เส้นผ่านศูนย์กลางแทนรัศมี

ใบงานที่ 27 ความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า และความต้านทาน: กฎของโอห์ม

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 27 · หน่วยที่ 3 ไฟฟ้ากระแส · รหัสแนวคิด C1 C2 · คาบคู่ 100 นาที · 5Es ร่วมกับการทดลอง (Activity-based Learning)

ชื่อ-สกุล .....

วันที่ ..... (เขียนห้องและเลขที่ในกรอบมุมขวาบนทุกหน้า)

เลขประจำตัว | | | | | |

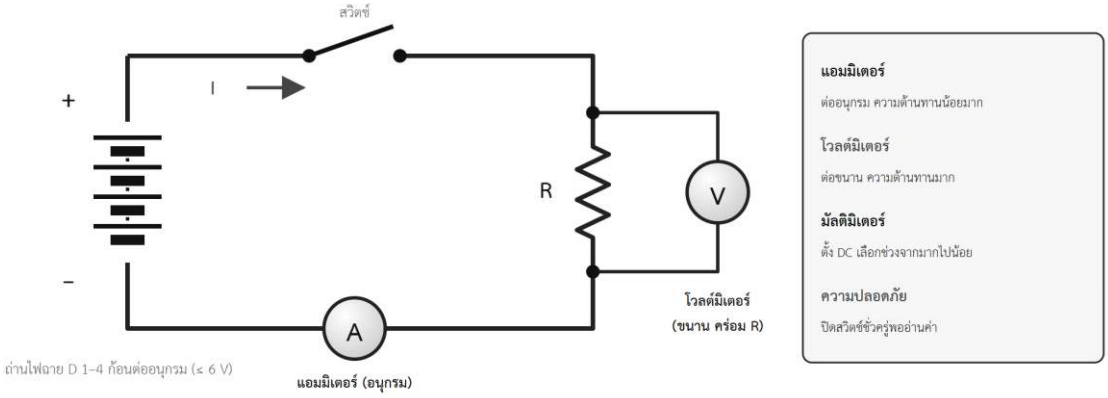
สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

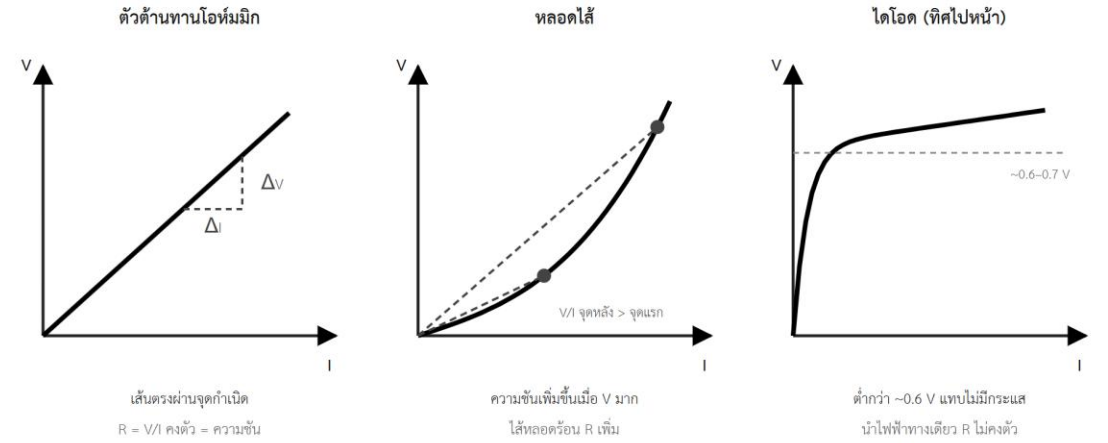
• **ความต้านทาน** R = V/I หน่วยโอห์ม (1 Ω = 1 V/A) บอกว่าอุปกรณ์ขวางกระแสมากน้อยเพียงใด ที่ความต่างศักย์เท่ากัน อุปกรณ์ที่ให้กระแสผ่านน้อยกว่ามีความต้านทานมากกว่า

• **กฎของโอห์ม** สำหรับตัวนำที่อุณหภูมิคงตัว V = IR เมื่อ R คงตัว กราฟ V–I (V แกนตั้ง) เป็นเส้นตรงผ่านจุดกำเนิด **ความชันเท่ากับ R** เรียกว่าตัวนำโอห์มมิก

• **อุปกรณ์ที่ไม่เป็นไปตามกฎของโอห์ม** หลอดไส้: ไส้หลอดร้อนขึ้น R เพิ่ม กราฟโค้ง · ไดโอด: นำกระแสได้ดีทางเดียวเมื่อความต่างศักย์เกินค่าหนึ่ง

• **การต่อมิเตอร์** แอมมิเตอร์ต่ออนุกรม (ความต้านทานน้อยมาก) · โวลต์มิเตอร์ต่อขนานคร่อมอุปกรณ์ (ความต้านทานมาก) · มัลติมิเตอร์ตั้งโหมด DC เลือกช่วงวัดจากมากไปน้อย





ตอนที่ 1 ทดลองกฎของโอห์ม (ขั้นสำรวจค้นหา 40 นาที กลุ่มละ 4 คน)

อุปกรณ์: ถ่านไฟฉายขนาด D 4 ก้อนพร้อมกระบะถ่าน สวิตช์ ตัวต้านทานคาร์บอน 220 Ω (≥ 0.5 W) หลอดไส้ 6 V 0.3 A บอร์ดทดลอง สายไฟพร้อมปากจระเข้ มัลติมิเตอร์ 2 เครื่อง · กลุ่มที่อุปกรณ์ไม่ครบใช้ PhET “Circuit Construction Kit: DC” หรือสถานการณ์จำลอง P4 Journey แผนที่ 27 แท็บ 02

ข้อตกลงความปลอดภัย (ทำเครื่องหมาย ✓ ก่อนเริ่ม) ☐ ใช้ถ่านไฟฉายเท่านั้น ห้ามใช้ไฟบ้าน ☐
ให้ครูตรวจวงจรก่อนปิดสวิตช์ทุกครั้ง ☐ ห้ามต่อแอมมิเตอร์ขนานกับถ่านหรืออุปกรณ์ ☐ ปิดสวิตช์ชั่วครู่พออ่านค่า ☐
ถ้าตัวต้านทานหรือหลอดร้อนผิดปกติ ตัดวงจรทันที

ตาราง ก ตัวต้านทาน 220 Ω (อ่านกระแสช่วง mA)

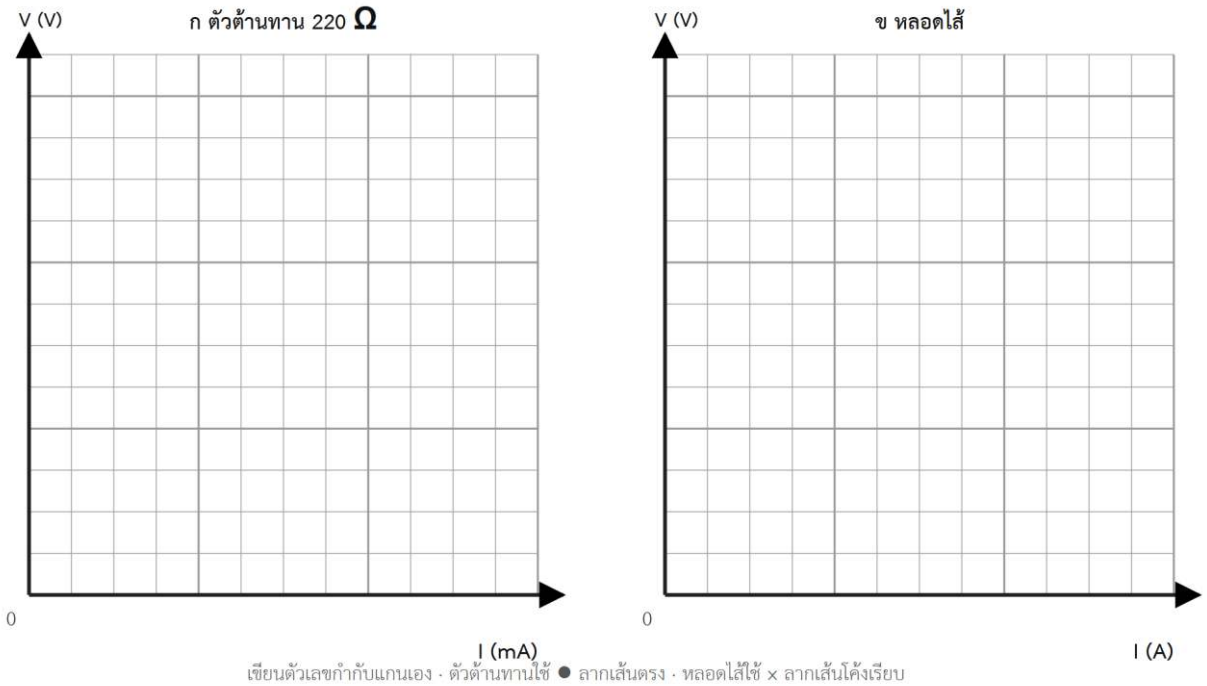
จำนวนถ่าน	V ที่อ่านได้ (V)	I ที่อ่านได้ (mA)	I (A)	R = V/I (Ω)
1				
2				
3				
4				

ตาราง ข หลอดไส้ 6 V 0.3 A (อ่านกระแสช่วง 500 mA หรือช่วงที่เหมาะสม)

จำนวนถ่าน	V ที่อ่านได้ (V)	I ที่อ่านได้ (mA)	I (A)	R = V/I (Ω)
1				
2				
3				
4				

ฉันยืนยันว่าบันทึกค่าตามที่อ่านได้จริง ไม่ปรับตัวเลขให้ “สวย” ลงชื่อสมาชิกกลุ่ม .....

ง) พล็อตกราฟ V (แกนตั้ง) กับ I (แกนนอน) ของแต่ละอุปกรณ์ในกราฟของตนเอง แล้วลากเส้นที่เหมาะสม

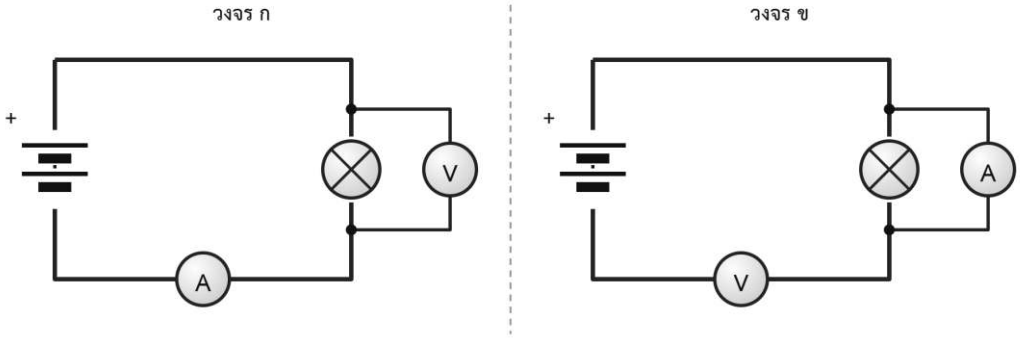


จ) ความชันของกราฟตัวต้านทาน = ... ดังนั้นความต้านทาน = ... Ω (แสดงการเลือกจุด 2 จุดบนเส้น)

ฉ) รูปร่างกราฟของตัวต้านทานกับหลอดไส้ต่างกันอย่างไร และค่า V/I ของหลอดไส้เปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อ V เพิ่ม เพราะเหตุใด

ช) ค่า R ที่ได้ต่างจาก 220 Ω เท่าใด มาจากสาเหตุอะไรได้บ้าง (อย่างน้อย 2 สาเหตุ)

ตอนที่ 2 ต่อมิเตอร์ให้ถูก และความปลอดภัยทางไฟฟ้า



2.1 วงจรใดต่อมิเตอร์ถูกต้อง ให้เหตุผลจากความต้านทานของมิเตอร์แต่ละชนิด

2.2 ถ้าต่อแอมมิเตอร์ขนานกับหลอดไฟโดยตรง จะเกิดอะไรขึ้นกับหลอดไฟและแอมมิเตอร์

2.3 ข้อควรปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 3 ข้อ จากการอภิปรายกลุ่ม (เช่น ฟิวส์ เบรกเกอร์ มือเปียก)

ตอนที่ 3 ตะลุยด่าน L1 ⟶ L3 (แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ ⟶ สูตร ⟶ แทนค่า ⟶ คำตอบพร้อมหน่วย)

R = V/I · V = IR · 1 mA = 10^{-3} A · 1 kΩ = 10^{3} Ω · แปลง mA เป็น A ก่อนแทนค่าทุกครั้ง

สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 3 ทุกข้อ

นิยามความต้านทาน	กฎของโอห์ม (R คงที่)	ความต้านทานจากกราฟ V–I
$R = \frac{V}{I}$	$V = IR$	$R = \text{ความชัน} = \frac{\Delta V}{\Delta I}$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
R	ความต้านทาน	Ω	V	ความต่างศักย์คร่อมตัวต้านทาน	V
I	กระแสไฟฟ้า	A	ΔV, ΔI	ค่าที่เปลี่ยนไปของ V และ I	V, A

1 mA = 10^{-3} A · 1 kΩ = 10^{3} Ω · ตัวต้านทานโอห์มมิก: กราฟ V–I เป็นเส้นตรงผ่านจุดกำเนิด · หลอดไส้และไดโอดไม่เป็นไปตามกฎของโอห์ม

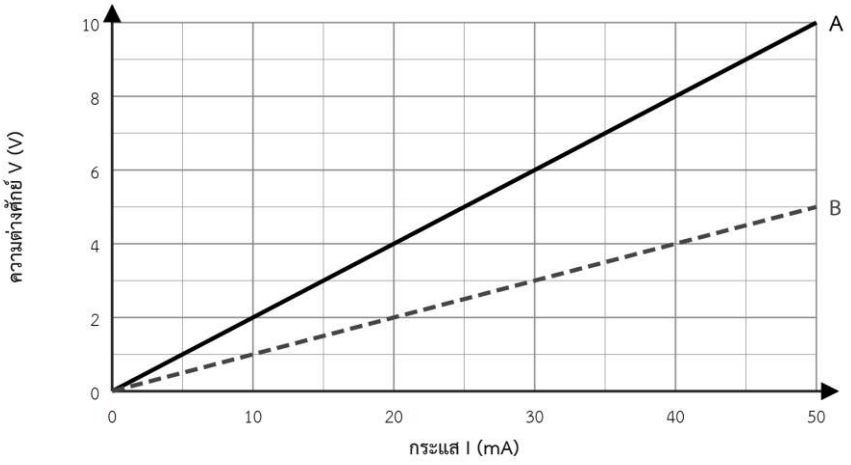
3.1 L1 · C2 ตัวต้านทาน 12 Ω ต่อกับแบตเตอรี่ที่ให้ความต่างศักย์ 6.0 V กระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทานมีค่าเท่าใด

3.2 L1 · C2 หลอดไฟดวงหนึ่งต่อกับความต่างศักย์ 3.0 V มีกระแส 0.25 A ผ่าน ความต้านทานของหลอดขณะนั้นเท่าใด

3.3 L1 · C2 ตัวต้านทาน 470 Ω มีกระแส 20 mA ผ่าน ความต่างศักย์คร่อมตัวต้านทานเท่าใด

3.4 L2 · C2 จากการทดลอง เมื่อให้ความต่างศักย์ 9.0 V คร่อมตัวต้านทานโอห์มมิกตัวหนึ่ง ได้กระแส 30 mA จงหาความต้านทาน และหากลดความต่างศักย์เหลือ 4.5 V กระแสจะเป็นเท่าใด

3.5 L2 · C2 กราฟ V–I ของตัวต้านทาน A และ B เป็นดังรูป จงหาความต้านทานของ A และ B ถ้าต่อแต่ละตัวกับความต่างศักย์ 6.0 V แยกกัน กระแสในแต่ละตัวเป็นเท่าใด และตัวใดขวางกระแสมากกว่า



3.6 L3 · C1 C2 หลอดไส้ดวงหนึ่ง เมื่อต่อกับ 2.0 V ได้กระแส 0.10 A และเมื่อต่อกับ 6.0 V ได้กระแส 0.24 A จงหาความต้านทานของหลอดทั้งสองกรณี และบอกว่าหลอดไส้เป็นไปตามกฎของโอห์มหรือไม่ พร้อมให้เหตุผล

3.7 L3 · C2 ตัวต้านทานโอห์มมิกตัวหนึ่ง เมื่อเพิ่มความต่างศักย์จาก 2.0 V เป็น 5.0 V กระแสเพิ่มขึ้น 15 mA จงหาความต้านทาน และกระแสเมื่อความต่างศักย์เป็น 5.0 V

ตอนที่ 4 ขั้นท้าทาย L4 ⟶ L5

4.1 L4 · C1 C2 ผลการวัดหลอดไฟดวงหนึ่ง: V = 1.0, 2.0, 4.0, 6.0 V ได้ I = 0.10, 0.16, 0.24, 0.30 A ตามลำดับ ก) คำนวณ R = V/I ทุกจุด ข) ถ้าหลอดนี้เป็นโอห์มมิกโดยมี R เท่ากับจุดแรก ที่ 6.0 V ควรได้กระแสเท่าใด ค) อธิบายสาเหตุของความต่างนี้ในระดับอนุภาค (อิเล็กตรอนกับไอออน)

4.2 L4 · C2 จากภาพในตอนที่ 2 นักเรียนต่อวงจร ข โดยใช้ถ่าน 2 ก้อน (ประมาณ 3 V) แล้วปิดสวิตช์ หลอดไฟจะสว่างหรือไม่ โวลต์มิเตอร์และแอมมิเตอร์จะอ่านค่าประมาณเท่าใด อธิบายเหตุผล

4.3 L5 · C2 ผลการวัดไดโอดในทิศไปหน้า: V = 0.30, 0.50, 0.60, 0.70 V ได้ I = น้อยจนอ่านไม่ได้, 0.50 mA, 4.0 mA, 25 mA และเมื่อกลับขั้วที่ 3.0 V กระแสเป็นศูนย์ ก) คำนวณ R = V/I ที่ 0.50, 0.60 และ 0.70 V ข) ไดโอดเป็นไปตามกฎของโอห์มหรือไม่ เพราะเหตุใด ค) ทำไมวงจร LED จึงต้องต่อตัวต้านทานอนุกรมไว้เสมอ

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ (ผังสรุปอย่างย่อ: R = V/I ⟶ กฎของโอห์ม ⟶ กราฟ V–I ⟶ การต่อมิเตอร์)

ตรวจตนเอง ☐ บันทึกผลตามจริงครบทั้ง 2 ตาราง ☐ แปลง mA เป็น A ก่อนแทนค่า ☐ หา R จากความชัน ☐ บอกได้ว่าอุปกรณ์ใดไม่เป็นไปตามกฎของโอห์ม

WS28 · 1/5	ม.5/		เลขที่		

ใบงานที่ 28 ความต้านทานกับความยาว พื้นที่หน้าตัด และสภาพต้านทาน

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 28 · หน่วยที่ 3 ไฟฟ้ากระแส · รหัสแนวคิด C1 C2 · คาบเดี่ยว 50 นาที · 5Es

ร่วมกับสถานการณ์จำลอง

ชื่อ-สกุล .....

วันที่ ..... (เขียนห้องและเลขที่ในกรอบมุมขวาบนทุกหน้า)

เลขประจำตัว | | | | | |

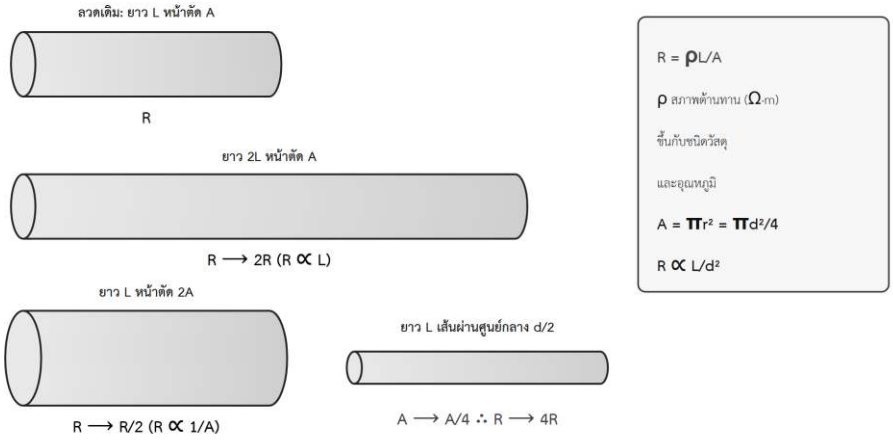
สรุปความรู้

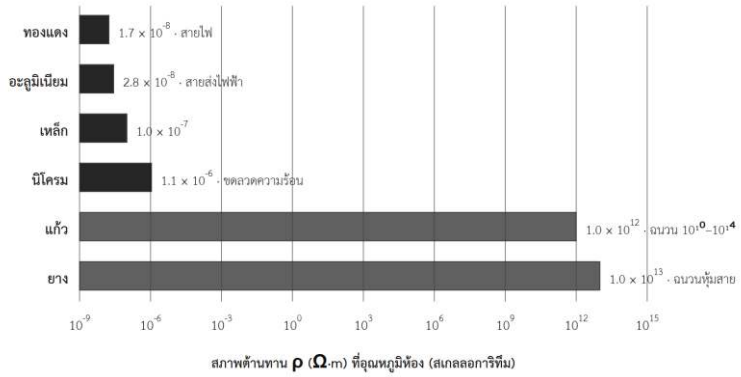
• $R = \rho L/A$ ลวดสม่ำเสมอ R แปรผันตรงกับความยาว L และแปรผกผันกับพื้นที่หน้าตัด A · ลวดกลม $A = \pi r^2 = \pi d^2/4$ จึงได้ $R \propto L/d^2$

• **สภาพต้านทาน ρ** (Ω·m) เป็นสมบัติของวัสดุ ไม่ขึ้นกับขนาด · ρ ต่ำเป็นตัวนำที่ดี (ทองแดง) ρ สูงมากเป็นฉนวน (แก้ว ยาง) · นิโครม ρ สูงกว่าทองแดงราว 65 เท่าและทนร้อน จึงใช้ทำขดลวดความร้อน

• **อุณหภูมิ** โลหะร้อนขึ้น ไอออนสั่นแรงขึ้น อิเล็กตรอนชนบ่อยขึ้น ρ และ R จึงเพิ่มขึ้น (เหมือนหลอดไส้ในแผนที่ 27)

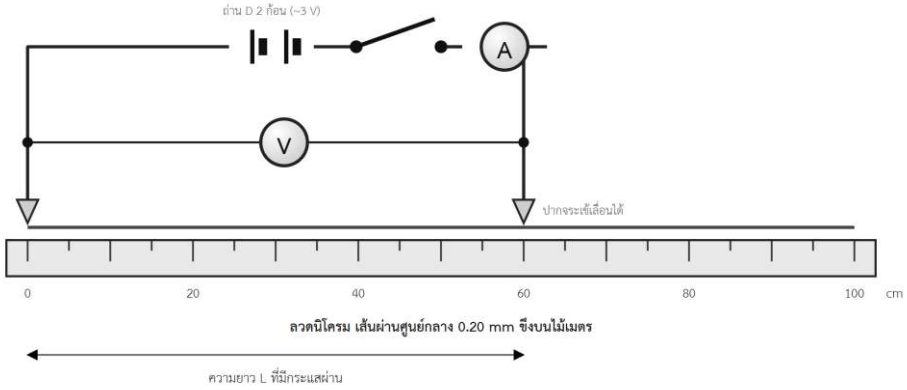
• **ดึงลวดโดยปริมาตรคงเดิม** ยาวขึ้น k เท่า หน้าตัดเหลือ 1/k เท่า R เพิ่มเป็น k^2 เท่า





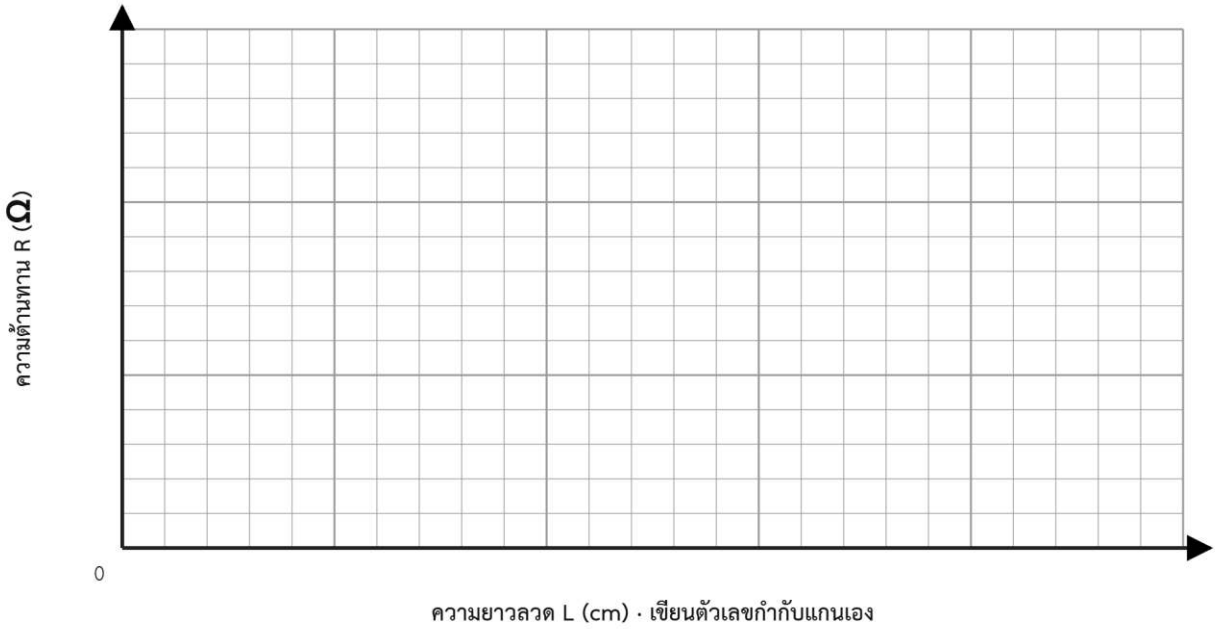
ตอนที่ 1 สำรวจลวดนิโครมยาวต่างกัน (ขั้นสำรวจค้นหา 12 นาที)

ใช้สถานการณ์จำลอง P4 Journey แผนที่ 28 แท็บ 02 “ลวดนิโครมบนไม้เมตร” (ครูเปิดบนจอ หรือเปิดในโทรศัพท์กลุ่มละ 1 เครื่อง) ตั้งเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.20 mm และถ่าน 2 ก้อน เลื่อนปากจระเข้ไปที่ความยาวในตาราง กด “ปิดสวิตช์อ่านค่า” แล้วบันทึกตามที่อ่านได้



L (cm)	L (m)	V (V)	I (A)	R = V/I (Ω)	R/L (Ω/m)
20					
40					
60					
80					

ก) พล็อตกราฟ R (แกนตั้ง) กับ L (แกนนอน) แล้วลากเส้นที่เหมาะสม



ข) กราฟมีรูปร่างอย่างไร บอกความสัมพันธ์ระหว่าง R กับ L อย่างไร

ค) ความชันของกราฟเท่ากับ ρ/A ใช้ความชัน (หน่วย Ω/m) และ A ของลวด d = 0.20 mm คำนวณสภาพต้านทานของนิโครม แล้วเทียบกับ 1.1×10^{-6} Ω·m

ตอนที่ 2 ตัวนำ ฉนวน และอุณหภูมิ

2.1 เพราะเหตุใดสายไฟฟ้าจึงทำจากทองแดง แต่ขดลวดในเตารีดหรือกาต้มน้ำจึงใช้ลวดนิโครม

2.2 เมื่ออุณหภูมิของลวดโลหะสูงขึ้น ความต้านทานเปลี่ยนไปอย่างไร เพราะเหตุใด และเชื่อมโยงกับกราฟหลอดไส้ในแผนที่ 27 อย่างไร

ตอนที่ 3 ตะลุยด่าน L1 ⟶ L3

R = ρL/A · A = πr^2 = $\pi d^2/4$ · 1 mm = 10^{-3} m · 1 mm^2 = 10^{-6} m^2 · π = 3.14 · ρ (Ω·m): ทองแดง 1.7×10^{-8} · อะลูมิเนียม 2.8×10^{-8} · เหล็ก 1.0×10^{-7} · นิโครม 1.1×10^{-6}

สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 3–4

ความต้านทานของลวด	พื้นที่หน้าตัดลวดกลม	ดึงให้ยาว k เท่า (ปริมาตรคงเดิม)
$R = \frac{\rho L}{A}$	$A = \pi r^2 = \frac{\pi d^2}{4}$	$R' = k^2 R$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
R	ความต้านทาน	Ω	ρ	สภาพต้านทานของวัสดุ	Ω·m
L	ความยาวลวด	m	A	พื้นที่หน้าตัดของลวด	m^2
r, d	รัศมี และเส้นผ่านศูนย์กลางลวด	m	V	ความต่างศักย์	V

1 mm^2 = 10^{-6} m^2 · ใช้รัศมีหรือ $d^2/4$ · ปริมาตรคงเดิม: L เพิ่ม A ลดพร้อมกัน · $V = IR$

3.1 L1 · C1 ลวดทองแดงยาว 50 m พื้นที่หน้าตัด 1.0 mm^2 มีความต้านทานเท่าใด

3.2 L1 · C1 ลวดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 mm มีพื้นที่หน้าตัดกี่ตารางเมตร

3.3 L2 · C1 ลวดชนิดหนึ่งมีความต้านทาน 6.0 Ω ถ้าเปลี่ยนเป็นลวดวัสดุเดียวกันที่ยาวเป็น 3 เท่าและมีเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นครึ่งหนึ่งของเดิม ความต้านทานเป็นเท่าใด

3.4 L2 · C1 ลวดเหล็กยาว 4.0 m เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0 mm มีความต้านทานเท่าใด

3.5 L3 · C1 C2 ต้องการทำขดลวดความร้อนจากลวดนิโครมเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 mm ให้มีความต้านทาน 20 Ω ต้องใช้ลวดยาวเท่าใด

3.6 L3 · C1 ลวดทองแดงและลวดอะลูมิเนียมยาวเท่ากัน มีความต้านทานเท่ากัน พื้นที่หน้าตัดของลวดอะลูมิเนียมเป็นกี่เท่าของลวดทองแดง และเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นกี่เท่า

ตอนที่ 4 ขั้นท้าทาย L4 ⟶ L5 (ทำต่อนอกเวลาได้)

4.1 L4 · C1 C2 ลวดโลหะเส้นหนึ่งมีความต้านทาน 5.0 Ω ถูกดึงให้ยาวเป็น 2 เท่าโดยปริมาตรคงเดิมและพื้นที่หน้าตัดสม่ำเสมอ ความต้านทานใหม่เป็นเท่าใด และเมื่อต่อกับแบตเตอรี่ 3.0 V ก่อนและหลังดึง กระแสเปลี่ยนไปอย่างไร

4.2 L4 · C1 C2 สายต่อพ่วงยาว 20 m มีลวดทองแดง 2 เส้น (กระแสไปและกลับ รวมความยาวลวด 40 m) แต่ละเส้นพื้นที่หน้าตัด 0.75 mm^2 ใช้กับกาต้มน้ำที่มีกระแส 10 A ก) ความต้านทานของลวดในสายทั้งหมดเท่าใด ข) ความต่างศักย์ตกคร่อมสายเท่าใด ค) ถ้าใช้สายพื้นที่หน้าตัด 2.5 mm^2 แทน ความต่างศักย์ตกคร่อมสายเป็นเท่าใด และควรเลือกสายแบบใด

4.3 L5 · C1 ลวดเส้นหนึ่งความต้านทาน 4.0 Ω ก) ถ้าดึงให้ยาวเป็น 3 เท่าโดยปริมาตรคงเดิม ความต้านทานเป็นเท่าใด ข) ถ้านำลวดเส้นเดิมมาตัดเป็น 4 ท่อนยาวเท่ากัน แล้วรวบให้แนบกันเป็นตัวนำเส้นเดียว (ยาว L/4 หน้าตัด 4A) ความต้านทานเป็นเท่าใด ค) คำตอบข้อ ก เป็นกี่เท่าของข้อ ข

สะท้อนตนเอง: วันนี้ฉันพลาดประเภทใดบ่อยที่สุด (ทำเครื่องหมาย ✓) และจะแก้อย่างไร

☐ แปลง mm^2 เป็น m^2 ☐ ใช้ d แทน r ☐ ลืมยกกำลังสองของ d ☐ เลขยกกำลัง ☐ ปริมาตรคงเดิม (L และ A เปลี่ยนพร้อมกัน)

WS29 · 1/8	ม.5/		เลขที่		

ใบงานที่ 29 วงจรไฟฟ้า: การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสม

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 29 · หน่วยที่ 3 ไฟฟ้ากระแส · รหัสแนวคิด C2 C3 · คาบคู่ 100 นาที · 5Es ร่วมกับการทดลอง (Activity-based Learning)

ชื่อ-สกุล .....

วันที่ ..... (เขียนห้องและเลขที่ในกรอบมุมขวาบนทุกหน้า)

เลขประจำตัว | | | | | |

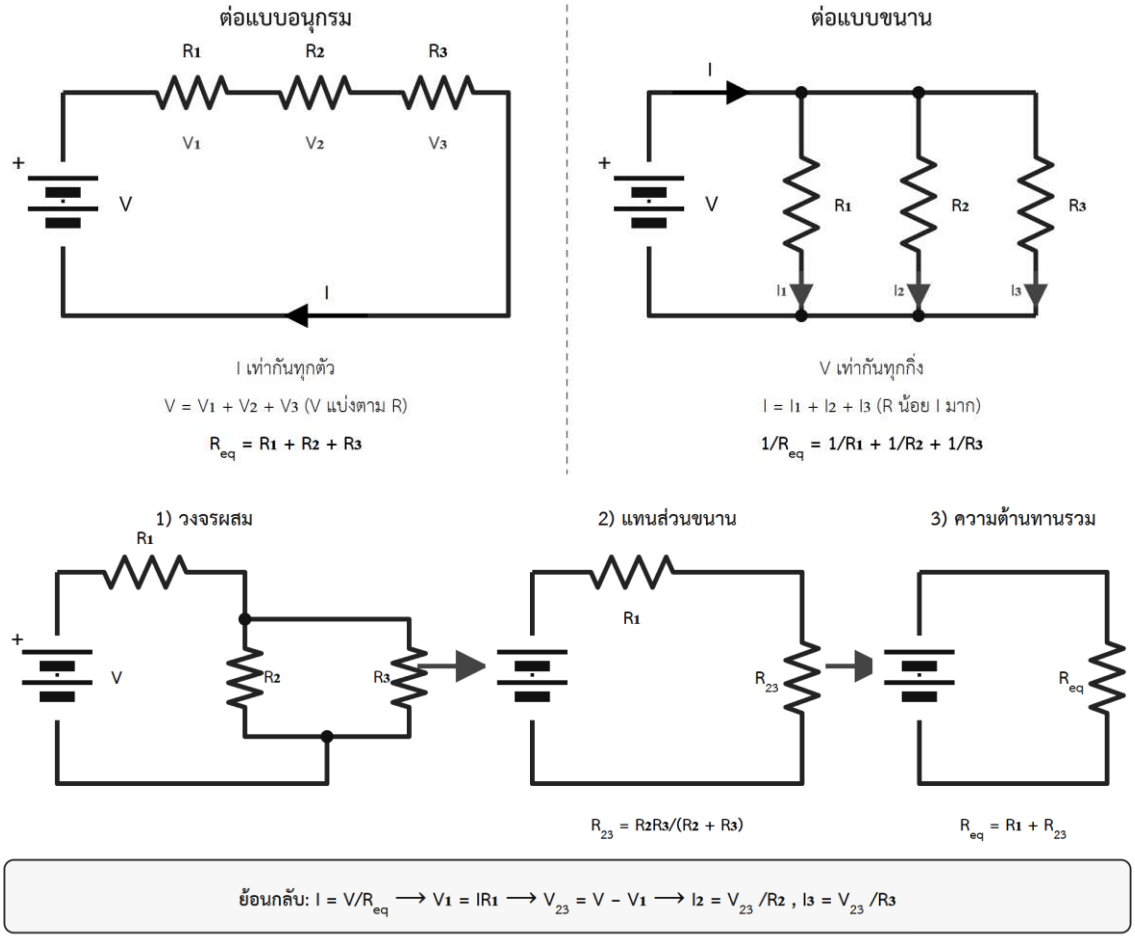
สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

• **ต่ออนุกรม** กระแส I เท่ากันทุกตัว ความต่างศักย์แบ่งกัน $V = V_1 + V_2 + \dots$ (ตัวที่ R มากได้ V มาก) · $\mathbf{R_{eq} = R_1 + R_2 + \dots}$ มากกว่าตัวที่มากที่สุด

• **ต่อขนาน** ความต่างศักย์ V เท่ากันทุกกิ่ง กระแสแบ่งกัน $I = I_1 + I_2 + \dots$ (กิ่งที่ R น้อยได้ I มาก) · $\mathbf{1/R_{eq} = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots}$ น้อยกว่าตัวที่น้อยที่สุดเสมอ · 2 ตัว $R_{eq} = R_1R_2/(R_1 + R_2)$

• **ต่อผสม** ลดรูปทีละส่วน (หา R ของส่วนขนานหรืออนุกรมก่อน) จนได้ R_{eq} แล้ว**ย้อนกลับ** $I = V/R_{eq} \longrightarrow$ ใช้ $V = IR$ กับแต่ละส่วน

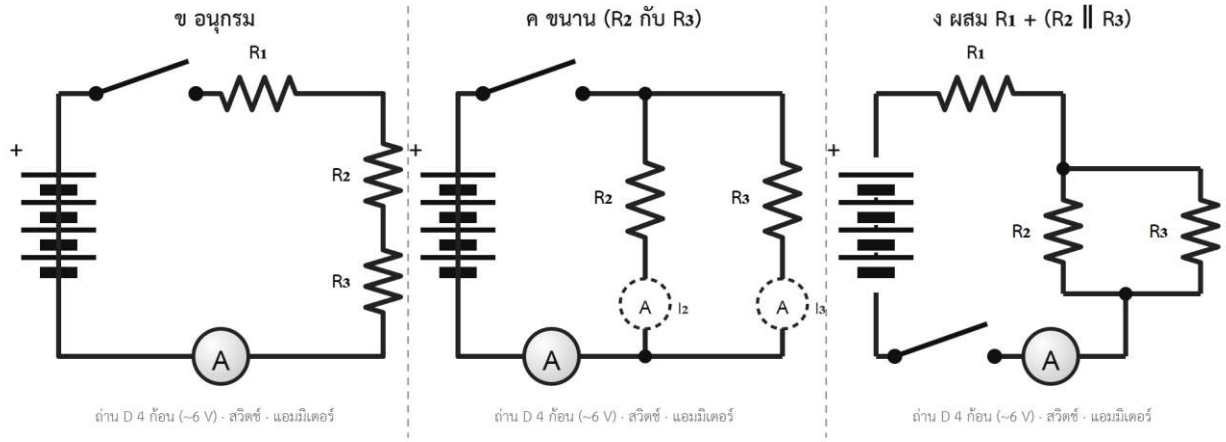
• **ในบ้าน** เครื่องใช้ไฟฟ้าต่อขนาน ทุกเครื่องได้ 220 V เท่ากันและเปิดปิดอิสระ · เสียบเพิ่ม กระแสรวมเพิ่ม เบรกเกอร์ตัดเมื่อเกินพิกัด



ตอนที่ 1 ทดลองต่อวงจรอนุกรม ขนาน และผสม (ขั้นสำรวจค้นหา 40 นาที กลุ่มละ 4 คน)

อุปกรณ์: ถ่านไฟฉายขนาด D 4 ก้อนพร้อมกระบะถ่าน (ประมาณ 6 V) สวิตช์ ตัวต้านทาน R_1 = 100 Ω, R_2 = 220 Ω, R_3 = 330 Ω (≥ 0.5 W) บอร์ดทดลอง สายไฟพร้อมปากจระเข้ มัลติมิเตอร์ 2 เครื่อง · กลุ่มที่อุปกรณ์ไม่ครบใช้ PhET “Circuit Construction Kit: DC” หรือสถานการณ์จำลอง P4 Journey แผนที่ 29 แท็บ 02

ข้อตกลงความปลอดภัย (ทำเครื่องหมาย ✓ ก่อนเริ่ม) ☐ ใช้ถ่านไฟฉายเท่านั้น ห้ามใช้ไฟบ้าน ☐ ให้ครูตรวจวงจรก่อนปิดสวิตช์ทุกครั้ง ☐ ห้ามต่อมิเตอร์โหมดวัดกระแสคร่อมถ่านหรือคร่อมตัวต้านทาน ☐ เปิดสวิตช์ (ตัดวงจร) ก่อนเปลี่ยนวงจร ☐ ปิดสวิตช์ชั่วครู่พออ่านค่า ถ้าตัวต้านทานร้อนให้ตัดวงจรทันที



วัด V ด้วยโวลต์มิเตอร์ต่อขนานคร่อมตัวต้านทานแต่ละตัว · ย้ายแอมมิเตอร์ (วงประ) ไปต่ออนุกรมในกิ่งเพื่อวัด I_2 และ I_3

ก) วัดความต้านทานแต่ละตัวด้วยมัลติมิเตอร์ (โหมด Ω) ก่อนต่อวงจร **และวัดความต่างศักย์ของถ่าน 4 ก้อน**

	R_1	R_2	R_3	ถ่าน 4 ก้อน
ค่าที่ระบุ	100 Ω	220 Ω	330 Ω	6.0 V
ค่าที่วัดได้	Ω	Ω	Ω	V

ข) วงจรอนุกรม R_1 R_2 R_3

I (mA)	V_1 (V)	V_2 (V)	V_3 (V)	$V_1 + V_2 + V_3$	V คร่อมถ่าน (V)

ค) วงจรขนาน R_2 กับ R_3 (ย้ายแอมมิเตอร์ไปต่ออนุกรมในแต่ละกิ่งเพื่อวัด I_2 และ I_3)

I รวม (mA)	I_2 (mA)	I_3 (mA)	$I_2 + I_3$ (mA)	V_2 (V)	V_3 (V)

ง) วงจรผสม R_1 อนุกรมกับส่วนขนานของ R_2 และ R_3

I รวม (mA)	I_2 (mA)	I_3 (mA)	V_1 (V)	V_{23} (V)	$V_1 + V_{23}$ (V)

จ) คำนวณค่าตามทฤษฎีจาก R ที่วัดได้ในข้อ ก และ V คร่อมถ่านที่วัดได้ แล้วเทียบกับค่าที่วัด ร้อยละความคลาดเคลื่อน = |ค่าวัด − ค่าคำนวณ| ÷ ค่าคำนวณ × 100

ปริมาณ	R_{eq} ที่คำนวณ (Ω)	ค่าคำนวณ	ค่าที่วัดได้	คลาดเคลื่อน (%)
I อนุกรม (mA)				
I รวม วงจรขนาน (mA)				
I รวม วงจรผสม (mA)				
I_2 วงจรผสม (mA)	—			

พื้นที่แสดงการคำนวณ (อย่างน้อยวงจรผสม: $R_{23} \longrightarrow R_{eq} \longrightarrow I \longrightarrow V_{23} \longrightarrow I_2$)

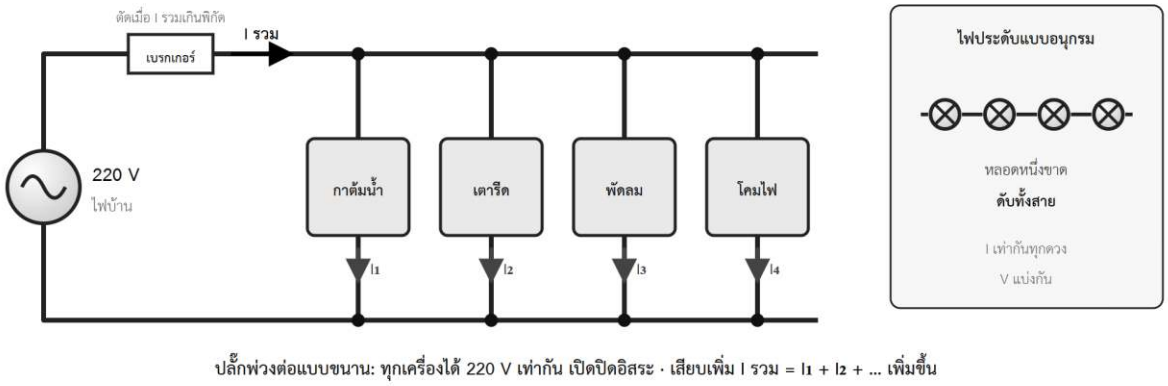
ฉ) ผลรวม $V_1 + V_2 + V_3$ ของวงจรอนุกรมเทียบกับ V คร่อมถ่านเป็นอย่างไร และ $I_2 + I_3$ ของวงจรขนานเทียบกับ I รวมเป็นอย่างไร สรุปเป็นกฎของกระแสและความต่างศักย์ในวงจรแต่ละแบบ

ช) R_{eq} ของ R_2 ขนานกับ R_3 มากหรือน้อยกว่า R_2 เพราะเหตุใด (อธิบายด้วยเส้นทางของกระแส)

ซ) ค่าที่วัดต่างจากค่าคำนวณเพราะอะไรได้บ้าง (อย่างน้อย 2 สาเหตุ)

ฉันยืนยันว่าบันทึกค่าตามที่อ่านได้จริง ไม่ปรับตัวเลขให้ “สวย” ลงชื่อสมาชิกกลุ่ม .....

ตอนที่ 2 วงจรในชีวิตประจำวัน (อภิปรายกลุ่ม นำเสนอกลุ่มละ 1 นาที)



ปลั๊กพ่วงต่อแบบขนาน: ทุกเครื่องได้ 220 V เท่ากัน เปิดปิดอิสระ · เสียบเพิ่ม I รวม = $I_1 + I_2 + \dots$ เพิ่มขึ้น

2.1 เพราะเหตุใดไฟประดับบางแบบจึงดับทั้งสายเมื่อหลอดหนึ่งดวงขาด แต่หลอดไฟในบ้านดับเฉพาะดวงที่เสีย

2.2 ปลั๊กพ่วงต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบใด เมื่อเสียบเครื่องเพิ่ม ความต่างศักย์ของแต่ละเครื่องและกระแสรวมเปลี่ยนไปอย่างไร และทำไมเสียบเครื่องกำลังสูงพร้อมกันหลายเครื่องจึงอันตราย

2.3 กลุ่มเลือก 1 สถานการณ์ (ไฟประดับ · ปลั๊กพ่วง · ไฟในห้องเรียน · ไฟหน้าและไฟท้ายรถยนต์) บอกว่าต่อแบบใด พร้อมเหตุผลทางฟิสิกส์ 2 ข้อ เพื่อนำเสนอ 1 นาที

ตอนที่ 3 ตะลุยด่าน L1 ⟶ L3 (แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ ⟶ สูตร ⟶ แทนค่า ⟶ คำตอบพร้อมหน่วย)

อนุกรม $R_{eq} = R_1 + R_2 + \ldots$ · ขนาน $1/R_{eq} = 1/R_1 + 1/R_2 + \ldots$ · ขนาน 2 ตัว $R_{eq} = R_1R_2/(R_1 + R_2)$ · $V = IR$ · 1 mA = 10^{-3} A

สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 3–4

ต่ออนุกรม (I เท่ากัน)	ต่อขนาน (V เท่ากัน)	ขนาน 2 ตัว
$R_{eq} = R_1 + R_2 + \ldots$	$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \ldots$	$R_{eq} = \frac{R_1R_2}{R_1 + R_2}$
กฎของโอห์ม	**อนุกรม: แรงดันรวม**	**ขนาน: กระแสรวม**
$V = IR$	$V = V_1 + V_2$	$I = I_1 + I_2$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
R_{eq}	ความต้านทานสมมูลของทั้งวงจร	Ω	R_1, R_2	ความต้านทานแต่ละตัว	Ω
I, I_1	กระแสรวม และกระแสแต่ละตัว	A	V, V_1	แรงดันรวม และแรงดันแต่ละตัว	V

วงจรผสม: ยุบส่วนขนานก่อน หา I รวม แล้วย้อนหา V และ I แต่ละตัว · อนุกรม R_{eq} > ตัวมากสุด · ขนาน R_{eq} < ตัวน้อยสุด

3.1 L1 · C3 ตัวต้านทาน 10 Ω, 20 Ω และ 30 Ω ต่ออนุกรมกับแบตเตอรี่ 12 V จงหาความต้านทานสมมูลและกระแสรวม

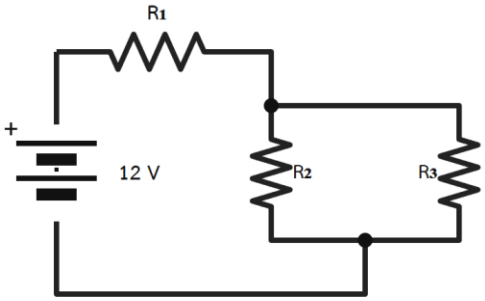
3.2 L1 · C3 ตัวต้านทาน 30 Ω สามตัวต่อขนานกัน ความต้านทานสมมูลเท่าใด

3.3 L2 · C3 ตัวต้านทาน 6.0 Ω และ 12 Ω ต่อขนานกันแล้วต่อกับแบตเตอรี่ 12 V จงหาความต้านทานสมมูล กระแสในแต่ละตัว และกระแสรวม

3.4 L2 · C2 C3 ตัวต้านทาน 100 Ω และ 200 Ω ต่ออนุกรมกับแบตเตอรี่ 9.0 V จงหากระแสในวงจร และความต่างศักย์คร่อมตัวต้านทานแต่ละตัว ตัวใดได้ความต่างศักย์มากกว่า

3.5 L3 · C2 C3 แบตเตอรี่ 12 V ต่อกับ R_1 = 2.0 Ω อนุกรมกับส่วนขนานของ R_2 = 3.0 Ω และ R_3 = 6.0 Ω จงหาความต้านทานสมมูล กระแสรวม ความต่างศักย์คร่อมส่วนขนาน และกระแสที่ผ่าน R_2

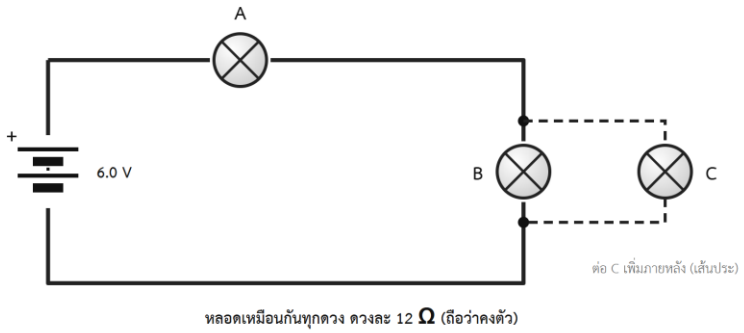
3.6 L3 · C2 C3 วงจรดังรูป จงหาความต้านทานสมมูล กระแสรวม ความต่างศักย์คร่อม R_1 และกระแสที่ผ่าน R_2 และ R_3



R1 = 3.0 Ω
R2 = 4.0 Ω
R3 = 12 Ω
V = 12 V

ตอนที่ 4 ขั้นท้าทาย L4 ⟶ L5 (ทำต่อนอกเวลาได้)

4.1 L4 · C3 หลอดไฟ A และ B เหมือนกัน แต่ละดวงมีความต้านทาน 12 Ω (ถือว่าคงตัว) ต่ออนุกรมกับแบตเตอรี่ 6.0 V ต่อมานำหลอด C ที่เหมือนกันมาต่อขนานกับหลอด B ทำให้กระแสที่ผ่านหลอด A และความต่างศักย์คร่อมหลอด B เปลี่ยนไปอย่างไร (ตอบเป็นตัวเลขก่อนและหลังต่อ C) หลอด A สว่างขึ้นหรือลดลง



หลอดเหมือนกันทุกดวง ดวงละ 12 Ω (ถือว่าคงตัว)

4.2 L4 · C2 C3 ปลั๊กพ่วงพิกัด 15 A ต่อกับไฟบ้าน 220 V เสียบกาต้มน้ำ (ความต้านทานขณะทำงาน 44 Ω) และเตารีด (55 Ω) พร้อมกัน ก) กระแสในแต่ละเครื่องและกระแสรวมเท่าใด ข) ถ้าเสียบไดร์เป่าผม (22 Ω) เพิ่มอีกเครื่อง กระแสรวมเป็นเท่าใด ปลอดภัยหรือไม่ ค) ความต้านทานสมมูลของทั้ง 3 เครื่องเท่าใด

4.3 L5 · C3 มีตัวต้านทาน 10 Ω หลายตัว ต้องการความต้านทานสมมูล 7.5 Ω โดยใช้ตัวต้านทานน้อยที่สุด ต้องใช้กี่ตัว ต่ออย่างไร (วาดวงจรและแสดงการคำนวณ พร้อมเหตุผลว่าทำไมใช้น้อยกว่านี้ไม่ได้)

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ (ผังสรุป: อนุกรม · ขนาน · ผสม ⟶ I, V, R_{eq} แต่ละแบบ ⟶ ขั้นตอนลดรูปและย้อนกลับ)

ตรวจตนเอง ☐ บันทึกผลตามจริงครบทุกตาราง ☐ ใช้สูตรอนุกรมกับขนานไม่สลับกัน ☐ กลับค่า $1/R_{eq}$ แล้ว ☐ วงจรผสมย้อนกลับหา V และ I ของแต่ละตัวได้

ใบงานที่ 30 ตะลุยโจทย์วงจรตัวต้านทาน และเตรียมพร้อม Quiz ครั้งที่ 5

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 30 · หน่วยที่ 3 ไฟฟ้ากระแส · รหัสแนวคิด C1 C2 C3 · คาบเดี่ยว 50 นาที · Game-based Learning · นับเป็นงานส่งของ Quiz ครั้งที่ 5

ชื่อ-สกุล .....

วันที่ ..... (เขียนห้องและเลขที่ในกรอบมุมขวาบนทุกหน้า)

เลขประจำตัว | | | | | |

สูตรสำคัญ C1 C2 และ C3

- **C1 กระแสและสภาพต้านทาน:** $I = \Delta Q/\Delta t$ (Δt เป็นวินาที) · จำนวนอิเล็กตรอน $N = \Delta Q/e$ · $I = nqAv_d$ · $R = \rho L/A$ โดย $A = \pi r^2 = \pi d^2/4$ · ดึงลวดยาว k เท่า (ปริมาตรคงเดิม) R เป็น k^2 เท่า
- **C2 กฎของโอห์ม:** $V = IR$ · $R = V/I$ · แปลง mA เป็น A ก่อนแทนค่า
- **C3 วงจร:** อนุกรม $R_{eq} = \Sigma R$ (I เท่ากัน V แบ่ง) · ขนาน $1/R_{eq} = \Sigma 1/R$ (V เท่ากัน I แบ่ง) · ผสม ลดรูปแล้วย้อนกลับ · ตรวจคำตอบ: R_{eq} ขนานต้องน้อยกว่าตัวที่น้อยที่สุด

ขอบเขต Quiz ครั้งที่ 5: C1 กระแสไฟฟ้า ความเร็วลอยเลื่อน สภาพต้านทาน · C2 กฎของโอห์ม · C3 วงจรตัวต้านทานอนุกรม ขนาน ผสม · เขียนตอบแสดงวิธีทำ 6 ข้อ 5 คะแนน (ส่วนสอบ) 30 นาที · L1 30% · L2 30% · L3 25% · L4 15% · มีค่าคงที่ให้ในข้อสอบ ใช้เครื่องคิดเลขที่ไม่ต่อเครือข่ายได้ · ได้ 2.5 คะแนนขึ้นไปผ่านและได้เต็ม 5 · ไม่ถึง 2.5 สอบใหม่นอกเวลาหรือทำใบงานซ่อม Quiz ครั้งที่ 5 (4 หน้า) ให้ถูกครบ

สมการหลักของใบงานนี้ สูตรกระแสไฟฟ้า กฎของโอห์ม และวงจรตัวต้านทาน (ใช้ทุกตอน)

C1 กระแสไฟฟ้า	C1 ความเร็วลอยเลื่อน	C1 ความต้านทานของลวด
$I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$	$I = nev_dA$	$R = \frac{\rho L}{A}$, $A = \frac{\pi d^2}{4}$
C2 กฎของโอห์ม	**C3 ต่ออนุกรม**	**C3 ต่อขนาน**
$V = IR$	$R_{eq} = R_1 + R_2 + \ldots$	$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \ldots$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
I	กระแสไฟฟ้า	A	Q, t	ประจุ (C) และเวลา (s)	C, s
n	จำนวนอิเล็กตรอนอิสระต่อปริมาตร	ตัว/m^3	v_d	ความเร็วลอยเลื่อน	m/s
R	ความต้านทาน	Ω	ρ	สภาพต้านทาน	Ω·m
L, A	ความยาว และพื้นที่หน้าตัดลวด	m, m^2	R_{eq}	ความต้านทานสมมูล	Ω

ขนาน 2 ตัว $R_{eq} = R_1R_2/(R_1 + R_2)$ · จำนวนอิเล็กตรอน $N = It/e$ · ปริมาตรคงเดิม: ยาว k เท่า R เป็น k^2 เท่า

ตอนที่ 1 ตะลุยโจทย์ 3 ด่าน (เป็นทีม 4 คน ด่านละประมาณ 1 นาที บันทึกวิธีทำของทีม)

ด่าน 1 L1 · C2 ต่อความต่างศักย์ 6.0 V คร่อมตัวต้านทาน 30 Ω กระแสเท่าใด

ด่าน 2 L2 · C1 ลวดยาว L มีความต้านทาน R ถ้าตัดลวดให้เหลือครึ่งหนึ่งของความยาวเดิม ความต้านทานเป็นเท่าใด เพราะเหตุใด

ด่าน 3 L3 · C3 ตัวต้านทาน 4 Ω ต่ออนุกรมกับส่วนขนานของ 6 Ω และ 12 Ω ความต้านทานสมมูลเท่าใด

ชื่อ ..... **เลขประจำตัว** | | | | | | WS30 · 3/7 | ม.5/ | | เลขที่ | | |

ตอนที่ 2 หาจุดผิด: วิธีทำต่อไปนี้ผิดตรงไหน (ทำเครื่องหมายประเภทความผิดพลาด แล้วเขียนวิธีที่ถูก)

ประเภท: **หน่วย** · **เครื่องหมาย/ทิศ** · **เลือกสูตรผิด** · **คำนวณ** · **มโนทัศน์คลาดเคลื่อน**

วิธีทำที่ผิด	ประเภท	วิธีที่ถูก / คำตอบที่ถูก
ก) ตัวต้านทาน 4.0 Ω และ 12 Ω ต่อขนานกัน “R_{eq} = 4.0 + 12 = 16 Ω”	☐ หน่วย ☐ เลือกสูตร ☐ คำนวณ ☐ มโนทัศน์	
ข) ตัวต้านทาน 6.0 Ω และ 3.0 Ω ต่อขนานกัน “$1/R_{eq}$ = 1/6 + 1/3 = 1/2 ดังนั้น R_{eq} = 0.5 Ω”	☐ หน่วย ☐ เลือกสูตร ☐ คำนวณ ☐ มโนทัศน์	
ค) กระแส 250 mA ผ่านตัวต้านทาน 20 Ω “V = IR = 250 × 20 = 5000 V”	☐ หน่วย ☐ เลือกสูตร ☐ คำนวณ ☐ มโนทัศน์	
ง) ลวดวัสดุเดิมที่ยาวเป็น 2 เท่าและเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น 2 เท่า “R ∝ L/d = 2/2 ดังนั้น R เท่าเดิม”	☐ หน่วย ☐ เลือกสูตร ☐ คำนวณ ☐ มโนทัศน์	
จ) หลอดไฟ 2 ดวงต่ออนุกรม “หลอดดวงแรกใช้กระแสไปบางส่วน ดวงที่สองจึงได้กระแสน้อยกว่า”	☐ หน่วย ☐ เลือกสูตร ☐ คำนวณ ☐ มโนทัศน์	

2.1 ทำไมความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนในลวดจึงน้อยมาก (ประมาณ 10^{-4} m/s) แต่หลอดไฟสว่างทันทีเมื่อปิดสวิตช์

ตอนที่ 3 ตะลุยโจทย์ L1 ⟶ L3 (นับเป็นงานส่งของ Quiz ครั้งที่ 5)

$I = \Delta Q/\Delta t \cdot I = nqAv_d \cdot V = IR \cdot R = \rho L/A \cdot A = \pi d^2/4 \cdot e = 1.6 \times 10^{-19}$ C · ทองแดง $n = 8.5 \times 10^{28}$ m^{-3} $\rho = 1.7 \times 10^{-8}$ Ω·m · นิโครม $\rho = 1.1 \times 10^{-6}$ Ω·m · 1 mm = 10^{-3} m · 1 mm^2 = 10^{-6} m^2 · $\pi = 3.14$

3.1 L1 · C1 กระแสไฟฟ้า 1.5 A ไหลในลวดเป็นเวลา 2.0 นาที มีประจุไฟฟ้าผ่านหน้าตัดลวดเท่าใด

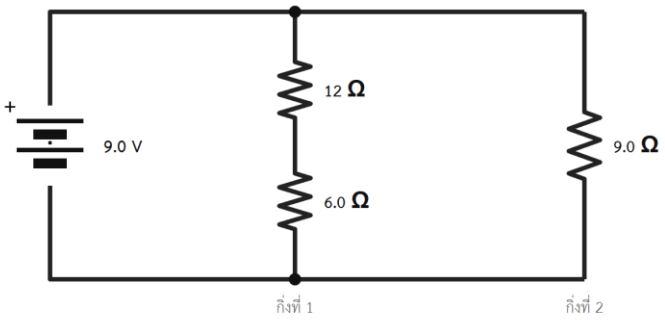
3.2 L1 · C2 ความต่างศักย์ 4.5 V คร่อมตัวต้านทาน 150 Ω กระแสเท่าใด (ตอบเป็น mA)

3.3 L2 · C1 ลวดทองแดงพื้นที่หน้าตัด 1.0 mm^2 มีกระแส 1.7 A ผ่าน ความเร็วลอยเลื่อนของอิเล็กตรอนเท่าใด

3.4 L2 · C1 ลวดทองแดงยาว 60 m พื้นที่หน้าตัด 1.5 mm^2 มีความต้านทานเท่าใด

3.5 L3 · C1 กระแสไฟฟ้าคงตัว 3.2 A ผ่านหน้าตัดของลวดตัวนำเป็นเวลา 10 s มีอิเล็กตรอนผ่านหน้าตัดนั้นกี่ตัว

3.6 L3 · C3 แบตเตอรี่ 9.0 V ต่อกับวงจรที่มี 2 กิ่งต่อขนานกัน กิ่งที่ 1 เป็นตัวต้านทาน 12 Ω อนุกรมกับ 6.0 Ω และกิ่งที่ 2 เป็นตัวต้านทาน 9.0 Ω (ดังรูป) จงหากระแสรวมที่ออกจากแบตเตอรี่ และความต้านทานสมมูล



3.7 L3 · C2 C3 R_1 = 10 Ω ต่ออนุกรมกับ R_2 ที่ไม่ทราบค่า แล้วต่อกับแบตเตอรี่ 12 V วัดความต่างศักย์คร่อม R_1 ได้ 4.0 V จงหากระแสในวงจรและค่า R_2

ตอนที่ 4 ขั้นท้าทาย L4 ⟶ L5

4.1 L4 · C1 C2 ลวดตัวนำ X ยาว L เส้นผ่านศูนย์กลาง d และลวด Y เป็นวัสดุเดียวกัน ยาว 2L เส้นผ่านศูนย์กลาง 2d ต่อลวดทั้งสองขนานกับแหล่งกำเนิดเดียวกัน อัตราส่วนกระแสในลวด Y ต่อ X และอัตราส่วนความเร็วลอยเลื่อน v_d ในลวด Y ต่อ X เป็นเท่าใด

4.2 L4 · C2 C3 หลอดไฟที่ระบุ 6.0 V 0.50 A ต้องการให้ทำงานปกติเมื่อต่อกับแหล่งจ่าย 9.0 V ต้องต่อตัวต้านทานอนุกรมกับหลอดกี่โอห์ม และถ้าลืมต่อตัวต้านทานจะเกิดอะไรขึ้น

4.3 L4 · C2 C3 กราฟ V–I ของตัวต้านทาน A เป็นเส้นตรงผ่านจุด (0.20 A, 4.0 V) และของ B ผ่านจุด (0.10 A, 6.0 V) ถ้านำ A และ B มาต่อ ก) อนุกรม ข) ขนาน กับแหล่งจ่าย 6.0 V กระแสรวมในแต่ละกรณีเท่าใด

4.4 L5 · C3 มีตัวต้านทาน 12 Ω สามตัว ถ้าใช้ครบทั้ง 3 ตัวทุกครั้ง จะต่อให้ได้ความต้านทานสมมูลต่างกันได้กี่แบบ วาดวงจรและหาค่าของทุกแบบ เรียงจากน้อยไปมาก

ตอนที่ 5 เช็กความพร้อมก่อน Quiz (ทำเครื่องหมาย ✓)

- ☐ แปลงนาทีเป็นวินาที mA เป็น A mm เป็น m และ mm^2 เป็น m^2 ได้
- ☐ ใช้รัศมี (ไม่ใช่เส้นผ่านศูนย์กลาง) ในสูตร $A = \pi r^2$
- ☐ ใช้ $I = nqAv_d$ และ $R = \rho L/A$ ได้
- ☐ แยกสูตรอนุกรมกับขนานได้ และกลับค่า $1/R_{eq}$
- ☐ ลดรูปวงจรผสมแล้วย้อนกลับหา V และ I ของแต่ละตัวได้
- ☐ วิเคราะห์ลวดที่ถูกดึงโดยปริมาตรคงเดิมได้

ข้อที่ยังไม่มั่นใจ และจะทบทวนอย่างไร

ใบงานที่ 31 แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต้านทานภายในของแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 31 · หน่วยที่ 3 ไฟฟ้ากระแส · รหัสแนวคิด C4 · คาบคู่ 100 นาที · 5Es ร่วมกับการทดลอง (Activity-based Learning)

ชื่อ-สกุล .....

วันที่ ..... (เขียนห้องและเลขที่ในกรอบมุมขวาบนทุกหน้า)

เลขประจำตัว | | | | | |

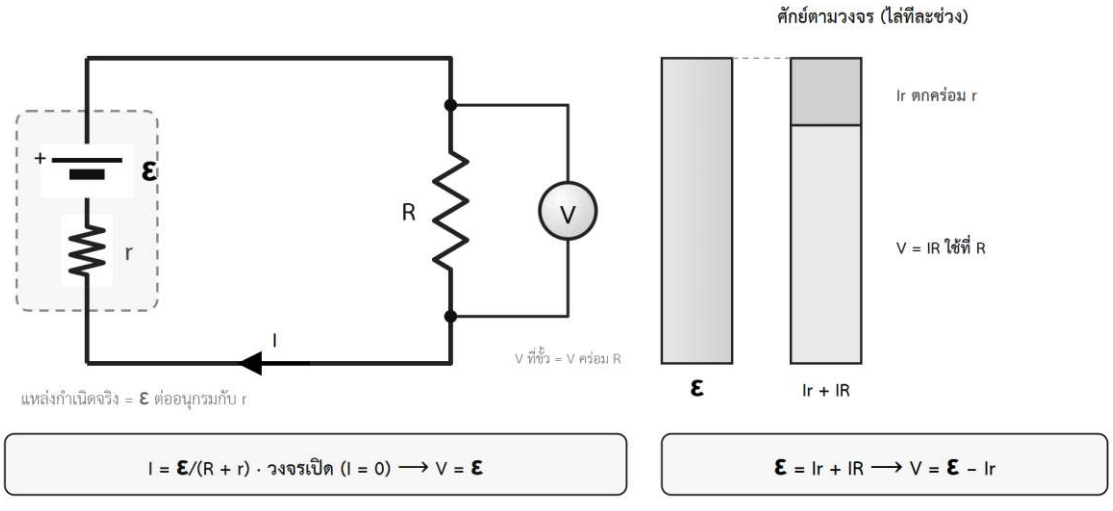
สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

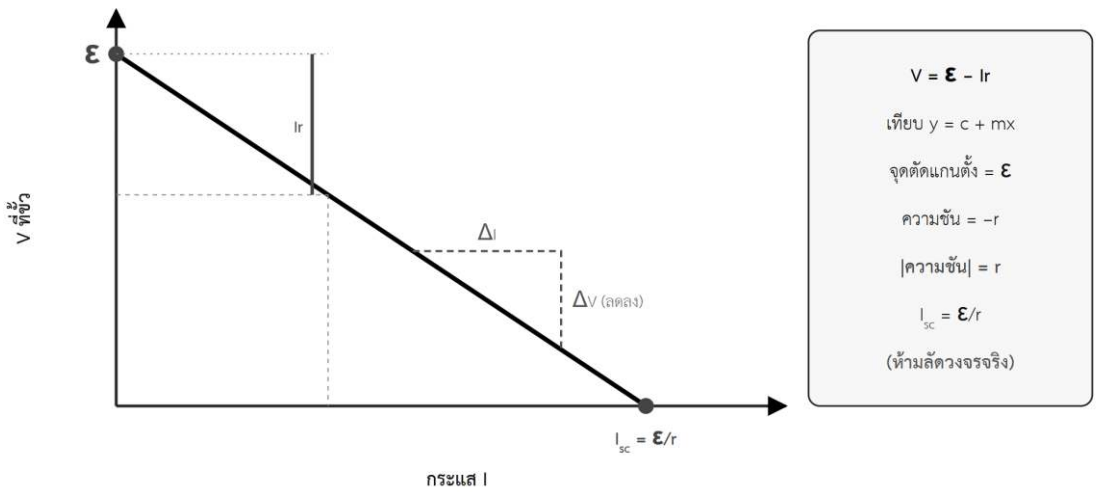
• **แรงเคลื่อนไฟฟ้า ε** (หน่วยโวลต์) คือพลังงานที่แหล่งกำเนิดให้แก่ประจุหนึ่งหน่วย (**ε** = W/q) เท่ากับความต่างศักย์ระหว่างขั้วขณะ**ไม่มีกระแส** (วงจรเปิด)

• **ความต้านทานภายใน r** คือความต้านทานของสารภายในแหล่งกำเนิดเอง เมื่อมีกระแส I จะมีความต่างศักย์ตกคร่อมภายใน Ir ความต่างศักย์ที่ขั้วจึงลดลงเป็น **V = ε − Ir**

• ต่อกับตัวต้านทานภายนอก R: **I = ε/(R + r)** และ V = IR · ถ่านเก่ามี r มากขึ้น จ่ายกระแสได้น้อยลง

• **กราฟ V–I ของแหล่งกำเนิด** เป็นเส้นตรงลาดลง จุดตัดแกนตั้ง (I = 0) คือ **ε** และขนาดของความชันคือ r · ลัดวงจร (R ⟶ 0) ได้ I_{sc} = ε/r ร้อนจัด **ห้ามลัดวงจร**

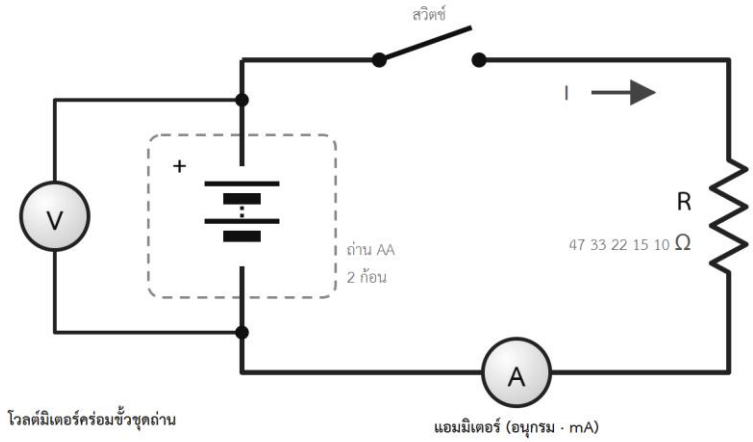




ตอนที่ 1 ทดลองหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต้านทานภายในของถ่านไฟฉาย (ขั้นสำรวจค้นหา 40 นาที กลุ่มละ 4 คน)

อุปกรณ์: ถ่านไฟฉาย AA ที่ใช้งานมาแล้วบางส่วน 2 ก้อนพร้อมกระบะ (ประมาณ 3 V) สวิตช์ ตัวต้านทาน 47, 33, 22, 15, 10 Ω (≥ 1 W) บอร์ดทดลอง สายไฟพร้อมปากจระเข้ มัลติมิเตอร์ 2 เครื่อง · กลุ่มที่อุปกรณ์ไม่ครบใช้สถานการณ์จำลอง P4 Journey แผนที่ 31 แท็บ 02 หรือ PhET “Circuit Construction Kit: DC” (ตั้งความต้านทานภายในของแบตเตอรี่)

ข้อตกลงความปลอดภัย (ทำเครื่องหมาย ✓ ก่อนเริ่ม) ☐ ห้ามลัดวงจรถ่านโดยเชื่อมขั้วเข้าหากันโดยตรง ☐ ห้ามต่อแอมมิเตอร์ (โหมดวัดกระแส) ขนานกับถ่าน ☐ ใช้ถ่านไฟฉายเท่านั้น ห้ามไฟบ้าน ☐ ปิดสวิตช์ชั่วครู่พออ่านค่าแล้วเปิดทันที (ตัวต้านทาน 10 Ω อาจอุ่น) ☐ ถ่านหรืออุปกรณ์ร้อนผิดปกติให้ตัดวงจรทันที



ข) สวิตช์เปิด อ่าน V ⟶ ≈ ε

ค) เปลี่ยน R ทีละค่า

ปิดสวิตช์ชั่วครู่

อ่าน I (mA) และ V

แล้วเปิดสวิตช์ทันที

ง) พล็อต V (ตั้ง) กับ I (นอน)

จุดตัดแกนตั้ง = ε

|ความชัน| = r

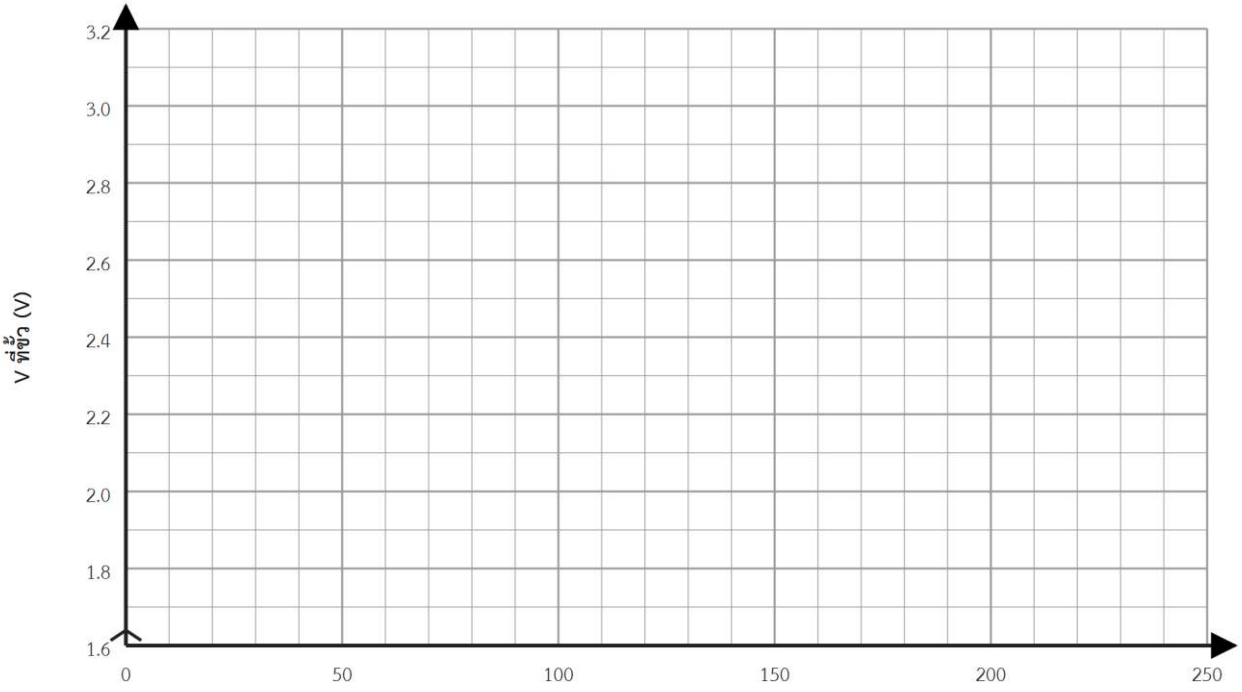
ข) สวิตช์เปิด (ไม่มีกระแส) อ่านความต่างศักย์ระหว่างขั้วชุดถ่าน $V_{วงจรเปิด}$ = ... V (ค่านี้ ≈ ε)

ค) เปลี่ยน R ตามลำดับ ปิดสวิตช์ชั่วครู่ อ่าน I และ V ที่ขั้ว แล้วเปิดสวิตช์ทันที

R (Ω)	I (mA)	I (A)	V ที่ขั้ว (V)	Ir = ε − V (V)*	ตรวจ V/I (Ω)
47					
33					
22					
15					
10					

* ใช้ ε จากข้อ ข โดยประมาณ · ช่องสุดท้ายควรใกล้ค่า R ที่ต่อ (ใช้ตรวจว่าอ่านมิเตอร์ถูก)

ง) พล็อตกราฟ V (แกนตั้ง) กับ I (แกนนอน) ด้วยจุด ● ลากเส้นตรงที่เหมาะสมที่สุด (ไม่จำเป็นต้องผ่านทุกจุด) แล้วต่อเส้นไปตัดแกนตั้ง



กระแส I (mA) · แกนตั้งเริ่มที่ 1.6 V ถ้าค่าเกินช่วงให้เขียนตัวเลขกำกับแกนใหม่เอง

ปริมาณ	วิธีหา (แสดงการคำนวณ)	ผลลัพธ์
ε จากกราฟ	จุดตัดแกนตั้ง	 V
ความชัน	$\Delta V/\Delta I$ จากจุดบนเส้น 2 จุดที่ห่างกัน (ไม่ใช่จุดข้อมูล)	..... V/A
r	|ความชัน|	..... Ω
I_{sc} (คำนวณเท่านั้น)	ε/r	..... A

จ) เมื่อใช้ R น้อยลง กระแสและความต่างศักย์ที่ขั้วเปลี่ยนไปอย่างไร อธิบายด้วยสมการ $V = \mathcal{E} - Ir$ และบอกว่ากราฟมีความชันเป็นบวกหรือลบ

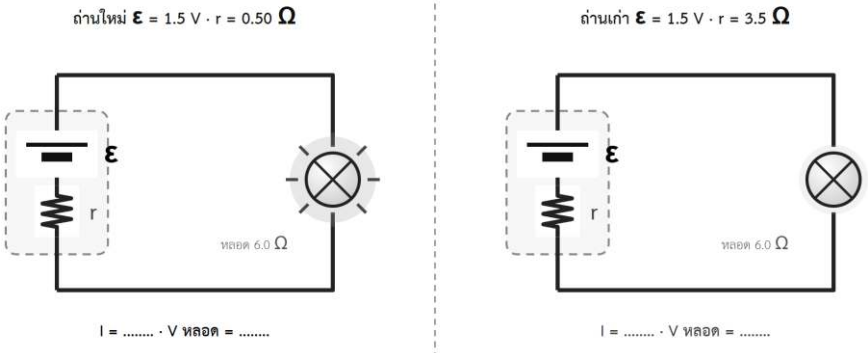
ฉ) $\mathcal{E}$ จากจุดตัดแกนตั้งเทียบกับค่าที่วัดได้ในข้อ ข ต่างกันเท่าใด เพราะเหตุใดจึงใช้ค่าจากข้อ ข เป็น $\mathcal{E}$ ได้โดยประมาณ

ช) ถ้าลัดวงจรถ่านชุดนี้ จะมีกระแสประมาณเท่าใด และพลังงานไปอยู่ที่ใด เพราะเหตุใดจึงอันตราย

ซ) ค่า r ที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่ และผลการวัดคลาดเคลื่อนได้เพราะอะไรบ้าง (อย่างน้อย 2 สาเหตุ)

ฉันยืนยันว่าบันทึกค่าตามที่อ่านได้จริง ไม่ปรับตัวเลขให้ “สวย” ลงชื่อสมาชิกกลุ่ม .....

ตอนที่ 2 ถ่านใหม่กับถ่านเก่า (อภิปรายกลุ่ม นำเสนอกลุ่มละ 1 นาที)



ไม่ต่อวงจร วัดได้ ≈ 1.5 V เท่ากันทั้งสองก้อน แต่เมื่อต่อหลอด ถ่านเก่าทำให้หลอดหรี่กว่า เพราะอะไร

2.1 เพราะเหตุใดค่าที่อ่านได้ขณะต่อหลอดจึงน้อยกว่าขณะไม่ต่อวงจร

2.2 แบตเตอรี่โทรศัพท์หรือไฟฉายที่ใกล้หมดมี r มากขึ้น อธิบายด้วย $I = \mathcal{E}/(R + r)$ ว่าเหตุใดจึงจ่ายกระแสได้น้อยลงและหลอดสว่างน้อยลง ทั้งที่วัดตอนไม่ต่อวงจรได้ใกล้เคียงก้อนใหม่

ตอนที่ 3 ตะลุยด่าน L1 ⟶ L3 (แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ ⟶ สูตร ⟶ แทนค่า ⟶ คำตอบพร้อมหน่วย)

V = **ε** − Ir · I = **ε**/(R + r) · V = IR · I_{sc} = **ε**/r (ลัดวงจร) · กราฟ V–I: จุดตัดแกนตั้ง = **ε** และ |ความชัน| = r · 1 mA = 10^{-3} A

สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 3–4

ความต่างศักย์ที่ขั้ว	กระแสในวงจร	กระแสลัดวงจร
$V = \varepsilon - Ir$	$I = \frac{\varepsilon}{R + r}$	$I_{sc} = \frac{\varepsilon}{r}$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
ε	แรงเคลื่อนไฟฟ้าของแหล่งกำเนิด	V	V	ความต่างศักย์ระหว่างขั้ว	V
r	ความต้านทานภายใน	Ω	R	ความต้านทานภายนอก	Ω
I	กระแสไฟฟ้า	A	I_{sc}	กระแสเมื่อลัดวงจร (R = 0)	A

กราฟ V–I: จุดตัดแกนตั้ง = ε · |ความชัน| = r · Ir = ความต่างศักย์ที่ตกคร่อมภายในแหล่งกำเนิด · 1 mA = 10^{-3} A

3.1 L1 · C4 แบตเตอรี่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 12 V และความต้านทานภายใน 0.50 Ω จ่ายกระแส 4.0 A ความต่างศักย์ระหว่างขั้วเป็นเท่าใด

3.2 L1 · C4 ถ่านไฟฉายมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 1.5 V และความต้านทานภายใน 0.25 Ω ถ้าลัดวงจร (ไม่มีตัวต้านทานภายนอก) จะมีกระแสเท่าใด

3.3 L2 · C4 ถ่านไฟฉายมี **ε** = 1.5 V และ r = 1.0 Ω ต่อกับตัวต้านทาน 4.0 Ω จงหากระแสในวงจรและความต่างศักย์ระหว่างขั้วของถ่าน

3.4 L2 · C4 แบตเตอรี่ ε = 9.0 V และ r = 0.50 Ω ต่อกับตัวต้านทาน 8.5 Ω จงหากระแส ความต่างศักย์ที่ขั้วและความต่างศักย์ที่ตกคร่อมภายในแบตเตอรี่

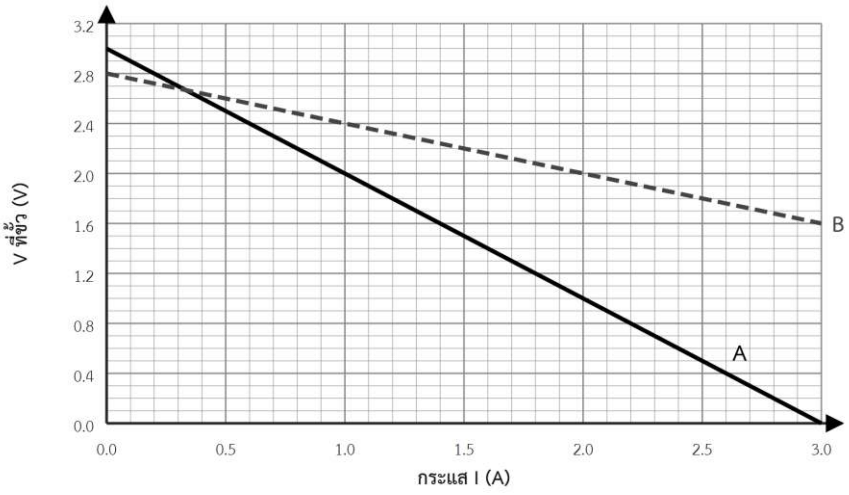
3.5 L3 · C4 จากการทดลองกับแหล่งกำเนิดหนึ่ง เมื่อ I = 0 อ่าน V = 6.0 V และเมื่อ I = 1.5 A อ่าน V = 4.5 V กราฟ V–I เป็นเส้นตรง จงหา ε และ r กระแสลัดวงจร และกระแสเมื่อต่อกับตัวต้านทาน 2.0 Ω

3.6 L3 · C4 แบตเตอรี่ก้อนหนึ่งต่อกับตัวต้านทาน 4.0 Ω มีกระแส 1.0 A แต่เมื่อเปลี่ยนเป็นตัวต้านทาน 9.0 Ω มีกระแส 0.50 A จงหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต้านทานภายในของแบตเตอรี่

ตอนที่ 4 ขั้นท้าทาย L4 ⟶ L5 (ทำต่อนอกเวลาได้)

4.1 L4 · C4 ถ่านไฟฉายก้อนใหม่และก้อนเก่ามีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 1.5 V เท่ากัน แต่ก้อนใหม่มีความต้านทานภายใน 0.50 Ω และก้อนเก่ามี 3.5 Ω เมื่อต่อกับหลอดไฟที่มีความต้านทาน 6.0 Ω ทีละก้อน จงเปรียบเทียบกระแสและความต่างศักย์คร่อมหลอด แล้วอธิบายว่าเหตุใดถ่านเก่าจึงทำให้หลอดสว่างน้อยกว่า

4.2 L4 · C4 กราฟแสดงความต่างศักย์ที่ขั้วกับกระแสของแหล่งกำเนิด A และ B ก) จงหา **ε** และ r ของแต่ละแหล่ง ข) ถ้าต่อแต่ละแหล่งกับตัวต้านทาน 2.0 Ω แหล่งใดจ่ายกระแสได้มากกว่า เท่าใด ค) แหล่งใดเหมาะกับงานที่ต้องการกระแสมาก เพราะเหตุใด



4.3 L5 · C4 โวลต์มิเตอร์จริงมีความต้านทานจำกัด เมื่อต่อโวลต์มิเตอร์ความต้านทาน 48 Ω คร่อมขั้วถ่านก้อนหนึ่งโดยตรง อ่านได้ 1.44 V แต่เมื่อใช้โวลต์มิเตอร์ความต้านทาน 98 Ω อ่านได้ 1.47 V ก) จงหา $\mathcal{E}$ และ r ของถ่าน ข) โวลต์มิเตอร์ต้องมีความต้านทานอย่างน้อยเท่าใด จึงอ่านค่าได้คลาดจาก $\mathcal{E}$ ไม่เกิน 1% ค) เหตุใดการวัด “V ขณะวงจรเปิด” ด้วยมัลติมิเตอร์ดิจิทัลจึงได้ค่าใกล้ $\mathcal{E}$ มาก

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ (ผังสรุป: $\mathcal{E}$ · r · V = $\mathcal{E}$ − Ir · I = $\mathcal{E}$/(R + r) · กราฟ V–I · อันตรายของการลัดวงจร)

ตรวจตนเอง ☐ บันทึกผลตามจริงครบทุกช่อง ☐ แปลง mA เป็น A ก่อนหาความชัน ☐ บวก r กับ R เมื่อหากระแส ☐ ความชันของกราฟเป็นลบ แต่ r เป็นบวก

WS32 · 1/8	ม.5/		เลขที่		

ใบงานที่ 32 พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 32 · หน่วยที่ 3 ไฟฟ้ากระแส · รหัสแนวคิด C6 · คาบเดี่ยว 50 นาที · 5Es ร่วมกับ Project-based Learning · สีเขียว สถานศึกษาพอเพียง สิ่งแวดล้อม

ชื่อ-สกุล .....

วันที่ ..... (เขียนห้องและเลขที่ในกรอบมุมขวาบนทุกหน้า)

เลขประจำตัว

สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

• **กำลังไฟฟ้า** คืออัตราที่พลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานรูปอื่น **$P = IV = I^2R = V^2/R$** หน่วยวัตต์ (W = J/s) · รู้ I กับ V ใช้ IV · รู้ I กับ R ใช้ I^2R · รู้ V กับ R ใช้ V^2/R

• **พลังงานไฟฟ้า E = Pt** · W × s ได้จูล · kW × h ได้กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh = 1 หน่วย) · **1 kWh = 3.6×10^6 J**

• **ค่าไฟ** = พลังงาน (kWh) × อัตราค่าไฟต่อหน่วย (โจทย์กำหนดให้) · **ประสิทธิภาพ** = ส่วนที่ใช้ประโยชน์ ÷ ส่วนที่ให้ × 100% · ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 บอกว่าเครื่องใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูง

• ตัวต้านทานเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นความร้อน **$H = I^2Rt$** ใช้คู่กับ $Q = mc\Delta T$ · สายไฟและปลั๊กพ่วงมีพิกัดกระแสกำลังรวมมาก ⟶ I = P/V มาก ⟶ ร้อนจัด เสี่ยงไฟไหม้

$P = IV$

รู้ I และ V

$P = I^2R$

รู้ I และ R

$P = V^2/R$

รู้ V และ R

กำลังไฟฟ้า P (W = J/s) = อัตราการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า

$E = Pt$

W × s ⟶ J

kW × h ⟶ kWh (หน่วย)

1 kWh = 3.6×10^6 J

ค่าไฟ = พลังงาน (kWh) × อัตราต่อหน่วย · ประสิทธิภาพ = ส่วนที่ใช้ประโยชน์ ÷ ส่วนที่ให้ × 100%

ตัวต้านทานเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นความร้อน $H = I^2Rt$ · นำไปใช้กับ $Q = mc\Delta T$

ตอนที่ 1 การ์ดเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านสมมติ (ขั้นสำรวจค้นหา 8 นาที กลุ่มละ 4 คน)



อัตราค่าไฟ 4.00 บาทต่อหน่วย (1 หน่วย = 1 kWh) · E (kWh) = P (kW) × t (h)

เครื่องใช้ไฟฟ้า	P (kW)	เวลา (h/วัน)	E (kWh/วัน)	ค่าไฟ (บาท/วัน)
หลอด LED 9 W		5		
พัดลม 55 W		6		
หม้อหุงข้าว 700 W		1		
เครื่องปรับอากาศ 1200 W		8		
รวม	—	—		

1.1 เครื่องใดใช้พลังงานต่อวันมากที่สุด คิดเป็นร้อยละเท่าใดของทั้งบ้าน และค่าไฟของบ้านนี้ 30 วันประมาณเท่าใด

1.2 พัดลมมีกำลังมากกว่าหลอด LED ประมาณ 6 เท่า แต่เครื่องปรับอากาศใช้พลังงานมากกว่าพัดลมประมาณ 29 เท่า เพราะอะไร (ค่าไฟขึ้นกับปริมาณใดบ้าง)

ตอนที่ 2 ป้ายกำลังไฟฟ้า ฉลากประหยัดไฟ และความปลอดภัย

2.1 ป้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าเขียนว่า “220 V 1000 W” ตัวเลขทั้งสองหมายความว่าอย่างไร ถ้านำไปใช้กับความต่างศักย์ต่ำกว่า 220 V กำลังจะเป็นอย่างไร

2.2 ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 บอกอะไร และเกี่ยวข้องกับ “ประสิทธิภาพ” อย่างไร

2.3 เพราะเหตุใดการเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน (กาต้มน้ำ เตารีด ไดร์เป่าผม) พร้อมกันหลายเครื่องในปลั๊กพ่วงเดียวจึงอันตราย ตอบด้วย I = P/V

2.4 ในห้องเรียนของเรามีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้าง เครื่องใดน่าจะใช้พลังงานมากที่สุดต่อวัน เพราะเหตุใด (ใช้ข้อมูลกำลังและเวลาที่ใช้งานโดยประมาณ)

ตอนที่ 3 ตะลุยด่าน L1 ⟶ L3 (แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ ⟶ สูตร ⟶ แทนค่า ⟶ คำตอบพร้อมหน่วย)

P = IV = I^2R = V^2/R · E = Pt · 1 kWh = 3.6×10^6 J · ค่าไฟ = kWh × อัตราต่อหน่วย · ประสิทธิภาพ = ส่วนที่ใช้ประโยชน์ ÷ ส่วนที่ให้ × 100% · Q = mcΔT

สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 3–4

กำลังไฟฟ้า	พลังงานไฟฟ้า	ประสิทธิภาพ
$P = IV = I^2R = \frac{V^2}{R}$	$E = Pt$	$\eta = \frac{\text{ใช้ประโยชน์}}{\text{ที่ให้}} \times 100\%$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
P	กำลังไฟฟ้า	W	*E*	พลังงานไฟฟ้า	J หรือ kWh
t	เวลาที่ใช้งาน	s หรือ h	V, I, R	ความต่างศักย์ กระแส ความต้านทาน	V, A, Ω
η	ประสิทธิภาพ	%	*Q*	ความร้อนที่น้ำได้รับ Q = mcΔT	J

1 kWh = 1 หน่วย = 3.6×10^6 J · ค่าไฟ = จำนวนหน่วย × อัตราต่อหน่วย · ใช้ kW × h จะได้ kWh โดยตรง

3.1 L1 · C6 พัดลมเครื่องหนึ่งทำงานที่ความต่างศักย์ 220 V มีกระแส 0.25 A ไหลผ่าน มีกำลังไฟฟ้าเท่าใด

3.2 L1 · C6 ตัวต้านทาน 20 Ω มีกระแส 0.50 A ไหลผ่าน กำลังไฟฟ้าที่ตัวต้านทานเปลี่ยนเป็นความร้อนเท่าใด

3.3 L2 · C6 เครื่องปรับอากาศกำลัง 1200 W ใช้งานวันละ 8 h เป็นเวลา 30 วัน ใช้พลังงานไฟฟ้ากี่หน่วย และคิดค่าไฟเท่าใด (กำหนดอัตราค่าไฟ 4.00 บาทต่อหน่วย)

3.4 L2 · C6 เตาไฟฟ้าใช้กับความต่างศักย์ 220 V มีกระแส 4.0 A ใช้งานนาน 45 นาที จงหากำลังไฟฟ้า และพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในหน่วยจูลและกิโลวัตต์ชั่วโมง

3.5 L3 · C6 เครื่องปิ้งขนมปังระบุ 220 V 1100 W จงหาความต้านทานของขดลวดความร้อน และถ้านำไปใช้กับความต่างศักย์ 110 V (ถือว่าความต้านทานคงเดิม) กำลังไฟฟ้าเป็นเท่าใด

3.6 L3 · C6 มอเตอร์ปั๊มน้ำต่อกับความต่างศักย์ 220 V มีกระแส 2.5 A และให้กำลังกล 385 W จงหาประสิทธิภาพของมอเตอร์ และพลังงานที่สูญเสียเป็นความร้อนและเสียงในเวลา 10 นาที

ตอนที่ 4 ขั้นท้าทาย L4 ⟶ L5 (ทำต่อนอกเวลาได้)

4.1 L4 · C6 กาต้มน้ำไฟฟ้ากำลัง 1500 W ต้มน้ำ 1.0 kg จากอุณหภูมิ 25 °C ถึง 100 °C โดยมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 ใช้เวลาเท่าใด และพลังงานไฟฟ้าที่ใช้คิดเป็นค่าไฟเท่าใด (กำหนด c ของน้ำ = 4200 J/(kg·K) และอัตราค่าไฟ 4.00 บาทต่อหน่วย)

4.2 L4 · C6 หลอดไส้ 40 W กับหลอด LED 6 W ให้แสงสว่างใกล้เคียงกัน เปิดวันละ 10 h อัตราค่าไฟ 4.00 บาทต่อหน่วย หลอด LED ราคาแพงกว่าหลอดไส้ 85 บาท ใช้ไปกี่วันจึงคุ้มทุน และใน 1 ปี (365 วัน) ประหยัดค่าไฟได้เท่าใด

4.3 L4 · C6 วงจรไฟฟ้าของห้องเรียนมีเบรกเกอร์พิกัด 20 A ที่ 220 V มีเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง เครื่องละ 1500 W พัดลมเพดาน 4 ตัว ตัวละ 55 W และหลอด LED 12 หลอด หลอดละ 18 W ก) เปิดทุกเครื่องพร้อมกัน กระแสรวมเท่าใด เบรกเกอร์ตัดหรือไม่ ข) ถ้าเสียบกาต้มน้ำ 1500 W เพิ่ม จะเกิดอะไรขึ้น ค) เสนอวิธีใช้ไฟอย่างปลอดภัยและประหยัด 1 วิธี

4.4 L5 · C6 หลอดไส้ A ระบุ 220 V 100 W และหลอด B ระบุ 220 V 25 W นำมาต่ออนุกรมกันแล้วต่อกับไฟบ้าน 220 V (ถือว่าความต้านทานของหลอดคงที่) หลอดใดสว่างกว่า จงคำนวณกำลังไฟฟ้าของแต่ละหลอดเพื่อยืนยัน และอธิบายว่าทำไมผลจึงกลับกับตอนต่อแยกกัน

ตอนที่ 5 โครงการประหยัดพลังงานในห้องเรียนหรือบ้าน (งานกลุ่ม นำเสนอกลุ่มละ 1 นาที)

เสนอแนวทางประหยัดพลังงานไฟฟ้า 3 ข้อ และประมาณพลังงานหรือค่าไฟที่ประหยัดได้อย่างน้อย 1 ข้อ โดยระบุสมมติฐาน (กำลังของเครื่อง เวลาที่ใช้ อัตราค่าไฟ) ให้ชัดเจน · เชื่อมโยงกับหลักความพอเพียงและการรักษาสิ่งแวดล้อม

ข้อ	แนวทางประหยัดพลังงาน	เหตุผลทางฟิสิกส์
1		
2		
3		

การประมาณค่าไฟที่ประหยัดได้ (สมมติฐาน ⟶ E = Pt ⟶ ค่าไฟ)

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ (ผังสรุป: P = IV = I^2R = V^2/R · E = Pt · J กับ kWh · ค่าไฟ · ประสิทธิภาพ · สายไฟเกินกำลัง)

ตรวจตนเอง ☐ แปลง W เป็น kW และนาทีเป็นชั่วโมงก่อนคิด kWh ☐ แปลงนาทีเป็นวินาทีเมื่อคิดจูล ☐ ไม่สับสนจูลกับ kWh ☐ เลือกสูตรกำลังตามปริมาณที่รู้

WS33 · 1/10	ม.5/		เลขที่		

ใบงานที่ 33 การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน และวงจรที่มีหลายแหล่งกำเนิด (เสริมกฎของเคอร์ชอฟฟ์)

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 33 · หน่วยที่ 3 ไฟฟ้ากระแส · รหัสแนวคิด C4 C5 · คาบคู่ 100 นาที · 5Es ร่วมกับการทดลอง (Activity-based Learning)

ชื่อ-สกุล .....

วันที่ ..... (เขียนห้องและเลขที่ในกรอบมุมขวาบนทุกหน้า)

เลขประจำตัว | | | | | |

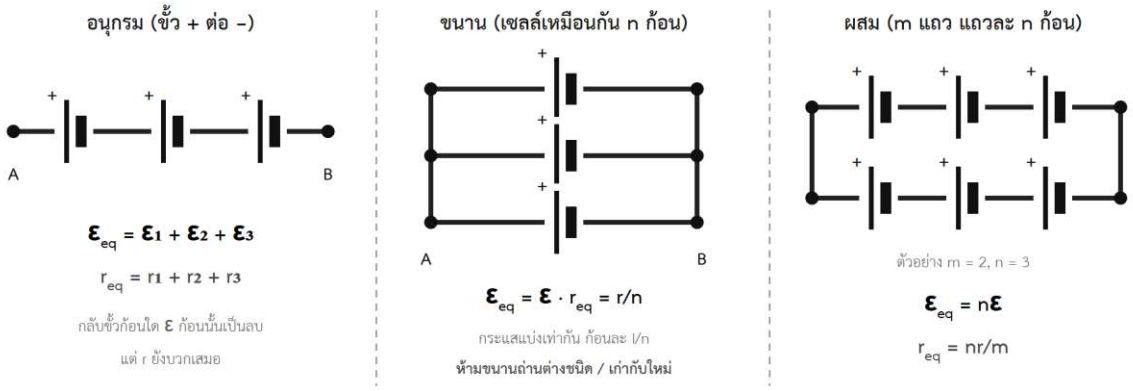
สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

• **ต่ออนุกรม** (ขั้วบวกต่อขั้วลบเรียงกัน): $\mathcal{E}_{eq} = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 + \dots$ และ $r_{eq} = r_1 + r_2 + \dots$ · ถ้าต่อกลับขั้วก้อนใด $\mathcal{E}$ ของก้อนนั้นนำมาลบ แต่ r ยังบวกเสมอ

• **ต่อขนาน** ใช้กับเซลล์ที่เหมือนกันเท่านั้น ($\mathcal{E}$ และ r เท่ากัน) n ก้อน: $\mathcal{E}_{eq} = \mathcal{E}$ และ $r_{eq} = r/n$ กระแสแบ่งให้แต่ละก้อนเท่ากัน ก้อนละ I/n จึงใช้ได้นานขึ้น

• **ต่อผสม** m แถวขนานกัน แถวละ n ก้อนอนุกรม: $\mathcal{E}_{eq} = n\mathcal{E}$ และ $r_{eq} = nr/m$ · หา $\mathcal{E}_{eq}$ และ r_{eq} ก่อน แล้วถือเป็นแหล่งกำเนิดเดียว $I = \mathcal{E}_{eq}/(R + r_{eq})$

• **กฎของเคอร์ชอฟฟ์** กฎจุดต่อ $\Sigma I = 0$ (กระแสเข้า = กระแสออก ประจุไม่สูญหาย) · กฎวงรอบ $\Sigma\Delta V = 0$ (พลังงานอนุรักษ์) · ผ่านแหล่งกำเนิดจาก − ไป + ได้ $+\mathcal{E}$ จาก + ไป − ได้ $-\mathcal{E}$ · ผ่าน R ตามทิศกระแสสมมติได้ $-IR$ ทวนทิศได้ $+IR$ · ได้กระแสเป็นลบแปลว่ากระแสจริงสวนทิศที่สมมติ

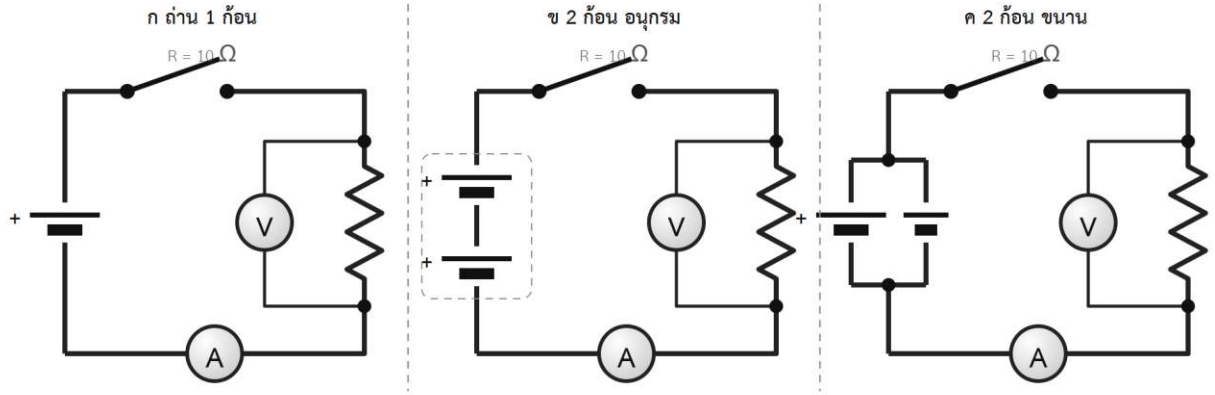


หา $\mathcal{E}_{eq}$ และ r_{eq} ของชุดเซลล์ก่อน แล้วถือเป็นแหล่งกำเนิดเดียว ⟶ $I = \mathcal{E}_{eq}/(R + r_{eq})$

ตอนที่ 1 ทดลองต่อถ่านไฟฉายแบบอนุกรมและแบบขนาน (ขั้นสำรวจค้นหา 30 นาที กลุ่มละ 4–5 คน)

อุปกรณ์: ถ่านไฟฉาย AA 1.5 V ชนิดและอายุการใช้งานเดียวกัน 2 ก้อน กระบะถ่าน สวิตช์ ตัวต้านทาน 10 **Ω** ชนิด 5 W สายไฟพร้อมปากจระเข้ มัลติมิเตอร์ 2 เครื่อง (วัดความต่างศักย์และกระแส) · กลุ่มที่อุปกรณ์ไม่ครบใช้สถานการณ์จำลอง P4 Journey แผนที่ 33 แท็บ 02

ข้อตกลงความปลอดภัย (ทำเครื่องหมาย ✓ ก่อนเริ่ม) ☐ ห้ามลัดวงจรขั้วถ่าน ☐ ใช้ถ่านที่เหมือนกันเท่านั้น ห้ามต่อขนานถ่านเก่ากับใหม่ ☐ แอมมิเตอร์ต่ออนุกรม โวลต์มิเตอร์ต่อขนานคร่อม R ☐ ห้ามใช้ไฟบ้าน ☐ อ่านค่าเสร็จตัดวงจรทันที ถ่านและตัวต้านทานอาจร้อน ☐ ตรวจขั้วถ่านทุกครั้งก่อนปิดสวิตช์



ขั้นที่ 1 ยังไม่ปิดสวิตช์ วัด V คร่อมชุดถ่าน (≈ $\mathcal{E}_{eq}$) · ขั้นที่ 2 ปิดสวิตช์ชั่วครู่ อ่าน V คร่อม R และ I แล้วเปิดสวิตช์ทันที

ถ่าน AA 1.5 V ชนิดและอายุเดียวกัน · แอมมิเตอร์ต่ออนุกรม · โวลต์มิเตอร์ต่อขนาน

ก–ค) ต่อทีละแบบ วัด V ขณะยังไม่ปิดสวิตช์ (≈ $\mathcal{E}_{eq}$) แล้วปิดสวิตช์ชั่วครู่ อ่าน V คร่อม R และ I แล้วเปิดสวิตช์ · ทำซ้ำ 2 รอบ

การต่อ	รอบ	V วงจรเปิด ≈ $\mathcal{E}_{eq}$ (V)	V คร่อม R (V)	I (A)	$r_{eq} = (\mathcal{E}_{eq} - V)/I$ (Ω)
ก) ถ่าน 1 ก้อน	1				
	2				
ข) 2 ก้อน อนุกรม	1				
	2				
ค) 2 ก้อน ขนาน	1				
	2				

ง) ทำนายจากสูตร: ใช้ $\mathcal{E}$ และ r ของถ่าน 1 ก้อน (แถว ก) คำนวณ $\mathcal{E}_{eq}$ r_{eq} และ I ของแบบ ข และ ค แล้วเทียบกับค่าที่วัด

การต่อ	$\mathcal{E}_{eq}$ ทำนาย (V)	r_{eq} ทำนาย (Ω)	$I = \mathcal{E}_{eq}/(10 + r_{eq})$ ทำนาย (A)	I วัดได้ (A)
ข) 2 ก้อน อนุกรม				
ค) 2 ก้อน ขนาน				

จ) เมื่อเทียบกับถ่าน 1 ก้อน การต่ออนุกรมและการต่อขนานให้ความต่างศักย์และกระแสต่างกันอย่างไร

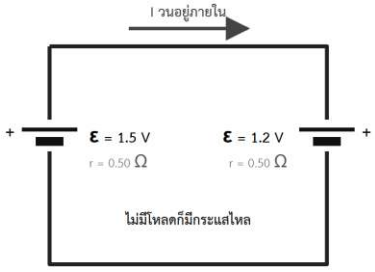
ฉ) r_{eq} ที่คำนวณได้ของการต่ออนุกรมและการต่อขนานมีแนวโน้มอย่างไรเมื่อเทียบกับ r ของถ่าน 1 ก้อน สอดคล้องกับสูตรหรือไม่

ช) ค่าที่วัดได้ไม่ตรงกับค่าที่ทำนายเป๊ะ เพราะอะไรได้บ้าง (อย่างน้อย 2 สาเหตุ)

ซ) ไฟฉายหรือรีโมตที่ต้องการให้ใช้ได้นานโดยแรงเคลื่อนไฟฟ้าเท่าเดิม ควรต่อถ่านเพิ่มแบบใด ใช้ผลการทดลองนี้อธิบาย

ฉันยืนยันว่าบันทึกค่าตามที่อ่านได้จริง ไม่ปรับตัวเลขให้ “สวย” ลงชื่อสมาชิกกลุ่ม .....

ตอนที่ 2 ห้ามต่อขนานถ่านต่างชนิด และทบทวนคณิตสำหรับกฎของเคอร์ชอฟฟ์



I = (1.5 − 1.2)/(0.50 + 0.50)

I = 0.30 A

สิ้นเปลืองพลังงาน เกิดความร้อน

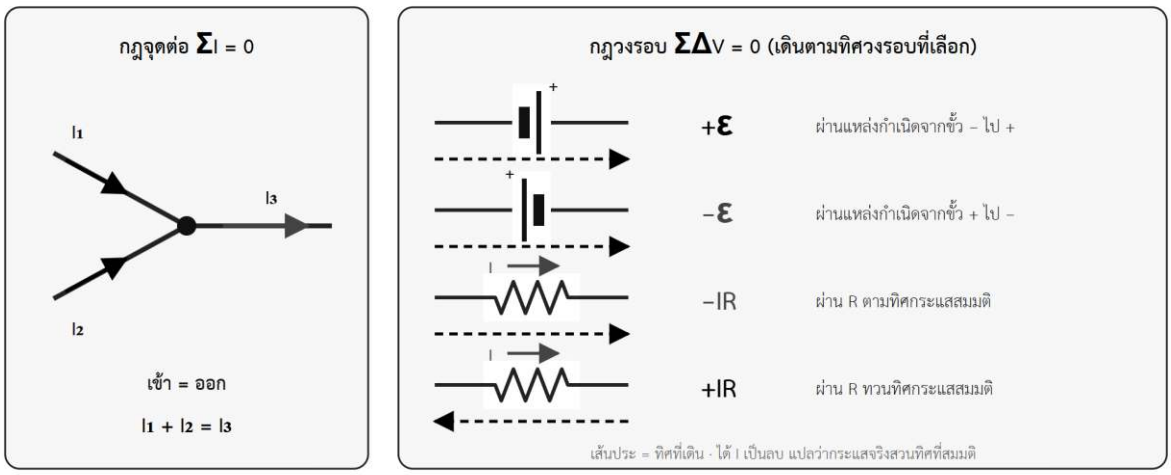
ก้อน 1.2 V ถูกดันกระแสย้อน

ห้ามขนานถ่านเก่ากับใหม่

2.1 ถ่าน ε = 1.5 V กับ ε = 1.2 V (แต่ละก้อน r = 0.50 Ω) ต่อขนานกันโดยไม่มีโหลด จะมีกระแสไหลเท่าใด และเกิดผลเสียอะไร

2.2 ชุมชนของเราใช้ถ่านไฟฉายในรีโมต นาฬิกา ไฟฉาย ควรเลือกใช้ถ่านอย่างไร และทิ้งถ่านใช้แล้วอย่างถูกวิธีอย่างไร

กฎของเคอร์ชอฟฟ์และการตรวจเครื่องหมาย (ใช้ในตอนที่ 3–4)



ทบทวนคณิต: แก้ระบบสมการ 2 ตัวแปร (ใช้ในวงจรสองวงรอบ)

- ตัวอย่าง $2x + y = 7$ ... (1) และ $x - y = 2$ ... (2)
- ขั้นที่ 1 จัดรูป (2) $\longrightarrow x = 2 + y$ ขั้นที่ 2 แทนใน (1) $\longrightarrow 2(2 + y) + y = 7 \longrightarrow 4 + 3y = 7 \longrightarrow y = 1$
- ขั้นที่ 3 แทนกลับ $\longrightarrow x = 2 + 1 = 3$ ขั้นที่ 4 ตรวจ $\longrightarrow 2(3) + 1 = 7$ ✓ $3 - 1 = 2$ ✓
- ในวงจร ใช้กฎจุดต่อแทน $I_3 = I_1 + I_2$ ลงในสมการวงรอบก่อน จะเหลือ 2 สมการ 2 ตัวแปรเสมอ

ลองทำ $3a + b = 9$ และ $a + 2b = 8$ จงหา a และ b แล้วตรวจคำตอบ

ตอนที่ 3 ตะลุยด่าน L1 ⟶ L3 (แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ ⟶ สูตร ⟶ แทนค่า ⟶ คำตอบพร้อมหน่วย)

อนุกรม $\mathcal{E}_{eq} = \Sigma\mathcal{E}$, $r_{eq} = \Sigma r$ · ขนาน (เซลล์เหมือนกัน n ก้อน) $\mathcal{E}_{eq} = \mathcal{E}$, $r_{eq} = r/n$ · ผสม m แถว แถวละ n ก้อน $\mathcal{E}_{eq} = n\mathcal{E}$, $r_{eq} = nr/m$ · $I = \mathcal{E}_{eq}/(R + r_{eq})$ · กฎจุดต่อ $\Sigma I = 0$ · กฎวงรอบ $\Sigma\Delta V = 0$

สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 3–4

ต่ออนุกรม n ก้อน	ต่อขนาน n ก้อน (เหมือนกัน)	ผสม m แถว แถวละ n ก้อน
$\mathcal{E}_{eq} = \Sigma\mathcal{E},\ r_{eq} = \Sigma r$	$\mathcal{E}_{eq} = \mathcal{E},\ r_{eq} = \frac{r}{n}$	$\mathcal{E}_{eq} = n\mathcal{E},\ r_{eq} = \frac{nr}{m}$
กระแสในวงจร	**กฎจุดต่อ**	**กฎวงรอบ**
$I = \frac{\mathcal{E}_{eq}}{R + r_{eq}}$	$\Sigma I_{เข้า} = \Sigma I_{ออก}$	$\Sigma\Delta V = 0$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
$\mathcal{E}_{eq}$	แรงเคลื่อนไฟฟ้ารวม	V	r_{eq}	ความต้านทานภายในรวม	Ω
n, m	ก้อนต่อแถว และจำนวนแถว	–	R	ความต้านทานภายนอก	Ω
I	กระแส	A	ΔV	ความต่างศักย์ที่เปลี่ยนรอบวง	V

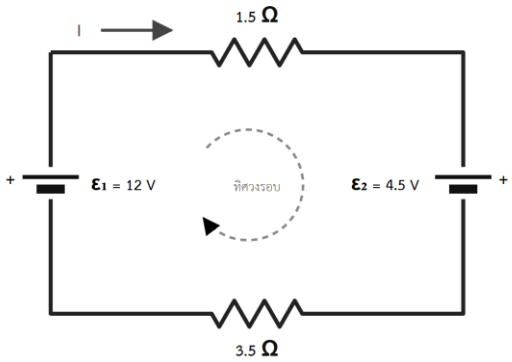
กลับขั้ว 1 ก้อน: $\mathcal{E}$ ของก้อนนั้นหักลบ แต่ r ยังรวมเท่าเดิม · วงรอบ: เดินผ่าน R ตามทิศ I ศักย์ลด IR · ผ่านแบตเตอรี่จาก – ไป + ศักย์เพิ่ม $\mathcal{E}$

3.1 L1 · C4 ถ่านไฟฉาย 4 ก้อน แต่ละก้อน $\mathcal{E}$ = 1.5 V และ r = 0.25 Ω ต่ออนุกรมกัน (ขั้วเรียงกัน) จงหาแรงเคลื่อนไฟฟ้ารวมและความต้านทานภายในรวม

3.2 L1 · C4 ถ่านไฟฉายเหมือนกัน 4 ก้อน แต่ละก้อน $\mathcal{E}$ = 1.5 V และ r = 0.80 Ω ต่อขนานกัน จงหาแรงเคลื่อนไฟฟ้ารวมและความต้านทานภายในรวม

3.3 L2 · C4 ถ่านไฟฉายเหมือนกัน 3 ก้อน แต่ละก้อน ε = 1.5 V, r = 0.90 Ω ต่อขนานกันแล้วต่อกับตัวต้านทาน 2.7 Ω จงหา ε_{eq}, r_{eq} กระแสรวม และกระแสที่ผ่านถ่านแต่ละก้อน

3.4 L2 · C5 แบตเตอรี่ ε_1 = 12 V และ ε_2 = 4.5 V ต่อขั้วสวนทางกันในวงจรเดียวกับตัวต้านทาน 1.5 Ω และ 3.5 Ω (ไม่คิดความต้านทานภายใน ดังรูป) จงหากระแสในวงจรและบอกทิศของกระแส

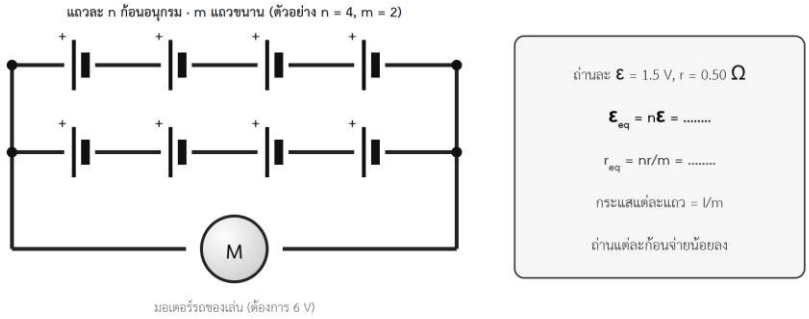


3.5 L3 · C4 ถ่านไฟฉาย 4 ก้อน แต่ละก้อน ε = 1.5 V, r = 0.50 Ω ต่อเป็น 2 แถวขนานกัน แถวละ 2 ก้อนต่ออนุกรม แล้วต่อกับตัวต้านทาน 2.5 Ω จงหากระแสรวม กระแสในแต่ละแถว และความต่างศักย์คร่อมตัวต้านทาน

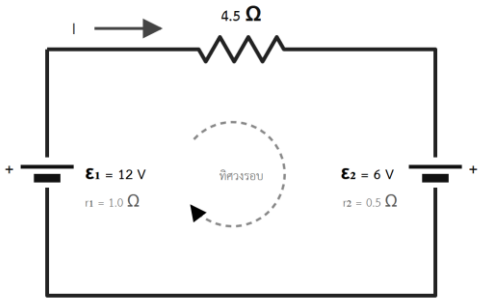
3.6 L3 · C4 นำถ่านชุดในข้อ 3.1 (4 ก้อน ε = 1.5 V, r = 0.25 Ω) มาต่ออนุกรม แต่ใส่กลับขั้วผิด 1 ก้อน แล้วต่อกับตัวต้านทาน 2.0 Ω จงหาแรงเคลื่อนไฟฟ้ารวม ความต้านทานภายในรวม และกระแสในวงจร เทียบกับกรณีใส่ถูกทุกก้อน

ตอนที่ 4 ขั้นท้าทาย L4 ⟶ L5 (ข้อ 4.1 และ 4.3 ทำในคาบ ข้ออื่นทำต่อนอกเวลาได้)

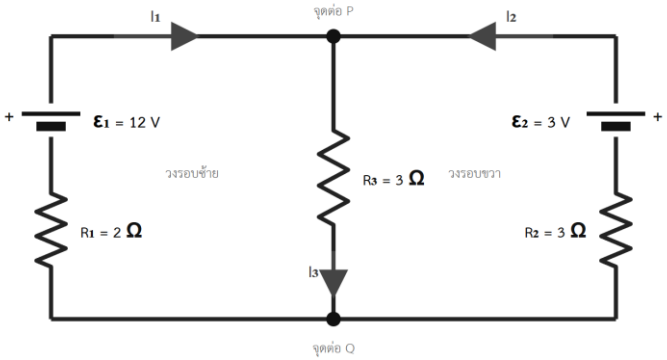
4.1 L4 · C4 มีถ่านไฟฉายเหมือนกัน 8 ก้อน แต่ละก้อน ε = 1.5 V, r = 0.50 Ω ต้องการจ่ายไฟให้รถของเล่นที่ต้องการแรงเคลื่อนไฟฟ้า 6 V และให้ถ่านแต่ละก้อนจ่ายกระแสน้อยลง ก) ควรต่อแบบใด หา ε_{eq} และ r_{eq} ข) ถ้ามอเตอร์มีความต้านทาน 5.0 Ω กระแสรวมและกระแสที่ผ่านถ่านแต่ละก้อนเป็นเท่าใด



4.2 L4 · C5 แบตเตอรี่ก้อนที่ 1 (ε_1 = 12 V, r_1 = 1.0 Ω) และก้อนที่ 2 (ε_2 = 6 V, r_2 = 0.5 Ω) ต่อขั้วสวนทางกันในวงจรเดียวกับตัวต้านทาน 4.5 Ω จงหากระแสในวงจร ความต่างศักย์ระหว่างขั้วของแต่ละก้อน และบอกว่าก้อนใดถูกชาร์จ



4.3 L4 · C5 วงจรสองวงรอบ (ดังรูป) ε_1 = 12 V ต่ออนุกรมกับ R_1 = 2 Ω ในกิ่งซ้าย ε_2 = 3 V ต่ออนุกรมกับ R_2 = 3 Ω ในกิ่งขวา และ R_3 = 3 Ω ในกิ่งกลาง (ไม่คิดความต้านทานภายใน) จงหากระแสในแต่ละกิ่ง ทำตามขั้นตอน



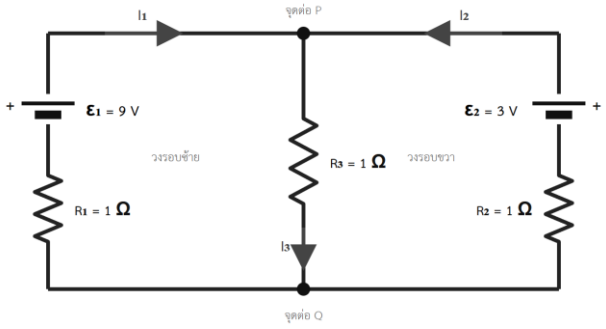
ก) กฎจุดต่อที่ P: I_3 = ...

ข) กฎวงรอบซ้าย: ..... กฎวงรอบขวา: .....

ค) แทน I_3 แล้วแก้สมการ: I_1 = ... A I_2 = ... A I_3 = ... A

ง) ตรวจด้วยวงรอบนอก และแปลความหมายของกระแสที่เป็นลบ

4.4 L5 · C5 วงจรสองวงรอบ (ดังรูป) กิ่งซ้าย ε_1 = 9 V ต่อกับ R_1 = 1 Ω กิ่งขวา ε_2 = 3 V ต่อกับ R_2 = 1 Ω และกิ่งกลาง R_3 = 1 Ω (ไม่คิดความต้านทานภายใน) จงหากระแสในแต่ละกิ่ง (สมมติ I_1 และ I_2 ออกจากขั้วบวกของแต่ละก้อน I_3 ผ่าน R_3) และตรวจสอบสมดุลกำลังไฟฟ้า



ชื่อ ..... **เลขประจำตัว** | | | | | | WS33 · 10/10 | ม.5/ | | เลขที่ | | |

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ (ผังสรุป: อนุกรม · ขนาน · ผสม · ห้ามขนานถ่านต่างชนิด · กฎจุดต่อ · กฎวงรอบ · เครื่องหมาย)

ตรวจตนเอง ☐ ขนานแล้วหาร r ด้วย n ☐ อนุกรมบวก r ทุกก้อน ☐ ผ่านแหล่งกำเนิดจาก + ไป − ได้ $-\varepsilon$ ☐ ได้กระแสลบไม่ต้องแก้สมการใหม่ ☐ แทนค่ากลับตรวจทุกครั้ง

WS34 · 1/7	ม.5/		เลขที่		

ใบงานที่ 34 ตะลุยโจทย์แรงเคลื่อนไฟฟ้า พลังงานและกำลังไฟฟ้า และเตรียมพร้อม Quiz ครั้งที่ 6

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 34 · หน่วยที่ 3 ไฟฟ้ากระแส · รหัสแนวคิด C4 C5 C6 · คาบเดี่ยว 50 นาที · Game-based Learning · นับเป็นงานส่งของ Quiz ครั้งที่ 6

ชื่อ-สกุล .....

วันที่ ..... (เขียนห้องและเลขที่ในกรอบมุมขวาบนทุกหน้า)

เลขประจำตัว | | | | | |

สูตรสำคัญ C4 C5 และ C6

- **C4 แหล่งกำเนิดและการต่อเซลล์:** $V = \varepsilon - Ir$ · $I = \varepsilon/(R + r)$ · กราฟ V–I ตัดแกนตั้ง = ε |ความชัน| = r · อนุกรม $\varepsilon_{eq} = \sum\varepsilon$ $r_{eq} = \sum r$ · ขนาน (เหมือนกัน n ก้อน) $\varepsilon_{eq} = \varepsilon$ $r_{eq} = r/n$ · ผสม $\varepsilon_{eq} = n\varepsilon$ $r_{eq} = nr/m$
- **C5 กฎของเคอร์ชอฟฟ์:** $\sum I = 0$ ที่จุดต่อ · $\sum\Delta V = 0$ รอบวงรอบ · ผ่านแหล่งกำเนิด – ไป + ได้ $+\varepsilon$ · ผ่าน R ตามทิศกระแสได้ $-IR$ · กระแสถูกดันเข้าขั้วบวก (ถูกชาร์จ) V ที่ขั้ว = $\varepsilon + Ir$
- **C6 พลังงานและกำลัง:** $P = IV = I^2R = V^2/R$ · $E = Pt$ (kW × h = kWh) · ค่าไฟ = kWh × อัตรา · $P_{total} = \varepsilon I = P_R + P_r$ · ประสิทธิภาพ $\eta = P_R/P_{total} \times 100\%$

ขอบเขต Quiz ครั้งที่ 6: แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต้านทานภายใน (C4) · การต่อเซลล์ (C4 C5) · พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า (C6) · เขียนตอบแสดงวิธีทำ 4 ข้อ 5 คะแนน (ส่วนสอบ) 30 นาที · L1 30% · L2 30% · L3 25% · L4 15% · ใช้เครื่องคิดเลขที่ไม่ต่อเครือข่ายได้ · ได้ 2.5 คะแนนขึ้นไปผ่านและได้เต็ม 5 · ไม่ถึง 2.5 สอบใหม่นอกเวลาหรือทำใบงานซ่อม Quiz ครั้งที่ 6 (4 หน้า) ให้ถูกครบ

ตอนที่ 1 ตะลุยโจทย์ 3 ด่าน (เป็นทีม 4 คน ด่านละประมาณ 1 นาที บันทึกวิธีทำของทีม)

ด่าน 1 L1 · C4 แบตเตอรี่ ε = 9 V, r = 1 Ω ต่อกับตัวต้านทาน 8 Ω หากระแสและความต่างศักย์ระหว่างขั้ว

ด่าน 2 L2 · C6 หลอดไฟ 60 W ใช้งาน 5 ชั่วโมง ใช้พลังงานกี่กิโลวัตต์ชั่วโมง และค่าไฟเท่าใด เมื่อคิดหน่วยละ 4.00 บาท

ด่าน 3 L2 · C4 ถ่านไฟฉายเหมือนกัน 3 ก้อน แต่ละก้อน ε = 1.5 V, r = 0.60 Ω ต่อขนานกัน หา ε_{eq} และ r_{eq}

ตอนที่ 2 หาจุดผิด: วิธีทำต่อไปนี้ผิดตรงไหน (ทำเครื่องหมายประเภทความผิดพลาด แล้วเขียนวิธีที่ถูก)

ประเภท: **หน่วย** · **เครื่องหมาย/ทิศ** · **เลือกสูตรผิด** · **คำนวณ** · **มโนทัศน์คลาดเคลื่อน**

วิธีทำที่ผิด	ประเภท	วิธีที่ถูก / คำตอบที่ถูก
ก) ถ่านไฟฉายเหมือนกัน 4 ก้อน ก้อนละ 1.5 V r = 0.80 Ω ต่อขนาน “$\varepsilon_{eq} = 4 \times 1.5 = 6.0$ V”	☐ หน่วย ☐ เครื่องหมาย ☐ เลือกสูตร ☐ คำนวณ ☐ มโนทัศน์	
ข) แบตเตอรี่ ε = 6.0 V r = 0.50 Ω ต่อกับ 2.5 Ω “I = ε/R = 6.0/2.5 = 2.4 A”	☐ หน่วย ☐ เครื่องหมาย ☐ เลือกสูตร ☐ คำนวณ ☐ มโนทัศน์	
ค) เตารีด 1000 W ใช้ 30 นาที “E = Pt = 1000 × 30 = 30,000 kWh”	☐ หน่วย ☐ เครื่องหมาย ☐ เลือกสูตร ☐ คำนวณ ☐ มโนทัศน์	
ง) เขียนกฎวงรอบ เดินผ่านแบตเตอรี่จากขั้วบวกไปขั้วลบ “+ε”	☐ หน่วย ☐ เครื่องหมาย ☐ เลือกสูตร ☐ คำนวณ ☐ มโนทัศน์	
จ) แก้สมการได้ $I_2 = -1$ A “ผิดแน่นอน กระแสติดลบไม่ได้ ต้องแก้สมการใหม่”	☐ หน่วย ☐ เครื่องหมาย ☐ เลือกสูตร ☐ คำนวณ ☐ มโนทัศน์	

2.1 ผลการทดลองถ่าน 1 ก้อน (I, V) = (0.20 A, 1.40 V), (0.40 A, 1.30 V), (0.60 A, 1.20 V) จงหา ε และ r และบอกความหมายของความชันของกราฟ V–I

ตอนที่ 3 ตะลุยโจทย์ L1 ⟶ L3 (นับเป็นงานส่งของ Quiz ครั้งที่ 6)

$V = \mathcal{E} - Ir \cdot I = \mathcal{E}/(R + r) \cdot P = IV = I^2R = V^2/R \cdot E = Pt \cdot 1\ \text{kWh} = 3.6 \times 10^6\ \text{J} \cdot P_{\text{total}} = \mathcal{E}I = P_R + P_r \cdot \eta = P_R/P_{\text{total}} \times 100\%$

สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 3–4

ความต่างศักย์ที่ขั้ว	กระแสในวงจร	กำลังไฟฟ้า
$V = \mathcal{E} - Ir$	$I = \dfrac{\mathcal{E}}{R + r}$	$P = IV = I^2R = \dfrac{V^2}{R}$
พลังงานไฟฟ้า	**กำลังจากแหล่งกำเนิด**	**ประสิทธิภาพของวงจร**
$E = Pt$	$P_{\text{รวม}} = \mathcal{E}I = P_R + P_r$	$\eta = \dfrac{P_R}{P_{\text{รวม}}} \times 100\%$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
$\mathcal{E}$	แรงเคลื่อนไฟฟ้า	V	r	ความต้านทานภายใน	Ω
R	ความต้านทานภายนอก (โหลด)	Ω	V	ความต่างศักย์ที่ขั้ว	V
P, E	กำลัง และพลังงาน	W, J	η	ประสิทธิภาพ	%

1 kWh = 3.6×10^6 J · ค่าไฟ = หน่วย × อัตรา · ชาร์จแบตเตอรี่: $V = \mathcal{E} + Ir$ · กฎจุดต่อ $\Sigma I = 0$ กฎวงรอบ $\Sigma\Delta V = 0$

3.1 L1 · C4 แบตเตอรี่ $\mathcal{E}$ = 6.0 V และ r = 0.40 Ω จ่ายกระแส 2.5 A ความต่างศักย์ระหว่างขั้วเป็นเท่าใด

3.2 L1 · C6 ตัวต้านทาน 12 Ω ต่อกับความต่างศักย์ 6.0 V มีกำลังไฟฟ้าเท่าใด

3.3 L2 · C4 ถ่านไฟฉายก้อนหนึ่งวัดความต่างศักย์ขณะยังไม่ต่อโหลดได้ 1.50 V เมื่อต่อกับตัวต้านทาน 2.8 Ω วัดความต่างศักย์คร่อมตัวต้านทานได้ 1.40 V จงหากระแสในวงจรและความต้านทานภายในของถ่าน

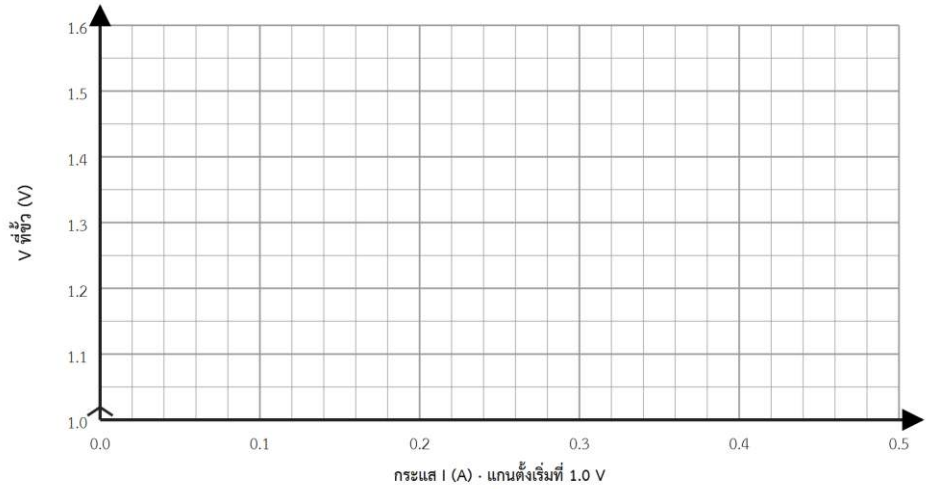
3.4 L2 · C6 หม้อหุงข้าวกำลัง 600 W ใช้งานวันละ 40 นาที ตลอด 30 วัน ใช้พลังงานไฟฟ้ากี่หน่วย และค่าไฟเท่าใด (อัตรา 4.00 บาทต่อหน่วย)

3.5 L3 · C6 หลอดไฟ 12 V 24 W ต่อกับแบตเตอรี่ที่มี ε = 13 V และ r = 0.50 Ω ใช้งาน 2 ชั่วโมง จงหากระแสที่ไหลผ่านหลอด กำลังไฟฟ้าที่หลอดใช้ กำลังที่สูญเสียในแบตเตอรี่ และประสิทธิภาพของวงจร (ให้ถือว่าความต้านทานของหลอดคงที่)

3.6 L3 · C4 C5 ชาร์จแบตเตอรี่ (ε = 12 V, r = 0.20 Ω) ด้วยเครื่องชาร์จ 14 V (ไม่คิดความต้านทานภายในของเครื่องชาร์จ) ผ่านตัวต้านทาน 0.80 Ω โดยต่อขั้วบวกเข้าขั้วบวก จงหากระแสชาร์จ ความต่างศักย์ระหว่างขั้วแบตเตอรี่ และกำลังที่แบตเตอรี่เก็บเป็นพลังงานเคมี (εI)

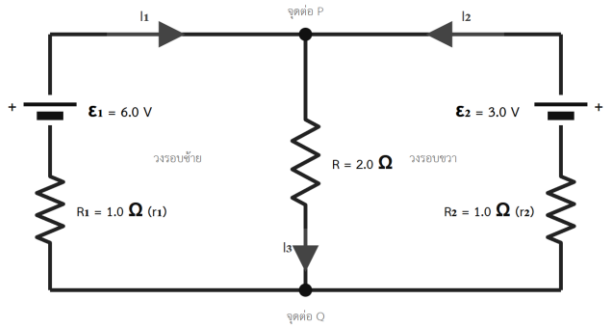
ตอนที่ 4 ขั้นท้าทาย L4 ⟶ L5 (นับเป็นงานส่งของ Quiz ครั้งที่ 6 · ข้อ L5 เป็นโบนัส)

4.1 L4 · C4 นักเรียนทดลองวัดแหล่งกำเนิดไฟฟ้าก้อนหนึ่งได้ข้อมูล (I, V) คือ (0.10 A, 1.40 V), (0.20, 1.30), (0.30, 1.20), (0.40, 1.10) (ข้อมูลสมมติ) พล็อตกราฟ แล้วหา **ε** และ r กระแสเมื่อลัดวงจร และกำลังไฟฟ้าที่จ่ายออกภายนอกเมื่อ I = 0.30 A พร้อมอธิบายว่าทำไมไม่ควรลัดวงจรถ่านไฟฉาย



4.2 L4 · C4 C6 แบตเตอรี่ **ε** = 6.0 V, r = 1.0 **Ω** ต่อกับตัวต้านทานภายนอก R ทีละค่า R = 0.5 **Ω**, 1.0 **Ω** และ 2.0 **Ω** จงหากำลังที่ R ได้รับในแต่ละกรณี บอกว่า R เท่าใดได้กำลังมากที่สุด และประสิทธิภาพของวงจรในกรณีนั้นเป็นเท่าใด

4.3 L4 · C5 แบตเตอรี่ $\mathcal{E}_1$ = 6.0 V (r_1 = 1.0 Ω) และ $\mathcal{E}_2$ = 3.0 V (r_2 = 1.0 Ω) ต่อขนานกัน (ขั้วบวกรวมกัน) แล้วต่อกับตัวต้านทาน R = 2.0 Ω (ดังรูป) จงหากระแสในแต่ละกิ่ง และบอกว่าแบตเตอรี่ก้อนใดถูกชาร์จ (ใช้กฎจุดต่อและกฎวงรอบ)



4.4 L5 · C4 มีถ่านไฟฉายเหมือนกัน 12 ก้อน แต่ละก้อน $\mathcal{E}$ = 1.5 V, r = 0.60 Ω ต้องการต่อเป็น m แถวขนานกัน แถวละ n ก้อนอนุกรม (mn = 12) เพื่อจ่ายให้ตัวต้านทาน 1.5 Ω ให้ได้กระแสมากที่สุด จงหาว่าควรต่อแบบใดและได้กระแสเท่าใด

ตอนที่ 5 เช็กความพร้อมก่อน Quiz (ทำเครื่องหมาย ✓)

- ☐ ใช้ $V = \mathcal{E} - Ir$ และ $I = \mathcal{E}/(R + r)$ ได้ (ไม่ลืมบวก r)
- ☐ หา $\mathcal{E}$ และ r จากกราฟ V–I ได้
- ☐ หา $\mathcal{E}_{eq}$ และ r_{eq} ของการต่ออนุกรม ขนาน ผสม ได้
- ☐ เลือกสูตรกำลัง IV, I^2R, V^2/R ตามปริมาณที่รู้
- ☐ แปลง W เป็น kW และนาทีเป็นชั่วโมงก่อนคิด kWh และค่าไฟ

☐ หาประสิทธิภาพ P_R/P_{total} ได้

ข้อที่ยังไม่มั่นใจ และจะทบทวนอย่างไร

ใบงานที่ 35 พลังงานทดแทนกับการผลิตไฟฟ้า และประสิทธิภาพของเทคโนโลยีพลังงาน

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 35 · หน่วยที่ 3 ไฟฟ้ากระแส · รหัสแนวคิด C6 · คาบคู่ 100 นาที · โครงงานเป็นทีม (Project-based) และ Gallery Walk

ชื่อ-สกุล ..... ทีมที่ .....

วันที่ ..... (เขียนห้องและเลขที่ในกรอบมุมขวาบนทุกหน้า)

เลขประจำตัว | | | | | |

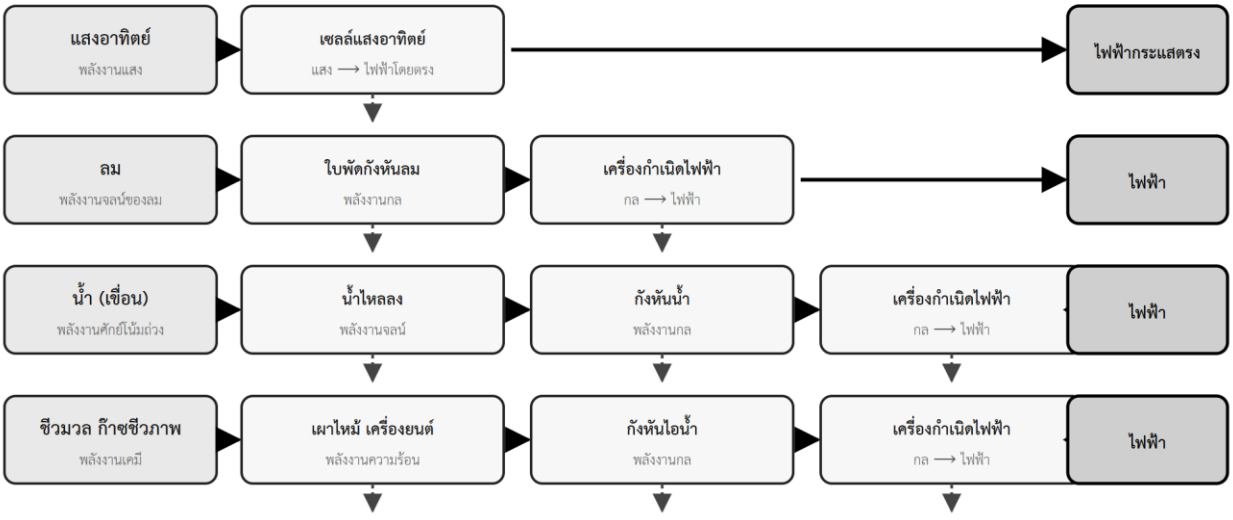
สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

• **พลังงานทดแทน** มาจากแหล่งที่เกิดใหม่ได้หรือไม่หมดไป และปล่อยมลพิษขณะผลิตไฟฟ้าน้อยกว่าน้ำมันและถ่านหิน · **แสงอาทิตย์** เซลล์แสงอาทิตย์เปลี่ยนแสงเป็นไฟฟ้ากระแสตรงโดยตรง · **ลม** พลังงานจลน์ของลมหมุนใบพัดแล้วเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเปลี่ยนพลังงานกลเป็นไฟฟ้า · **น้ำ** พลังงานศักย์ของน้ำเป็นพลังงานจลน์หมุนกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า · **ชีวมวลและก๊าซชีวภาพ** พลังงานเคมีเป็นความร้อน แล้วเป็นพลังงานกลและไฟฟ้า

• **ประสิทธิภาพ** $\eta = P_{out}/P_{in} \times 100\%$ (ใช้พลังงานแทนกำลังได้ $\eta = E_{out}/E_{in} \times 100\%$) · ทุกเทคโนโลยีมีการสูญเสียเป็นความร้อน จึง **$\eta < 100\%$ เสมอ** · ระบบหลายขั้นต่อกัน $\eta_{รวม} = \eta_1 \times \eta_2 \times \dots$

• **กำลังที่รับเข้า** เซลล์แสงอาทิตย์ $P_{in} = GA$ (G ความเข้มรังสี W/m^2 · A พื้นที่ m^2) · ไฟฟ้าพลังน้ำ $P_{in} = \rho Qgh$ (Q อัตราการไหล m^3/s · h ความสูง m) · กังหันลม $P = \frac{1}{2}\rho A v^3$ (สาระเสริม $A = \pi r^2$ ลมแรงขึ้น 2 เท่า กำลังเพิ่ม 8 เท่า)

• **ระยะเวลาคืนทุนอย่างง่าย** = ราคาติดตั้ง ÷ เงินที่ประหยัดได้ต่อปี · เงินที่ประหยัดได้ต่อปี = พลังงานที่ผลิตได้ต่อปี (kWh) × ค่าไฟต่อหน่วย · เป็นค่าประมาณ เพราะยังไม่รวมค่าบำรุงรักษา การเสื่อมของอุปกรณ์ และสภาพอากาศที่เปลี่ยนไป



ลูกศรประ = พลังงานส่วนที่สูญเสีย (ส่วนใหญ่เป็นความร้อน) ทุกขั้น จึงมีประสิทธิภาพน้อยกว่า 100% เสมอ

ตอนที่ 1 วางแผนโครงงานของทีม (ขั้นสำรวจค้นหา 32 นาที ทีมละ 4–5 คน)

คำถามหลักของโครงงาน: **"แหล่งพลังงานทดแทนของทีมเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าได้อย่างไร มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าแค่ไหน และเหมาะกับโรงเรียนหรือชุมชนลาดกระบังหรือไม่"** · ทำโปสเตอร์ A3 หรือกระดาษฟลิปชาร์ต 1 แผ่น นำเสนอไม่เกิน 3 นาที

1.1 หัวข้อที่ทีมจับสลากได้ (ทำเครื่องหมาย ✓) · ทีมที่ได้หัวข้อซ้ำกัน ให้เปรียบเทียบมุมมองที่ต่างกันตอนนำเสนอ

☐ ก) พลังงานแสงอาทิตย์ (เซลล์แสงอาทิตย์ โซลาร์รูฟท็อป) ☐ ข) พลังงานลม (กังหันลม)

☐ ค) พลังงานน้ำ (ไฟฟ้าพลังน้ำ) ☐ ง) ชีวมวลและก๊าซชีวภาพ

☐ จ) ความร้อนใต้พิภพ หรือพลังงานจากขยะ

1.2 บทบาทในทีม (ทีม 4 คน ให้หัวหน้าทีมเป็นผู้ประสานงานนำเสนอด้วย)

บทบาท	หน้าที่	ชื่อสมาชิก
หัวหน้าทีม	แบ่งงาน คุมเวลา ตรวจว่าครบทุกหัวข้อของโปสเตอร์	
ผู้บันทึกและผู้คำนวณ	จดข้อมูลและแหล่งที่มา คำนวณ η และระยะเวลาคืนทุนจากบัตรข้อมูล	
ผู้ออกแบบโปสเตอร์	วางผัง วาดแผนภาพการเปลี่ยนพลังงาน ให้อ่านง่ายจากระยะ 2 เมตร	
ผู้ประสานงานนำเสนอ	เตรียมบทพูด 3 นาที และรวบรวมคำถามจากผู้ชม	

1.3 สืบค้นให้ครบ 4 ประเด็น (จากหนังสือเรียนและแหล่งที่เชื่อถือได้ เรียบเรียงด้วยถ้อยคำของทีมเอง)

1) หลักการทำงานและแผนภาพการเปลี่ยนรูปพลังงาน (เริ่มจากพลังงานรูปใด ผ่านอะไรบ้าง จนเป็นไฟฟ้า)	
2) ข้อดี (อย่างน้อย 2 ข้อ)	
3) ข้อจำกัด (อย่างน้อย 2 ข้อ เช่น ขึ้นกับสภาพอากาศ พื้นที่ ราคา ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม)	
4) ตัวอย่างการใช้งานจริงในประเทศไทย และแหล่งข้อมูลที่ใช้ (อย่างน้อย 2 แหล่ง)	

1.4 คำนวณจาก "บัตรข้อมูลสมมติ" ที่ครูแจก (เขียนกำกับบนโปสเตอร์ว่าเป็นตัวเลขสมมติ ไม่ใช่ข้อมูลจริงของผลิตภัณฑ์ใด)

$\eta = P_{out}/P_{in} \times 100\%$ · เซลล์แสงอาทิตย์ $P_{in} = GA$ · พลังน้ำ $P_{in} = \rho Qgh$ · ลม $P = \frac{1}{2}\rho Av^3$ ($A = \pi r^2$) · หลายขั้น $\eta_{รวม} = \eta_1 \times \eta_2$ · kWh ต่อปี = kW × (kWh ต่อ kW ต่อวัน) × 365 · คืนทุน = ราคาติดตั้ง ÷ เงินที่ประหยัดได้ต่อปี · $\rho_{น้ำ} = 1000\ kg/m^3$ · $g = 10\ m/s^2$ · ค่าไฟ 4.00 บาทต่อหน่วย (ตัวเลขสมมติ)

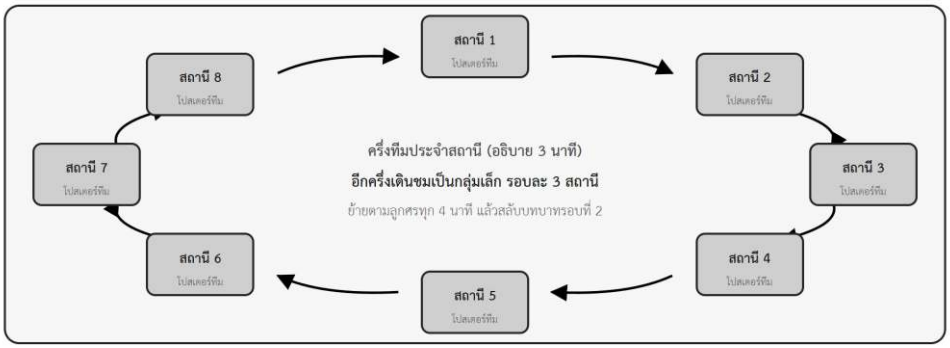
ก) ประสิทธิภาพ	กำหนดให้ P_{in} (หรือ E_{in}) = ... P_{out} (หรือ E_{out}) = ... $\eta = P_{out}/P_{in} \times 100\%$ = ... = ... % ตรวจ: η น้อยกว่า 100% หรือไม่ ☐ ใช่
ข) พลังงานที่ผลิตได้ต่อปี	ต่อวัน = ... kWh (ระวัง W ⟶ kW) ต่อปี = ต่อวัน × 365 = ... kWh
ค) เงินที่ประหยัดได้ต่อปี	= kWh ต่อปี × 4.00 บาท = ... บาท
ง) ระยะเวลาคืนทุน	= ราคาติดตั้ง ÷ เงินที่ประหยัดได้ต่อปี = ... = ... ปี เทียบกับอายุการใช้งาน ..... ปี ⟶ ☐ คุ้มค่า ☐ ไม่คุ้มค่า เพราะ .....

1.5 ร่างผังโปสเตอร์ (ชื่อหัวข้อ · แผนภาพการเปลี่ยนพลังงาน · ข้อดี–ข้อจำกัด · การคำนวณ η และคืนทุน · ข้อสรุปว่าเหมาะกับโรงเรียนหรือชุมชนอย่างไร · แหล่งที่มา)

เกณฑ์ประเมินชิ้นงานและการนำเสนอแบบย่อ (ด้านละ 3 ดี · 2 พอใช้ · 1 ควรปรับปรุง · รวม 12 คะแนน)

ด้าน	สิ่งที่ครูดู	คะแนน
ก) ความถูกต้องของเนื้อหา	หลักการเปลี่ยนพลังงานเป็นไฟฟ้าถูกต้อง แผนภาพครบทุกขั้น	3
ข) การคำนวณ	η และระยะเวลาคืนทุนถูก ระบุข้อมูลสมมติและหน่วยชัดเจน	3
ค) โปสเตอร์และการนำเสนอ	อ่านง่าย พูดจบภายใน 3 นาที	3
ง) ทีมงานและการตอบคำถาม	ทุกคนมีบทบาท ตอบคำถามผู้ชมได้	3

ตอนที่ 2 Gallery Walk และการปรับปรุงผลงาน (ขั้นขยายความเข้าใจ)



ผู้ชมกรอกใบข้อเสนอแนะ สถานีละ 3 ข้อ: ชื่นชม 1 · คำถาม 1 · จุดตัวเลขหรือหน่วยที่ควรตรวจ 1

ม.5/2 ประมาณ 6 ทีม · ม.5/4 ประมาณ 8 ทีม (ทีมละ 4–5 คน)

2.1 ฉันประจำสถานีในรอบที่ ..... และเดินชมในรอบที่ ..... คำถามที่ผู้ชมถามทีมของเรา และคำตอบของทีม

2.2 สรุปใบข้อเสนอแนะที่ทีมได้รับ

	สรุป
สิ่งที่ผู้ชมชื่นชม	
คำถามที่พบบ่อย	
จุดตัวเลขหรือหน่วยที่ต้องตรวจ	

2.3 สิ่งที่ทีมจะปรับปรุง 1–2 ข้อ

2.4 เปรียบเทียบ 4 แหล่งจากทุกสถานี (เขียนสั้น ๆ)

แหล่ง	การเปลี่ยนรูปพลังงาน	ข้อดีเด่น	ข้อจำกัดเด่น	เหมาะกับโรงเรียน?
แสงอาทิตย์				
ลม				
น้ำ				
ชีวมวล				

ตอนที่ 3 ตะลุยด่าน L1 ⟶ L3 (แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ ⟶ สูตร ⟶ แทนค่า ⟶ คำตอบพร้อมหน่วย)

ตัวเลขทุกข้อเป็นตัวเลขสมมติเพื่อฝึกคำนวณ · $\rho_{น้ำ}$ = 1000 kg/m^3 · $\rho_{อากาศ}$ = 1.2 kg/m^3 · g = 10 m/s^2 · ค่าไฟ 4.00 บาทต่อหน่วย

สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 3–4

ประสิทธิภาพ $\eta = \frac{\text{ใช้ประโยชน์}}{\text{ที่ให้}} \times 100\%$	**แผงเซลล์แสงอาทิตย์** $P_{เข้า} = IA$	**พลังงานไฟฟ้า** $E = Pt$
กำลังของน้ำตก $P = \frac{mgh}{t} = \rho Qgh$	**กำลังของลม** $P = \frac{1}{2}\rho A v^3$	**ระยะเวลาคืนทุน** $\frac{\text{ราคาติดตั้ง}}{\text{เงินที่ประหยัดต่อปี}}$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
η	ประสิทธิภาพ	%	I	ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์	W/m²
A	พื้นที่แผง หรือพื้นที่ใบพัด πr^2	m²	Q	อัตราการไหลของน้ำ	m³/s
ρ	ความหนาแน่นของน้ำหรืออากาศ	kg/m³	h, v	ความสูงของน้ำ และความเร็วลม	m, m/s

$\rho_{น้ำ}$ = 1000 kg/m^3 · $\rho_{อากาศ}$ = 1.2 kg/m^3 · 1 kWh = 3.6 × 10^6 J · ค่าไฟ = หน่วย × อัตรา · ใช้ kW × h ได้ kWh

3.1 L1 · C6 แผงเซลล์แสงอาทิตย์พื้นที่ 1.6 m^2 รับความเข้มรังสี 800 W/m^2 ให้กำลังไฟฟ้า 224 W จงหาประสิทธิภาพของแผง

3.2 L1 · C6 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของกังหันน้ำรับกำลังกล 5.0 kW และจ่ายกำลังไฟฟ้า 4.6 kW จงหาประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และกำลังที่สูญเสีย

3.3 L2 · C6 โรงเรียนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปขนาด 6 kW ราคาติดตั้ง 168,000 บาท ผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย 3.8 kWh ต่อ kW ต่อวัน ค่าไฟหน่วยละ 4.00 บาท จงหาระยะเวลาคืนทุนอย่างง่าย

3.4 L2 · C6 แผงเซลล์แสงอาทิตย์พื้นที่ 2.0 m^2 ให้กำลังไฟฟ้า 400 W เมื่อรับความเข้มรังสี 1000 W/m^2 จงหาประสิทธิภาพ ถ้าวันที่มีเมฆความเข้มรังสีลดเหลือ 600 W/m^2 โดยประสิทธิภาพเท่าเดิม แผงให้กำลังไฟฟ้าเท่าใด

3.5 L3 · C6 โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมีน้ำไหลผ่าน 2.0 m^3/s จากความสูง 10 m ประสิทธิภาพรวม 80% จงหากำลังที่น้ำให้ กำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ และพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ใน 24 ชั่วโมง (kWh)

3.6 L3 · C6 กังหันลมขนาดเล็กมีใบพัดรัศมี 1.5 m ลมพัดด้วยความเร็ว 5.0 m/s ถ้ากังหันเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าได้รวม 40% จงหากำลังของลมที่ผ่านพื้นที่ใบพัด กำลังไฟฟ้าที่ได้ และพลังงานไฟฟ้าใน 8 ชั่วโมงที่ลมคงที่ (kWh)

ตอนที่ 4 ขั้นท้าทาย L4 ⟶ L5 (ข้อ 4.1 ทำในคาบถ้าทันเวลา ข้ออื่นทำต่อนอกเวลาได้ · ข้อ L5 เป็นโบนัส)

4.1 L4 · C6 หลังคาโรงเรียนมีพื้นที่รับแสง 50 m^2 ความเข้มรังสีที่ใช้คำนวณ 800 W/m^2 แผงมีประสิทธิภาพ 18% อินเวอร์เตอร์มีประสิทธิภาพ 95% และมีแสงแดดเทียบเท่าเต็มกำลัง 5 ชั่วโมงต่อวัน ราคาติดตั้ง 300,000 บาท ค่าไฟหน่วยละ 4.00 บาท จงหาประสิทธิภาพรวมของระบบ กำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ ระยะเวลาคืนทุน และวิเคราะห์ว่าคุ้มค่าหรือไม่ถ้าแผงใช้งานได้ 25 ปี

4.2 L4 · C6 โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กเผาแกลบได้พลังงานความร้อน 1500 MJ ต่อชั่วโมง ประสิทธิภาพรวม 25% ก) ผลิตกำลังไฟฟ้ากี่กิโลวัตต์ ข) ถ้าเดินเครื่อง 24 ชั่วโมง ผลิตไฟฟ้ากี่ kWh ต่อวัน ค) แกลบให้ความร้อน 14 MJ ต่อกิโลกรัม ต้องใช้แกลบกี่กิโลกรัมต่อชั่วโมง ง) ชุมชนที่ต้องการไฟฟ้าตอนกลางคืนด้วย ควรเลือกชีวมวลหรือเซลล์แสงอาทิตย์ เพราะอะไร

4.3 L5 · C4 C6 แบบจำลองอย่างง่าย: แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดเล็กพื้นที่ 0.40 m^2 ขณะรับแสง 1000 W/m^2 ทำตัวเหมือนแหล่งกำเนิดที่มี ε = 20 V และ r = 2.0 Ω ก) ต่อกับตัวต้านทาน 8.0 Ω จงหากำลังที่ตัวต้านทานได้รับและประสิทธิภาพของแผง ข) ตัวต้านทานเท่าใดจึงได้กำลังมากที่สุด ได้กี่วัตต์ และประสิทธิภาพของแผงเป็นเท่าใด ค) จากผลนี้ อธิบายว่าทำไมระบบโซลาร์จริงต้องมีอุปกรณ์ปรับให้แผงทำงานที่จุดกำลังสูงสุด

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ (2–3 ประโยค: ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และการเลือกพลังงานทดแทนให้เหมาะกับพื้นที่)

ตรวจตนเอง ☐ η ไม่เกิน 100% ☐ แปลง W เป็น kW และวันเป็นปีแล้ว ☐ ระบุว่าเป็นตัวเลขสมมติ ☐ คืนทุนเทียบกับอายุการใช้งาน ☐ อ้างอิงแหล่งที่มา 2 แหล่ง

WS36 · 1/7	ม.5/		เลขที่		

ใบงานที่ 36 ทบทวนรวมยอดและข้อสอบตัวอย่างหลายหน่วย (เตรียมสอบปลายภาค)

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 36 · หน่วยที่ 1–3 · รหัสแนวคิด S1–S3 E1–E5 C1–C6 · คาบเดี่ยว 50 นาที · เพื่อนสอนเพื่อน (Peer Teaching) และทดสอบหลังเรียน

ชื่อ-สกุล .....

วันที่ ..... (เขียนห้องและเลขที่ในกรอบมุมขวาบนทุกหน้า)

เลขประจำตัว | | | | | |

สูตรสำคัญ 3 หน่วย (ใช้ทบทวนก่อนสอบปลายภาค)

- **คลื่นเสียง:** $v = 331 + 0.6T$ · $v = f\lambda$ · $I = P/4\pi r^2$ · $\beta = 10\log(I/I_0)$ ($I_0 = 10^{-12}$ W/m^2) · เพิ่ม 10 dB ความเข้มเพิ่ม 10 เท่า · บีต $f_b = |f_1 - f_2|$
- **ไฟฟ้าสถิต:** $F = kq_1q_2/r^2$ · $E = kQ/r^2$ · $F = qE$ (เวกเตอร์ ต้องบอกทิศ) · $V = kQ/r$ (สเกลาร์ ใส่เครื่องหมาย) · $W = q\Delta V$ · $C = Q/V$ · $U = \frac{1}{2}CV^2$ · อนุกรม $1/C_{eq} = \Sigma 1/C$ · ขนาน $C_{eq} = \Sigma C$
- **ไฟฟ้ากระแส:** $I = Q/t$ · $R = \rho L/A$ · $V = IR$ · อนุกรม $R_{eq} = \Sigma R$ · ขนาน $1/R_{eq} = \Sigma 1/R$ · $V = \varepsilon - Ir$ · $P = IV = I^2R = V^2/R$ · $E = Pt$ · $\eta = P_{out}/P_{in} \times 100\%$
- **ก่อนแทนค่า:** แปลงหน่วย μC nC μF mm cm นาที เป็นหน่วยหลัก · ตรวจเครื่องหมายและทิศ · ประมาณค่าเพื่อตัดตัวเลือกที่เป็นไปไม่ได้ · ตรวจว่าคำตอบมีขนาดสมเหตุสมผล

หน่วยที่ 1 คลื่นเสียง		หน่วยที่ 2 ไฟฟ้าสถิต		หน่วยที่ 3 ไฟฟ้ากระแส	
S1	$v = f\lambda$ · $v = 331 + 0.6T$	E1	ประจุ การเหนี่ยวนำ อนุรักษ์ประจุ	C1	$I = Q/t$ · $R = \rho L/A$
S2	$I = P/4\pi r^2$ · $\beta = 10\log(I/I_0)$	E2	$F = kq_1q_2/r^2$ (เวกเตอร์)	C2	$V = IR$
S3	บีต $f_b = \lvert f_1 - f_2\rvert$ · ท่อ ดอปเพลอร์	E3	$E = kQ/r^2$ · $F = qE$	C3	อนุกรม ΣR · ขนาน $\Sigma 1/R$
		E4	$V = kQ/r$ (สเกลาร์) · $W = q\Delta V$	C4	$V = \varepsilon - Ir$
		E5	$C = Q/V$ · $U = \frac{1}{2}CV^2$	C5	$\Sigma I = 0$ · $\Sigma \Delta V = 0$
				C6	$P = IV$ · $E = Pt$ · η

เส้นเชื่อม: พลังงาน ($U = \frac{1}{2}CV^2$ · $E = Pt$) · ประจุ ($Q = CV$ · $Q = It$) · ความต่างศักย์ ($W = q\Delta V$ · $V = IR$) · อนุกรม/ขนานของ R กับ C กลับกัน

ชื่อ ..... **เลขประจำตัว** | | | | | | WS36 · 2/7 | ม.5/ | | เลขที่ | | |

ตอนที่ 1 วางแผนทบทวนของฉัน (ดูรายงานรายแนวคิดของตนเองที่เว็บ P4 Journey)

ทำเครื่องหมาย ✓ ระดับความมั่นใจของแต่ละแนวคิด แล้วเลือก 2 แนวคิดที่จะทบทวนก่อนสอบปลายภาค

S1 ธรรมชาติเสียง อัตราเร็ว ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน	S2 ความเข้ม เดซิเบล ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน	S3 บีต ดอปเพลอร์ สั่นพ้อง ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน
E1 ประจุ การเหนี่ยวนำ ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน	E2 กฎของคูลอมบ์ ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน	E3 สนามไฟฟ้า ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน
E4 ศักย์ ความต่างศักย์ ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน	E5 ตัวเก็บประจุ ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน	C1 กระแส สภาพต้านทาน ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน
C2 กฎของโอห์ม ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน	C3 อนุกรม ขนาน ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน	C4 ε และ r ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน
C5 กฎของเคอร์ชอฟฟ์ ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน	C6 พลังงาน กำลัง η ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน	

แนวคิดที่เลือก	**จะทบทวนจากอะไร (ใบงานที่ / สถานการณ์จำลอง / ถามครูหรือเพื่อน)**	**ทำเมื่อไร**
1)		
2)		

สถานะ Quiz ของฉัน (ดูที่เว็บ P4 Journey) · ☐ ผ่านครบ Quiz 4–6 แล้ว ☐ ยังต้องแก้ Quiz ครั้งที่ ..... ด้วย ☐ สอบใหม่

☐ ใบงานซ่อม 4 หน้า นัดครูวันที่ ..... (แก้ได้ถึงวันสุดท้ายก่อนตัดสินผลการเรียน)

สมการหลักของใบงานนี้ สรุปสูตรหลักทั้งภาคเรียน (ใช้ทุกตอน)

S1 คลื่น $v = f\lambda$	**S2 ระดับความเข้มเสียง** $\beta = 10 \log \frac{I}{I_0}$	**E2 กฎของคูลอมบ์** $F = \frac{k\lvert q_1\rvert\lvert q_2\rvert}{r^2}$
E3 สนามไฟฟ้า $E = \frac{k\lvert Q\rvert}{r^2}$	**E4 ศักย์ไฟฟ้า** $V = \frac{kQ}{r}$	**E5 ตัวเก็บประจุ** $Q = CV,\ U = \frac{1}{2}CV^2$
C2 กฎของโอห์ม $V = IR$	**C4 แรงเคลื่อนไฟฟ้า** $V = \varepsilon - Ir$	**C6 กำลังไฟฟ้า** $P = IV = I^2R$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
v, f, λ	อัตราเร็ว ความถี่ ความยาวคลื่น	m/s, Hz, m	**β, I**	ระดับเสียง และความเข้มเสียง	dB, W/m²
F, E	แรง (N) และสนามไฟฟ้า (N/C)	N, N/C	**V, U**	ศักย์ไฟฟ้า และพลังงาน	V, J
Q, C	ประจุ และความจุ	C, F	**I, R, r**	กระแส ความต้านทาน ความต้านทานภายใน	A, Ω
ε, P	แรงเคลื่อนไฟฟ้า และกำลังไฟฟ้า	V, W			

$k = 9.0 \times 10^9$ N·m²/C² · ตัวต้านทาน: อนุกรม R บวกกัน ขนานบวกส่วนกลับ · ตัวเก็บประจุ: กลับกัน (ขนาน C บวกกัน) · F, E รวมแบบเวกเตอร์ V, U รวมแบบสเกลาร์

ตอนที่ 2 เพื่อนสอนเพื่อน: ข้อสอบตัวอย่าง 4 ข้อ (กลุ่มละ 3–4 คน สลับกันเป็นผู้สอนคนละข้อ)

ผู้สอน ก) อ่านโจทย์ บอกสิ่งที่กำหนด สิ่งที่ถาม และแนวคิดที่ใช้ ข) เลือกสูตรและอธิบายเหตุผล ให้เพื่อนช่วยแทนค่าและคำนวณ ค) ผู้เรียนทวนวิธีทำด้วยคำพูดของตนเอง เพื่อนตรวจหน่วยและเครื่องหมาย

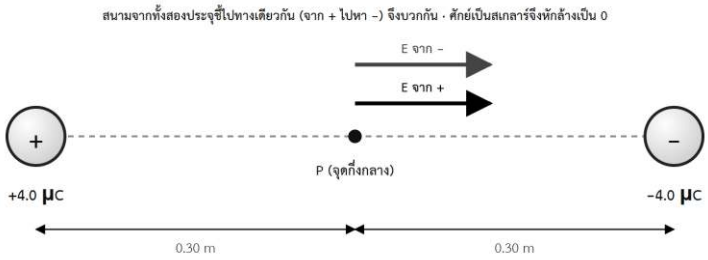
2.1 L2 · S2 ที่ระยะ 2.0 m จากลำโพงเล็กที่แผ่เสียงเท่ากันทุกทิศ วัดระดับความเข้มเสียงได้ 80 dB (ให้ $I_0 = 10^{-12}$ W/m²) จงหาความเข้มเสียงที่ระยะ 2.0 m ระดับความเข้มเสียงที่ระยะ 20 m และกำลังเสียงของลำโพง

ผู้สอนข้อนี้ .....

2.2 L2 · E5 ตัวเก็บประจุ 6 μF และ 3 μF ต่ออนุกรมกันแล้วต่อกับแบตเตอรี่ 9 V จงหาความจุรวม ประจุบนตัวเก็บประจุแต่ละตัว ความต่างศักย์คร่อมแต่ละตัว และพลังงานที่สะสมทั้งหมด

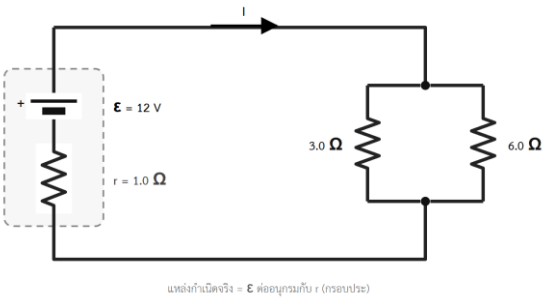
ผู้สอนข้อนี้ .....

2.3 L3 · E3 ประจุ +4.0 μC และ −4.0 μC วางห่างกัน 0.60 m จงหาขนาดและทิศของสนามไฟฟ้าที่จุดกึ่งกลาง ศักย์ไฟฟ้าที่จุดนั้น และแรงที่กระทำต่อประจุ +2.0 nC ที่วางที่จุดนั้น



ผู้สอนข้อนี้ .....

2.4 L4 · C4 C6 แบตเตอรี่ ε = 12 V, r = 1.0 Ω ต่อกับตัวต้านทาน 3.0 Ω และ 6.0 Ω ที่ต่อขนานกัน จงหากระแสรวม ความต่างศักย์ระหว่างขั้วแบตเตอรี่ กระแสในตัวต้านทานแต่ละตัว กำลังไฟฟ้าที่ตัวต้านทานภายนอกใช้ และประสิทธิภาพของวงจร



แหล่งกำเนิดจริง = ε ต่ออนุกรมกับ r (กรอบประ)

ผู้สอนข้อนี้ .....

ตอนที่ 3 ตัวต้านทานกับตัวเก็บประจุ: ต่ออนุกรมและขนานต่างกันอย่างไร

การต่อ	ตัวต้านทาน: สูตรค่ารวม · ปริมาณที่เท่ากัน	ตัวเก็บประจุ: สูตรค่ารวม · ปริมาณที่เท่ากัน
อนุกรม		
ขนาน		

เหตุใดสูตรของตัวต้านทานและตัวเก็บประจุจึงกลับกัน (ใช้คำว่า I เท่ากัน หรือ Q เท่ากัน อธิบาย)

ตอนที่ 4 ฝึกข้อสอบ 4 ตัวเลือก แนวสอบปลายภาค (วงตัวเลือกที่ถูก แล้วเขียนวิธีคิดสั้น ๆ ข้างโจทย์)

ตัวเลือกผิดสร้างจากความผิดพลาดที่พบบ่อย เช่น ลืมแปลงหน่วย ลืมเครื่องหมาย ใช้สูตรผิด · ข้อ 11 เป็นโบนัส L5

1. L1 · S1 เสียงความถี่ 680 Hz เคลื่อนที่ในอากาศด้วยอัตราเร็ว 340 m/s มีความยาวคลื่นเท่าใด

1) 2.0 m
2) 0.50 m
3) 2.3×10^{5} m
4) 0.25 m

2. L1 · E5 ตัวเก็บประจุ 10 μF ต่อกับความต่างศักย์ 6.0 V จนเต็ม สะสมพลังงานเท่าใด

1) 3.6×10^{-4} J
2) 6.0×10^{-5} J
3) 1.8×10^{2} J
4) 1.8×10^{-4} J

3. L1 · C2 ลวดตัวนำมีกระแส 0.25 A เมื่อต่อกับความต่างศักย์ 3.0 V มีความต้านทานเท่าใด

1) 12 Ω
2) 0.75 Ω
3) 0.083 Ω
4) 3.3 Ω

4. L2 · S2 ระดับความเข้มเสียงเพิ่มจาก 70 dB เป็น 90 dB ความเข้มเสียงเพิ่มขึ้นกี่เท่า

1) 20 เท่า
2) 2 เท่า
3) 100 เท่า
4) 1000 เท่า

5. L2 · E3 ประจุ −2.0 μC อยู่ในสนามไฟฟ้า 3.0×10^4 N/C ทิศ +x แรงไฟฟ้าที่กระทำต่อประจุเป็นเท่าใด

1) 0.060 N ทิศ +x
2) 0.060 N ทิศ −x
3) 1.5×10^{10} N ทิศ −x
4) 6.7×10^{-11} N ทิศ +x

6. L2 · C3 ตัวต้านทาน 4 Ω ต่ออนุกรมกับกลุ่มตัวต้านทาน 12 Ω และ 6 Ω ที่ต่อขนานกัน แล้วต่อกับความต่างศักย์ 16 V กระแสรวมเป็นเท่าใด

1) 0.73 A
2) 4.0 A
3) 1.0 A
4) 2.0 A

7. L2 · C6 กาต้มน้ำไฟฟ้า 1500 W ใช้งาน 20 นาที คิดค่าไฟหน่วยละ 4.00 บาท ค่าไฟเท่าใด

1) 2.00 บาท
2) 120 บาท
3) 0.50 บาท
4) 6.00 บาท

8. L3 · E4 ประจุ +3.0 nC สองตัวอยู่ห่างจากจุด P เป็นระยะ 0.30 m และ 0.15 m ศักย์ไฟฟ้ารวมที่จุด P เป็นเท่าใด

1) 90 V
2) 0 V
3) 270 V
4) 2.7×10^3 V

9. L3 · C4 แบตเตอรี่วัดความต่างศักย์ขณะไม่ต่อโหลดได้ 9.0 V เมื่อต่อกับตัวต้านทาน 4.0 Ω วัดความต่างศักย์คร่อมตัวต้านทานได้ 8.0 V ความต้านทานภายในเป็นเท่าใด

1) 2.0 Ω
2) 0.50 Ω
3) 0.25 Ω
4) 4.5 Ω

10. L4 · C3 C6 หลอดไฟ A (220 V 100 W) และหลอดไฟ B (220 V 60 W) ต่ออนุกรมกันแล้วต่อกับไฟ 220 V ข้อใดถูกต้อง (ถือว่าความต้านทานของหลอดคงที่)

1) A สว่างกว่า เพราะกำลังที่ระบุมากกว่า
2) สว่างเท่ากัน เพราะกระแสเท่ากัน
3) ทั้งสองหลอดได้กำลังตามที่ระบุ
4) B สว่างกว่า เพราะความต้านทานมากกว่า จึงได้ I^2R มากกว่า

11. L5 · E5 C6 (โบนัส) ตัวเก็บประจุ 2000 μF ชาร์จที่ 12 V แล้วปล่อยผ่านหลอดไฟเล็กที่ใช้กำลังเฉลี่ย 0.72 W หลอดสว่างได้นานประมาณเท่าใด

1) 0.20 s
2) 0.40 s
3) 0.033 s
4) 5.0 s

ตอนที่ 5 เตรียมสอบปลายภาค

สอบปลายภาค 20 คะแนน ข้อสอบ 4 ตัวเลือก ประมาณ 30 ข้อ ทำผ่านระบบ PROT CARE ครอบคลุมหน่วยที่ 1–3 · ตรวจวันเวลา และเงื่อนไขการสอบจากประกาศของโรงเรียน · ปลายภาคแก้คะแนนไม่ได้

- ☐ อ่านโจทย์ เขียนสิ่งที่กำหนดและสิ่งที่ถามในกระดาษทด
- ☐ เลือกสูตรให้ตรงกับรหัสแนวคิดของโจทย์
- ☐ แปลงหน่วยก่อนแทนค่า (μ = 10^{-6}, n = 10^{-9}, นาที ⟶ ชั่วโมง)
- ☐ ตรวจเครื่องหมายและทิศของปริมาณเวกเตอร์
- ☐ ประมาณค่าก่อน ตัดตัวเลือกที่เป็นไปไม่ได้ (เช่น η เกิน 100%)
- ☐ ข้อที่ไม่แน่ใจ ข้ามไปก่อน แล้วกลับมาทำเมื่อเหลือเวลา